

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**



**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ПРЕДМЕТУ
«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»**



Ташкент 2026 года.

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ИНСТИТУТА ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ ПО
УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ

капитан

Б. Тураев

« ____ » _____ 2026 г.

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ПО ПРЕДМЕТУ
«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

«СОГЛАСОВАНО»
НАЧАЛЬНИК КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

капитан

Б. Юсупов

ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
служащий ВС

Б. Умаралиев

Учебно-методический комплекс обсуждалась на совещании кафедры «Информационных технологий и программного инжиниринга» Факультета Кибербезопасности Военного института ИКТиС МО РУ Протоколом № 1 от 31 июля 2024 года.

Составители:

PhD, доцент капитан Юсупов Б.К.	– Начальник кафедры “Информационные технологии и искусственный интеллект” ИВСиИКС УВБиО РУ
------------------------------------	---

служащий ВС доцент Умаралиев Б.Н.	– Доцент кафедры “Информационные технологии и искусственный интеллект” ИВСиИКС УВБиО РУ
--------------------------------------	--

Рецензенты:

подполковник О. Темиров	– Начальник управления безопасности телекоммуникации и криптографической защиты ГУС, ИТ и ЗИ ГШ ВС РУ
----------------------------	--

подполковник О. Абдирозиков	– Начальник кафедры перспективных военных технологий университета военной безопасности и обороны РУ
--------------------------------	--

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Сборник учебных материалов по предмету	7
Глоссарий	121
Комплекс раздаточных материалов (приложение 1)	130
Методическая разработка к сдаче экзамену (приложение 2)	137
Сборник вопросов (приложение 3)	143
Интерактивные методы обучения (приложение 4)	146
Учебная программа по предмету	151
Учебно-рабочая программа	160
Основная и дополнительная литература и источники информации (приложение 5)	174

Введение

Все темы, относящиеся к данному предмету «Сетевые технологии и безопасность», полностью охватываются базовыми знаниями и умениями, которые должны быть переданы курсантам на основе Государственных образовательных стандартов.

Освоение предмета опирается на знания курсантов по дисциплинам «Информатика», «Эксплуатация компьютерных систем», «Сетевые технологии и безопасность». Освоение наук включает в себя следующие виды обучения: лекционное, групповое и практическое обучение, а также консультирование курсантов при самостоятельном обучении. Изложение лекционных материалов должно носить самостоятельный и законченный характер, быть логически связано с ранее изложенными материалами и ориентировано на применение в других дисциплинах и практике. В ходе практической подготовки курсанты должны научиться применять полученные теоретические знания. Знания студентов оцениваются в рейтинговой системе контроля. Оценка знаний курсантов по рейтинговому контролю проводится в следующем порядке:

- ежедневный контроль: регулярное анкетирование курсантов во время обучения;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль.

должны обладать знаниями по «Информатике», «Эксплуатации компьютерных систем», «Сетевые технологии и безопасность».

Цель преподавания этого предмета — научить курсантов знаниям и навыкам, таким как встроенные системы, компьютерные и сетевые оборудование, техническая поддержка устройств, их работа, операционные системы и их обслуживание.

Требования к знаниям, умениям и квалификации курсантов по науке:

В результате изучения предмета курсанты должны знать:

Курсант должен знать :

- Понятие, функции и основные параметры сетевых технологий ;
- Управление сетевыми технологиями и конфигурацией безопасности ;
- методы сопровождения программного обеспечения и обеспечения качества.

Курсант приобретет навыков и компетенций:

- уметь выполнять поставленные задачи и выбирать способы их выполнения;
- обслуживание оборудования;

- отлаживать и управлять ошибками программного обеспечения;
- умение работать с устройствами и драйверами.

Курсант должен преобрести компетенции:

- обслуживание компьютеров;
- установка оперативных систем;
- умение работать с прикладным программным обеспечением;
- мультимедийные устройства и программы.

Цели и задачи науки :

Цель преподавания науки – Сетевые технологии. концепция, функции и основные параметры, эффективность программного продукта, формирование знаний, умений и компетенций, соответствующих профилю направления.

Задача науки – научить использовать методы тестирования, методы архитектуры и проектирования для обслуживания оборудования, отладки и управления программным обеспечением, работы с устройствами и драйверами.

При освоение науки понадобятся современные информационно-педагогические технологии

Условиями, определяющими качество образования, связанного с учебным процессом, являются: преподавание на высоком научно-педагогическом уровне, чтение проблемных лекций, интересная организация уроков в стиле вопросов и ответов, использование передовых педагогических технологий и использования мультимедиа. инструменты, ставя перед ними задачи, которые мотивируют и заставляют курсантов думать, требуя индивидуальной работы с курсантами, занятия свободным общением, научными исследованиями. Для освоения курсантами науки « Сетевые технологии и безопасность » важно использовать современные и передовые методы обучения, применять новые информационные и педагогические технологии . –При освоении предмета используются учебные пособия, тексты лекций, раздаточные материалы, электронные материалы и виртуальные стенды. На лекциях, групповых и практических занятиях используются соответствующие современные педагогические и информационные технологии.

Основная часть обучения состоит из групповых и практических занятий, на которых изучается содержание учебных элементов и логическая связь тем. В ходе обучения курсанты должны самостоятельно изучать каждый элемент и учебные вопросы, а также совершенствовать свои знания и навыки с помощью преподавателя. Проведение основных видов занятий с использованием современных педагогических и инновационных технологий, методов и интерактивных форм и активное участие в них курсантов является одним из основных факторов обучения науке.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**



**СБОРНИК УЧЕБНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ПО ПРЕДМЕТУ**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент 2026 года.

4-курс 8-й семестр

Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности.

Занятия 1. Windows Server 2019 и его возможности.

Учебные вопросы:

1. Windows Server 2019.
2. Возможности Windows Server 2019.

1. Windows Server 2019.

Операционная система ОС (Operating system, OS) – это комплекс программ, который выполняет роль интерфейса (панели взаимодействия) между пользователем и оборудованием компьютера. Чтобы компьютер мог работать, на нем должна быть установлена хотя бы одна ОС. Все приложения компьютера, такие как текстовые и графические редакторы, электронные таблицы, базы данных, интернет-браузеры и пр., и пр., не могут работать и выполнять свои задачи без программной среды операционной системы, которая предоставляет для них необходимые сервисы.

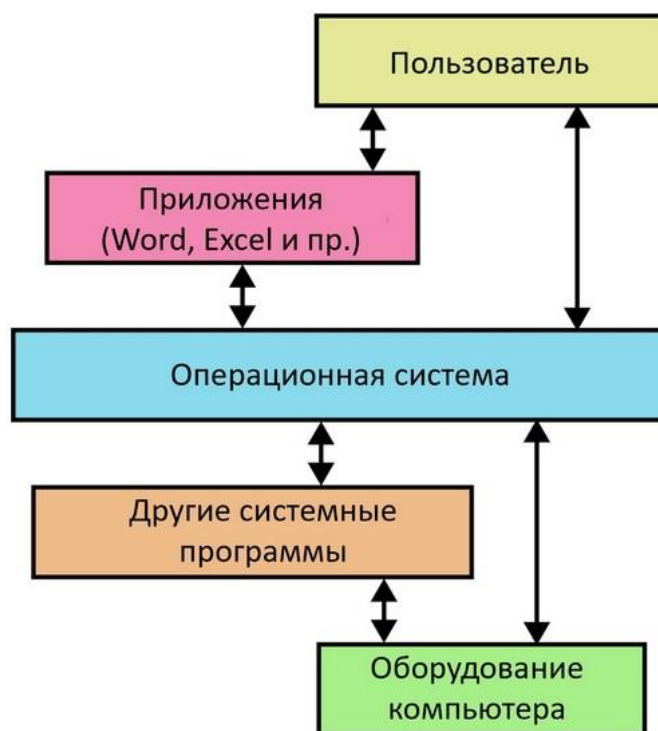


Рисунок 10.1.1-Схематичное изображение функций ОС.

В обычной ОС работают такие программы как MS Word, Excel, PowerPoint, Visio, Adobe Photoshop и многие другие, которые используются для повседневной работы, а также игры и прочие развлекательные приложения для отдыха. Обычная ОС отвечает за подключение пользователя компьютера к локальной сети LAN и к сети Интернет, а также к различным устройствам через протокол Bluetooth. Стоит добавить, что обычная ОС стоит гораздо меньше, чем ОС сервера.

Серверная ОС использует гораздо больший объем памяти для вычислений, а также может выполнять функции веб-сервера, сервера приложений и сервера

электронной почты и многих других серверов, необходимых для работы ИТ-системы предприятия. Серверная ОС может подключать к локальной сети и к Интернет многих пользователей, а не одного, как обычная ОС. Поэтому серверная ОС и более дорогая.

История Windows Server насчитывает уже более 30 лет: Windows NT 3.1 Advanced Server был выпущен 27 июля 1993 года. В октябре 2018 года был выпущен Windows Server 2019. Windows Server 2019 развивает и улучшает возможности, заложенные в предыдущих релизах.

Компания Microsoft предлагает ОС Windows Server 2019 – серверную операционную систему корпоративного класса с широкими возможностями управления хранением данных, приложениями и сетями.

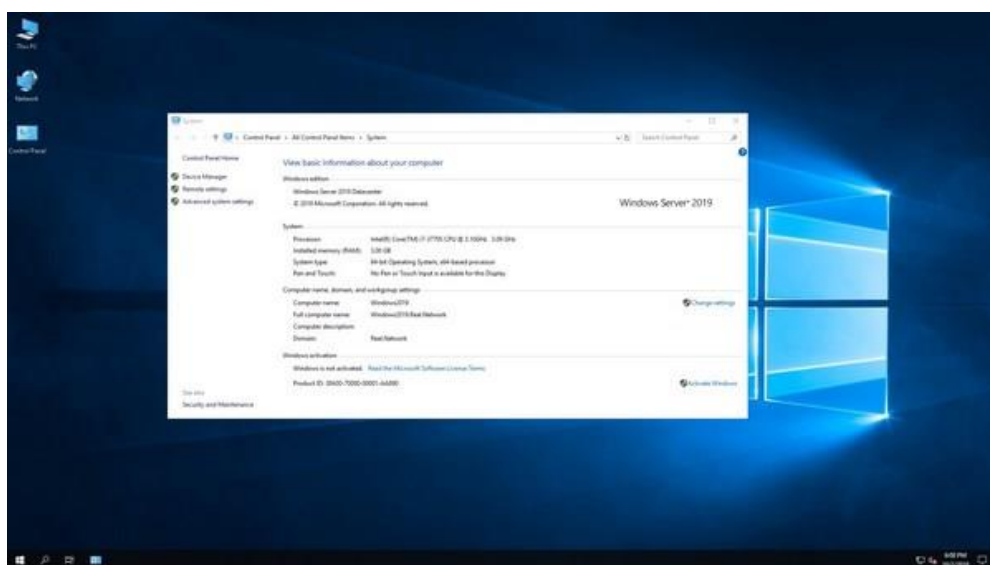


Рисунок 10.1.2-Рабочий стол ОС Windows Server 2019.

Windows Server 2019 – это именно релиз в канале LTSC (Long-term servicing channel). Он включает в себя все обновления функционала с Windows Server 2016 и последующих полугодичных релизов.

2. Возможности Windows Server 2019.

Основные усилия разработчиков Windows Server 2019 были направлены на четыре ключевые области:

1. **Гибридное облако** – Windows Server 2019 и новый центр администрирования Windows Admin Center позволяют легко использовать совместно с серверной операционной системой облачные службы Azure: Azure Backup, Azure Site Recovery, управление обновлениями Azure, Azure AD Authentication и другими.

2. **Безопасность** – является одним из самых важных приоритетов для заказчиков. Windows Server 2019 имеет встроенные возможности для затруднения злоумышленникам проникнуть и закрепиться в системе. Это известные по Windows 10 технологии Defender ATP и Defender Exploit Guard.

3. **Платформа приложений** – контейнеры становятся современным трендом для упаковки и доставки приложений в различные системы. При этом

Windows Server может выполнять не только родные для Windows приложения, но и приложения Linux. Для этого в Windows Server 2019 есть контейнеры Linux, подсистема Windows для Linux (WSL), а также значительно снижены объемы образов контейнеров.

4. Гиперконвергентная инфраструктура – позволяет совместить в рамках одного сервера стандартной архитектуры и вычисления, и хранилище. Этот подход значительно снижает стоимость инфраструктуры, при этом обеспечивая отличную производительность и масштабируемость.

Windows Admin Center

Windows Admin Center (WAC) – это новое средство администрирования серверов. Устанавливается локально в инфраструктуре и позволяет администрировать локальные и облачные экземпляры Windows Server, компьютеры Windows 10, кластеры и гиперконвергентную инфраструктуру.

WAC дополняет, а не заменяет существующие средства администрирования, такие как консоли mmc, Server Manager. Подключение к WAC осуществляется из браузера.

Для выполнения задач используются технологии удаленного управления WinRM, WMI и скрипты PowerShell.

Можно опубликовать WAC и администрировать серверы извне периметра организации. Службы многофакторной аутентификации и прокси приложений Azure AD помогут защитить такой доступ извне, а использование решения Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS) позволит предоставлять или отказывать в доступе в зависимости от соответствия устройства политикам, рискам, местоположению и другим факторам. Использование веб-приложения вместо доступа к удаленному рабочему для администрирования, по моему мнению, это правильная стратегия для обеспечения безопасности.

Системная аналитика

Windows Server 2019 стал интеллектуальнее. С помощью новой функции System Insights реализуется прогнозная аналитика, позволяющая перейти от реактивного к проактивному управлению парком серверов. Модель машинного обучения учитывает счетчики производительности и события для точного предсказания проблем со свободным местом на дисковой подсистеме, определение трендов для процессорных вычислений, сетевому взаимодействию и производительности хранилища.

Новинки в подсистеме хранения

Storage Migration Service

В Windows Server 2019 появилась новая технология для миграции данных со старых серверов на новые – Storage Migration Service.

Миграция происходит в несколько этапов:

- Инвентаризация данных на различных серверах
- Быстрый перенос файлов, сетевых папок и конфигураций безопасности с исходных серверов
- Захват управления и подмена идентификатора сервера и настроек сети со старого сервера на новый

Управление процессами миграции происходит с помощью Windows Admin Center.

Azure File Sync

Azure File Sync трансформирует традиционные файловые серверы и расширяет объём хранения до практически недостижимых в реальной жизни объёмов. Данные распределяются по нескольким уровням: горячий кэш – это данные, хранящиеся на дисках файлового сервера и доступные с максимальной скоростью для пользователей. По мере остывания данные незаметно перемещаются в Azure. Azure File Sync можно использовать совместно с любыми протоколами для доступа к файлам: SMB, NFS и FTPS.

Storage Replica

Эта технология защиты от катастроф впервые появилась в Windows Server 2016. В версии 2019 появилась ограниченная поддержка редакции Windows Server Standard. Сейчас и небольшие компании могут делать автоматическую копию (реплику) хранилища в виртуальные машины Azure, если в инфраструктуре компании нет второго удаленного датацентра.

Storage Spaces Direct

Локальные дисковые пространства – это необходимый компонент для построения гиперконвергентной инфраструктуры и масштабируемого файлового сервера. В Windows Server 2019 появилась встроенная поддержка энергонезависимой памяти, улучшенные алгоритмы дедупликации, в том числе на томах с файловой системой ReFS, масштабируемость до 4ПБ на кластер, улучшения в производительности.

Изменения в отказоустойчивой кластеризации

Появились наборы кластеров (Cluster sets), увеличивающие масштабируемость до сотен узлов.

Для обеспечения кворума в кластерах с четным количеством узлов используется специальный ресурс – диск-свидетель. Во времена Windows Server 2012 R2 для диска-свидетеля необходимо было выделять диск на хранилище, в Windows Server 2016 стало возможно использовать сетевую папку или облачный диск-свидетель. Улучшения в Windows Server 2019 связаны с сокращением требований к инфраструктуре для малых предприятий. В качестве диска-свидетеля может выступать USB-диск, подключенный, например, к роутеру.

Появилась миграция кластеров между доменами и другие улучшения в службе отказоустойчивой кластеризации.

Что нового в платформе приложений

Теперь можно запускать контейнеры на основе Windows и Linux на одном и том же узле контейнера с помощью одинаковой управляющей программы Docker. Это позволяет работать в разнородной среде узлов контейнеров и предоставить разработчикам гибкость в создании приложений.

Контейнеры получили улучшенную совместимость приложений, значительно был уменьшен размер образов Server Core и Nano Server, повысилась производительность.

Windows Server 2019 получил множество других улучшений. Подробнее ознакомиться с ними можно в разделе Windows Server на официальном сайте документации docs.microsoft.com.

Системные требования

Документация описывает минимальные требования к установке Windows

Server 2019. Надо понимать, что в зависимости от ролей и компонентов, от запущенных приложений, требования к серверу могут быть повышены.

- 64-разрядный процессор с тактовой частотой 1,4 ГГц
- Совместимый с набором инструкций для архитектуры x64
- Поддержка технологий NX и DEP
- Поддержка CMPXCHG16b, LAHF/SAHF и PrefetchW
- Поддержка преобразования адресов второго уровня (EPT или NPT)

Минимальные требования к ОЗУ:

- 512МБ (2ГБ для варианта установки «Сервер с рабочим столом»)

Требования к устройствам хранения:

Windows Server 2019 не поддерживает ATA/PATA/IDE и EIDE для загрузки, файла подкачки или дисков с данными. Минимальный объем – 32 ГБ.

Сетевые адаптеры:

- Адаптер Ethernet с пропускной способностью не менее 1ГБ.
- Совместимость со спецификацией архитектуры PCI Express.
- Поддержка протокола удаленной загрузки PXE.

Сравнение выпусков Windows Server 2019 Standard и Datacenter

Windows Server 2019 поставляется в двух редакциях: Standard и Datacenter.

Редакция для датацентров обладает расширенными возможностями: поддержка гиперконвергентной инфраструктуры, локальных дисковых пространств, расширенными лицензионными правами при использовании виртуализации.

Контрольные вопросы:

1. Что такое ОС?
2. Разница между обычной ОС и серверной ОС
3. История Windows Server.
4. Windows Server 2019 были направлены на сколько ключевые области и какие?
5. Что такое Windows Admin Center (WAC)?
6. Что такое Azure?
7. Системные требования к Windows Server 2019.

Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности.

Занятия 2. Установка ОС Windows Server 2019.

Учебные вопросы:

1. Установка Windows Server 2019.
2. Первоначальная настройка Windows Server 2019.

1. Установка Windows Server 2019.

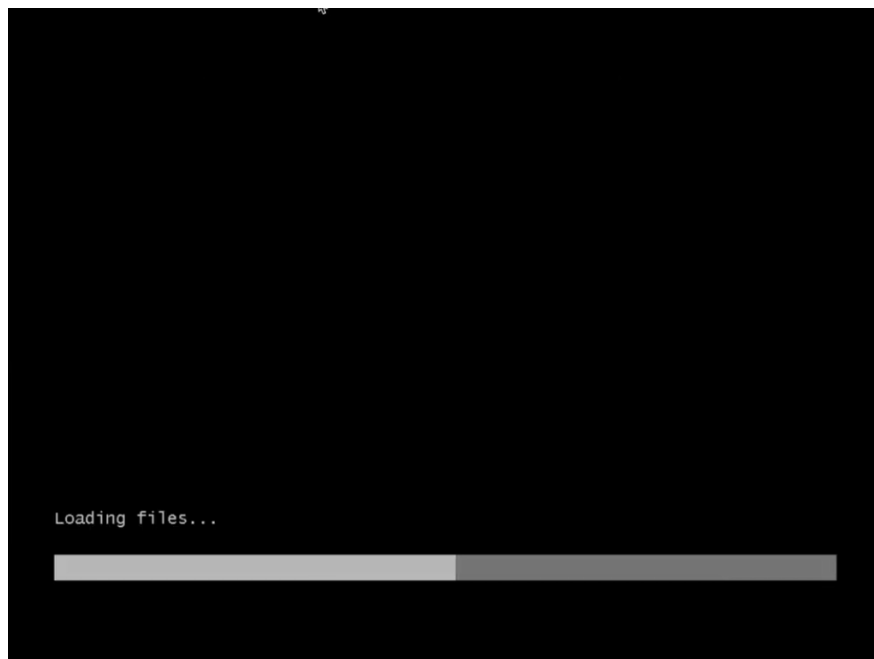


Рисунок 10.2.1-Окна процесса первоначальной загрузки установочных файлов операционных систем Windows Server 2019.

После загрузки установочных файлов загружается следующая, окна выбора языка операционную систему

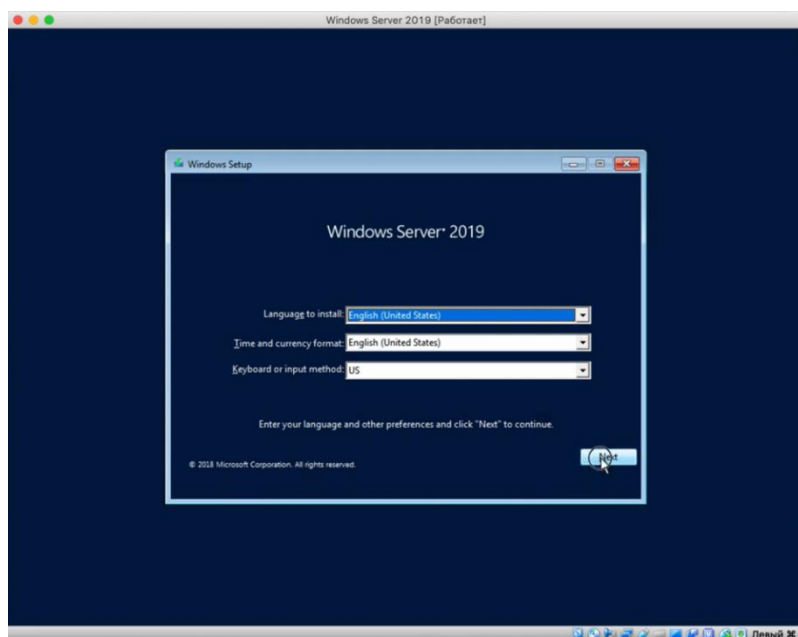


Рисунок 10.2.2-Окна выбора языка ОС.

Следующий шаг установка системы.

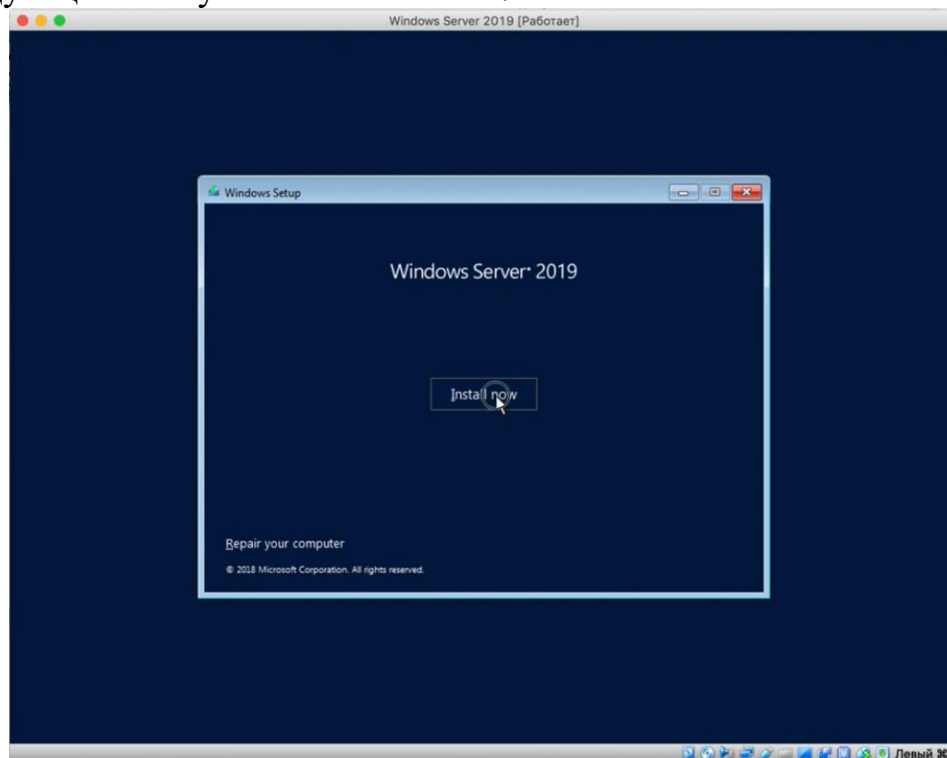


Рисунок 10.2.3-Начало установка ОС.

Выбор версии ОС. Здесь выбран Windows Server 2019 Standard (Desktop Experience).

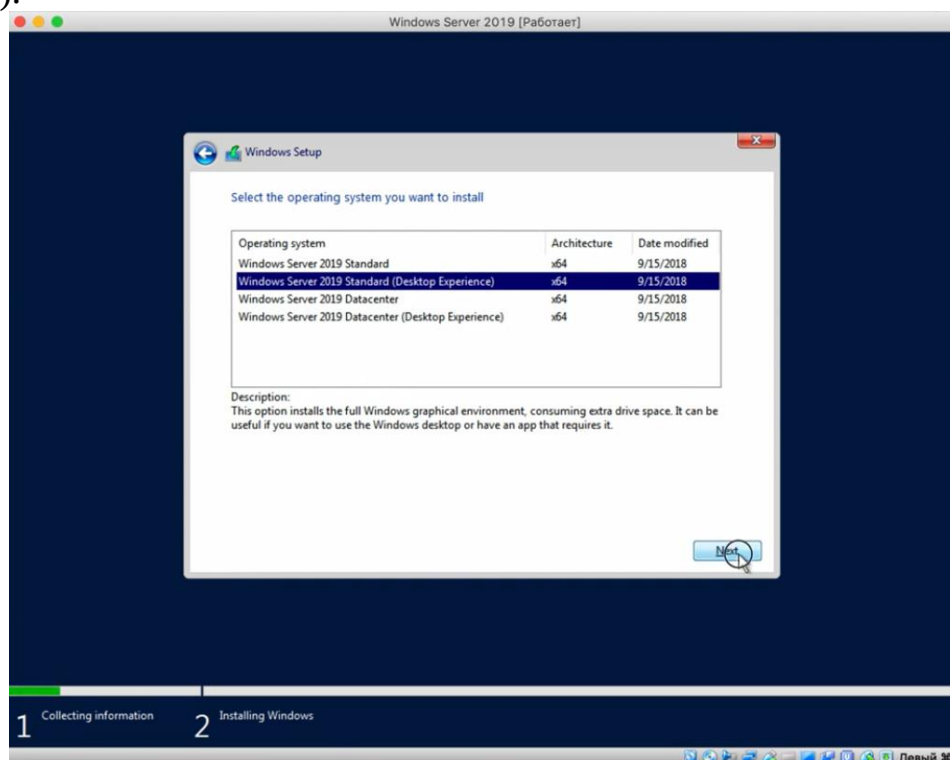


Рисунок 10.2.4-Выбор версии ОС.

Принятии условия лицензии и нажатие кнопка Далее.

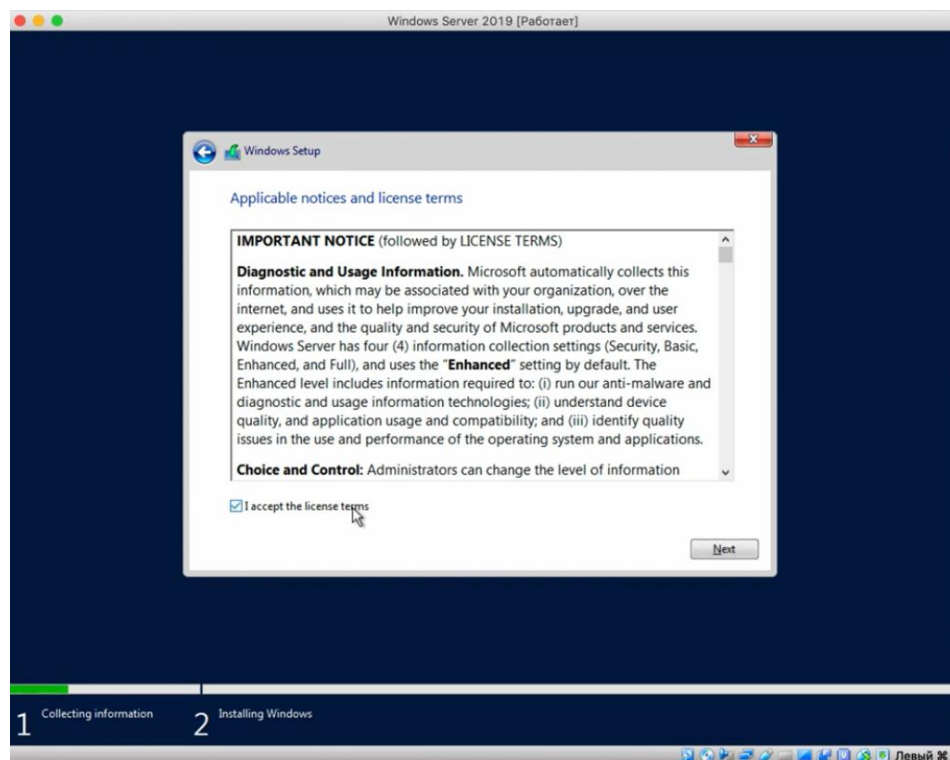


Рисунок 10.2.5-Согласовании условий лицензии.

Выбор установки: обновление или установка.

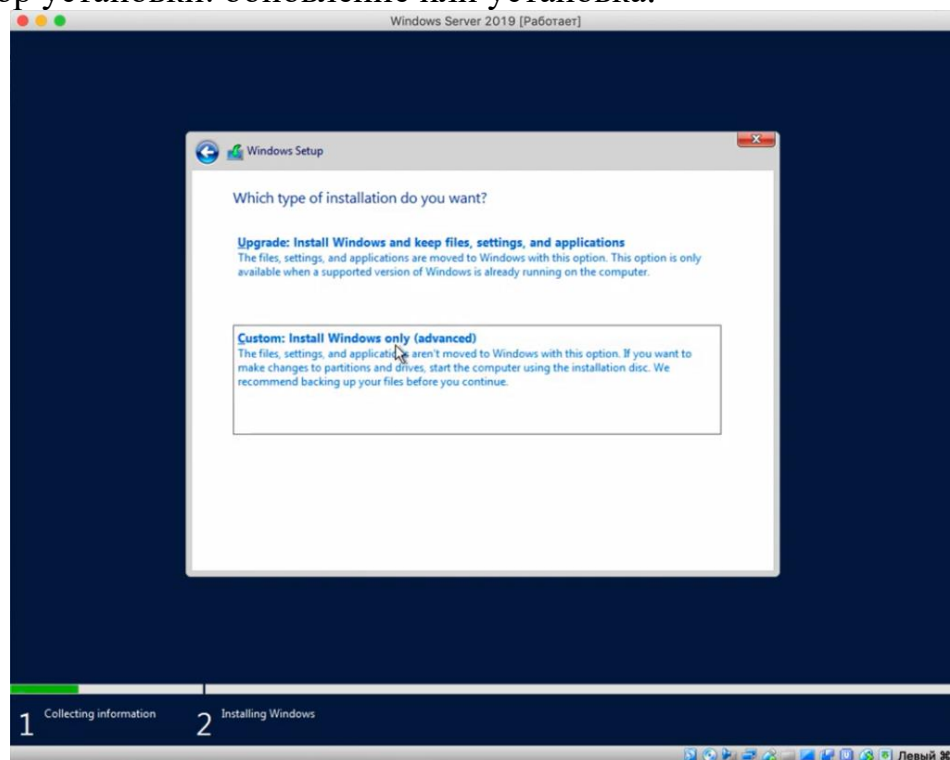


Рисунок 10.2.6- Выбор установки.

Следующий шаг разделение диска.

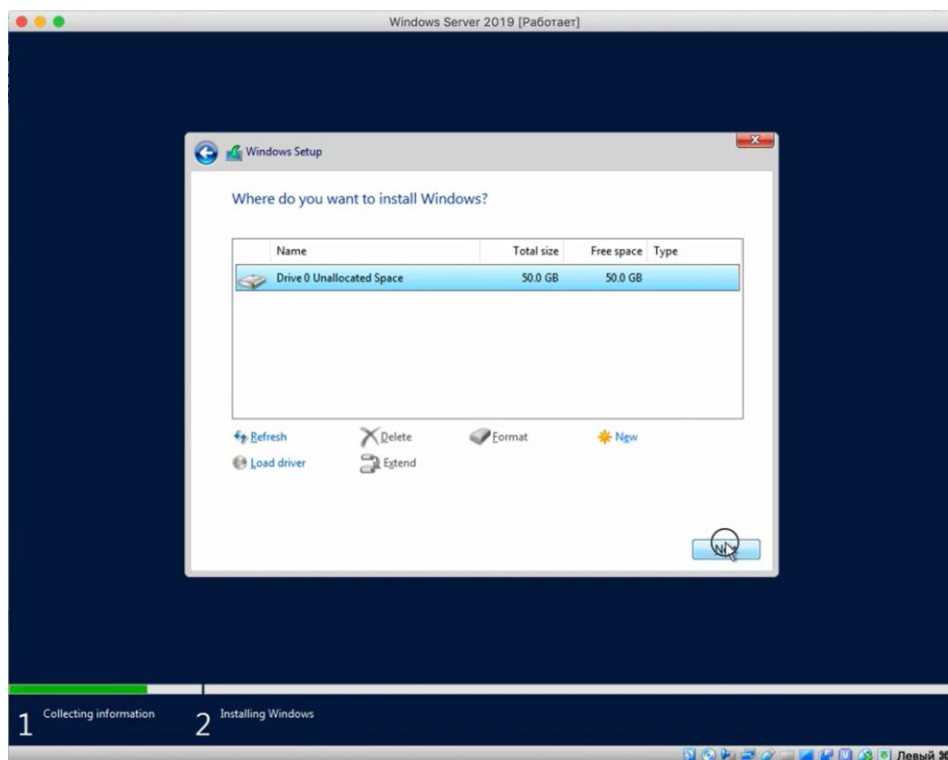


Рисунок 10.2.7-Разделение жесткого диска.

Следующий шаг процесс установка система Windows Server 2019.

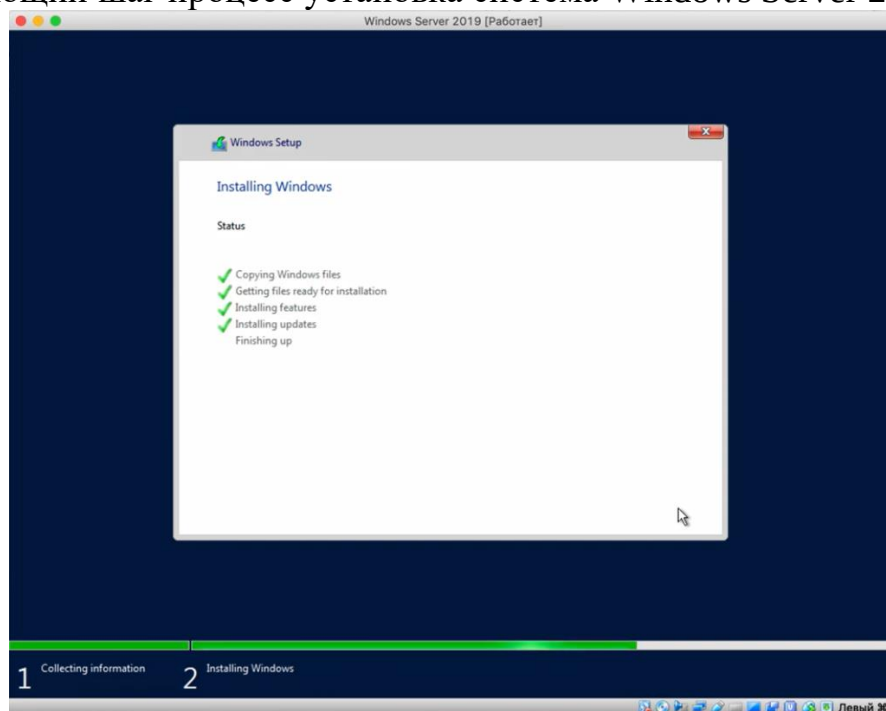


Рисунок 10.2.8- установка система Windows Server 2019.

2. Первоначальная настройка Windows Server 2019.

После установки система просит пароль администратора для входа в ОС.

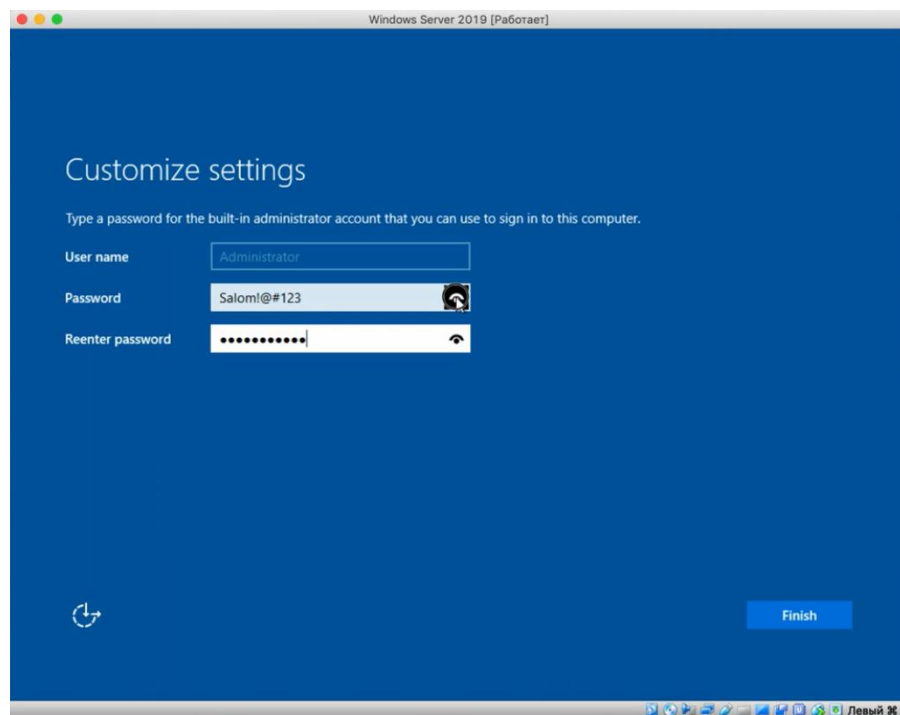


Рисунок 10.2.9-установка пароль для администратора Windows Server 2019.

Чтобы входить в систему надо нажать комбинации клавишей Ctrl+Alt+Delet.

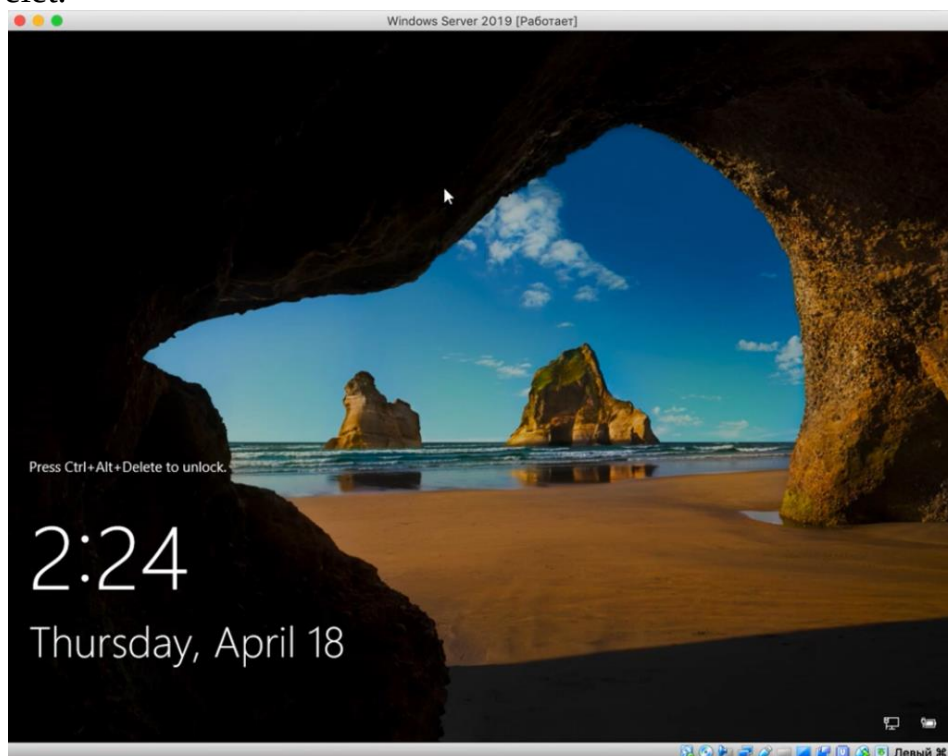


Рисунок 10.2.10-окно входа Windows Server 2019.

После входа в систему Windows Server 2019 открывается рабочий стол системы.

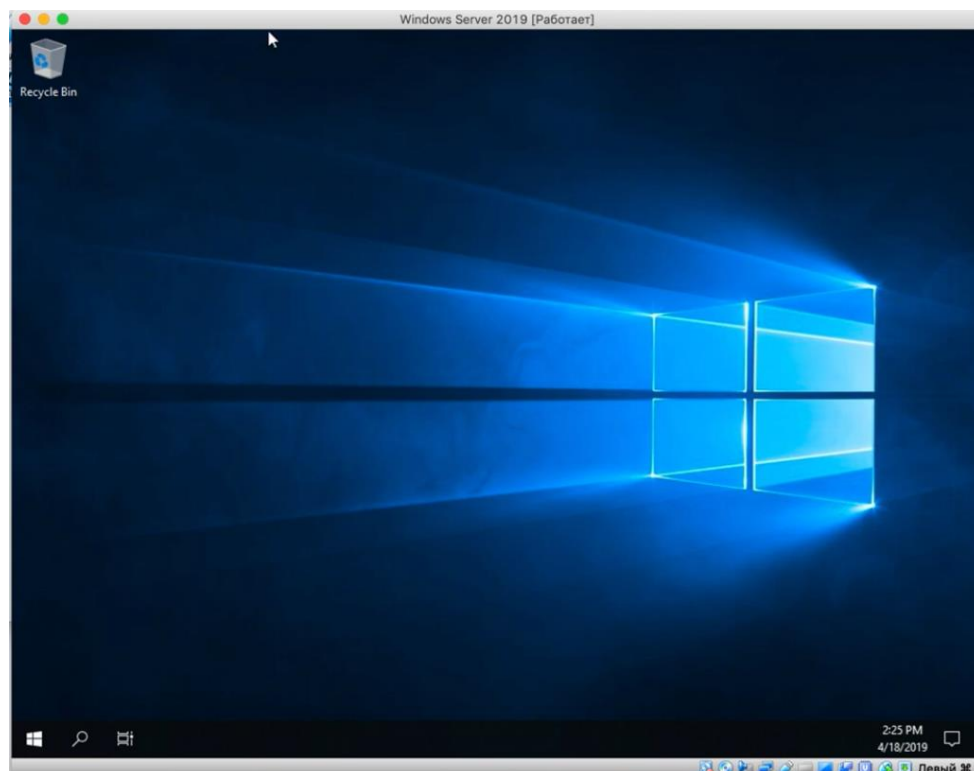


Рисунок 10.2.11-рабочий стол Windows Server 2019.

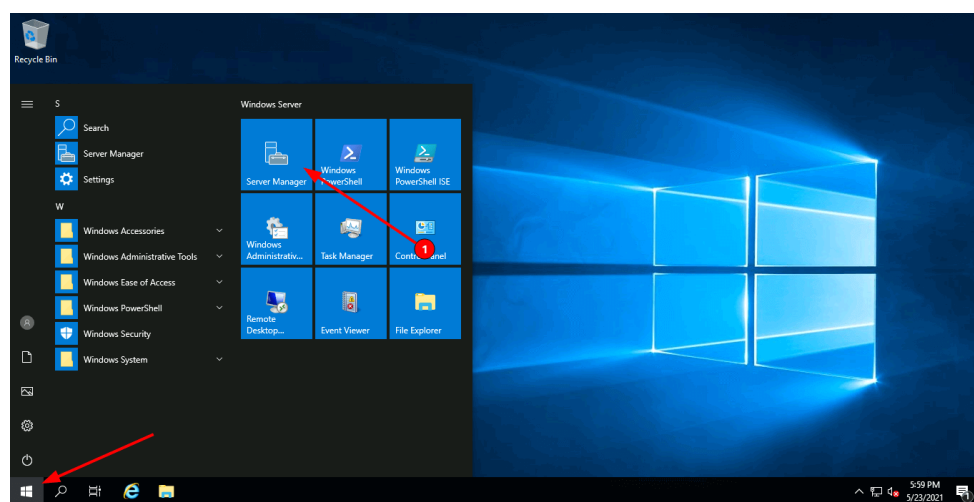


Рисунок 10.2.12-Запуск диспетчер серверов Windows Server 2019.

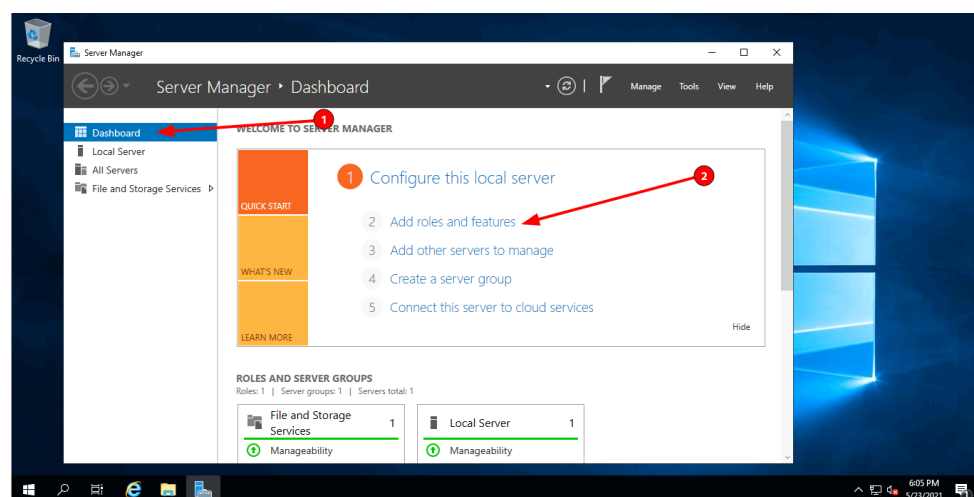


Рисунок 10.2.13-Добавление роли Windows Server 2019.

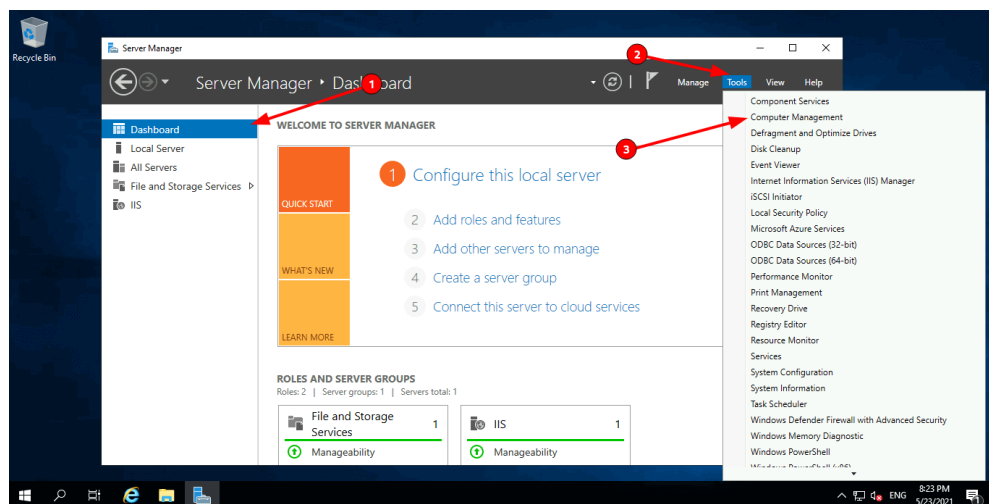


Рисунок 10.2.14-Управление компьютером Windows Server 2019.

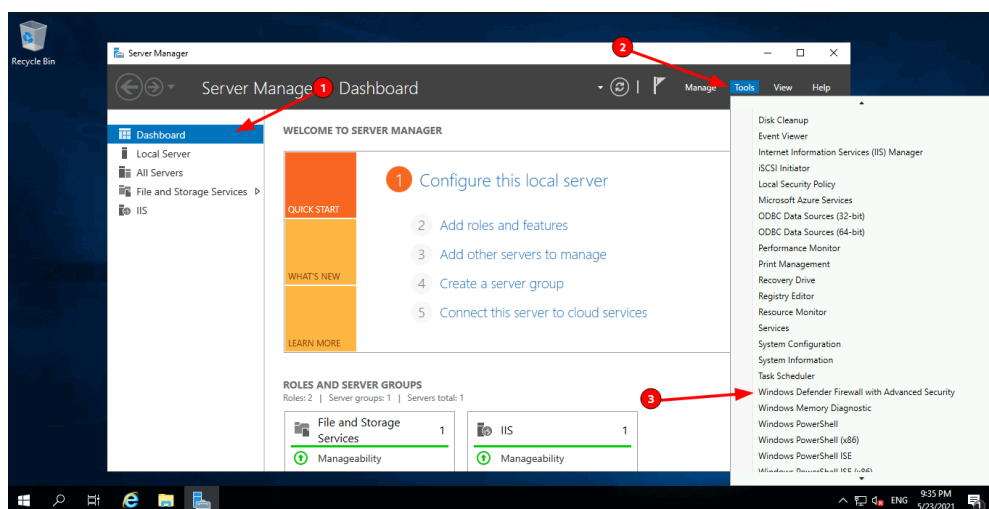


Рисунок 10.2.15-Вызов файрвола Windows Server 2019.

Контрольные вопросы:

1. Варианты установки Windows Server 2019?
2. Минимальные требования к установке Windows Server 2019?
3. Режимы установки Windows Server 2019?
4. Как входить в установленную систему?
5. Как запускать диспетчер серверов?
6. Как добавить роли в Windows Server 2019?
7. Как загружать файрвол в Windows Server 2019?

Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности.

Занятия 3. Настройка DHCP и NAT в Windows Server 2019.

Учебные вопросы:

1. Установка служб DHCP на Windows Server 2019.
2. Установка служб NAT на Windows Server 2019.

1. Установка служб DHCP на Windows Server 2019.

Шаг 1. На первом этапе установим роль DHCP-сервера, для этого в окне “Диспетчер серверов” выбираем “Добавить роли и компоненты”.

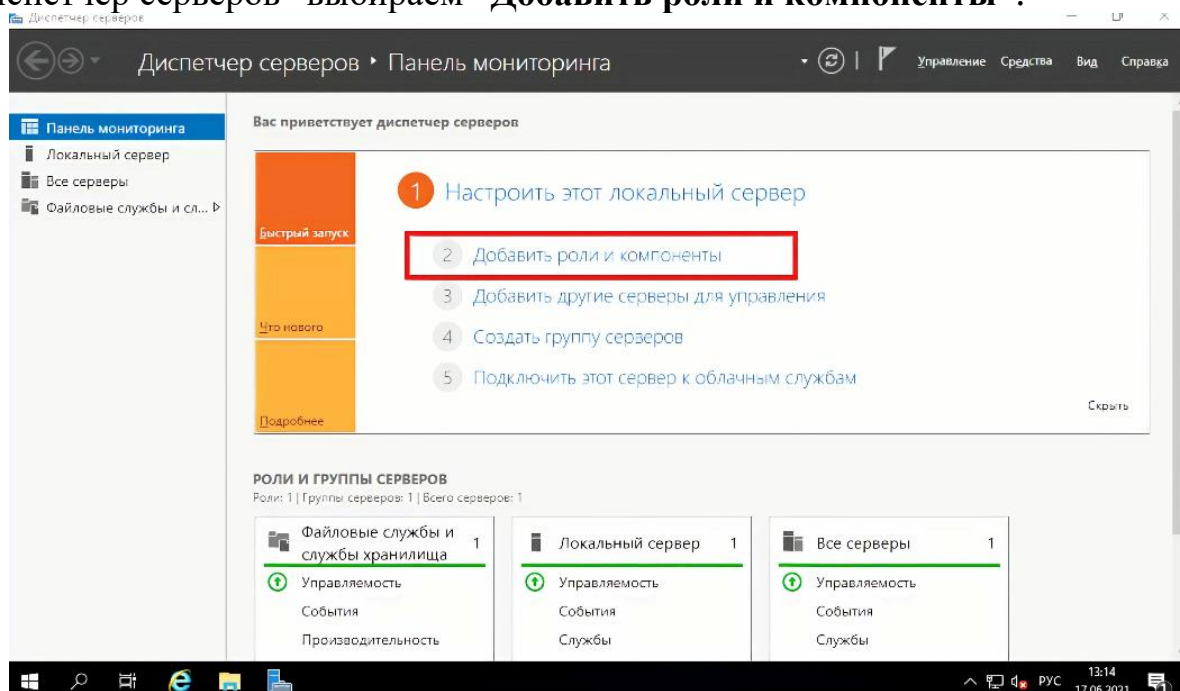


Рисунок 10.3.1-Окна добавить роли и компоненты.

Шаг 2. Обращаем внимание перед установкой роли на предупреждение, затем нажимаем “Далее”.

Шаг 3. Устанавливаем чекбокс “Установка ролей или компонентов”, затем нажимаем “Далее”.

Шаг 4. Выбираем сервер, на который будут установлены роли и компоненты – нажимаем “Далее”.

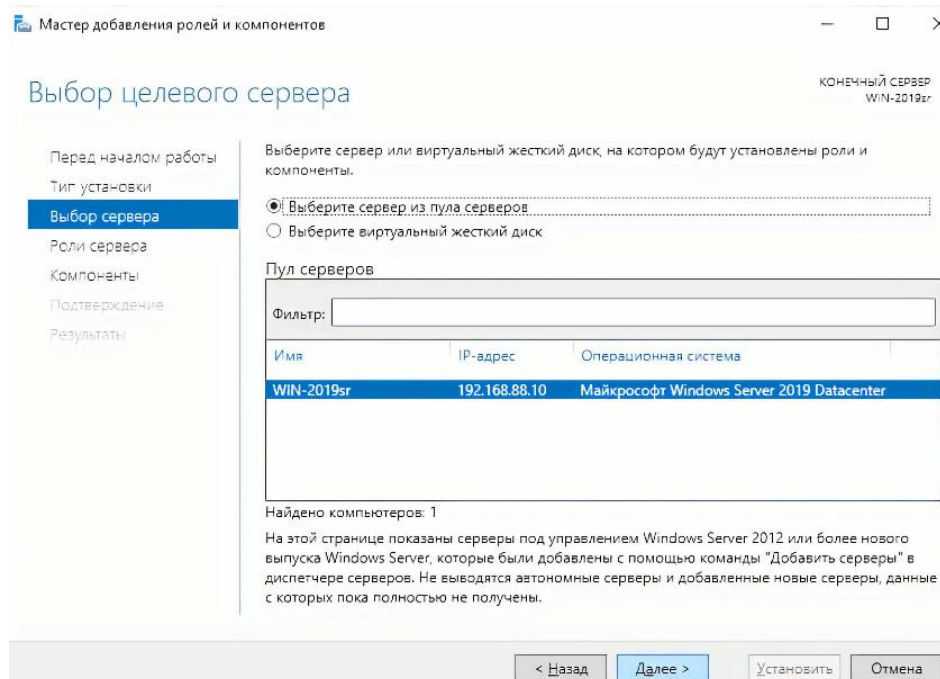


Рисунок 10.3.2-Окна выбора целевого сервера.

Шаг 5. Выбираем роль сервера, в нашем случае DHCP-сервер. Нажимаем “Далее”.

Шаг 6. Выбрав роль “DHCP” появится “Мастер добавления ролей и компонентов” для выбранных ролей сервера. Нажимаем “Добавить компоненты”.

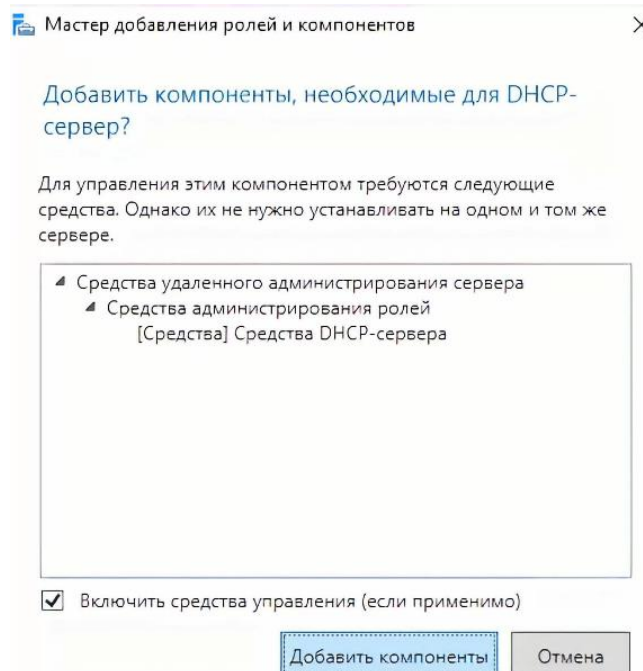


Рисунок 10.3.3-Окна добавление компонентов DHCP.

Шаг 7. Требуемая роль и компоненты были выбраны ранее, Нажимаем “Далее”.

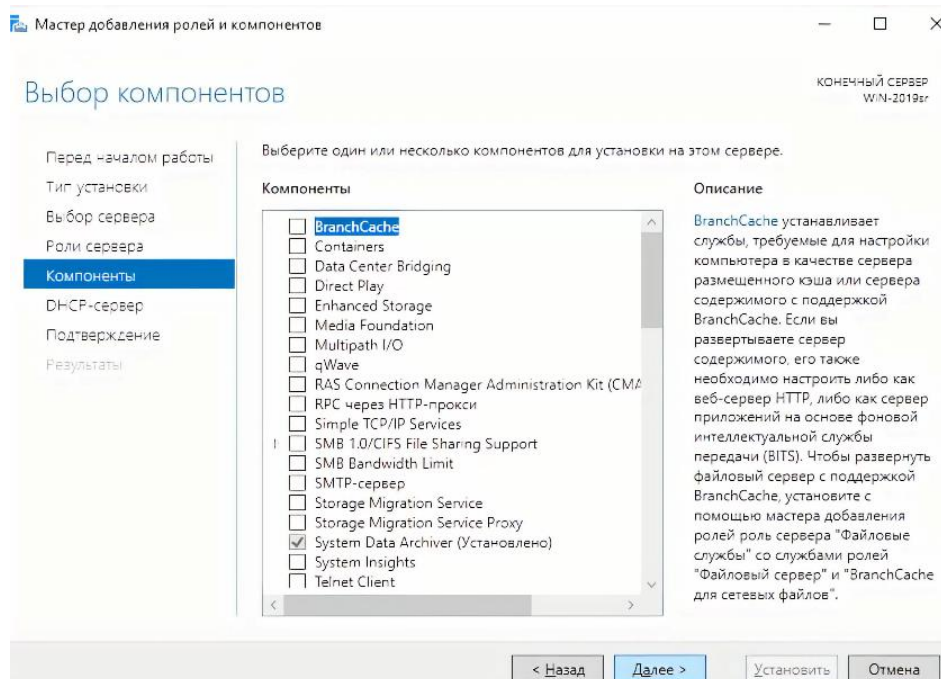


Рисунок 10.3.4-Окна выбора компонентов DHCP.

Шаг 8. Обращаем внимание на предупреждение DHCP-сервера, затем “Далее”.

Шаг 9. Ставим “чекбокс” напротив “Автоматический перезапуск конечного сервера, если требуется”, нажимаем “Установить”. В результате произойдет установка выбранных ролей сервера.

Шаг 10. Далее после установки компонента нажимаем “Завершение настройки DHCP”.

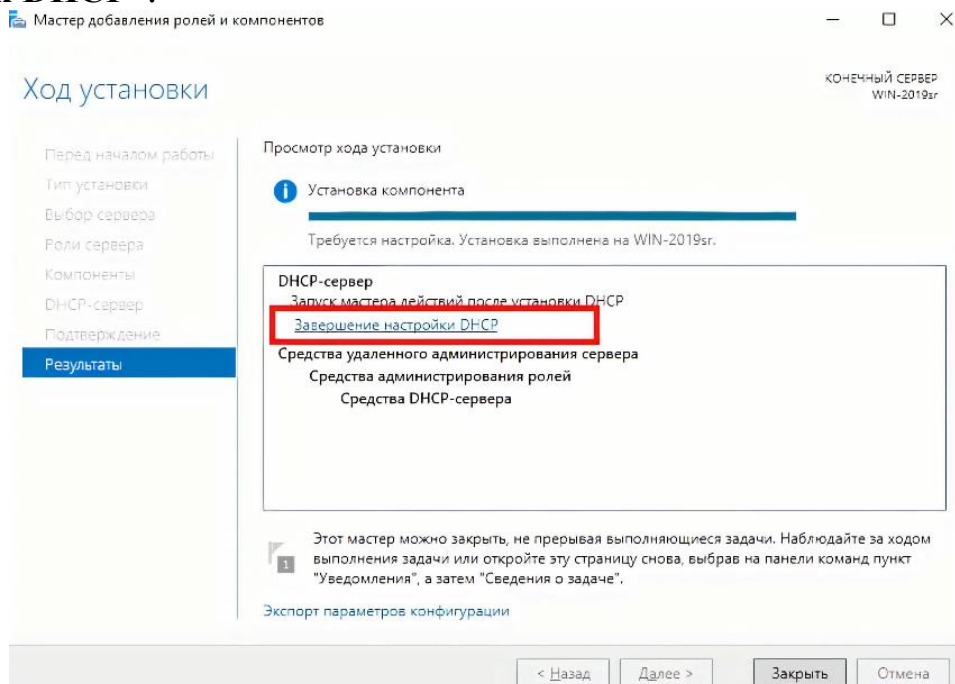


Рисунок 10.3.5-Завершение настройки DHCP.

Шаг 11. Обращаем внимание на требования после завершения настройки DHCP-сервера, жмем “Далее”.

Шаг 12. На данном этапе нажимаем “Закрыть”. Установка роли завершена.

Настройка DHCP-сервера

На этом этапе приступим непосредственно к настройке роли DHCP. Шаг 1. В диспетчере серверов нажимаем “Средства” – “DHCP”.

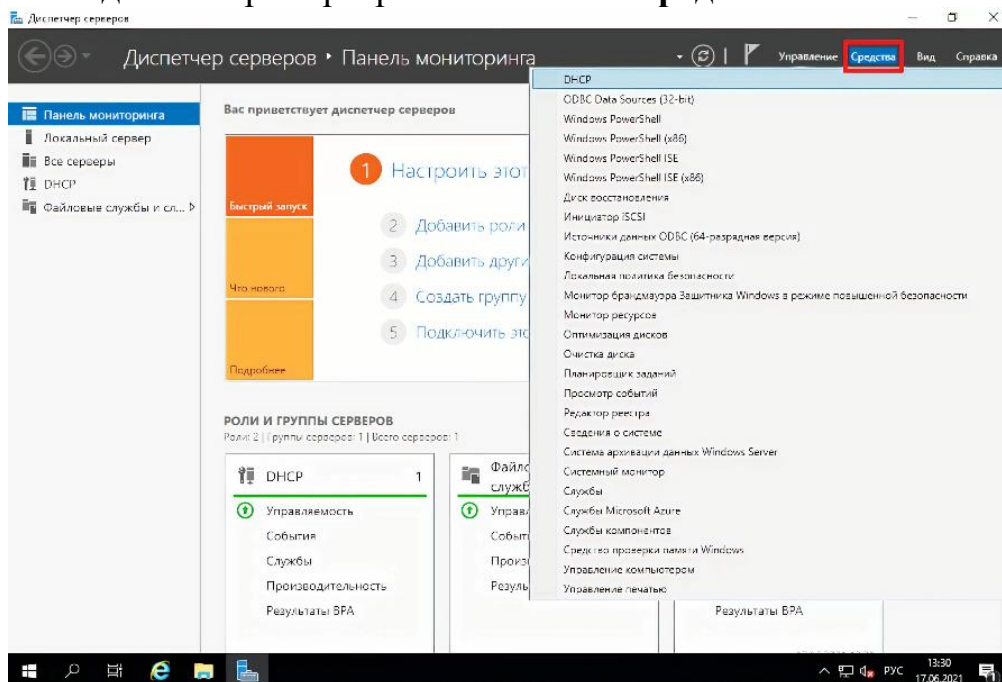


Рисунок 10.3.6- Запуск консоли DHCP.

Шаг 2. Правой клавишей мыши нажимаем на сервер, в появившемся окне выбираем “Добавить или удалить привязки...”.

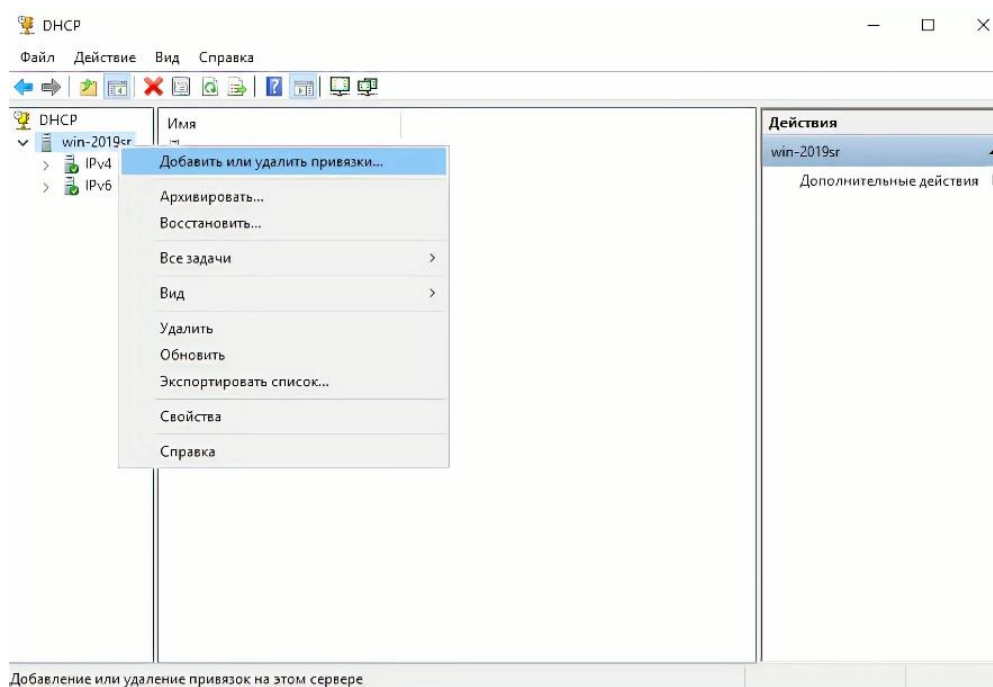


Рисунок 10.3.7-Добавление привязки.

Шаг 3. Выбираем сетевой интерфейс, который будет использовать DHCP-сервер. Далее “ОК”.

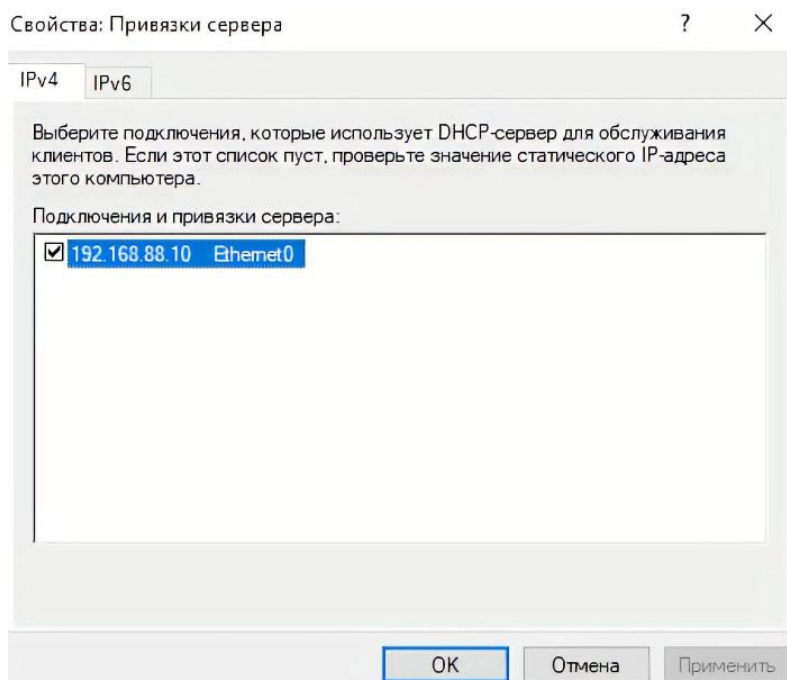


Рисунок 10.3.8-Выбор сетевого адаптера.

Шаг 4. Далее правой клавишей нажимаем на IPv4 и выбираем **“Создать область...”**.

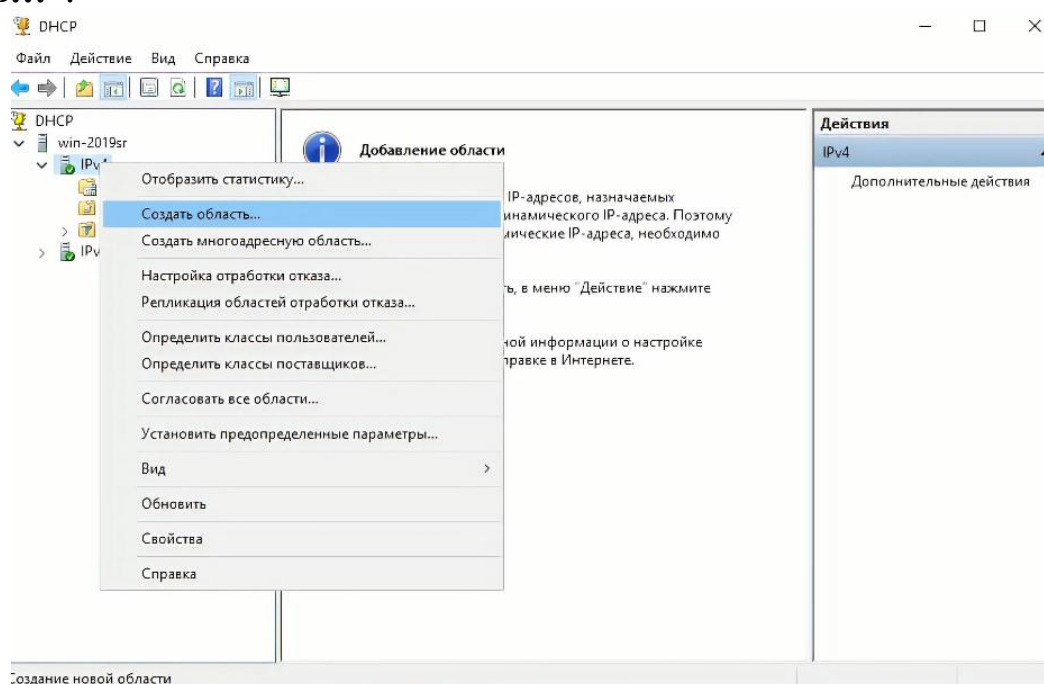


Рисунок 10.3.9-Создание области.

Шаг 5. Откроется окно для создания области IP-адресов. Нажимаем **“Далее”**.

Шаг 6. Вводим имя области и если требуется описание, затем **“Далее”**.

Шаг 7. Теперь введем диапазон адресов, который которые будет отдавать DHCP-сервер, а также маску подсети. Нажимаем **“Далее”**.

Диапазон адресов

Определить диапазон адресов области можно задавая, диапазон последовательных IP-адресов.



Настройки конфигурации для DHCP-сервера

Введите диапазон адресов, который описывает область.

Начальный IP-адрес:

Конечный IP-адрес:

Настройки конфигурации, распространяемые DHCP-клиенту

Длина:

Маска подсети:

< Назад **Далее >** Отмена

Рисунок 10.3.10- Выбор диапазона адресов для DHCP-сервера.

Шаг 8. Затем вводим один адрес или диапазон IP-адресов, необходимые исключить из области. Нажимаем **“Добавить”**, после нажимаем **“Далее”**.

Добавление исключений и задержка

Исключения являются адресами или диапазонами адресов, которые исключаются из распределения DHCP-сервером. Задержка определяет время, на которое будет задержана передача сообщения DHCP OFFER с сервера.



Введите диапазон IP-адресов, который необходимо исключить. Если вы хотите исключить один адрес, введите его только в поле "Начальный IP-адрес".

Начальный IP-адрес: Конечный IP-адрес:

Добавить

Исключаемый диапазон адресов:

192.168.88.50-192.168.88.60

Удалить

Задержка подсети в миллисекундах:

< Назад **Далее >** Отмена

Рисунок 10.3.11- Выбор диапазона, необходимый исключить.

Шаг 9. Выбираем срок действия аренды адресов области. Снова **“Далее”**.

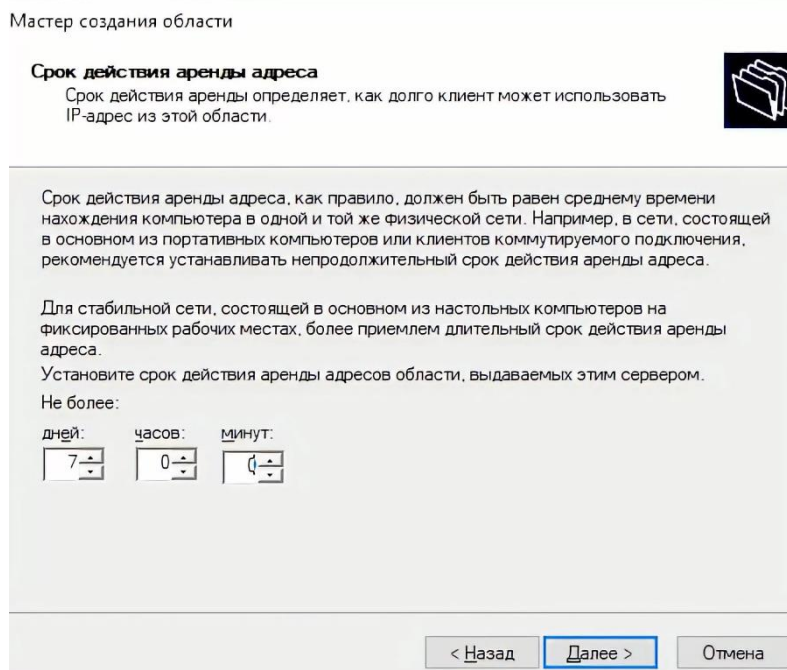


Рисунок 10.3.12- Срок действия аренды.

Шаг 10. Для настройки других параметров DHCP выбираем **“Да, настроить эти параметры сейчас”**, мы же выполняем базовую настройку, следовательно выбираем **“Нет, настроить эти параметры позже”** затем **“Далее”**.

Шаг 11. В окне появится **“Вы успешно завершили работу с мастером создания области”**, нажимаем **“Готово”**.

Шаг 12. Правой кнопкой нажимаем на **“Область”** и выбираем **“Активировать”**.

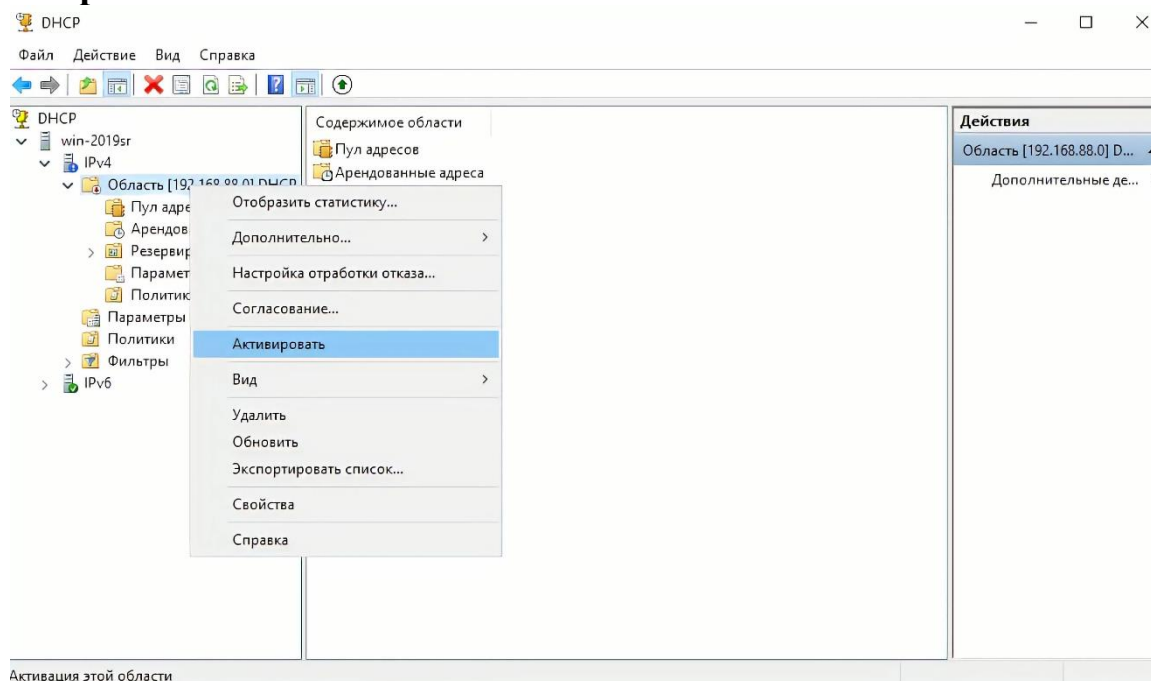


Рисунок 10.3.13- Активация области DHCP-сервера.

Шаг 13. Открываем **“Пул адресов”** и видим наш диапазон адресов для аренды.

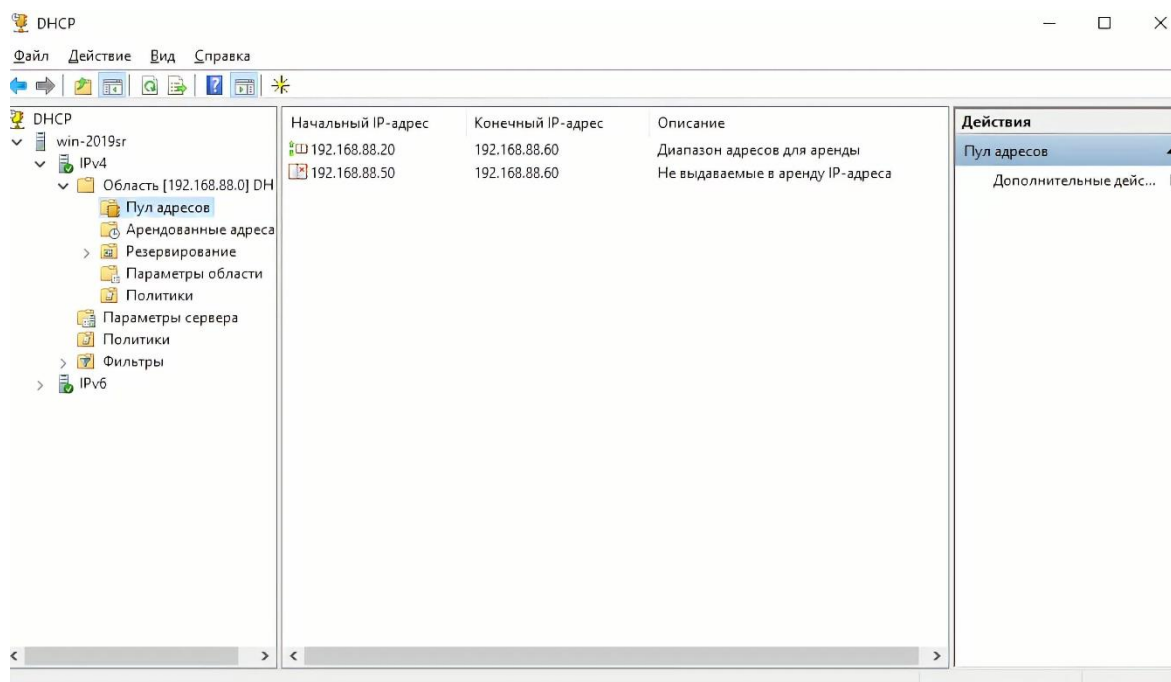
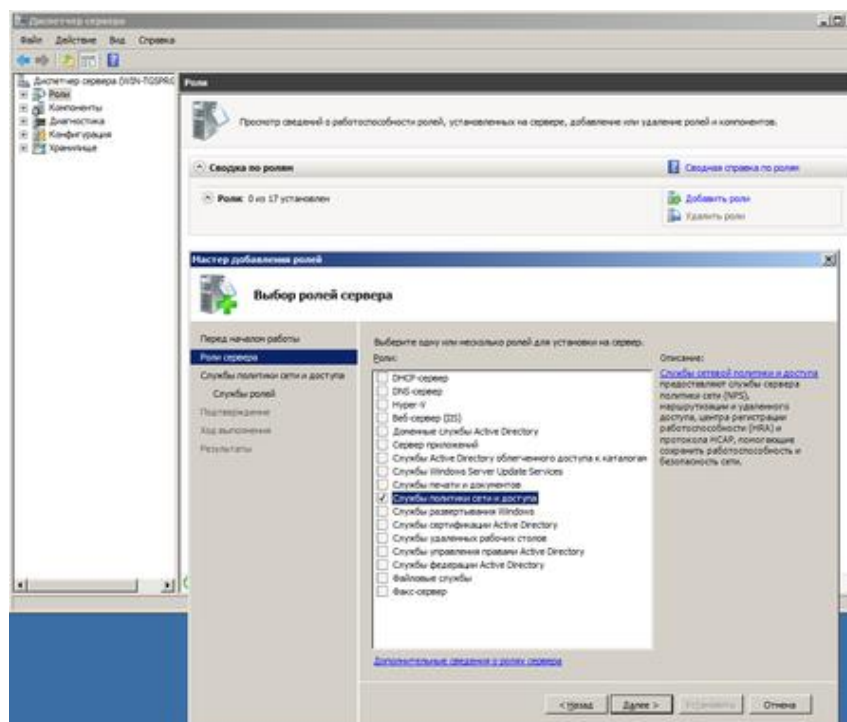


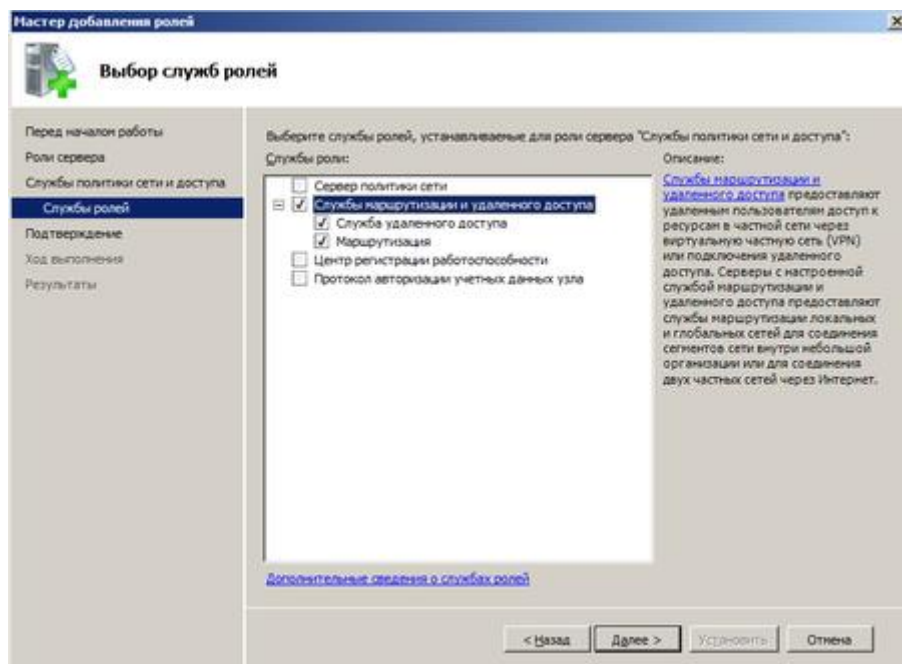
Рисунок 10.3.14- Диапазон адресов DHCP-сервера для аренды.

2. Установка служб NAT на Windows Server 2019.

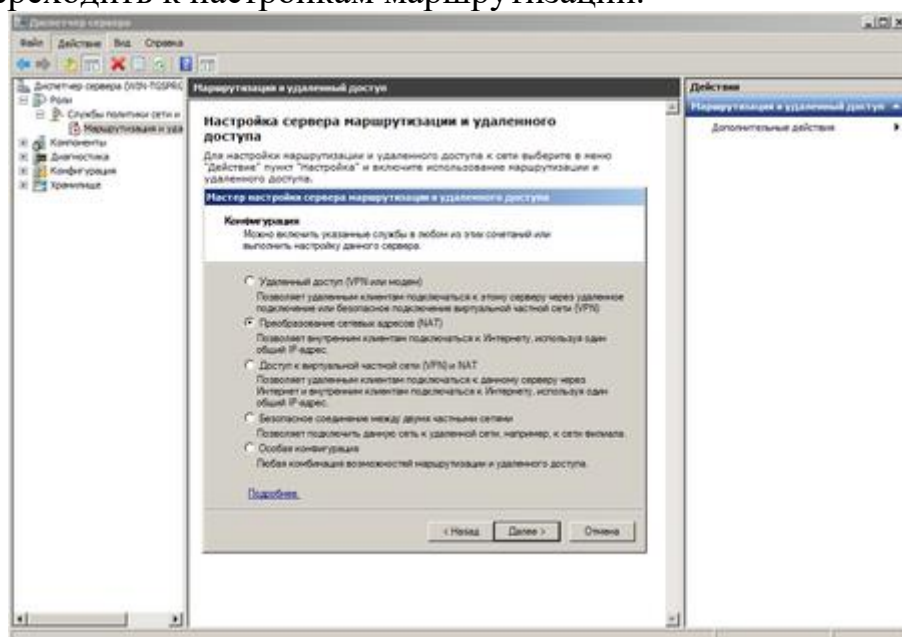
Простейшим способом организовать общий доступ к интернет будет включение соответствующей опции в настройках сетевого подключения. Однако при всей простоте такой способ чрезвычайно негибок и приемлем только если никаких других задач маршрутизации перед сервером ставиться не будет. Лучше пойти более сложным, на первый взгляд, путем, зато получить в свои руки весьма мощный и гибкий инструмент, позволяющий решать гораздо более сложные сетевые задачи.



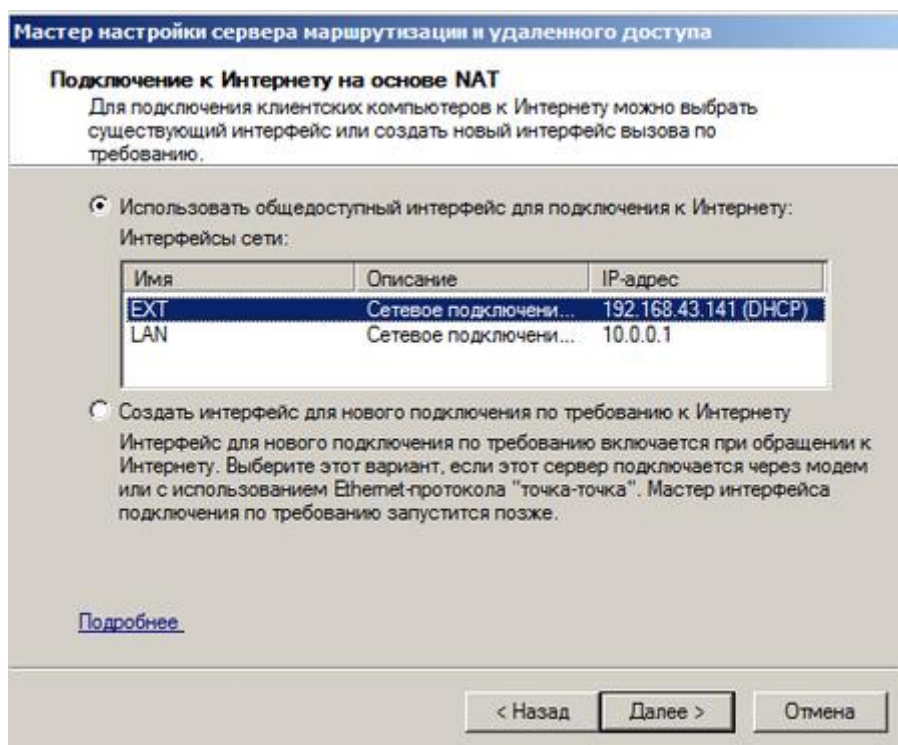
Начнем, как полагается, с добавления новой роли сервера: **Служб политики сети и доступа**.



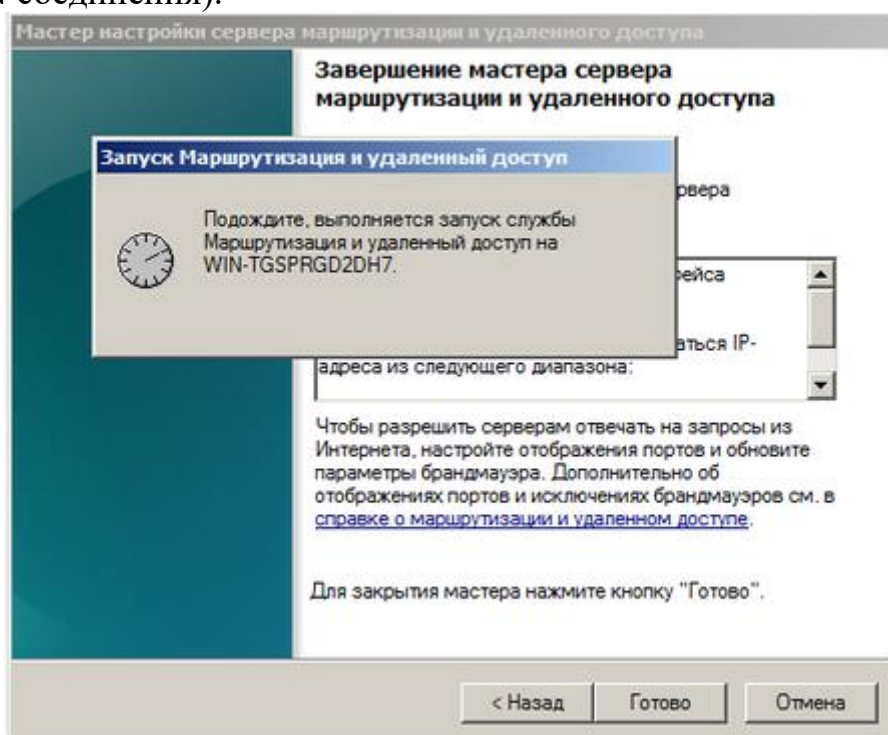
В службах ролей отмечаем **Службы маршрутизации и удаленного доступа**, все остальное нас сейчас не интересует. После успешной установки роли можно будет переходить к настройкам маршрутизации.



В **Ролях** находим службу маршрутизации и через меню **Действия** выбираем **Настроить и включить маршрутизацию и удаленный доступ**. Настройка производится с помощью мастера, который пошагово проведет нас через все этапы настройки. В качестве конфигурации выбираем **Преобразование сетевых адресов (NAT)**, любые другие возможности можно будет настроить позже вручную.



Здесь нужно указать интерфейс которым наш сервер подключен к интернету, при необходимости его можно создать (например при использовании PPPoE или VPN соединения).



Остальные настройки оставляем по умолчанию и после нажатия на кнопку готово произойдет запуск службы Маршрутизации и удаленного доступа, наш сервер готов обслуживать клиентов из внутренней сети. Проверить работоспособность можно указав клиентской машине IP адрес из диапазона внутренней сети и указав в качестве шлюза и DNS сервера адрес нашего сервера.

Контрольные вопросы:

1. Зачем нужна служба DHCP на Windows Server 2019?

2. Как устанавливается служба DHCP на Windows Server 2019?
3. Первоначальные настройки службы DHCP?
4. Зачем нужна служба NAT на Windows Server 2019?
5. Как устанавливается служба NAT на Windows Server 2019?
6. Первоначальные настройки службы NAT?

Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности.

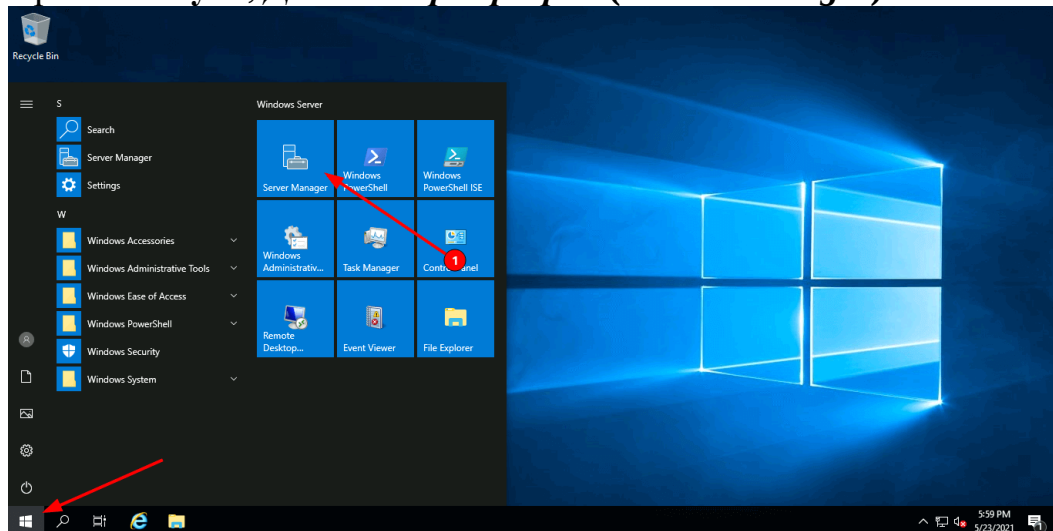
Занятия 4. Настройки FTP, NTP и WEB на Windows Server 2019.

Учебные вопросы:

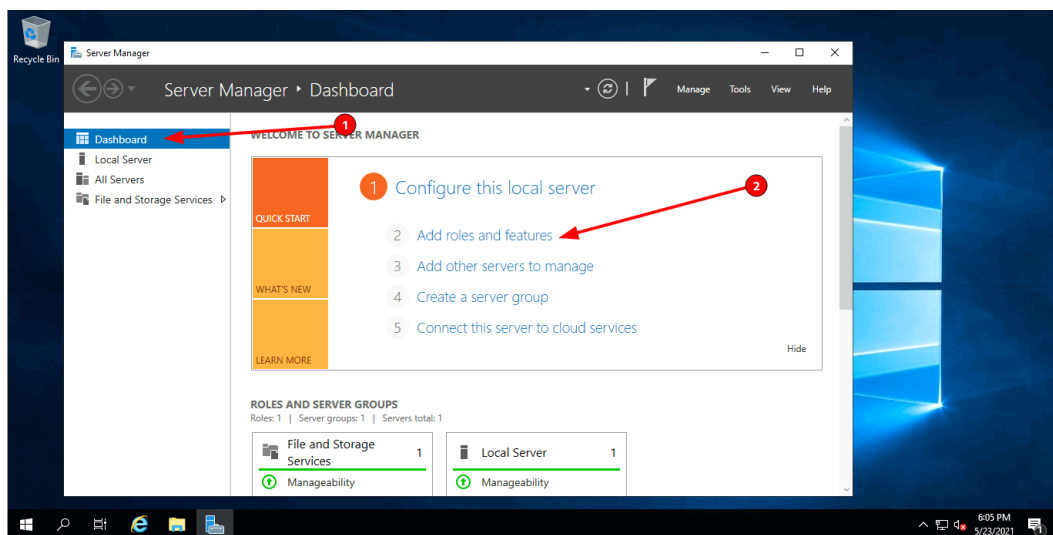
1. Настройка FTP на Windows Server 2019.
2. Настройка NTP на Windows Server 2019.
3. Настройка WEB на Windows Server 2019.

1. Настройка FTP на Windows Server

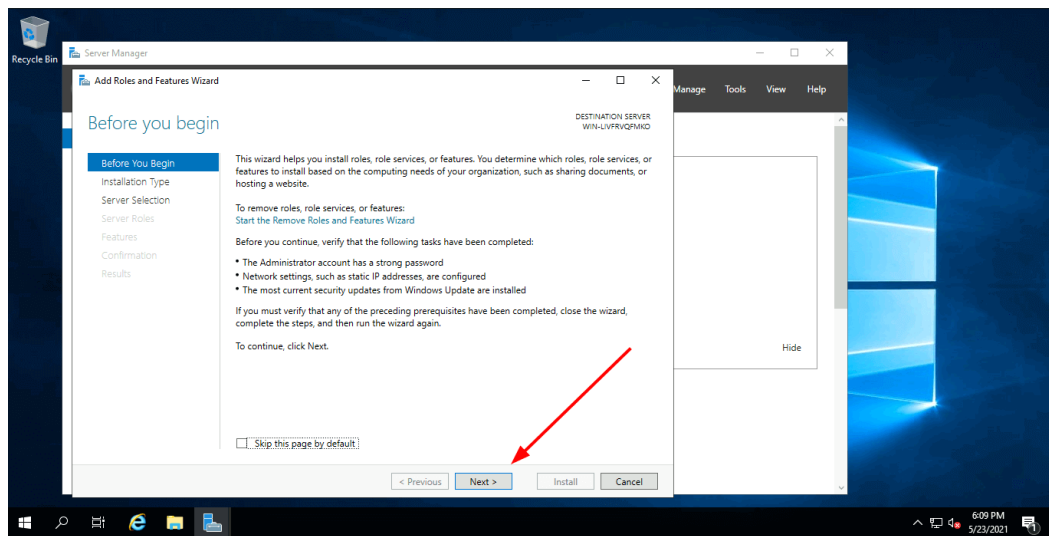
Открываем Пуск, *Диспетчер серверов (Server Manager)*.



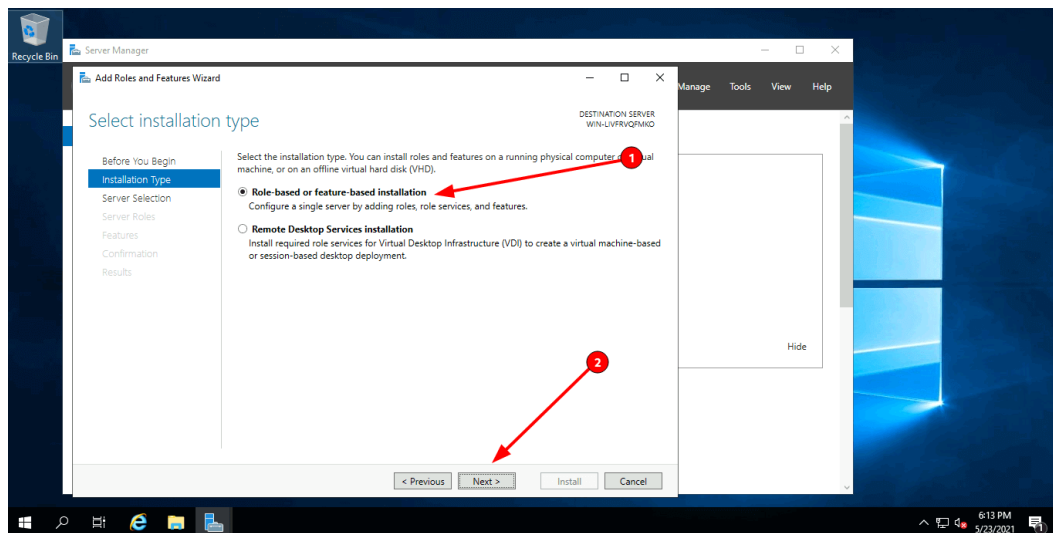
Находим пункт *Добавить Роль и Функции (Add roles and features)*.



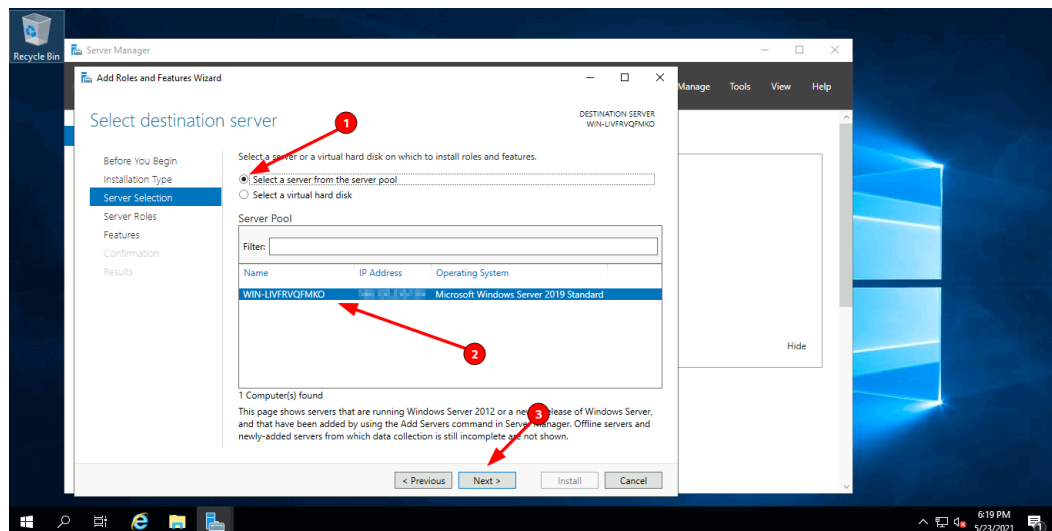
Появится мастер добавления ролей, для продолжения нажимаем *Далее (Next)*.



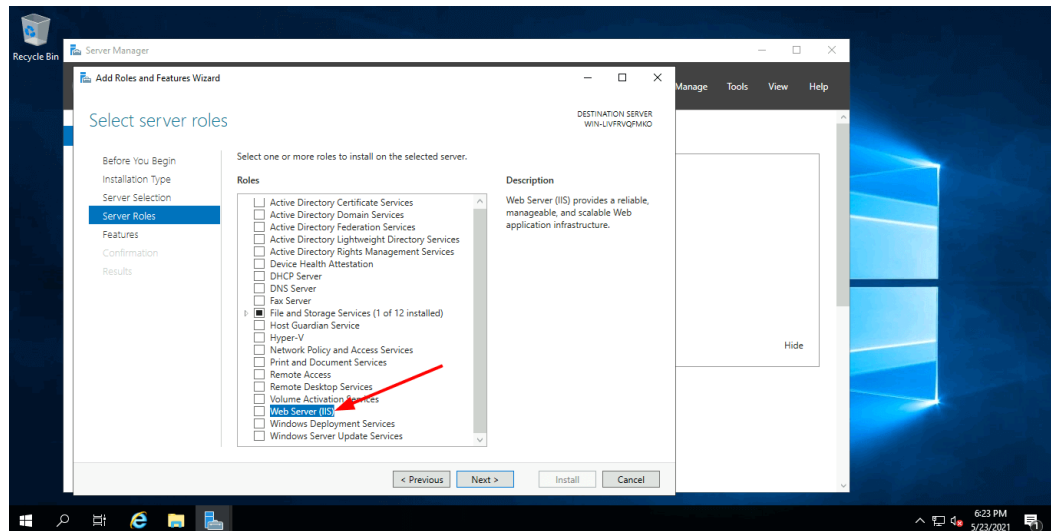
В качестве типа установки выбираем *Базовая Роль или Базовая Функция* (*based-roles or feature-based installation*).



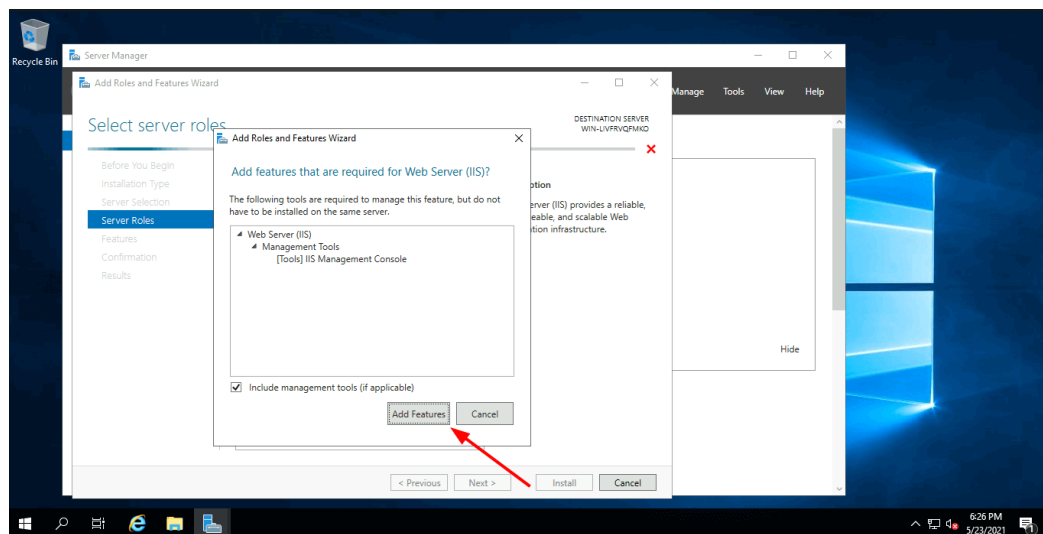
Далее из списка серверов, выбираем нужный сервер, в качестве примера он один, поэтому жмём *Далее (Next)*.



На этапе выбора ролей отмечаем роль **Веб-сервер (IIS) (Web Server (IIS))**.

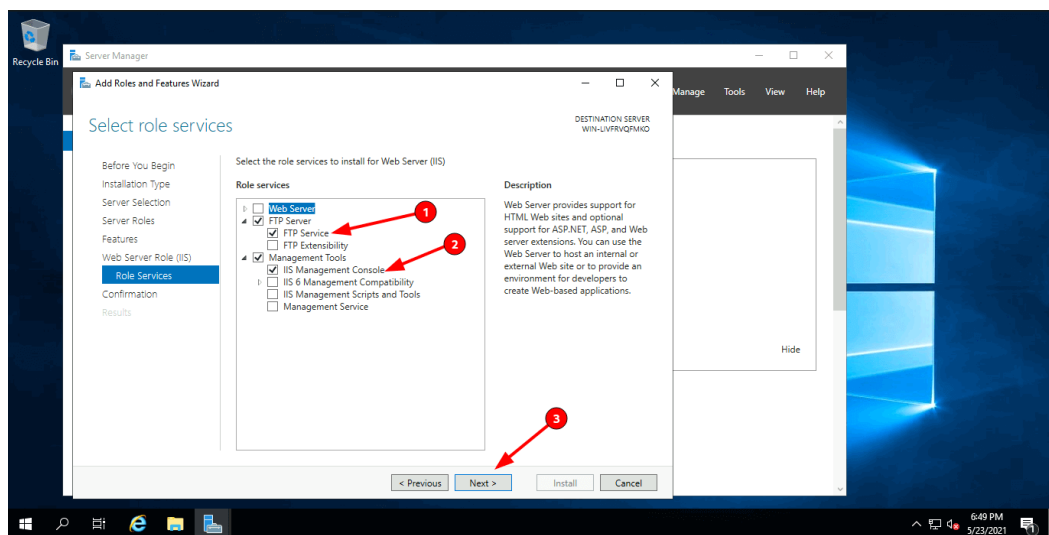


Откроется окно и предложит установить **Консоль управления службами IIS (IIS Management Console)**, жмем **Добавить компоненты (Add Features)**, они понадобятся, чтобы администрировать FTP-сервер, жмем **Далее (Next)**.



Следующие 2 шага пропускаем, нажимая **Далее (Next)**.

Дойдя до пункта **Службы ролей (Role Services)**, снимаем все галочки и выбираем **Служба FTP (FTP Service)** и **Консоль управления службами IIS (IIS Management Console)**, жмем **Далее (Next)**.

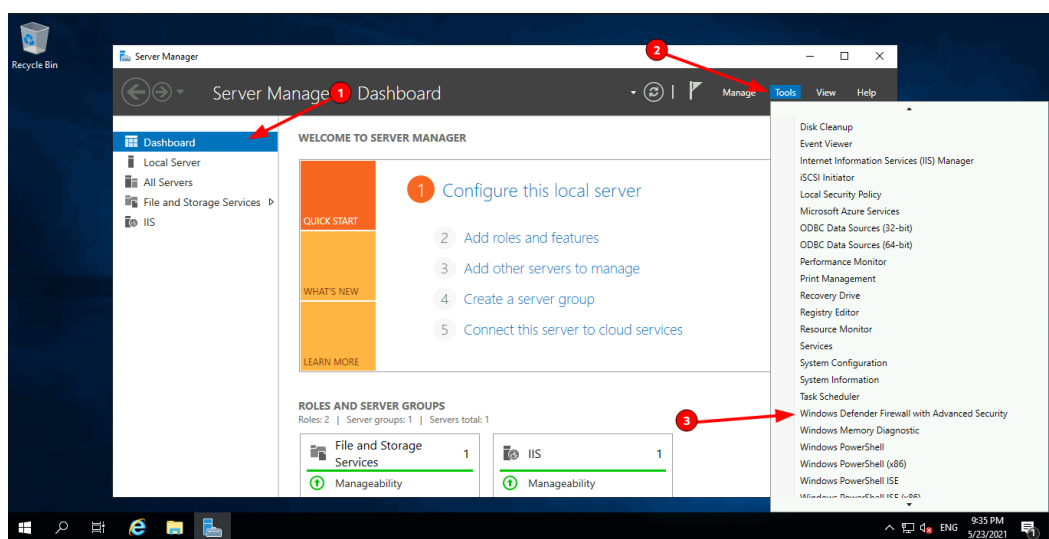


На следующем пункте проверяем все компоненты и жмём **Установить (Install)**.

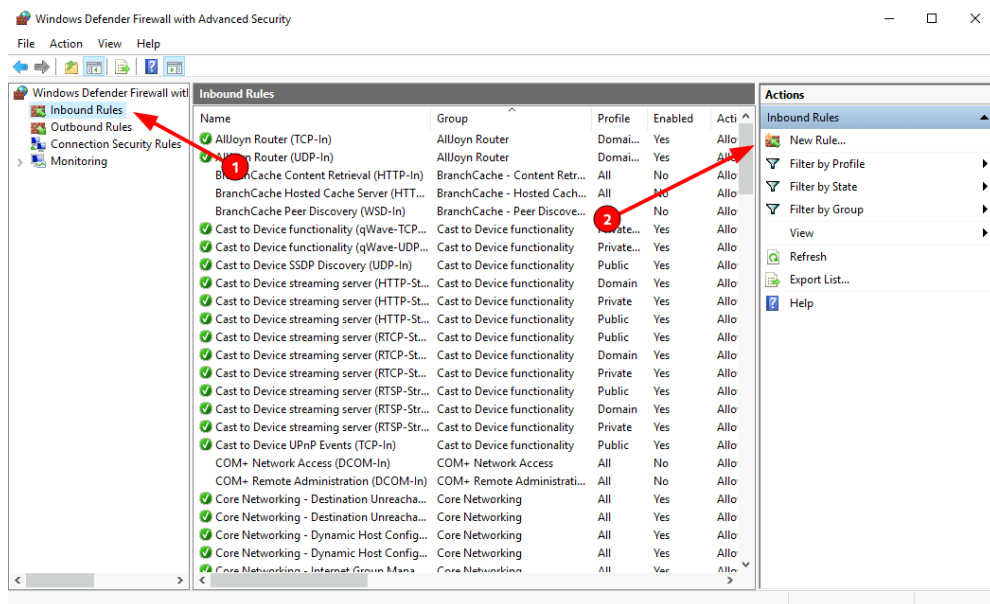
Дожидаемся окончания установки, после чего жмём **Заккрыть (Close)**.

Настройка Брандмауэра

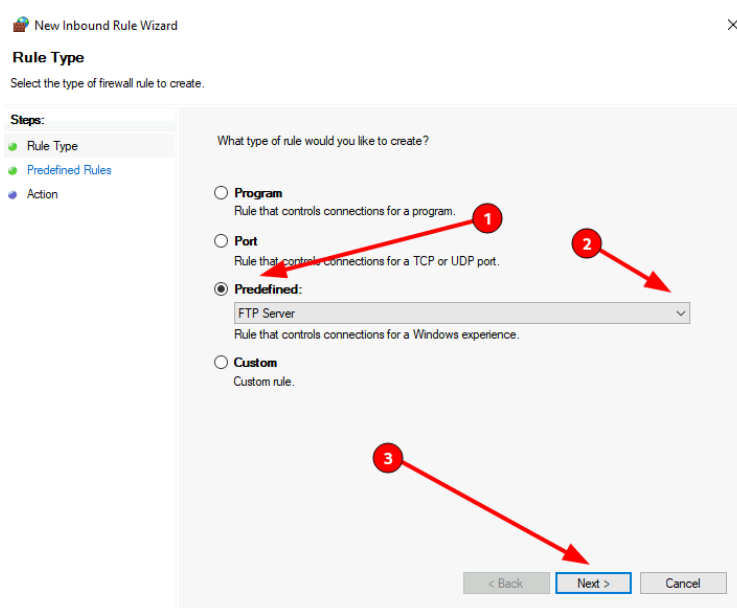
Для подключения к FTP-серверу необходимо настроить Firewall. Для этого откройте **Брандмауэр Windows** в режиме повышенной безопасности (**Windows Firewall with Advanced Security**).



В вертикальном меню слева выберите **Правила для входящих подключений (Inbound rules)**, затем в вертикальном меню справа **Создать правило (New Rule)**.



В открывшемся окне отмечаем тип **Предопределенные (Predefined)** и в выпадающем списке выберите **FTP-сервер (FTP Server)**. Нажмите **Далее (Next)**.

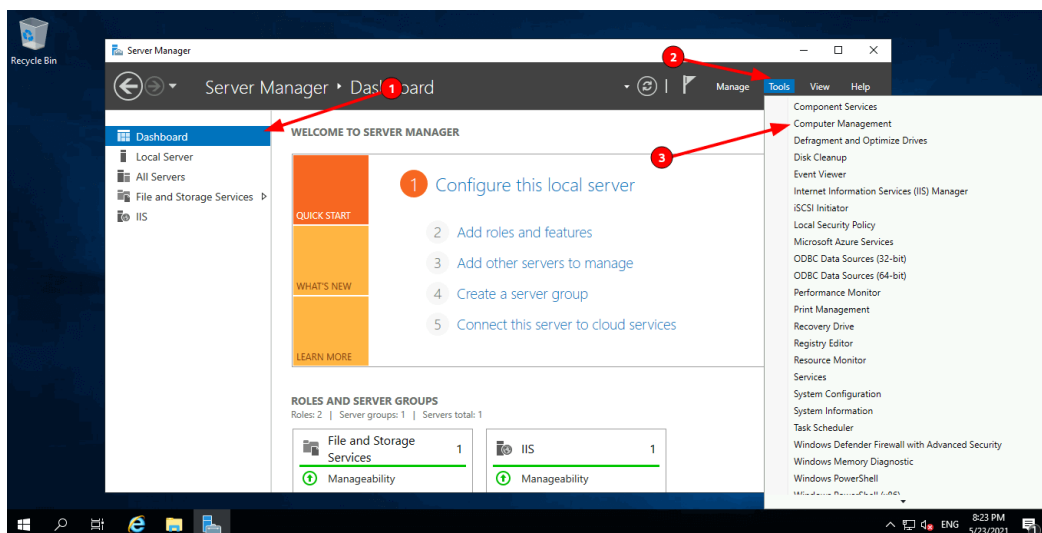


Отмечаем все галочки, **Далее (Next)**, **Готово (Finish)**. Перезагружаем сервер для применения всех настроек.

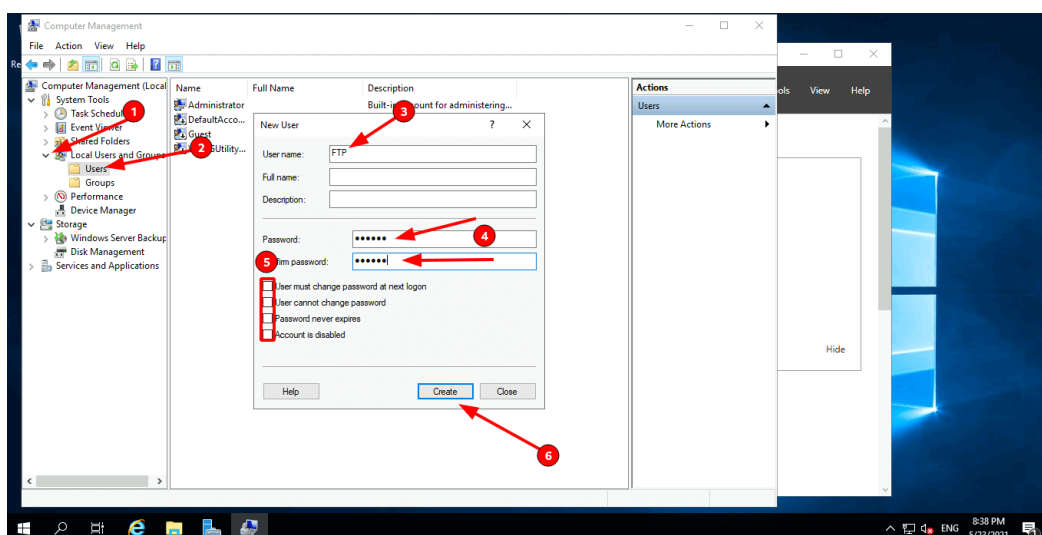
Создание пользователей

Теперь нужно создать пользователей, которым дадим право подключаться к FTP-серверу.

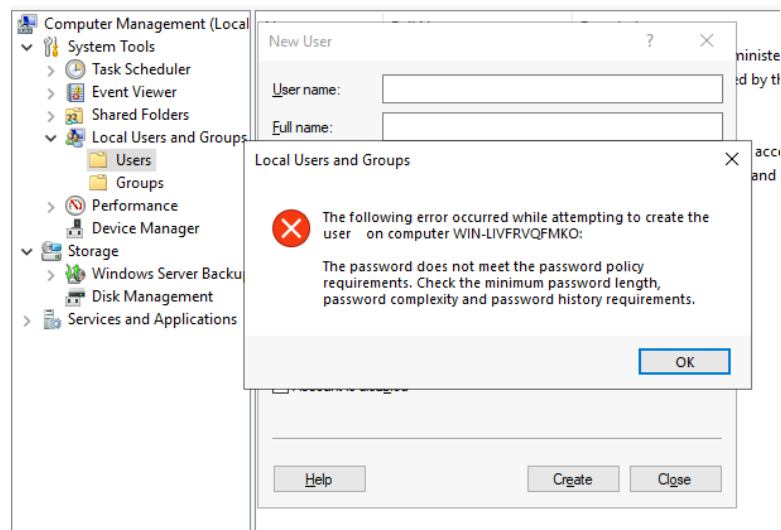
Открываем **Управление компьютером (Computer Management)**



Открываем пункт *Локальные пользователи и группы (Local Users and Groups)*, щелкаем правой кнопкой мыши по пункту *Пользователи (Users)* и выбираем *Новый пользователь (New User)*. Заполняем необходимые поля, снимаем все галочки и ждем **Создать (Create)**.



Если появилась следующая ошибка при создании пользователя, значит пароль не соответствует нужным требованиям:

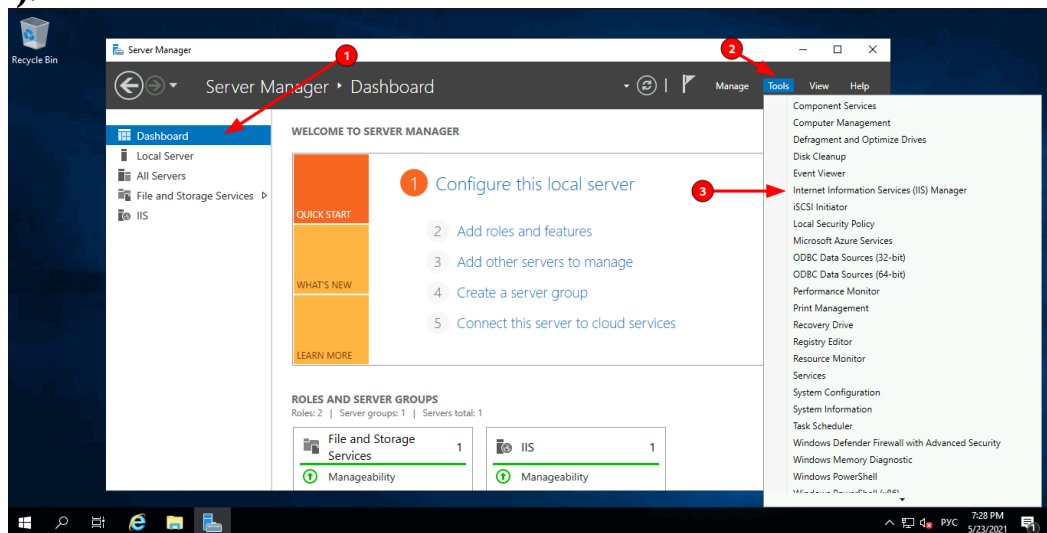


Пароль должен соответствовать как минимум трём условиям из списка перечисленного ниже:

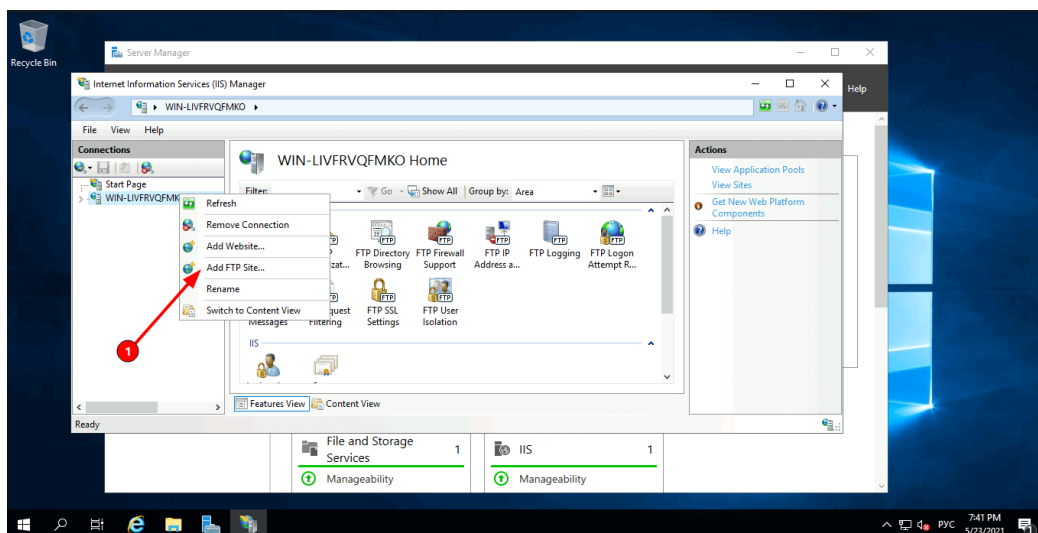
- Наличие прописных букв английского алфавита от А до Z;
- Наличие строчных букв английского алфавита от а до z;
- Наличие десятичных цифр (от 0 до 9);
- Наличие неалфавитных символов (например, !, \$, #, %).

Настройка FTP-сайта

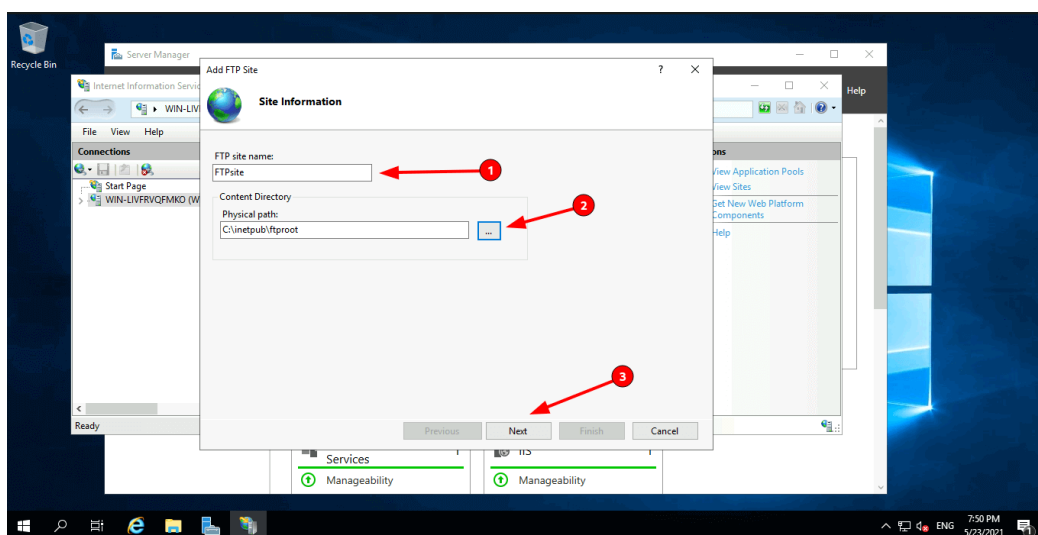
Открываем *Диспетчер служб IIS (Internet Information Server (IIS) Manager)*.



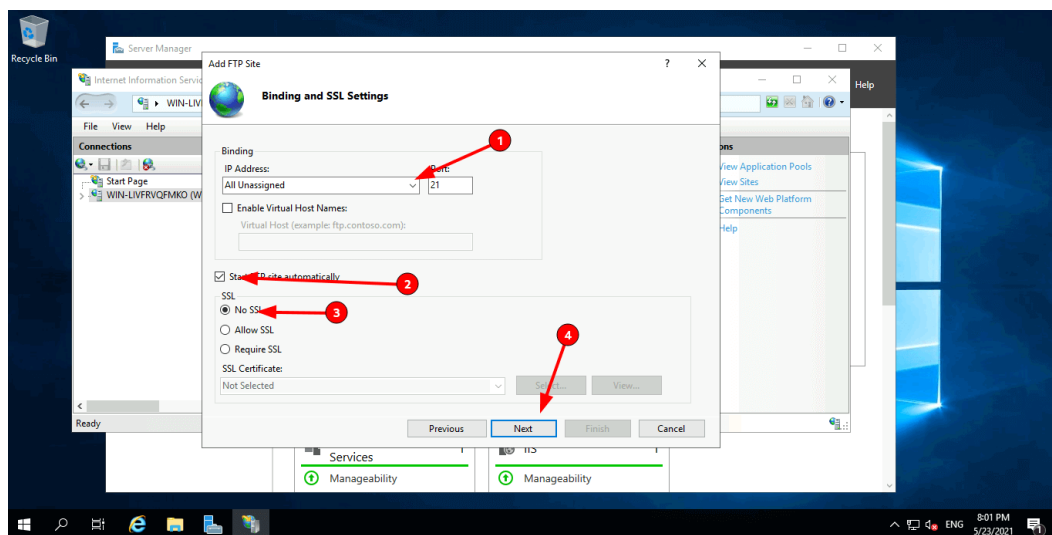
В окне *Подключения (Connections)*, кликаем правой кнопкой мыши по нашему сайту, выбираем *Добавить FTP-сайт (Add FTP Site)*.



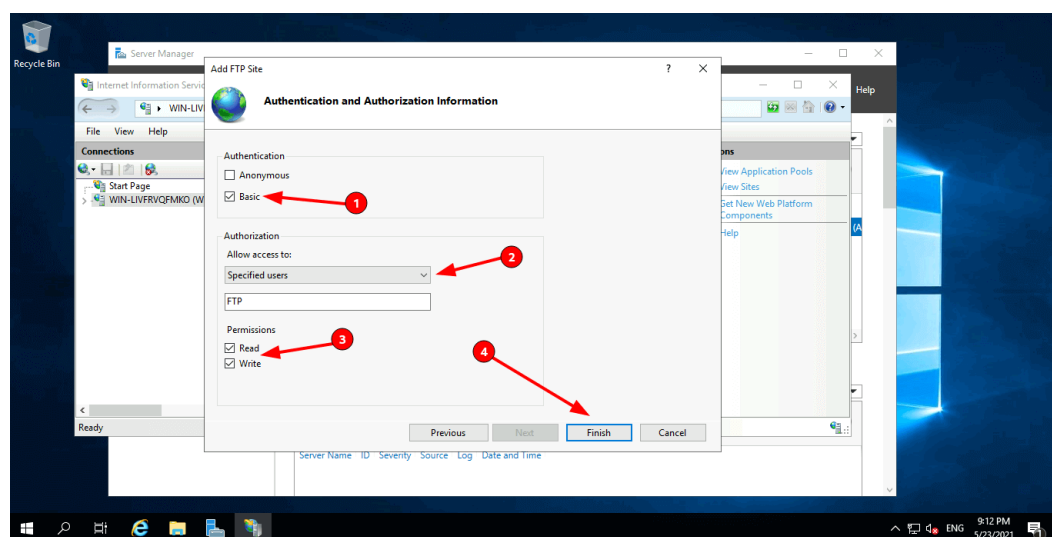
В открывшемся окне *Добавить FTP-сайт (Add FTP Site)* вводим название нашего FTP-сайта, указываем нужную директорию и жмём *Далее (Next)*.



Далее указываем IP-адрес из выпадающего списка, или указываем *Все свободные (All Unassigned)*. Отмечаем галочку ниже. Указываем настройки SSL, если нужно чтобы использовалось шифрование, устанавливаем SSL-сертификат, если нет, то выбираем первый вариант, как показано в примере. Жмём *Далее (Next)*.

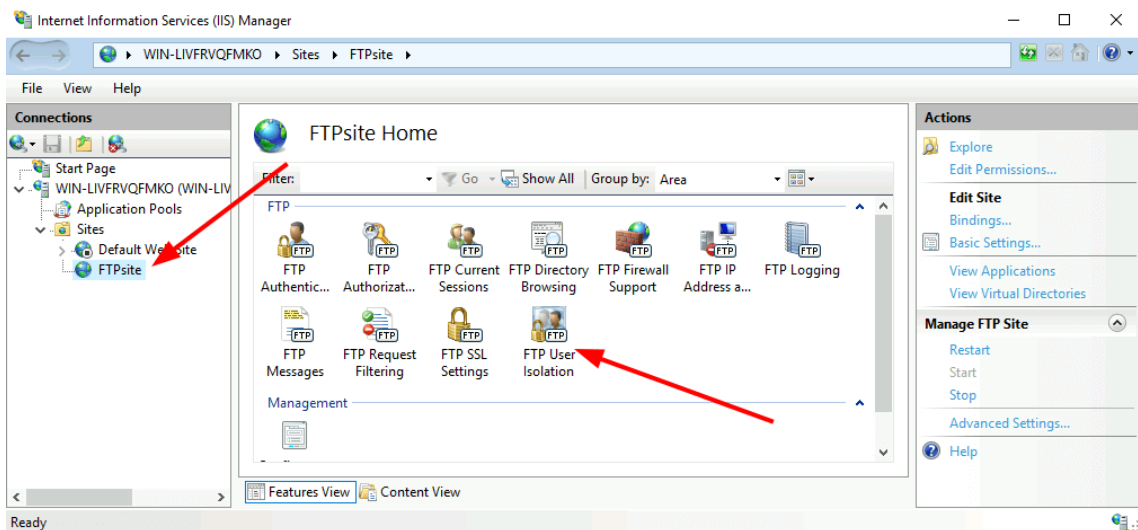


Выбираем проверку подлинности как **Обычную (Basic)**. Из выпадающего списка выбираем **Указанные пользователи (Specified users)**, и вводим имя ранее созданного пользователя. Ставим галочки напротив необходимых разрешений: **Чтение (Read)** или **Запись (Write)**. Нажимаем **Готово (Finish)**.

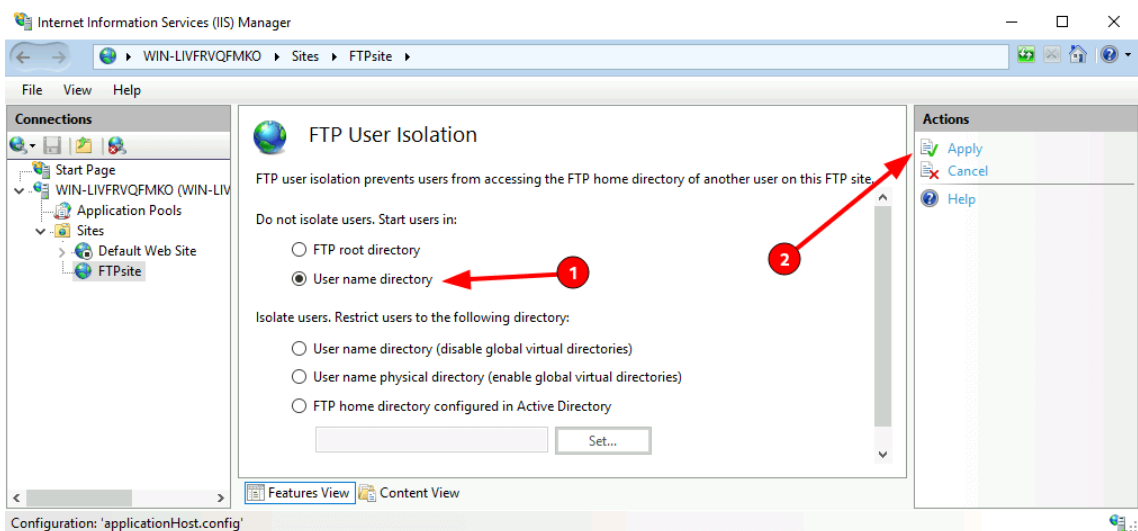


Изоляция пользователей

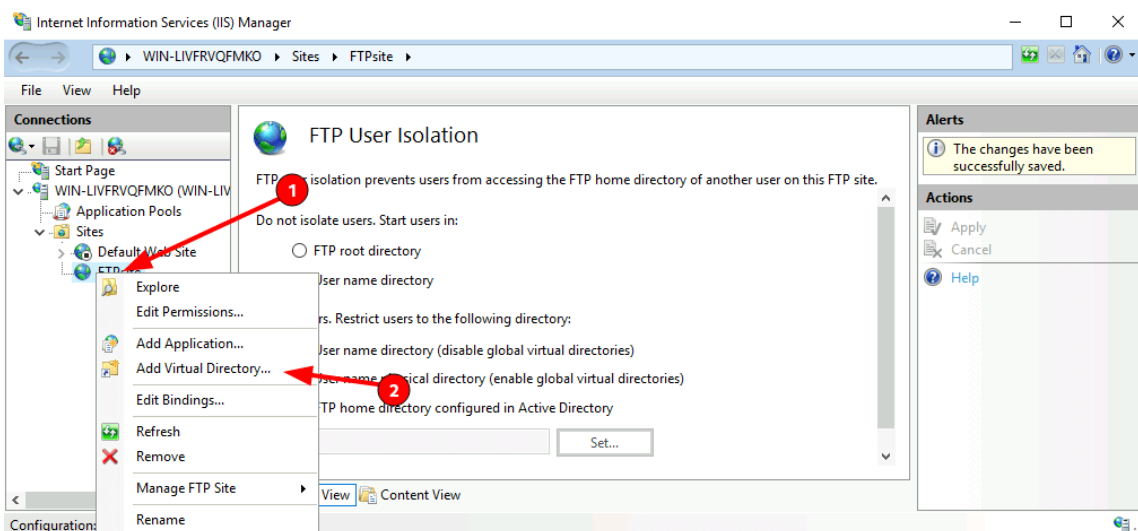
Чтобы после подключения к FTP-серверу пользователь попадал в свою директорию и не имел доступ к чужим файлам других пользователей, необходимо настроить их изоляцию. Для этого откройте настройки вашего ftp сайта и выберите **Изоляция пользователей (FTP User Isolation)**.



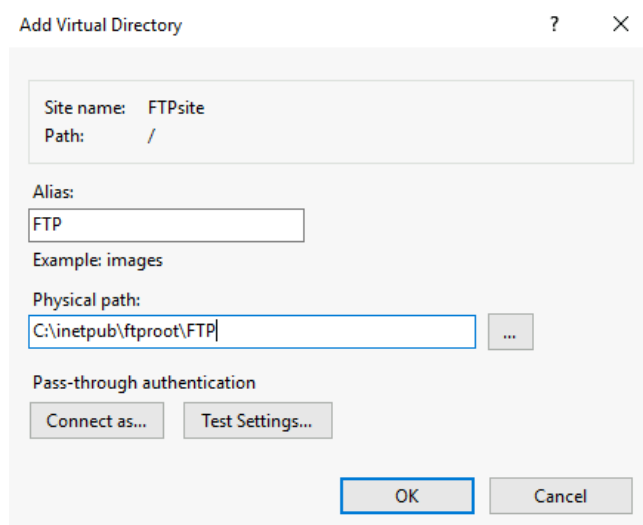
Выберите **Каталог имени пользователя (User name directory)** и Примените (Apply).



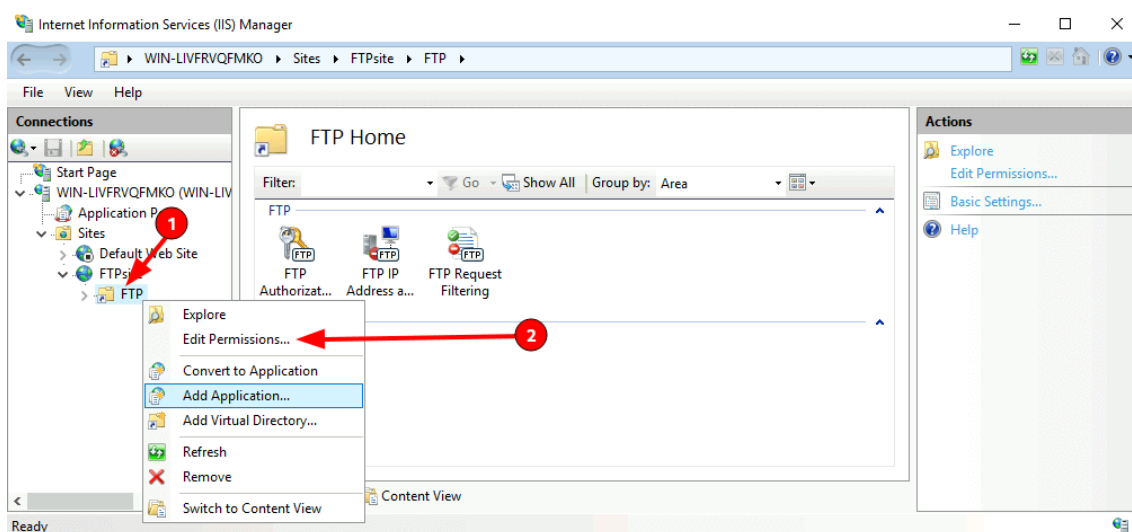
Кликаем правой кнопкой мыши по нашему FTP-сайту, выбираем **Добавить виртуальный каталог (Add Virtual Directory)**.



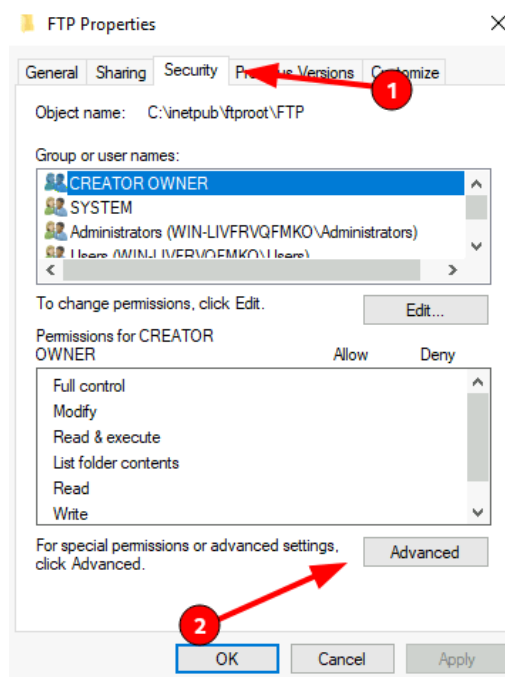
В первой строке указываем имя FTP-пользователя, ниже полный путь к директории пользователя. Её нужно создать заранее. Для понимания какая директория кому принадлежит, лучше создавать директорию с именем пользователя.



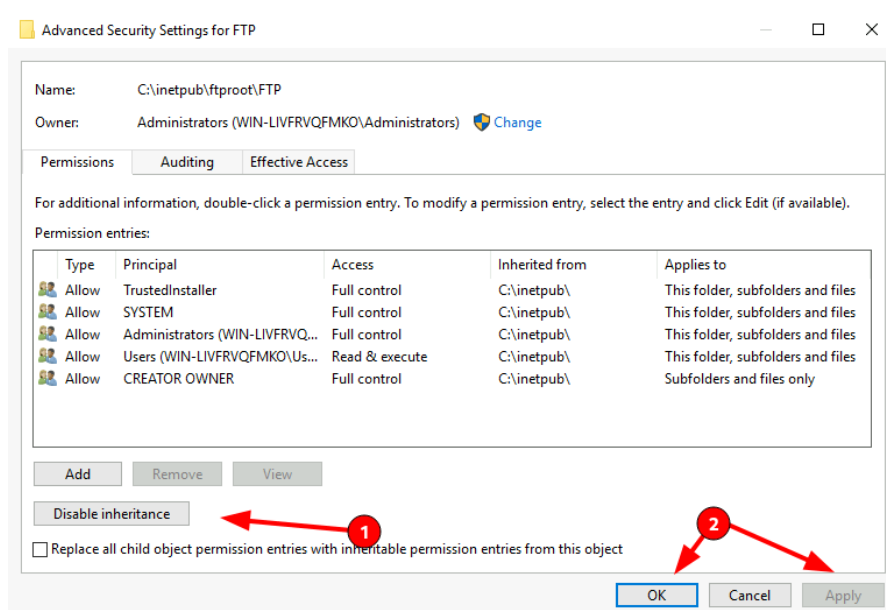
Необходимо настроить права на виртуальный каталог, кликаем правой кнопкой мыши по нему, выбираем **Редактировать разрешения (Edit Permission)**.



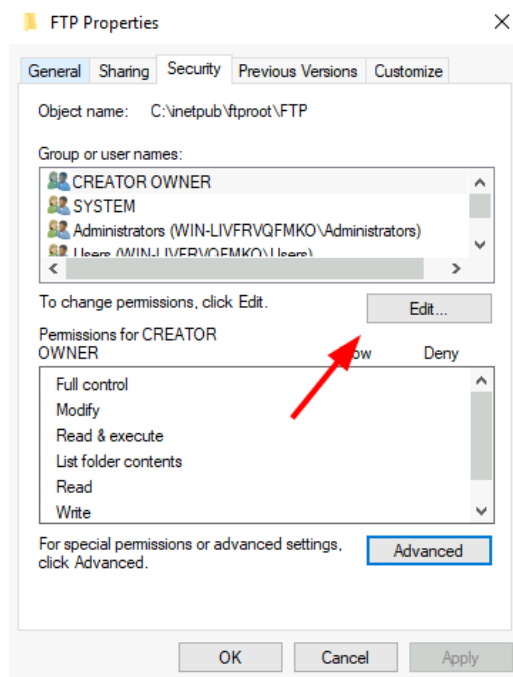
Переходим во вкладку **Безопасность (Security)** и жмём кнопку **Дополнительно (Advanced)**.



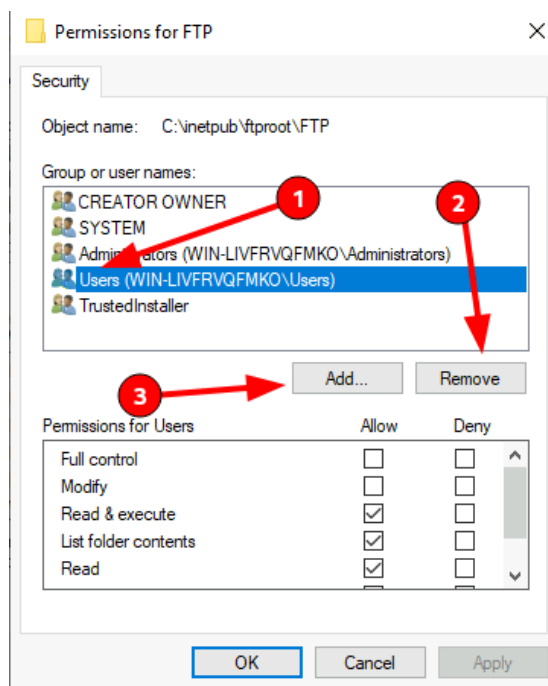
В окне жмём кнопку **Отключение наследования (Disable inheritance)**, в новом окне выбираем первый вариант, затем **Применить (Apply)** и **ОК**.



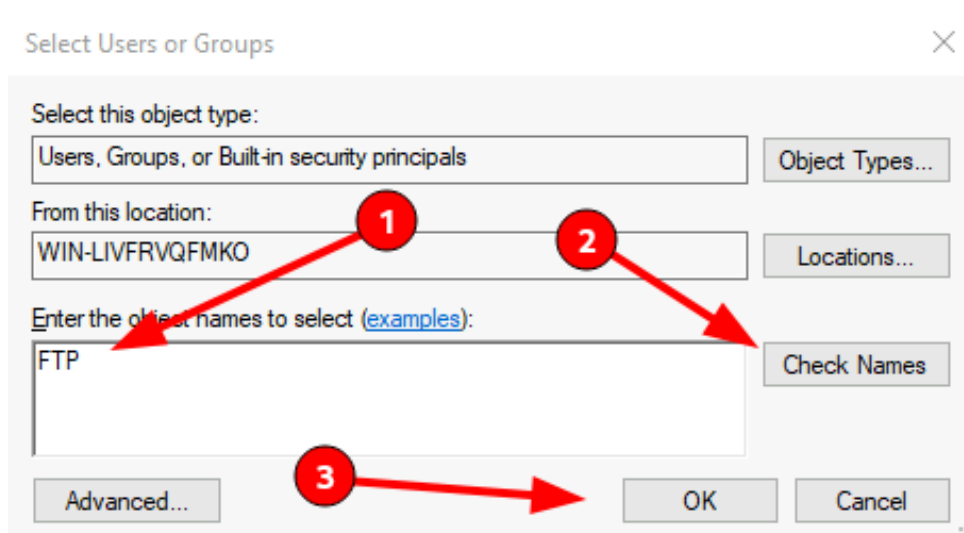
Жмём кнопку **Изменить (Edit)**.



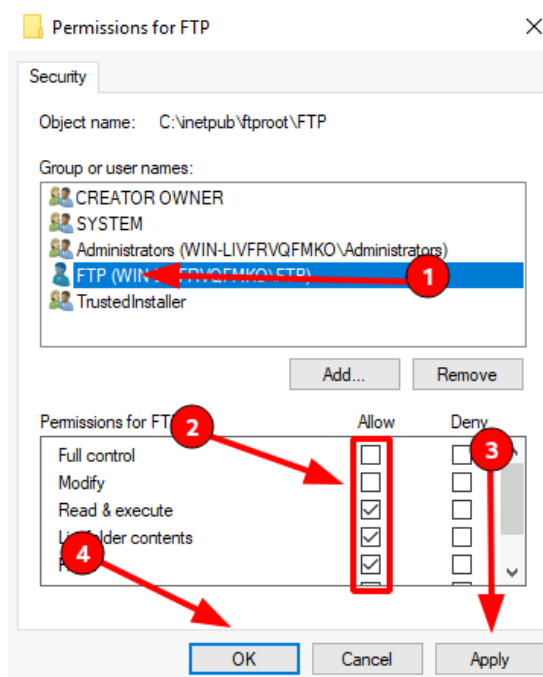
Удаляем группу пользователей **Users**, и добавляем нового пользователя.



В новом окне, нужно ввести имя FTP-пользователя, для проверки нажмите **Проверить имена (Check Names)**. Если пользователь есть, строка, где вводили имя, дополнится, нажмите **ОК**.



Даём все права пользователю на его директорию, отметив все галочки в первой колонке, жмём **Применить (Apply)** - OK.



На этом все настройки завершены. Чтобы подключиться к серверу, используйте следующие доступы:

- Хост: IP сервера
- Пользователь: FTP-пользователь, которого вы создали
- Пароль: Пароль от FTP-пользователя

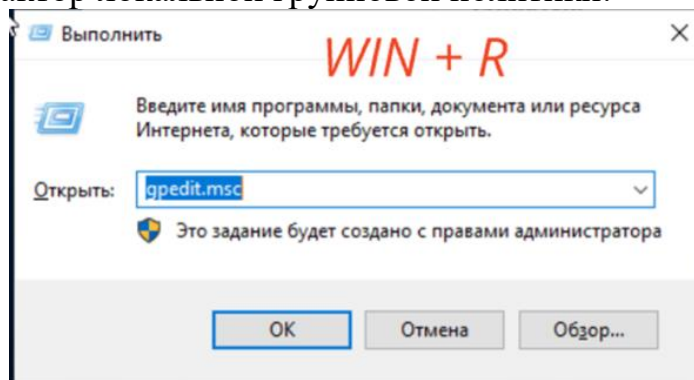
Подключиться можно через разное ПО, например FileZilla или, если вы используете Windows - Проводник, введя в адресной строке **ftp://IP-сервера**, после чего откроется окно для входа.

2. Настройка NTP на Windows Server 2019.

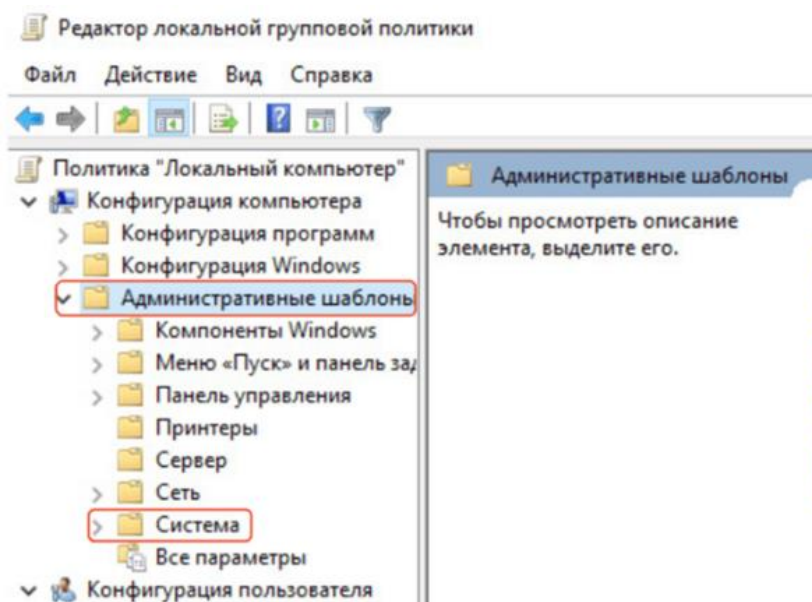
Настройка протокола сетевого времени (NTP - Network Time Protocol), она важна для обеспечения точности и синхронизации времени на всех устройствах в

сети. Неправильная синхронизация времени может привести к ошибкам в работе приложений, проблемам с безопасностью и служить причиной ошибок в журналах событий.

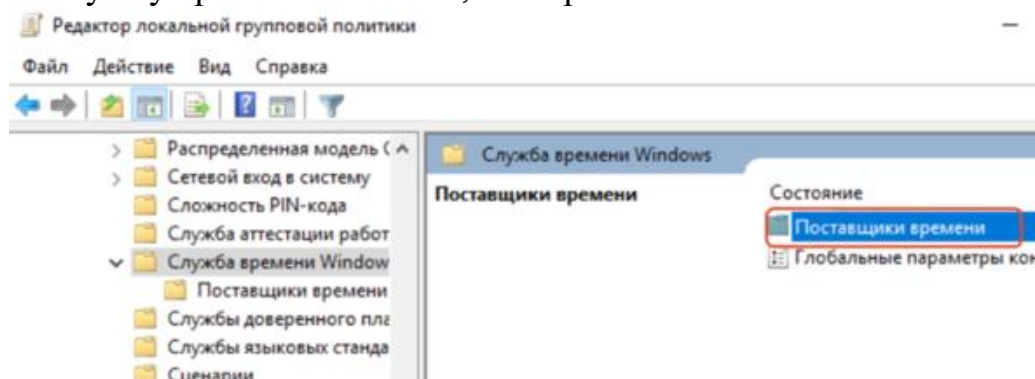
Откроем редактор локальной групповой политики:



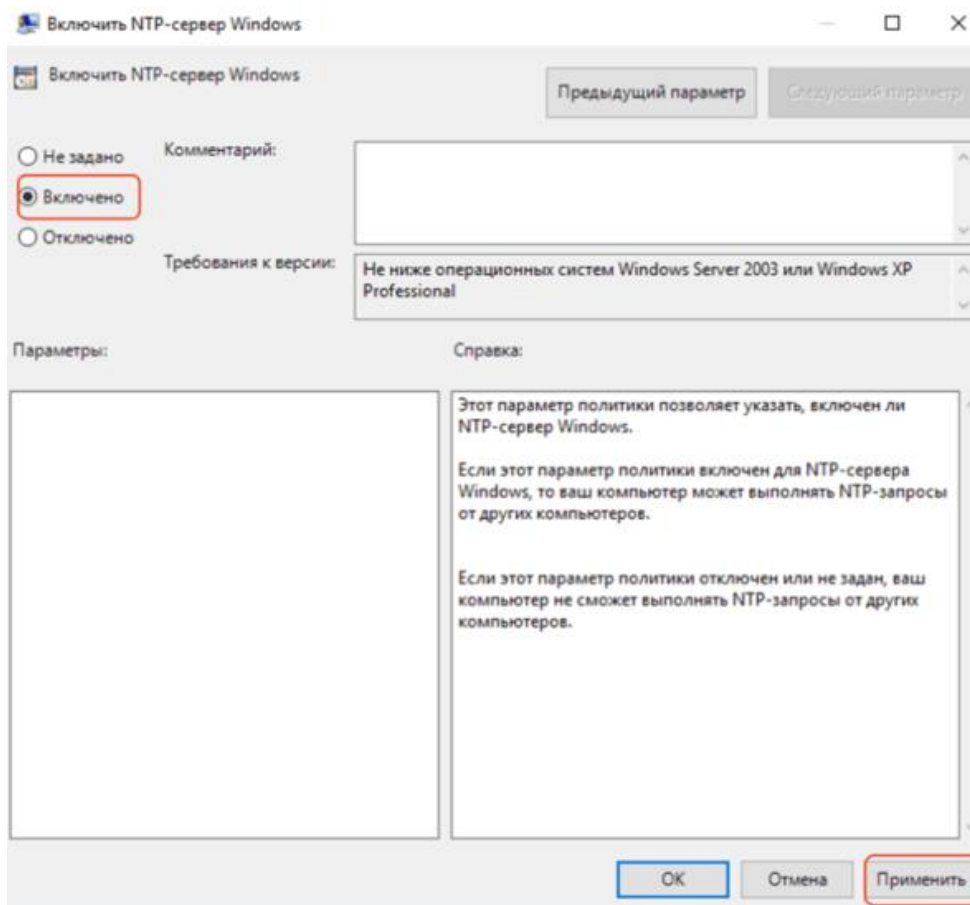
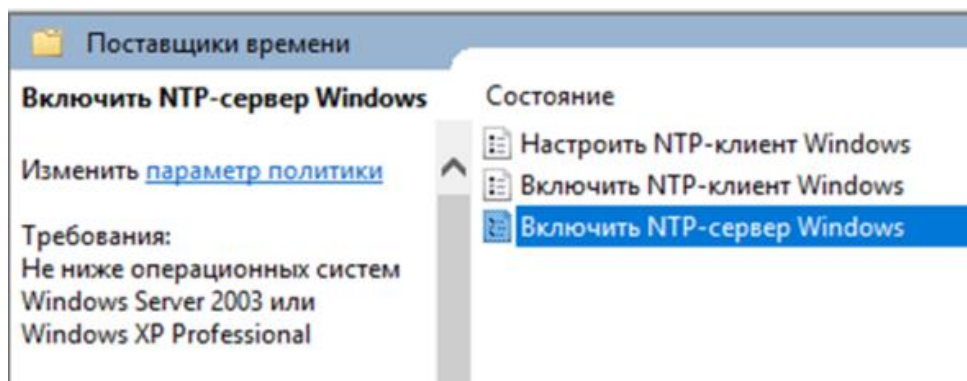
Перейдем в “Конфигурацию компьютера” выберем “Административные шаблоны” “Система”:



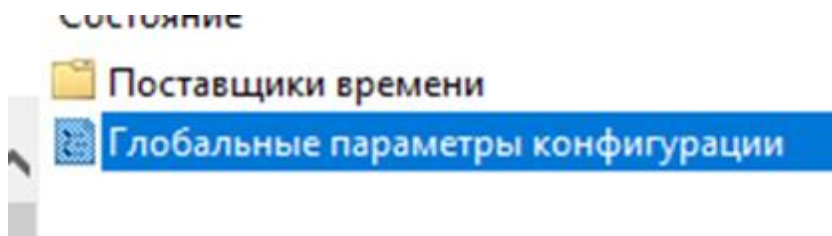
Найдем службу времени Windows, и откроем:

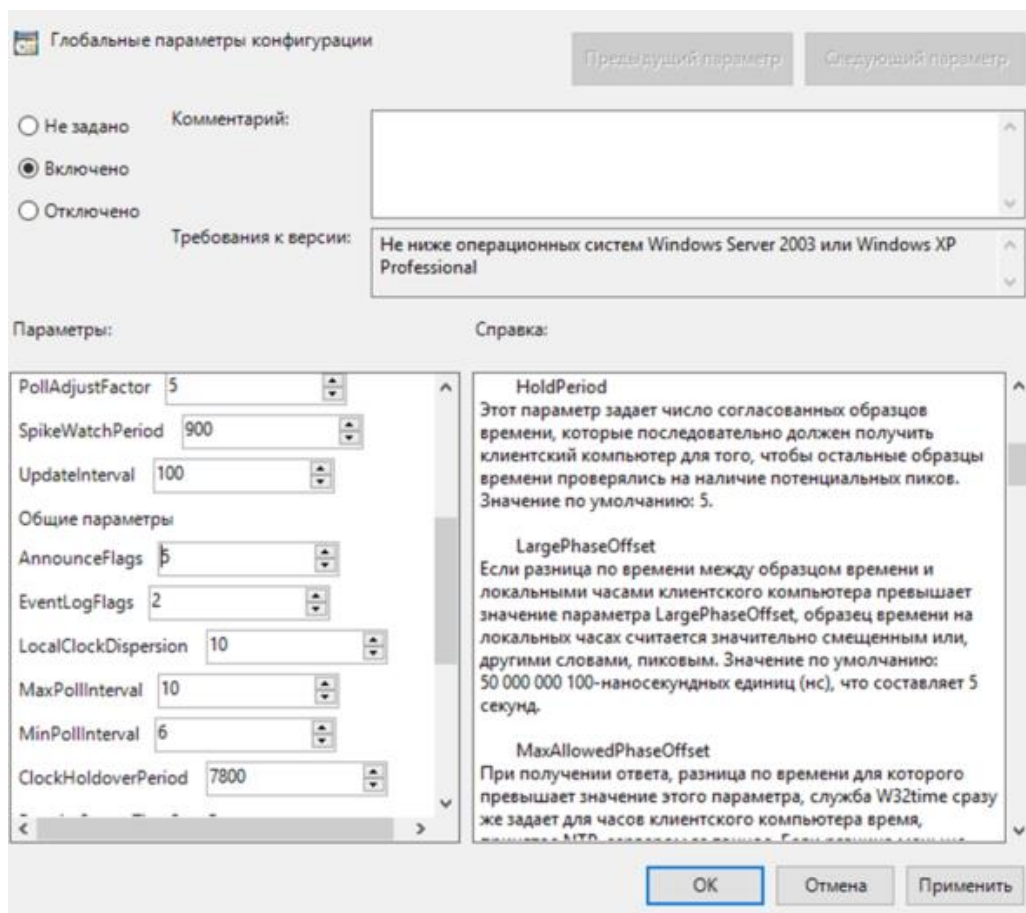


Включим NTP-сервер:



Точно также включим и если надо отредактируем “Глобальные параметры конфигурации”:



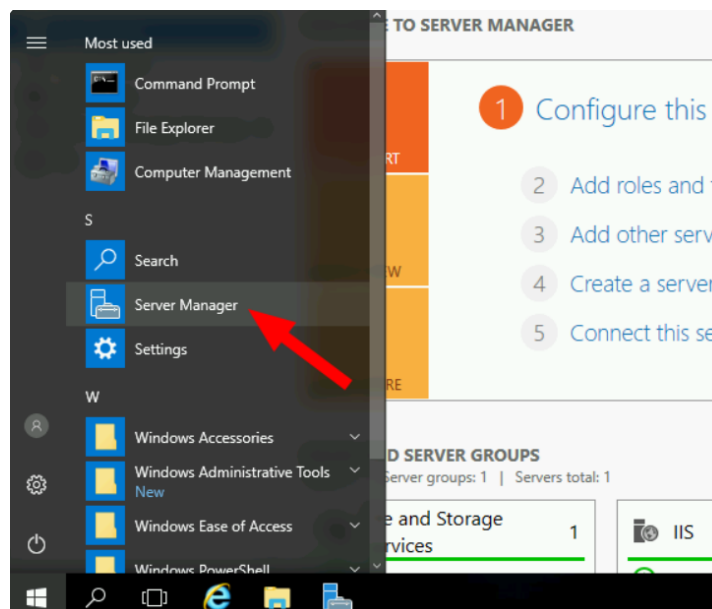


Теперь мы видим что, служба времени работает:

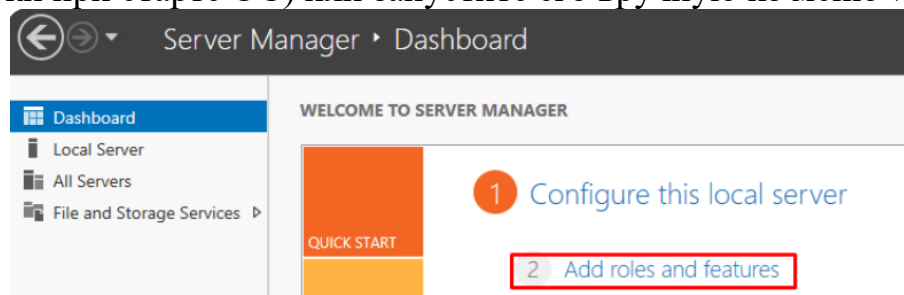
Служба ведения журнала ...	Эта служб...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная сис...
Служба виртуализации вз...	Обеспечи...	Отключена	Отключена	Локальная сис...
Служба виртуализации уд...	Эта служб...	Вручную (ак...	Вручную (ак...	Локальная сис...
Служба времени Windows	Управляет...	Выполняется	Автоматиче...	Локальная слу...
Служба географического ...	Эта служб...	Отключена	Отключена	Локальная сис...
Служба данных датчиков	Получени...	Отключена	Отключена	Локальная сис...
Служба датчиков	Служба се...	Вручную (ак...	Вручную (ак...	Локальная сис...
Служба диспетчера досту...	Предостав...	Вручную	Вручную	Локальная сис...
Служба доступа к данным	Обеспечи...	Вручную	Вручную	Локальная сис...

3. Настройка WEB на Windows Server 2019

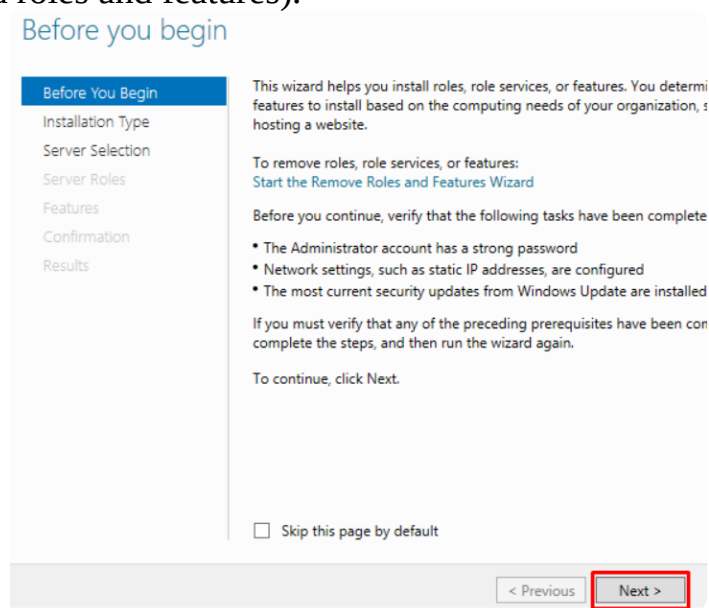
IIS (Internet Information Services) — набор сервисов от компании Microsoft для работы веб-сервера и других интернет служб. IIS устанавливается на сервер и работает с протоколами HTTP/HTTPS, POP3, SMTP, FTP, NNTP.



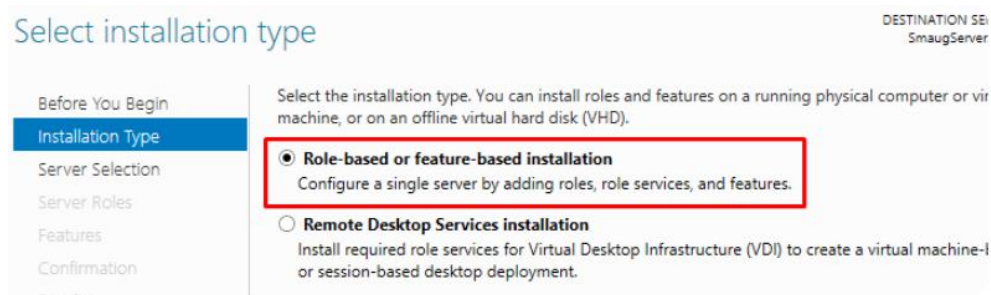
«Диспетчер серверов» (Server Manager) будет уже запущен (запускается автоматически при старте ОС) или запустите его вручную из меню «Пуск».



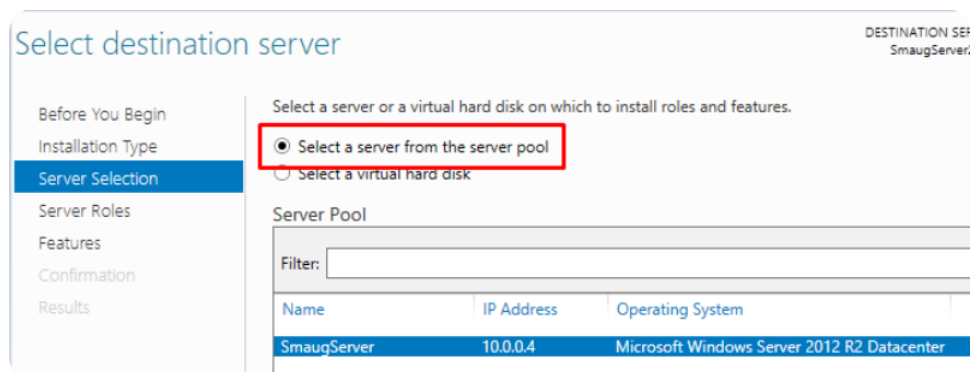
На «Панели мониторинга» (Dashboard) выберите пункт «Добавить роли и компоненты» (Add roles and features).



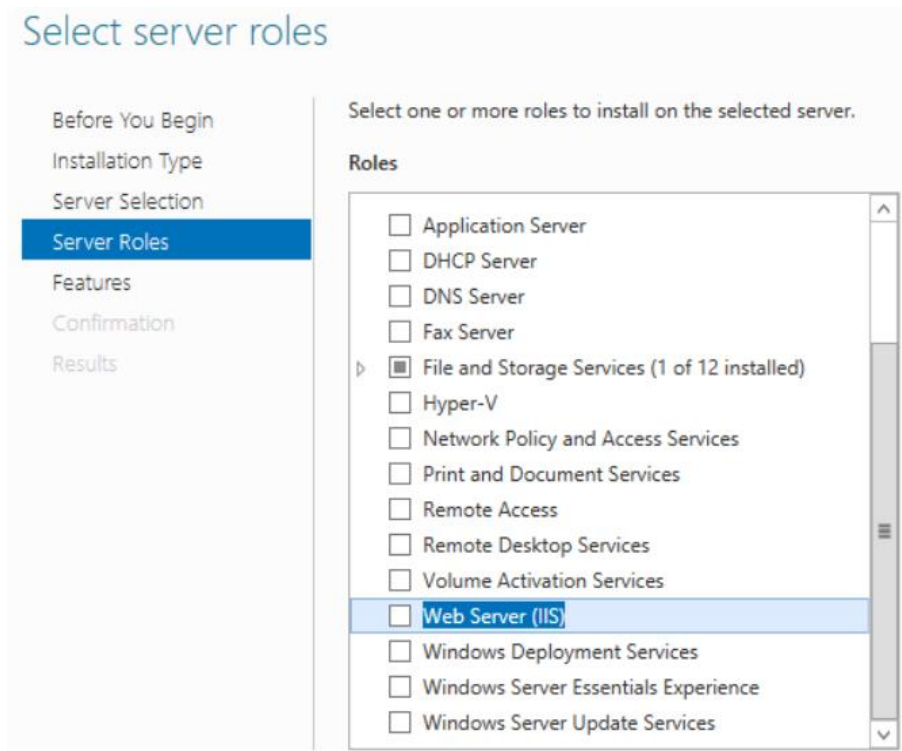
Запустится мастер установки IIS, ознакомьтесь с первой страницей и нажмите «Далее» (Next).



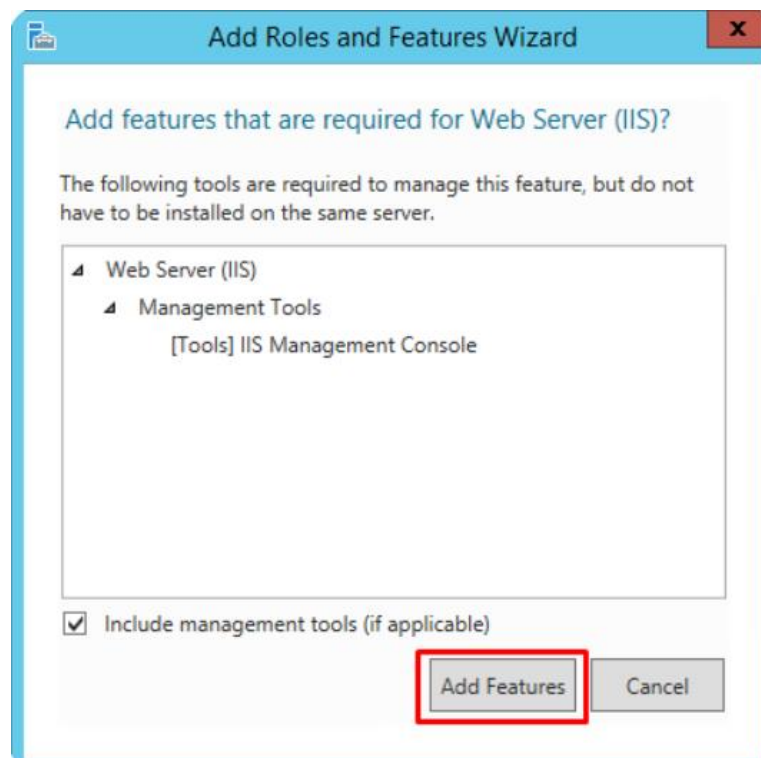
Выберите тип установки «Установка ролей или компонентов» (Role-based or feature-based installation) и нажмите «Далее» (Next).



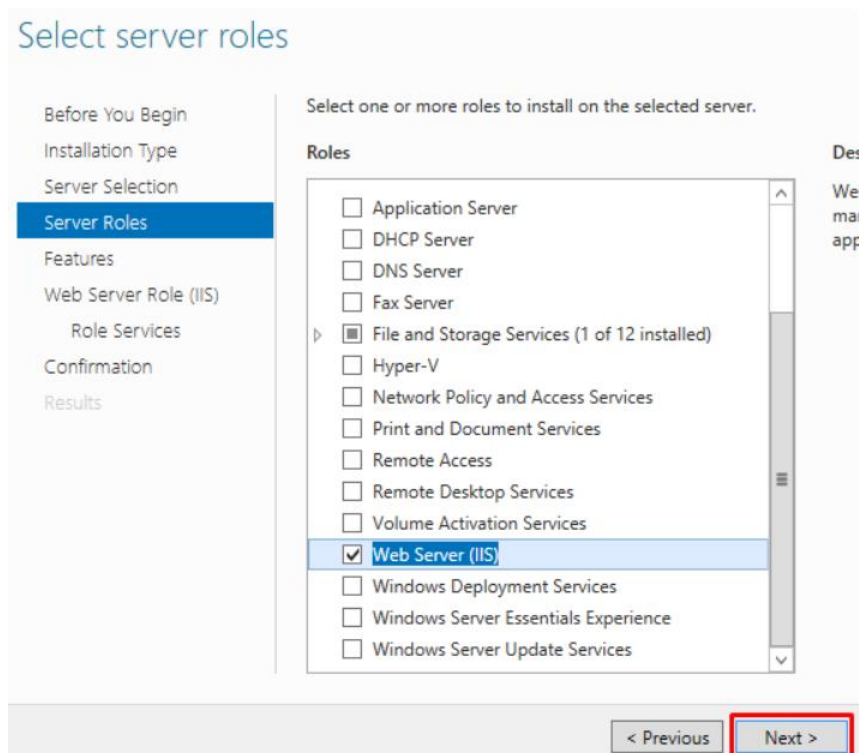
Выберите сервер из пула серверов (Select a server from the server pool) и отметьте имя вашего сервера. Нажмите «Далее» (Next).



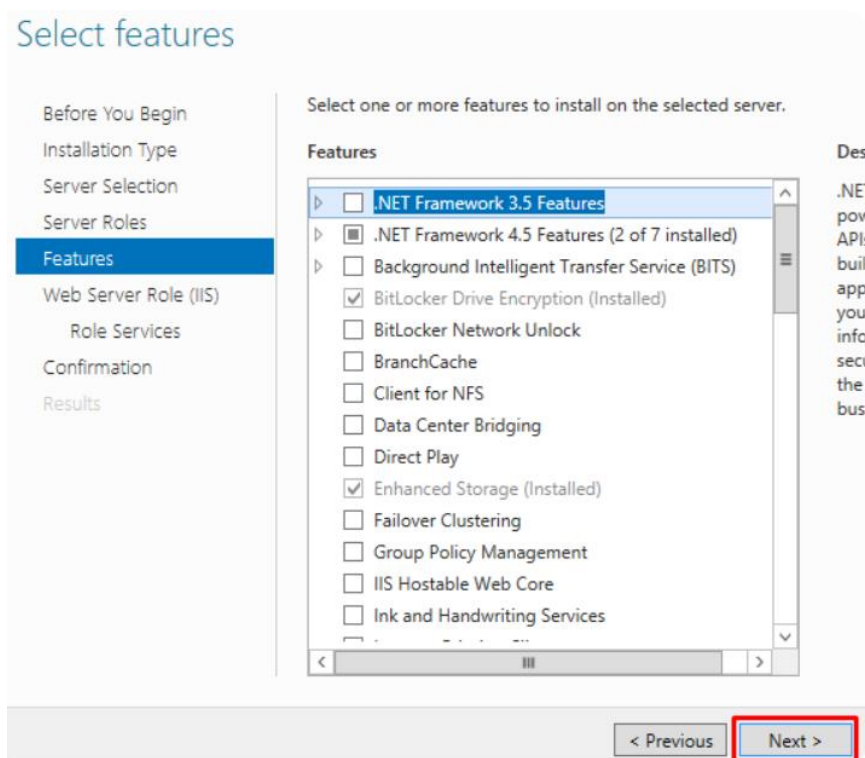
На странице выбора ролей сервера отметьте «Веб-сервер IIS» (Web Server IIS).



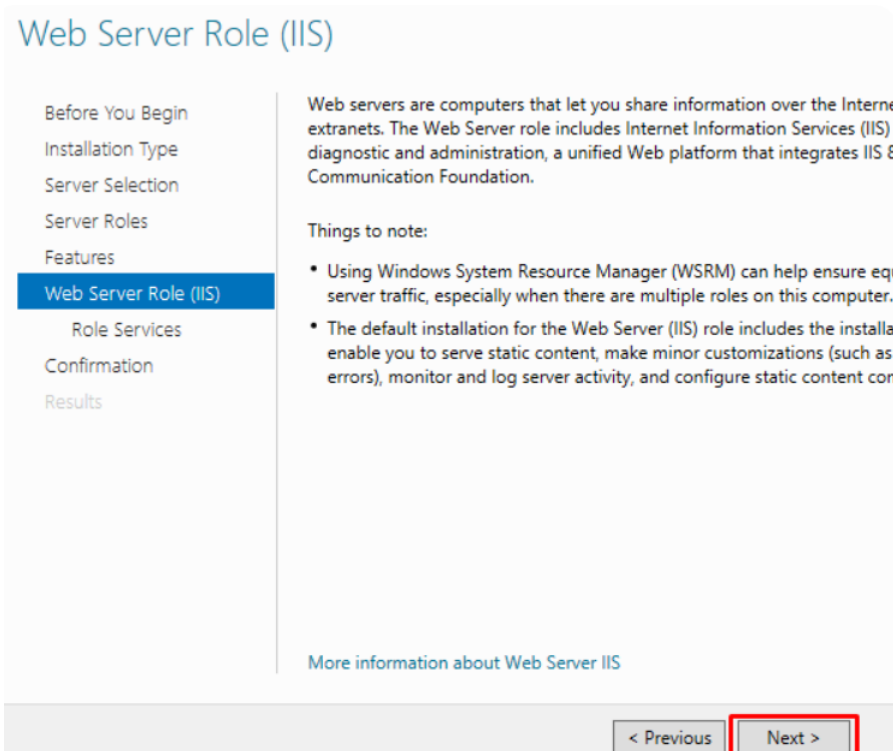
Оставьте все без изменений в появившемся окне и нажмите «Добавить компоненты» (Add Features).



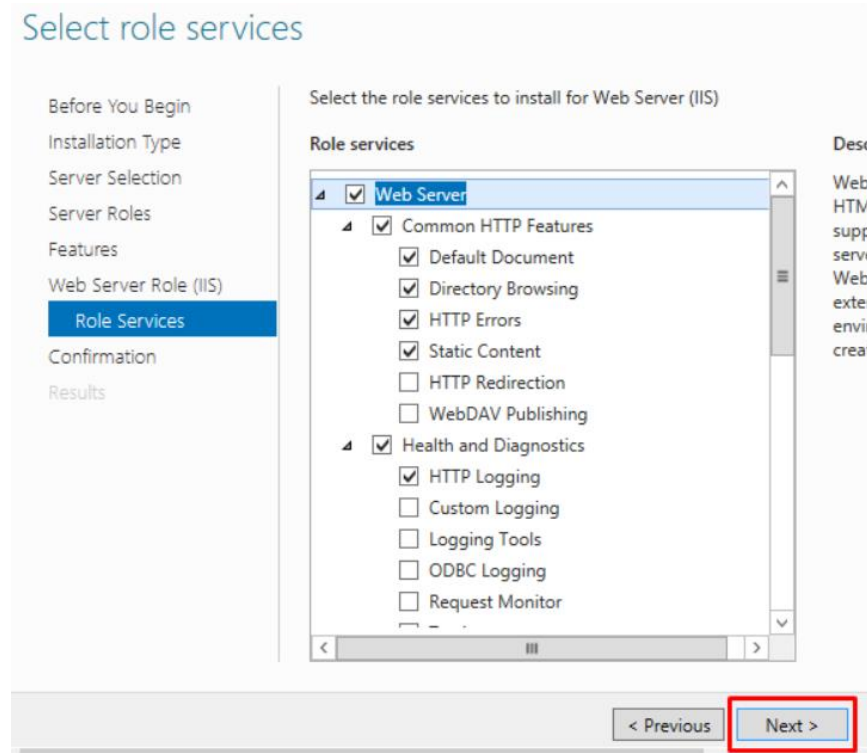
Если кроме IIS вы ничего не устанавливаете, то нажмите «Далее» (Next).



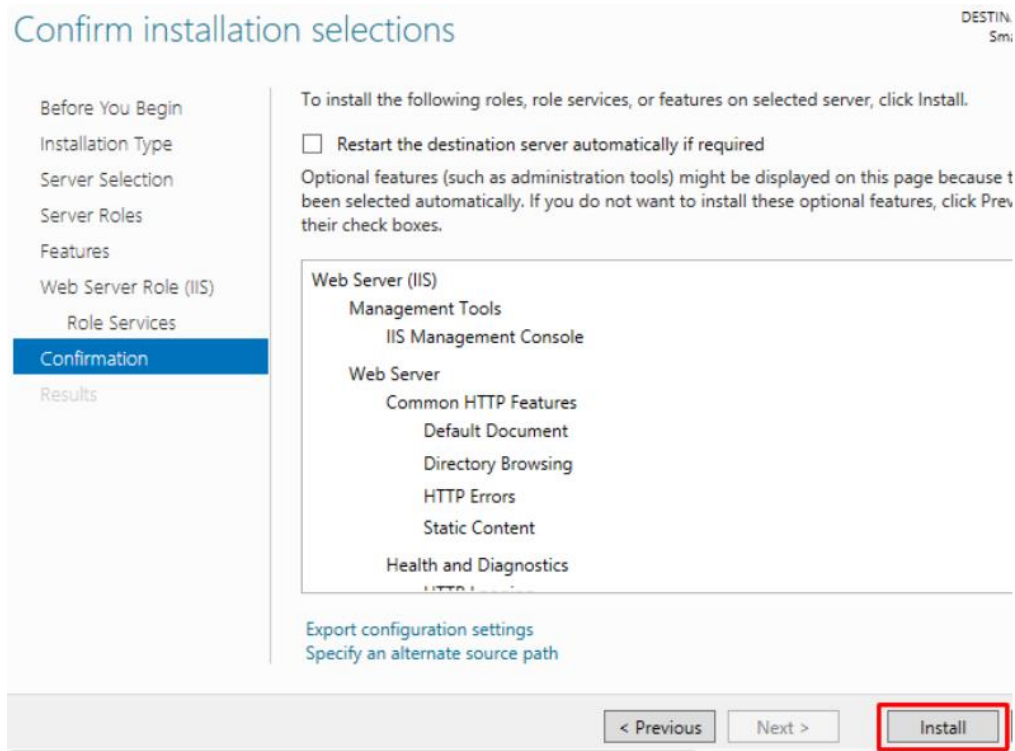
Просмотрите список компонентов IIS, выберите нужные или оставьте по умолчанию, нажмите «Далее» (Next).



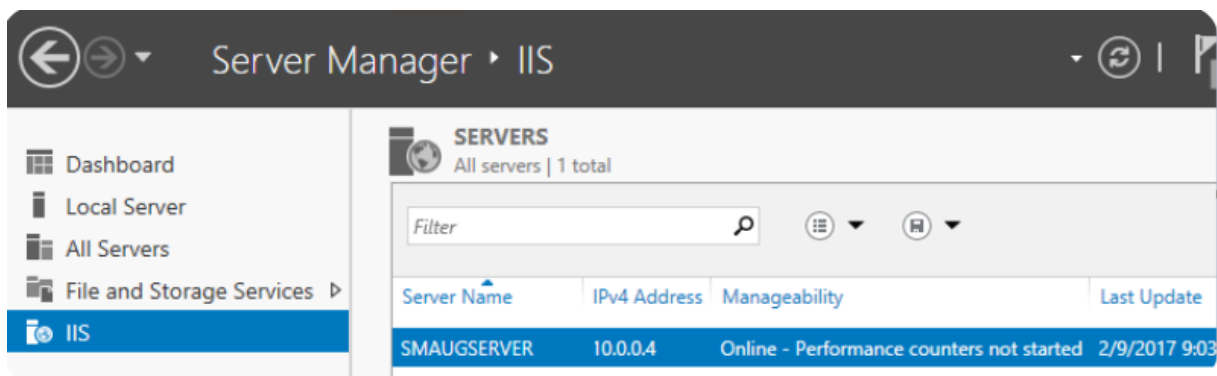
Ознакомьтесь с информацией в следующем окне и нажмите «Далее» (Next).



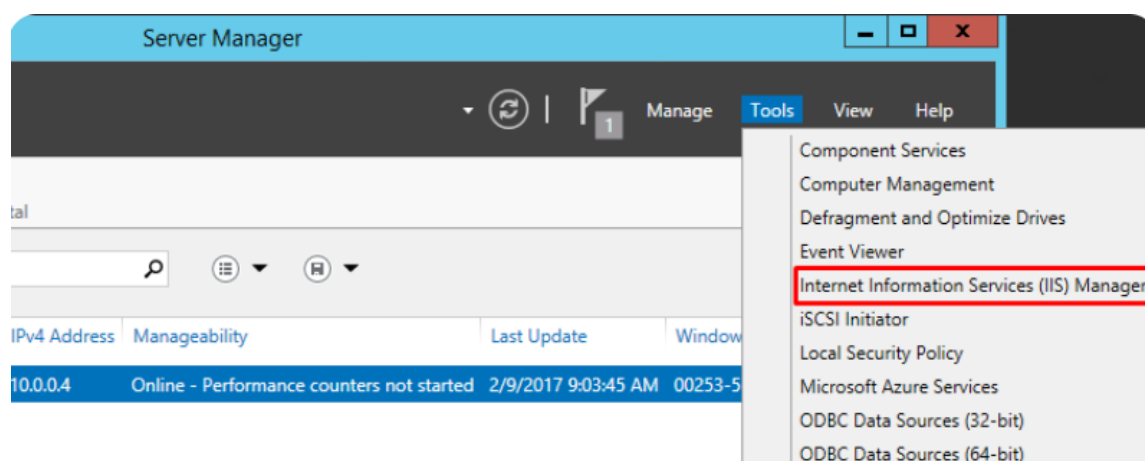
Просмотрите список ролей веб-сервера IIS, которые будут установлены. Отметьте необходимые или оставьте без изменения и нажмите «Далее» (Next).



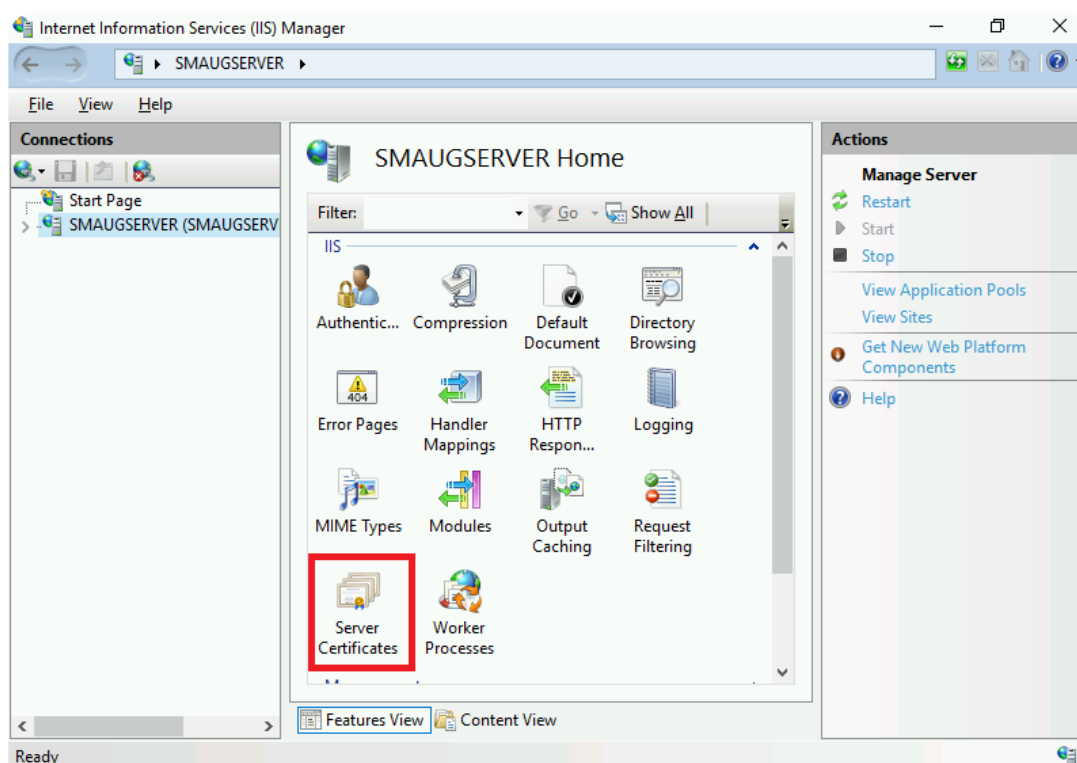
Нажмите кнопку «Установить» (Install).



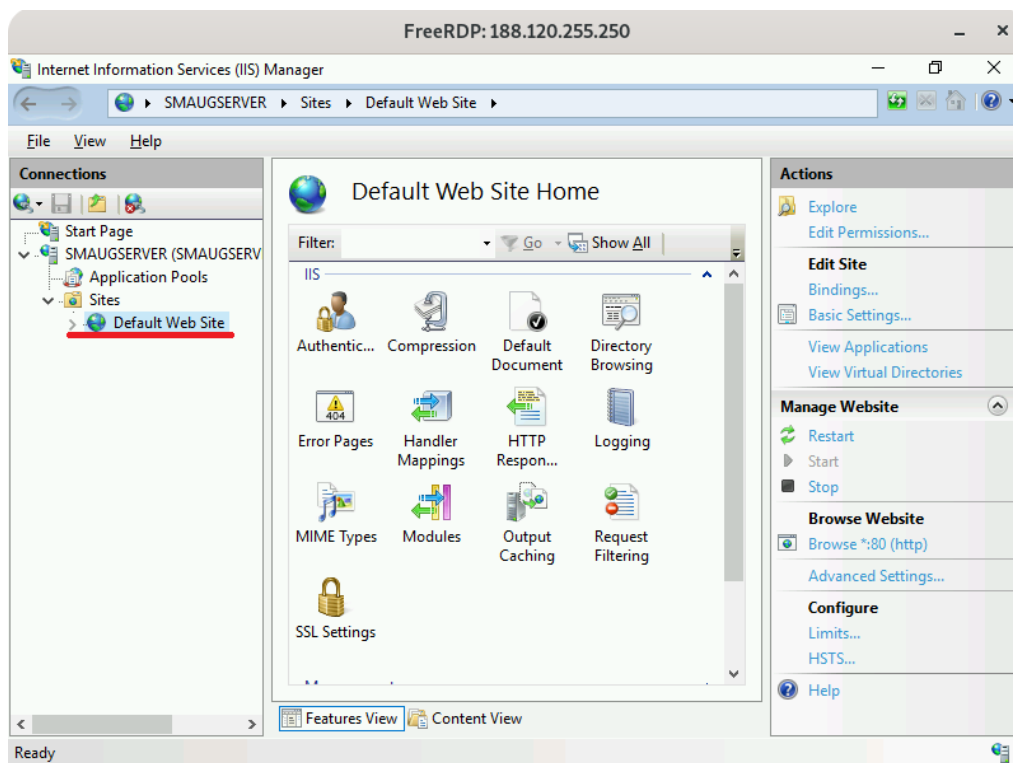
Запустите «Диспетчер серверов» (Server Manager) из меню «Пуск» (Start).



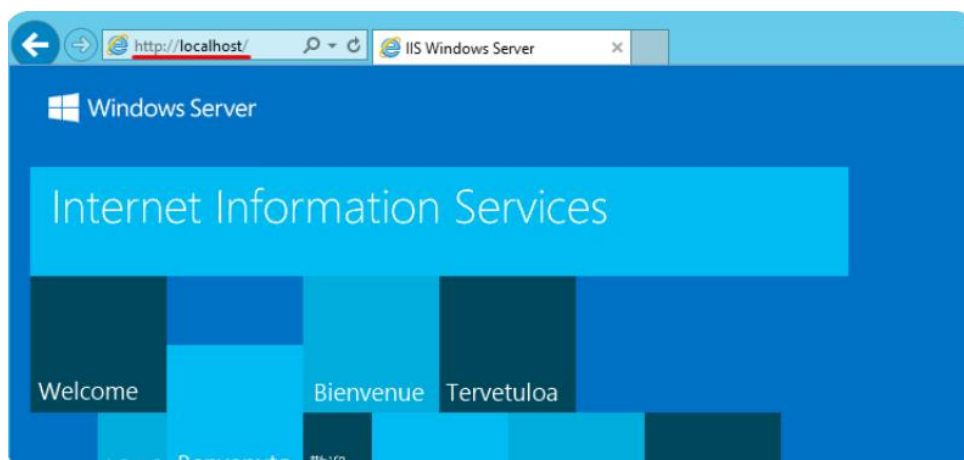
В правом верхнем углу нажмите на пункт меню «Средства» (Tools) и запустите «Диспетчер служб IIS» (Internet Information Services Manager).



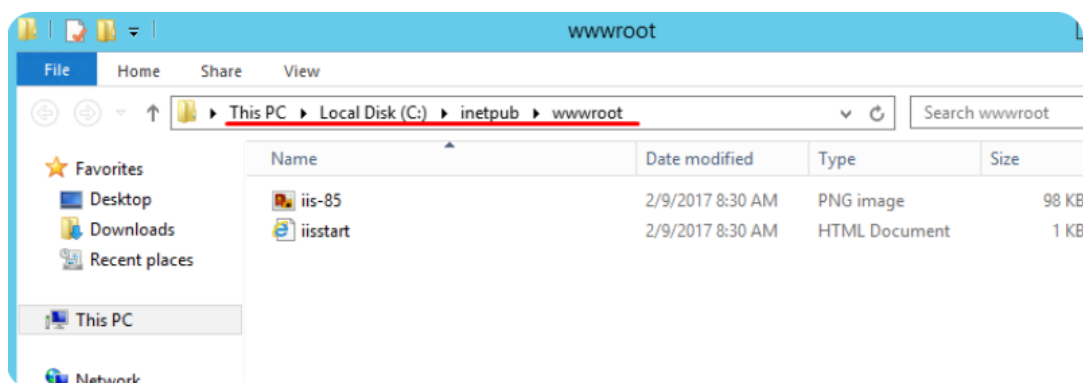
Панель «Просмотр возможностей» (Features View)



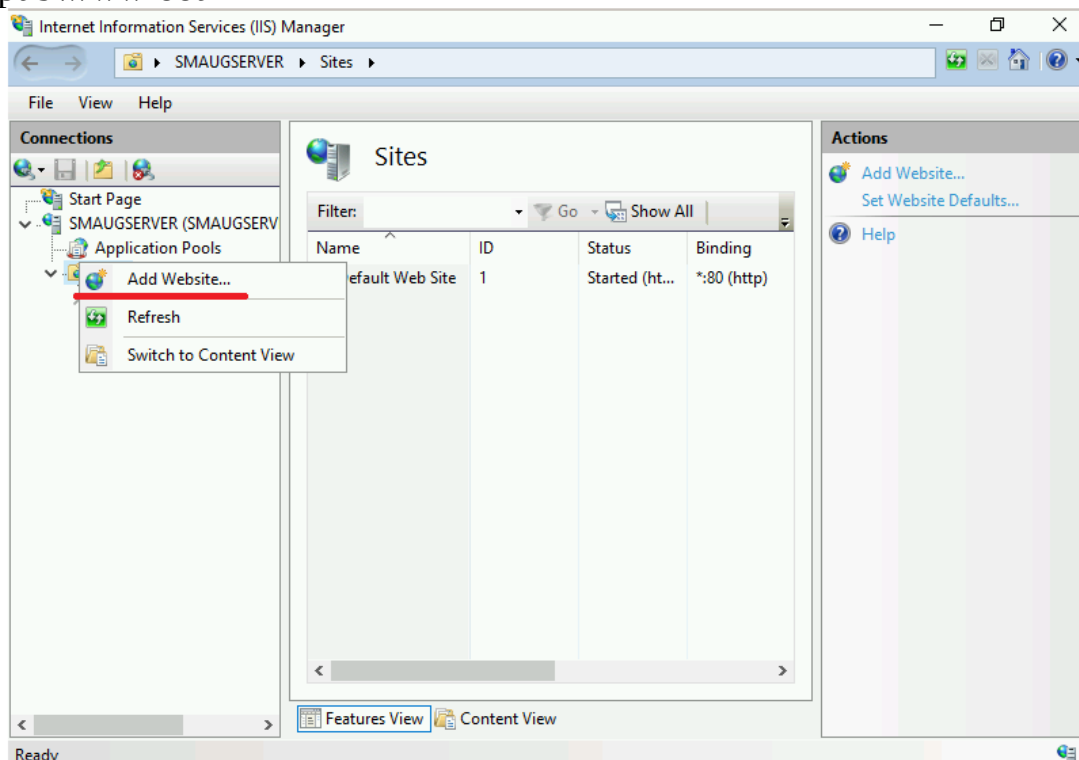
Сразу после установки IIS по умолчанию создается пустой сайт Default Web Site.



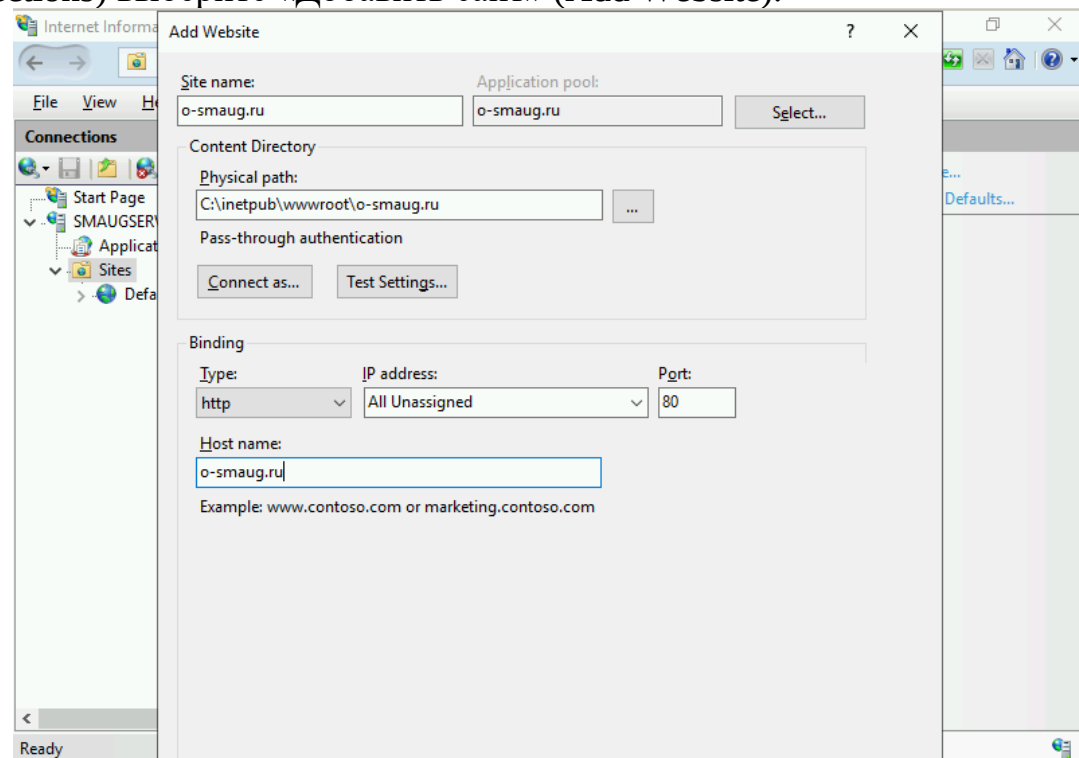
Проверьте его работу, набрав в адресной строке браузера localhost. Загрузится страница, созданная по умолчанию.



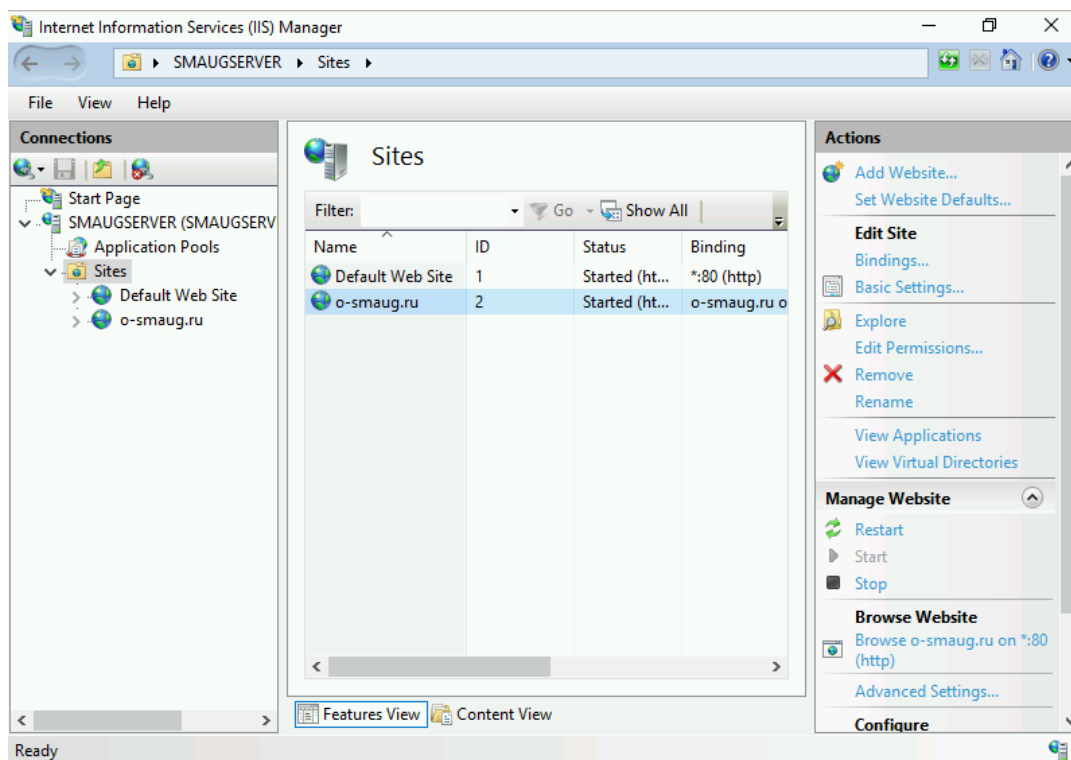
Файлы этой страницы по умолчанию расположены на диске C:\inetpub\wwwroot



Добавьте сайты, которые будут обслуживаться этим веб-сервером. Для этого в контекстном меню пункта «Сайты» (Sites) на вкладке «Подключения» (Connections) выберите «Добавить сайт» (Add Website).



Заполните поля формы данными о сайте и нажмите ОК.



В списке сайтов IIS появится только что добавленный.

Контрольные вопросы:

1. Задача службу FTP на Windows Server 2019?
2. Как настроить FTP на Windows Server 2019?
3. Задача службу NTP на Windows Server 2019?
4. Как настроить NTP на Windows Server 2019?
5. Задача службу WEB на Windows Server 2019?
6. Как настроить WEB на Windows Server 2019?

Тема 11: Установка и настройка Active Directory.

Занятия 1. Установка и настройка Active Directory.

Учебные вопросы:

1. Active Directory и ее возможности.
2. Начальные настройки Active Directory.

1. Active Directory и ее возможности

Active Directory Domain Services (ADDS) Доменная служба Active Directory — это реализация службы каталогов Microsoft, которая предоставляет централизованные службы проверки подлинности и авторизации. AD DS в Windows Server 2019 предоставляет мощную службу каталогов для централизованного хранения и управления безопасностью, например пользователями, группами и компьютерами, а также обеспечивает высокий уровень безопасности и безопасный доступ к сетевым ресурсам. Active Directory Domain Services используется для организации локальных вычислительных сетей.

Основой службы каталогов является протокол LDAP, который обеспечивает возможность поиска и управления данными в распределенных системах. Этот протокол предоставляет широкий спектр возможностей для администраторов, включая конфигурацию прав доступа, политику паролей и управление учетными записями. Благодаря LDAP, значительно снижается сложность и повышается эффективность ИТ-инфраструктуры предприятия.

Использование данной службы требует определенных знаний и навыков. Для полного понимания и грамотного внедрения рекомендуется обратиться к официальному руководству и обучающим материалам. Опытные администраторы смогут максимально использовать все возможности службы каталогов, обеспечивая стабильность и безопасность корпоративной сети.

Active Directory: основы и возможности

Active Directory представляет собой центральную службу, предназначенную для управления информацией о пользователях, компьютерах и ресурсах в корпоративной сети. Это мощное средство для системных администраторов, позволяющее легко и эффективно осуществлять контроль за учетными записями, правами доступа и политиками безопасности.

Основной протокол взаимодействия в Active Directory – LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), который обеспечивает быстрый и удобный доступ к информации о ресурсах сети. В Active Directory существуют специальные объекты, называемые "записями", которые содержат атрибуты, такие как имя пользователя, номер телефона или его роль в организации.

Этот инструмент позволяет централизованно управлять аутентификацией и авторизацией. С его помощью системные администраторы могут внедрять правила безопасности, отслеживать действия пользователей и даже автоматизировать рутинные задачи. Внедрение LDAP обеспечивает доступ к информации о пользователях и ресурсах в любом месте и в любое время.

Подробное руководство по настройке и использованию Active Directory включает в себя множество аспектов: от установки и базовой конфигурации до сложных сценариев управления политиками групп, репликации данных и

резервного копирования. Для тех, кто делает первые шаги или стремится углубить свои знания, создание и соответствующее обслуживание этой службы станет неоценимым источником информации для обеспечения надежной и безопасной работы корпоративной сети.

Основные функции Active Directory

Система управления сетевыми ресурсами обеспечивает множество критически важных возможностей для организации ИТ-инфраструктуры и управления ею. Она предоставляет централизованный контроль и упрощает администрирование пользователей и устройств. Рассмотрим подробно ключевые функции, которые делают эту систему незаменимой в корпоративной среде.

- **Управление доступом и учетными записями пользователей:**

Предоставляет возможность централизованного создания и управления учетными записями пользователей. Это позволяет администраторам легко добавлять, изменять или удалять учетные записи, а также назначать права и разрешения ко всем ресурсам сети.

- **Аутентификация и авторизация:**

Использует стандартный протокол LDAP для выполнения проверок подлинности пользователей при входе в систему и предоставления им соответствующих прав доступа. Это помогает защитить сеть от несанкционированного доступа.

- **Групповые политики:**

Позволяет администраторам развертывать и управлять настройками операционных систем и приложений на всех компьютерах сети. Это обеспечивает единообразие настроек и упрощает их обновление.

- **Репликация данных:**

Автоматически обновляет данные на всех контроллерах доменов, обеспечивая актуальность информации и непрерывность работы системы. Репликация гарантирует, что изменения в одной части сети будут быстро распространяться по всей системе.

- **Сертификация и безопасность:**

Включает инструменты для управления сертификатами и обеспечения безопасной передачи данных. Различные механизмы безопасности защищают чувствительную информацию от утечек и неправомерного доступа.

- **Каталог объектов:**

Содержит подробный список всех объектов сети, таких как пользователи, группы, компьютеры и устройства. Этот каталог позволяет легко находить и управлять ресурсами и упрощает структуру корпоративной сети.

Структура и компоненты системы

Каждая корпоративная сеть нуждается в эффективном управлении ресурсами и пользователями, и для этого существуют специальные службы. Ниже рассмотрим основополагающие элементы и возможности, которые обеспечивает данная система для достижения этих целей, включая иерархическую организацию данных и использование LDAP-протокола.

Домен и лес

Основу архитектуры составляет концепция домена, который представляет собой группу объектов, объединённых общей базой данных и политиками.

Несколько доменов могут образовывать лес, который представляет собой более крупную единицу администрирования.

Контроллеры домена

Контроллеры являются центральным элементом управления сетью. Они хранят и обрабатывают данные о пользователях и ресурсах. Основная задача контроллеров - аутентификация и авторизация пользователей, обеспечивающая доступ к необходимым ресурсам.

Сайты и репликация

Для повышения эффективности работы в крупных организациях используется концепция сайтов. Сайт представляет собой физическую локацию сети, облегчающую управление репликацией данных между контроллерами доменов, что позволяет поддерживать их в актуальном состоянии.

Организационные единицы и группы

Организационные единицы (ОЕ) используются для структурирования объектов внутри домена. ОЕ позволяют администратору делегировать администрирование и устанавливать политики на разных уровнях. Группы, в свою очередь, облегчают управление правами доступа к ресурсам.

LDAP-протокол

Для взаимодействия с каталогом применяется протокол LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Этот протокол обеспечивает стандартизированный способ доступа и управления данными, хранящимися в каталоге, и позволяет интегрировать различные приложения и сервисы с системой управления.

Изучение структуры и компонентов этой системы позволяет эффективно организовать управление корпоративными ресурсами и пользователями, обеспечивая безопасность и удобство в использовании. Гибкая настройка элементов, таких как домены, контроллеры и ОЕ, позволяет адаптировать её под специфические нужды компании.

Преимущества использования AD

В современных организациях необходима система, которая может централизованно управлять учетными записями пользователей, обеспечивая безопасность и упрощая администрирование. Именно этими функциями и славится AD, предлагая неоспоримые преимущества для любой компании.

Одним из ключевых достоинств использования этой службы является **централизованное управление учетными записями**. Благодаря этому можно легко администрировать доступ к ресурсам и приложениям, значительно облегчая работу ИТ-отдела. Использование *ldap* протокола обеспечивает высокий уровень безопасности и интеграцию с различными системами.

Еще одно важное преимущество — **возможность развертывания групповых политик**, что позволяет администраторам настраивать и контролировать параметры для множества пользователей сразу. Это значительно упрощает управление политиками безопасности и конфигурациями, экономя время и ресурсы.

Необходимо отметить и удобство в управлении **сетевыми ресурсами и принтерами**. С помощью этой службы можно оперативно настраивать доступ к данным ресурсам, повышая эффективность использования инфраструктуры организации.

Таким образом, использование AD предоставляет широкий спектр возможностей для повышения безопасности и эффективности управления ИТ-инфраструктурой. Она позволяет детально и централизованно контролировать доступ к ресурсам, что делает ее незаменимым инструментом в арсенале любой компании.

Преимущества LDAP

- Централизованное управление учетными записями пользователей
- Поддержка множества стандартов и протоколов
- Гибкость в настройке прав доступа

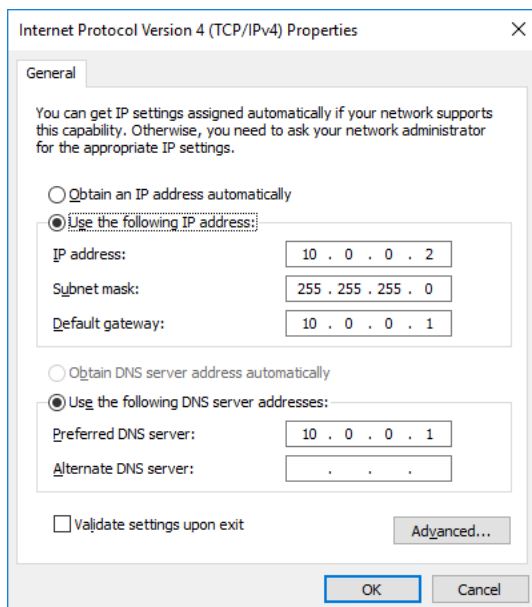
Аудит и мониторинг

Для обеспечения безопасности важно не только ограничивать доступ, но и следить за действиями пользователей. Современные системы предлагают подробный аудит, который фиксирует все действия пользователей в системе. Это позволяет быстро выявить и устранить потенциальные угрозы.

2. Начальные настройки Active Directory

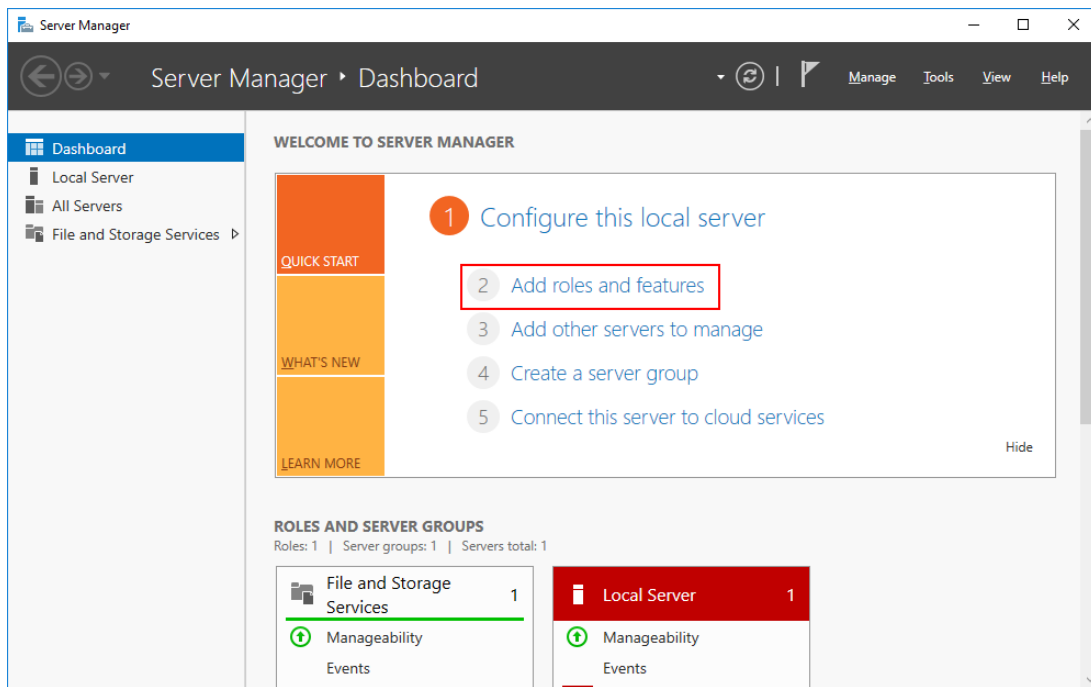
Настройка сетевого адаптера контроллера домена

Укажите локальный IP-адрес, маску подсети и шлюз по умолчанию из раздела Сети панели управления. В качестве предпочитаемого DNS-сервера укажите IP-адрес шлюза по умолчанию. Сохраните настройки.

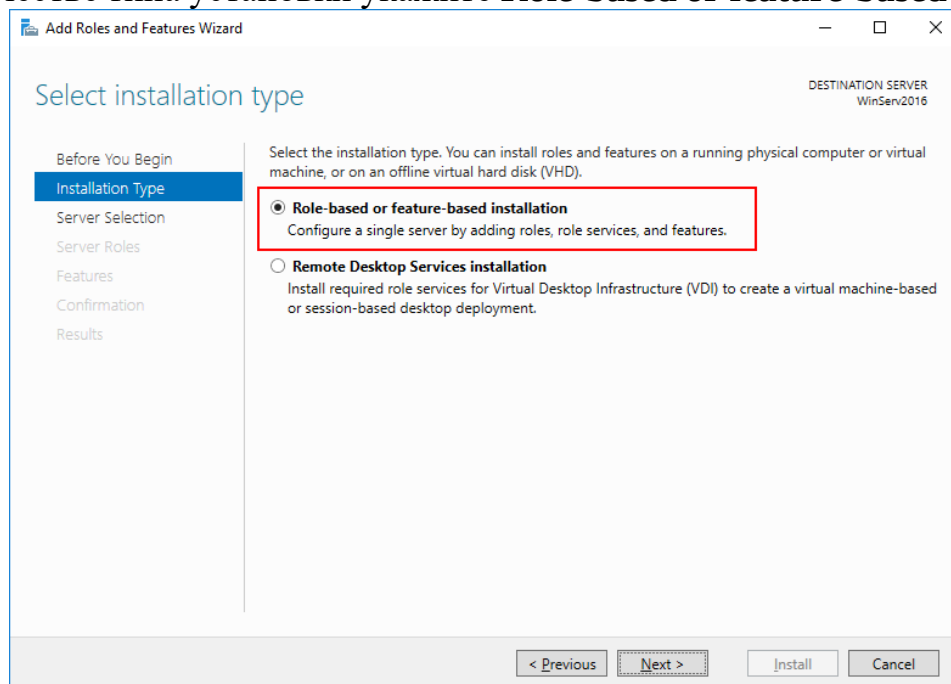


Установка Active Directory Domain Service

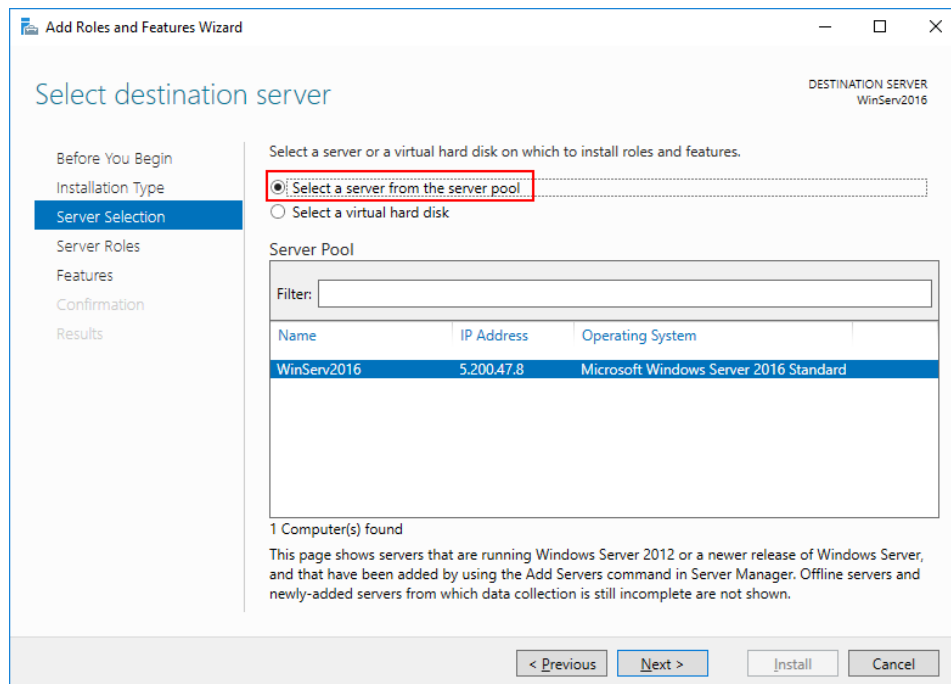
Откройте Диспетчер серверов и выберите пункт «Add roles and features».



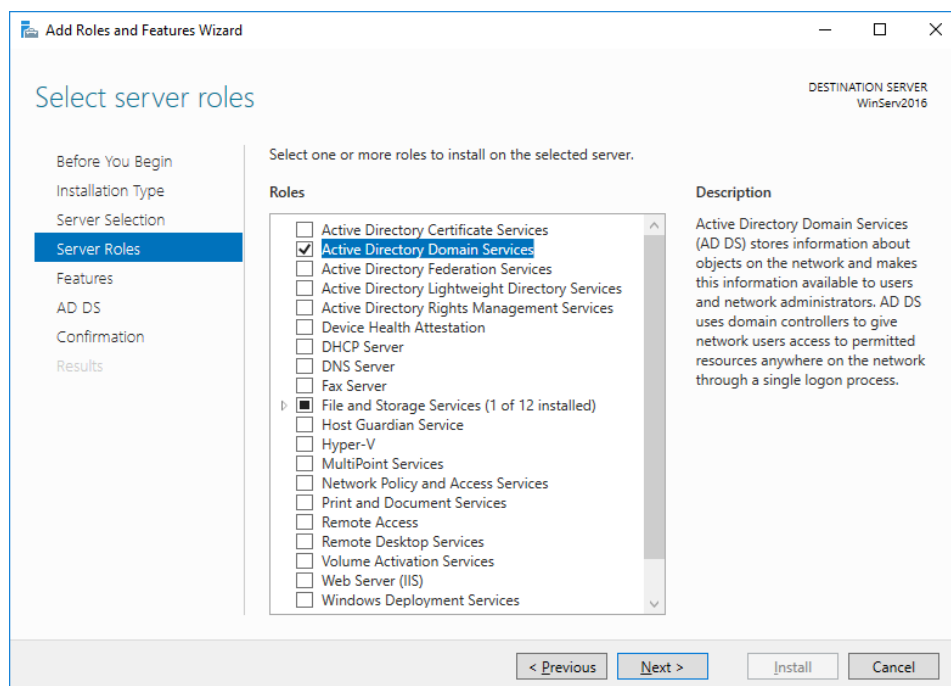
В качестве типа установки укажите **Role-based or feature-based installation**.



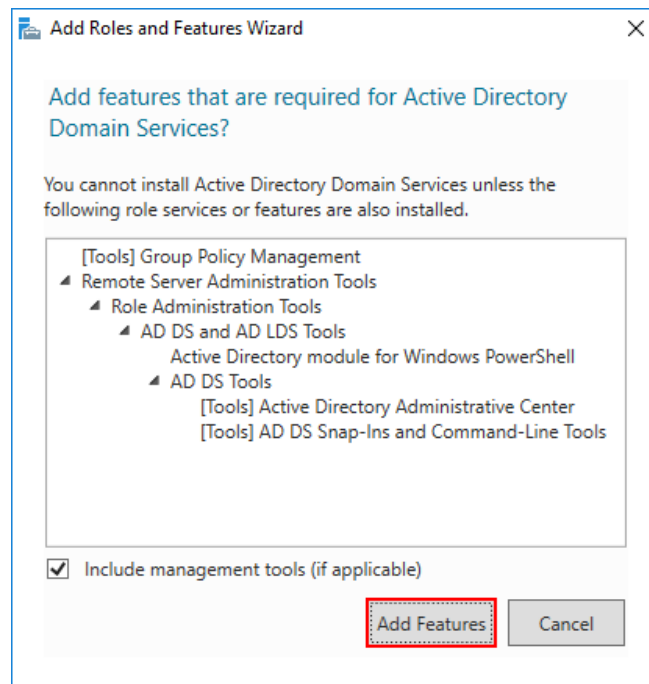
Выберете ваш сервер из пула.



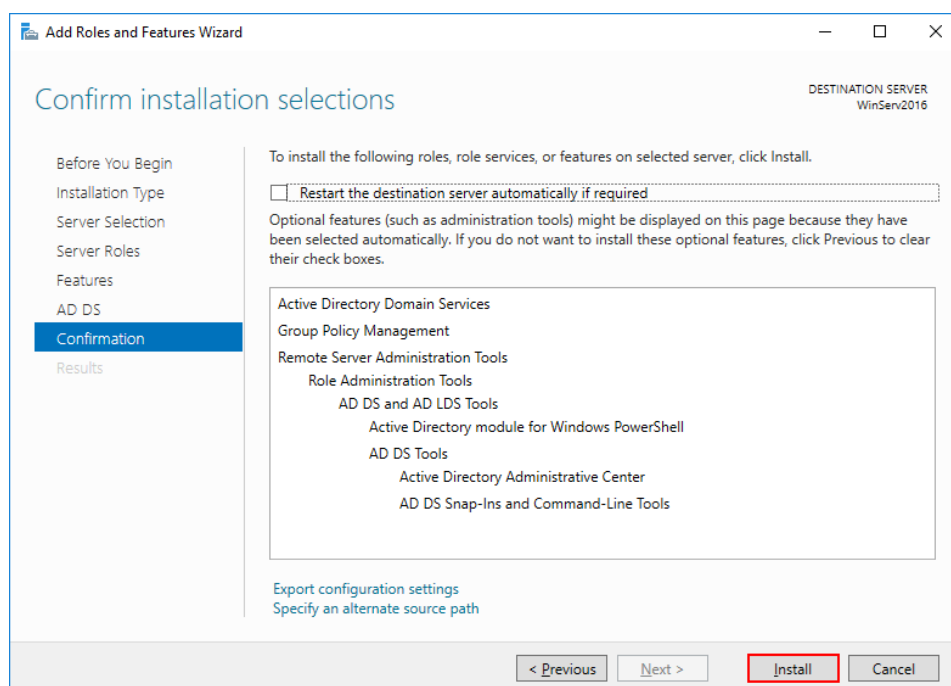
В следующем окне отметьте **Active Directory Domain Services (Доменные службы Active Directory)**.



Добавьте компоненты.



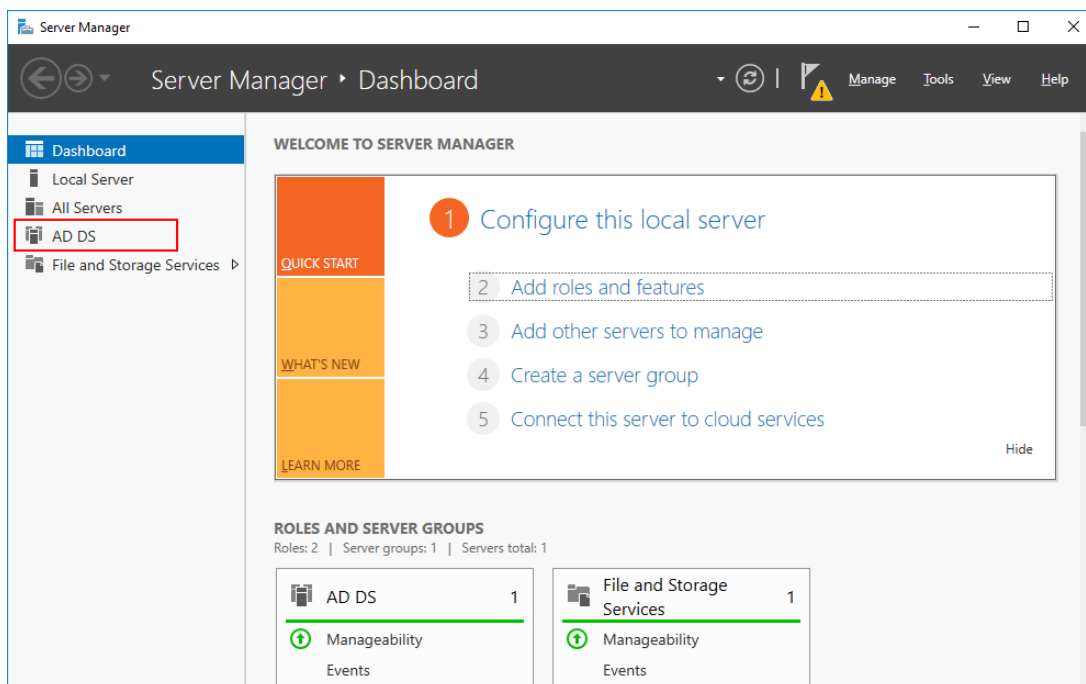
Установите все отмеченные компоненты на VPS с помощью кнопки **Установить**.



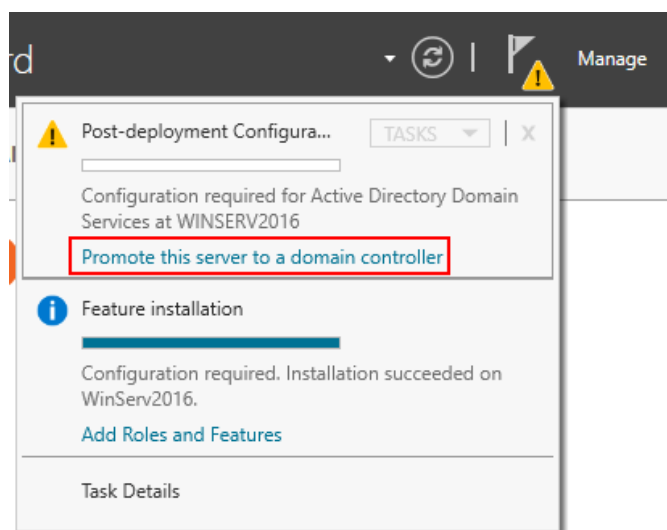
Настройка Active Directory

Для настройки Active Directory Domain Service выполните следующие действия:

Откройте **Диспетчер серверов**, в вертикальном меню у вас появится вкладка **AD DS**



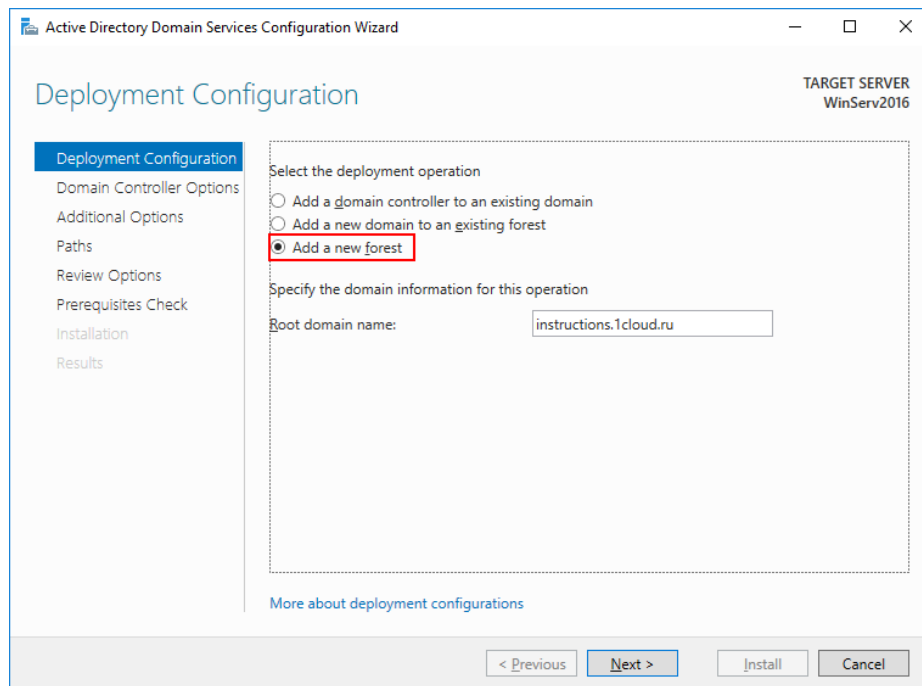
В горизонтальном меню нажмите на восклицательный знак и выберите **Promote this server to a domain controller** (Повысить роль этого сервера до уровня контроллера).



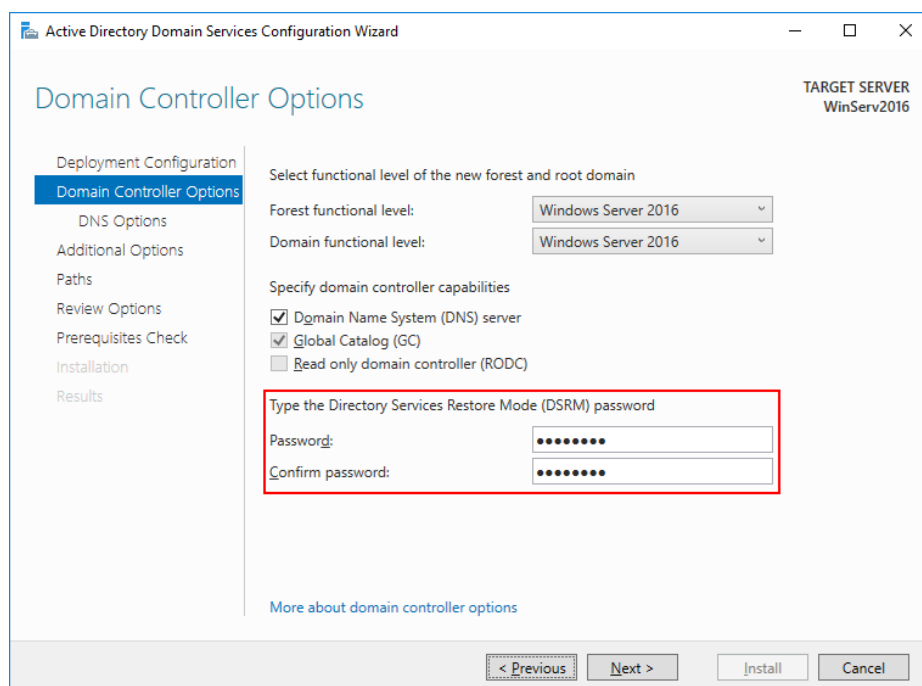
В появившемся окне настроек выберите **Добавить новый лес** (т.к. действия выполняются впервые) и введите ваше доменное имя.

Примечания:

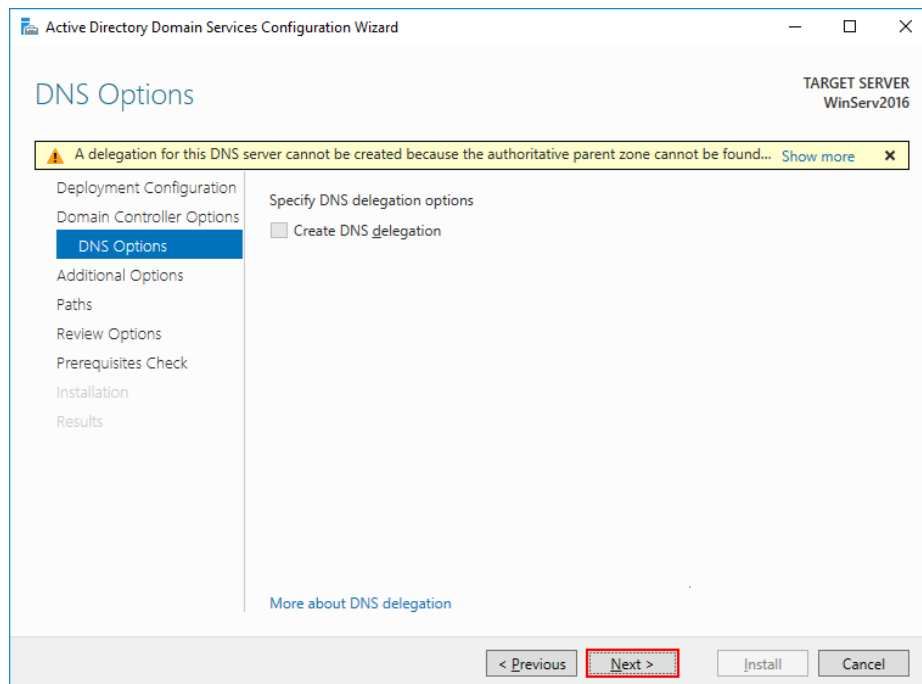
- Имя корневого домена леса не может быть однокомпонентным (например, он должен быть «company.local» вместо «company»);
- Домен должен быть уникальным;
- Рекомендуем использовать уникальное имя домена из списка локальных (напр. company.local) во избежание конфликтов разрешения имен DNS в случае идентичных имен. - учетная запись, с которой делают настройки, должна входить в группу администраторов.



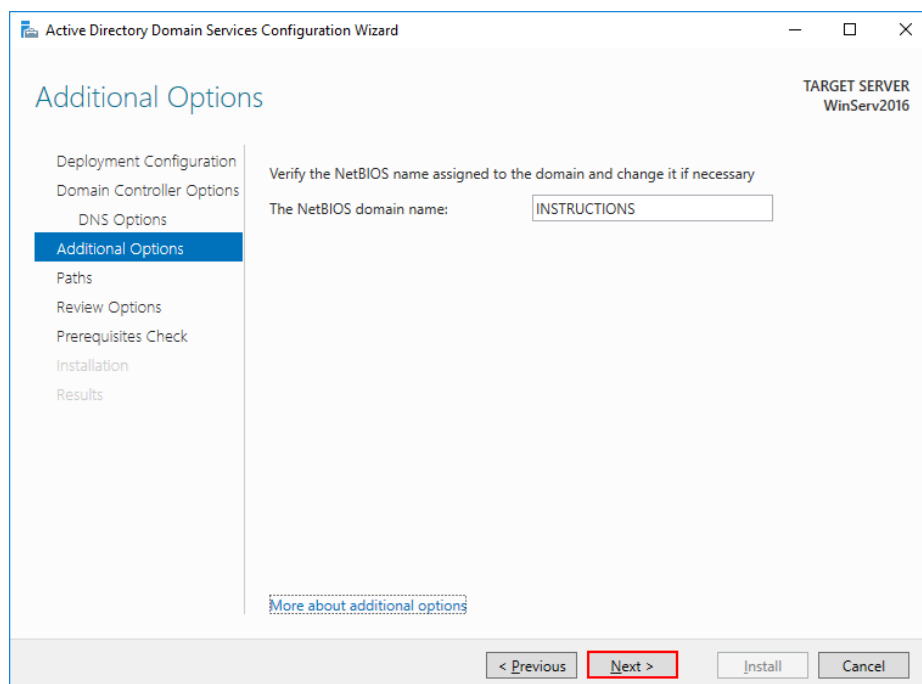
На следующем шаге введите и подтвердите пароль для режима восстановления служб каталогов.



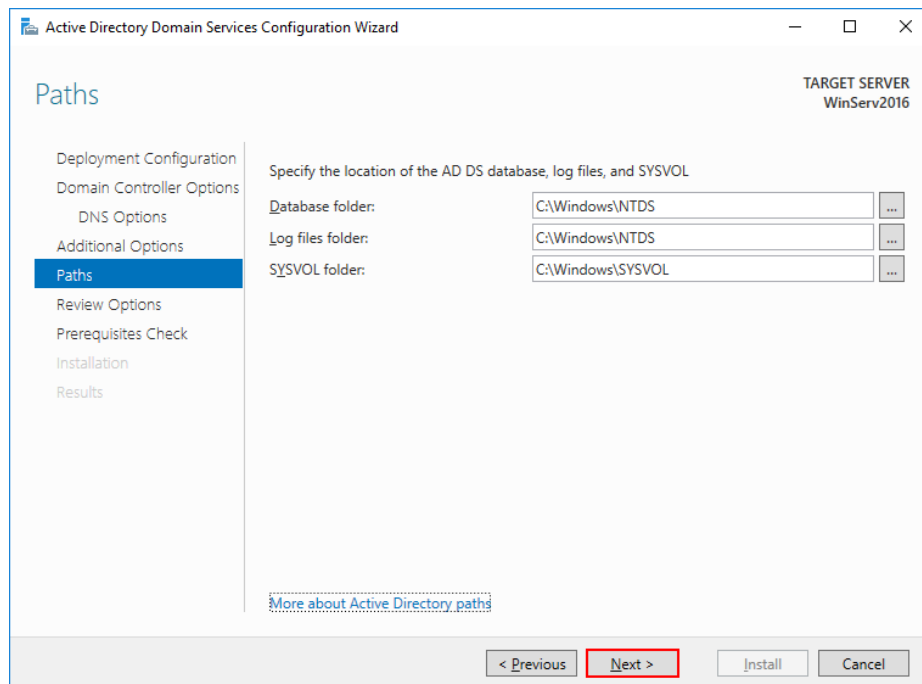
На этом шаге просто нажмите **Next**.



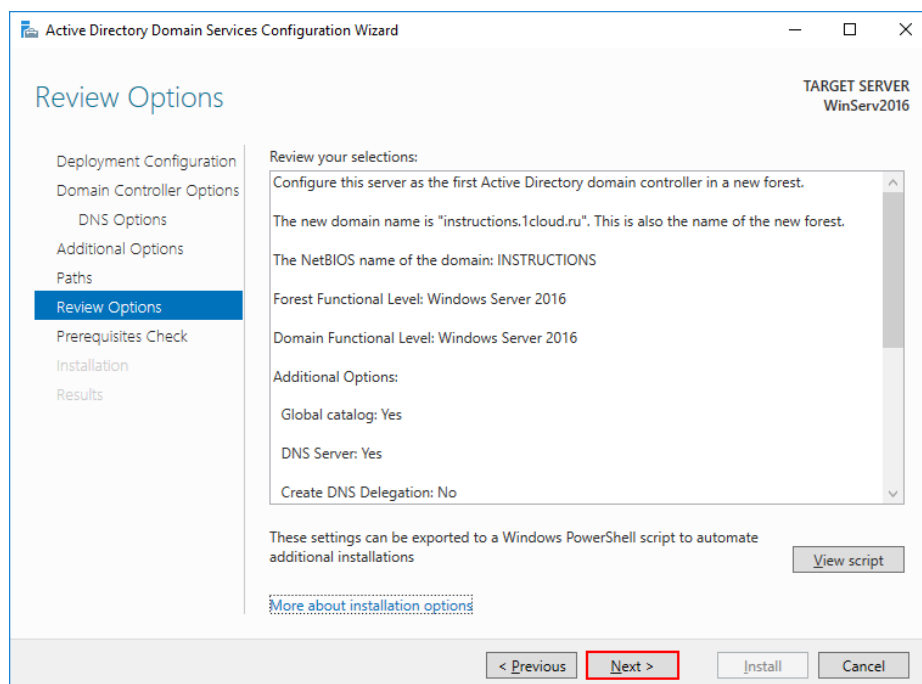
Укажите удобное имя домена NetBIOS.



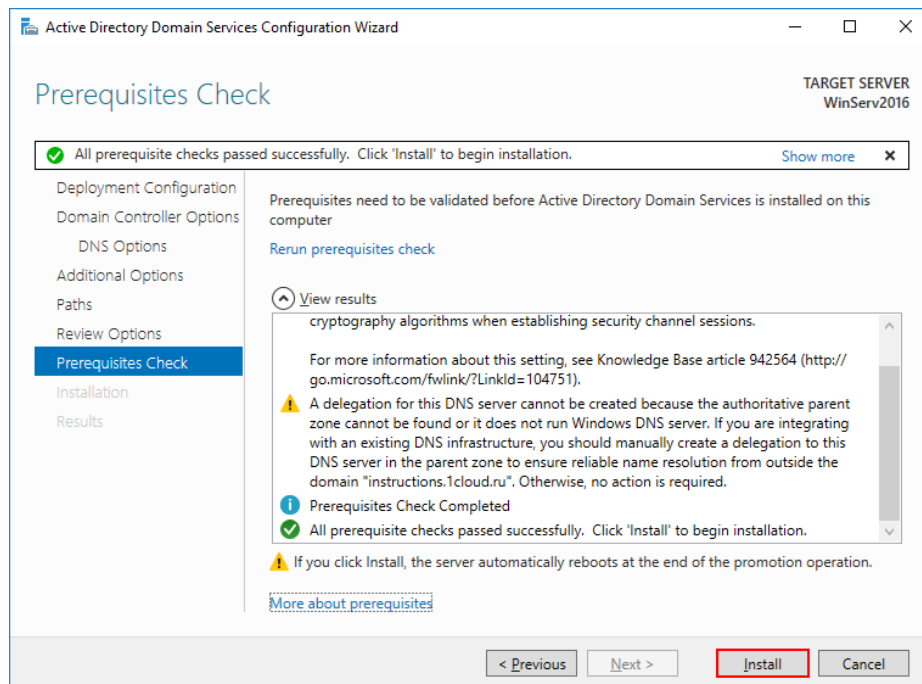
Укажите пути до базы данных AD DS, файлов журналов и папки SYSVOL.
Рекомендуем оставить значения по умолчанию.



Проверьте настроенные параметры.



Дождитесь проверки предварительных требований после чего нажмите **Установить**.



После установки сервер будет перезагружен.

Контрольные вопросы:

1. Что такое Active Directory Domain Services (ADDS)?
2. Какие возможности ADDS?
3. Какие основные функции Active Directory?
4. Что такое домен и лес?
5. Для чего применяется протокол LDAP?
6. Какие преимущества протокола LDAP?
7. Как настраивается Active Directory?

Тема 11: Установка и настройка Active Directory.

Занятия 2. Работа с пользователями в Active Directory.

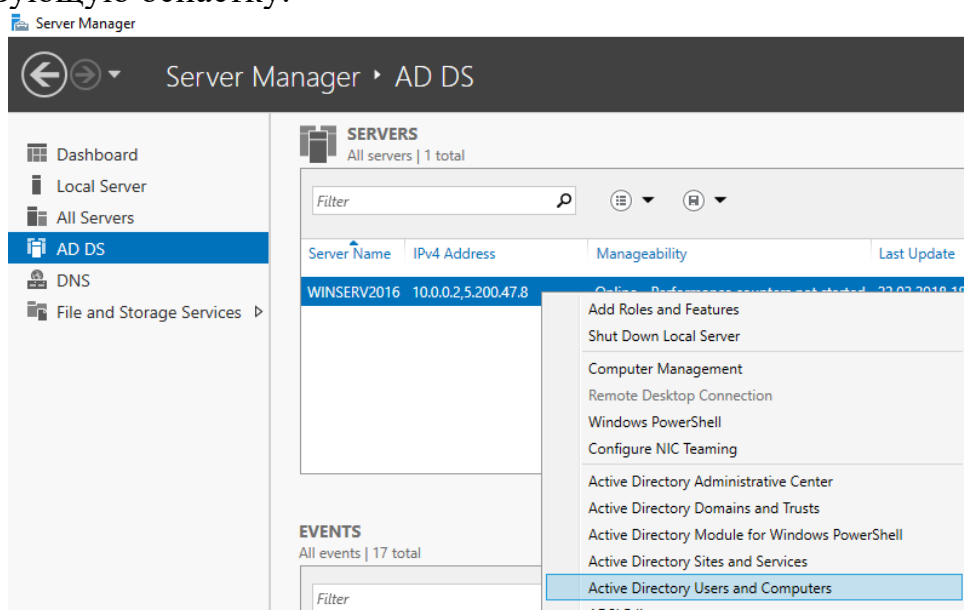
Учебные вопросы:

1. Пользователи Active Directory.
2. Управление пользователями в Active Directory.

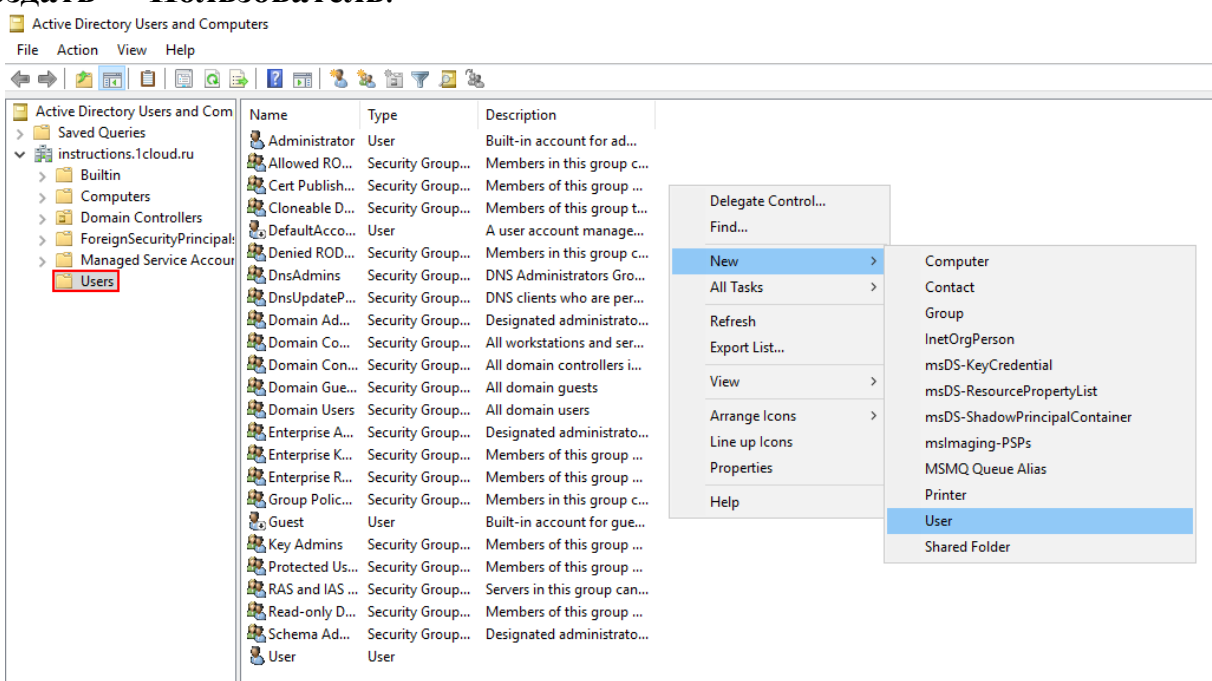
1. Пользователи Active Directory.

Создание учетных записей

Для создания новых учетных записей и администраторов откройте оснастку **Active Directory Users and Computers**, для этого откройте Диспетчер серверов и перейдите в раздел AD DS. В контекстном меню сервера выберете соответствующую оснастку.



В новом окне разверните дерево вашего домена и найдите каталог с пользователями Users. Правой кнопкой мыши нажмите на каталог и выберете **Создать -> Пользователь**.



Для нового пользователя задайте личные данные и имя входа.

The screenshot shows the 'New Object - User' dialog box with the title bar 'New Object - User' and a close button. Below the title bar is a user icon and the text 'Create in: instructions.1cloud.ru/Users'. The form contains the following fields:

- First name:** Text box with 'Ivan' entered.
- Initials:** Text box (empty).
- Last name:** Text box with 'Ivanov' entered.
- Full name:** Text box with 'Ivan Ivanov' entered.
- User login name:** Text box with 'i.ivanov' entered.
- Domain:** Dropdown menu showing '@instructions.1cloud.ru'.
- User login name (pre-Windows 2000):** Two text boxes, the first containing 'INSTRUCTIONS\' and the second containing 'i.ivanov'.

At the bottom are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Далее введите пароль, который должен быть достаточно сложным и содержать буквы разного регистра и цифры. Дополнительные опции выберите на свое усмотрение.

The screenshot shows the 'New Object - User' dialog box with the title bar 'New Object - User' and a close button. Below the title bar is a user icon and the text 'Create in: instructions.1cloud.ru/Users'. The form contains the following fields and options:

- Password:** Text box with masked characters '••••••••'.
- Confirm password:** Text box with masked characters '••••••••'.
- Options:**
 - ☐ User must change password at next login
 - ☒ User cannot change password
 - ☒ Password never expires
 - ☐ Account is disabled

At the bottom are three buttons: '< Back', 'Next >', and 'Cancel'. The 'Next >' button is highlighted with a blue border.

Создайте нового пользователя.

New Object - User

Create in: instructions.1cloud.ru/Users

When you click Finish, the following object will be created:

Full name: Ivan Ivanov
 User logon name: i.ivanov@instructions.1cloud.ru
 The user cannot change the password.
 The password never expires.

< Back Finish Cancel

Чтобы пользователь мог управлять службами Active Directory, его необходимо добавить в группу **Domain Admins**. Для этого с помощью правой кнопки мыши откройте свойства пользователя и перейдите во вкладку **Member Of**. Нажмите кнопку **Add** для добавления в группу.

Ivan Ivanov Properties

Remote control Remote Desktop Services Profile COM+
 General Address Account Profile Telephones Organization
 Member Of Dial-in Environment Sessions

Member of:

Name	Active Directory Domain Services Folder
Domain Users	instructions.1cloud.ru/Users

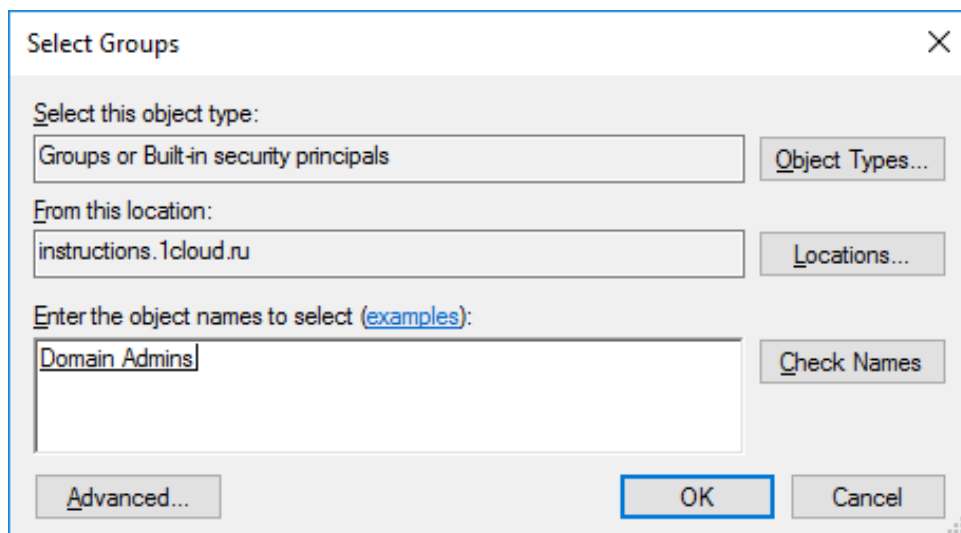
Add... Remove

Primary group: Domain Users

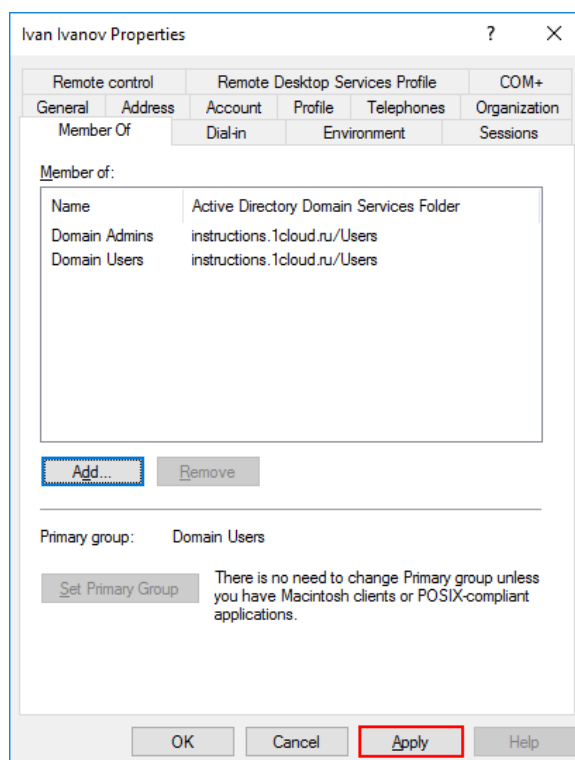
Set Primary Group There is no need to change Primary group unless you have Macintosh clients or POSIX-compliant applications.

OK Cancel Apply Help

Выполните поиск группы **Domain Admins** с помощью кнопки **Check Names**. Нажмите OK.

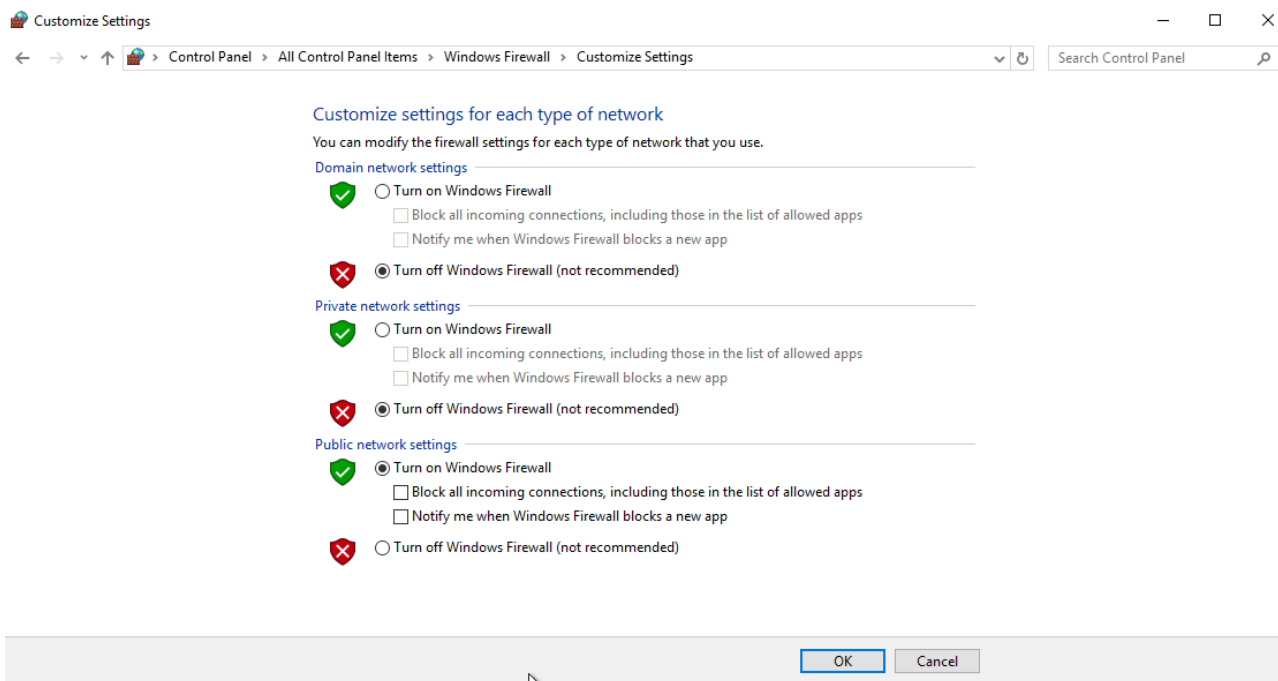


Сохраните изменения кнопкой **Apply**.



Теперь созданный пользователь сможет подключиться к контроллеру домена.

Рекомендуем сразу убедиться, что для публичного сетевого адаптера включен Firewall, а для доменной/частной сетей - отключен.



2. Управление пользователями в Active Directory.

Эффективное администрирование пользователей и ресурсов позволяет ИТ-руководителям централизованно контролировать доступ к различным системам и данным организации. Это упрощает процесс управления учетными записями, обеспечивает безопасность и оптимизирует использование ресурсов.

Одним из ключевых элементов данного управления является LDAP (Lightweight Directory Access Protocol), который служит для доступа и управления службами директории. Благодаря LDAP администраторы имеют возможность оперативно добавлять, изменять и удалять учетные записи пользователей, а также настраивать права доступа к важным ресурсам.

Кроме того, использование LDAP облегчает интеграцию с другими корпоративными системами, такими как электронная почта, обмен сообщениями и другие приложения. Это позволяет автоматически применять политики безопасности и контроля доступа на всех уровнях организации.

С внедрением централизованного управления ресурсами и учетными записями ИТ-специалисты могут задать четко определенные роли и права доступа для каждого сотрудника. Это минимизирует риск несанкционированного доступа и повышает общую защищенность информационных систем организации.

Таким образом, средства управления пользователями и ресурсами играют важную роль в оптимизации работы и обеспечении безопасности данных. Благодаря использованию LDAP и централизованного администратора, компании получают мощные инструменты для эффективного управления своим ИТ-ландшафтом.

Безопасность и контроль доступа

Вопросы безопасности и управления доступом играют важнейшую роль в любой крупной организации. Современные системы требуют надежного механизма, позволяющего управлять пользователями, их правами и уровнями доступа к различным ресурсам. В этом контексте на первый план выходят такие

концепции, как аутентификация, авторизация и аудит действий пользователей.

Аутентификация и Авторизация

Одна из ключевых задач в управлении доступом - это возможность четко идентифицировать каждого пользователя и предоставить ему только те права, которыми он должен обладать. Использование протокола LDAP позволяет централизованно хранить учетные данные и управлять ими. Это значительно упрощает процессы аутентификации и авторизации, обеспечивая безопасность данных.

Управление членством в группах

Разрешения безопасности, такие как общие папки, чаще всего назначаются группам безопасности, а не отдельным учетным записям пользователей. Управляя группами, из которых входит пользователь, вы часто управляете ресурсами, к которым имеет доступ учетная запись пользователя. Чтобы управлять членством в группе учетной записи, выполните следующие действия.

1. В консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory" найдите и выберите учетную запись пользователя, которую вы хотите управлять членством.
2. В меню **Действие** выберите команду **Свойства**.
3. В диалоговом окне свойств учетной записи пользователя выберите вкладку **"Член"**.
4. Если вы хотите удалить учетную запись пользователя из группы, выберите указанную группу, нажмите **кнопку "Удалить"**, а затем нажмите **кнопку "ОК"**, чтобы закрыть диалоговое окно свойств учетной записи пользователя.
5. Если вы хотите добавить учетную запись пользователя в группу, нажмите **кнопку "Добавить"**.
6. В диалоговом окне **"Выбор групп"** введите имя группы, к которой нужно добавить учетную запись, и нажмите **кнопку "ОК"**. Если вы не уверены в имени группы, используйте **кнопку "Дополнительно"**, чтобы найти домен для групп и **кнопку "Проверить имена"**, чтобы проверить имя.
7. Нажмите **кнопку "ОК"**, чтобы закрыть диалоговое окно свойств учетной записи пользователя и применить изменения.

Сброс пароля пользователя

Чтобы сбросить пароль учетной записи пользователя с помощью консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory", выполните следующие действия:

1. В консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory" найдите учетную запись пользователя, для которой нужно сбросить пароль.
2. В меню **"Действие"** выберите **"Сброс пароля"**.
3. В диалоговом окне **сброса пароля** укажите следующие сведения и нажмите **кнопку "ОК"**.
 - **Новый пароль:** новый пароль для пользователя.
 - **Подтвердите пароль:** повторно войдите тот же пароль.
 - **Пользователь должен изменить пароль при следующем входе.** Установите этот флажок, если вы хотите заставить пользователя изменить пароль при следующем входе.
- **Разблокируйте учетную запись пользователя.** Если учетная запись заблокирована, так как пользователь ввел слишком много неправильных паролей,

установите этот флажок, чтобы разблокировать учетную запись.

Отключение учетной записи пользователя

Чтобы отключить учетную запись пользователя с помощью консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory", выполните следующие действия:

1. В консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory" найдите учетную запись пользователя, которую требуется отключить.
2. В меню **"Действие"** выберите **"Отключить учетную запись"**.
3. В диалоговом окне **доменных служб Active Directory** нажмите кнопку **"ОК"**. Учетная запись отключена.

Если учетная запись отключена, пользователь, вошедший в систему, остается в системе, но не может выполнять новые авторизации.

Включение учетной записи пользователя

Чтобы включить учетную запись пользователя с помощью консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory", выполните следующие действия.

1. В консоли пользователей и компьютеров Active Directory найдите учетную запись пользователя, которую вы хотите включить.
2. В меню **"Действие"** выберите **"Включить учетную запись"**.
3. В диалоговом окне **доменных служб Active Directory** нажмите кнопку **"ОК"**. Учетная запись включена.

Удаление учетной записи пользователя

Удаление учетной записи из Active Directory удаляет учетную запись. Рекомендуется отключить учетные записи перед их удалением, если у учетной записи есть разрешения на ресурсы, к которым не удастся получить доступ с помощью других методов. Чтобы удалить учетную запись с помощью консоли "Пользователи и компьютеры Active Directory", выполните следующие действия.

1. В консоли пользователей и компьютеров Active Directory найдите учетную запись пользователя, которую вы хотите удалить.
2. В меню **"Действие"** нажмите кнопку **"Удалить"**.
3. В диалоговом окне **доменных служб Active Directory** нажмите кнопку **"ОК"**. Учетная запись удаляется.

Удаленные учетные записи можно восстановить с помощью корзины Active Directory, если вы включите корзину перед удалением учетной записи. Если корзина не включена, необходимо выполнить авторитетное восстановление AD DS с помощью резервной копии AD DS, включающей учетную запись.

Контрольные вопросы:

1. Процесс создания учетных записей?
2. Действия для управления членством в группах?
3. Как сбрасывается пароль пользователя?
4. Как отключается учетной запис пользователя?
5. Как включается учетной запис пользователя?
6. Как удаляется учетной запис пользователя?

Тема 11: Установка и настройка Active Directory.

Занятия 3. Политика компьютерной безопасности. Политика паролей.

Учебные вопросы:

1. Политика компьютерной безопасности.
2. Политика паролей.

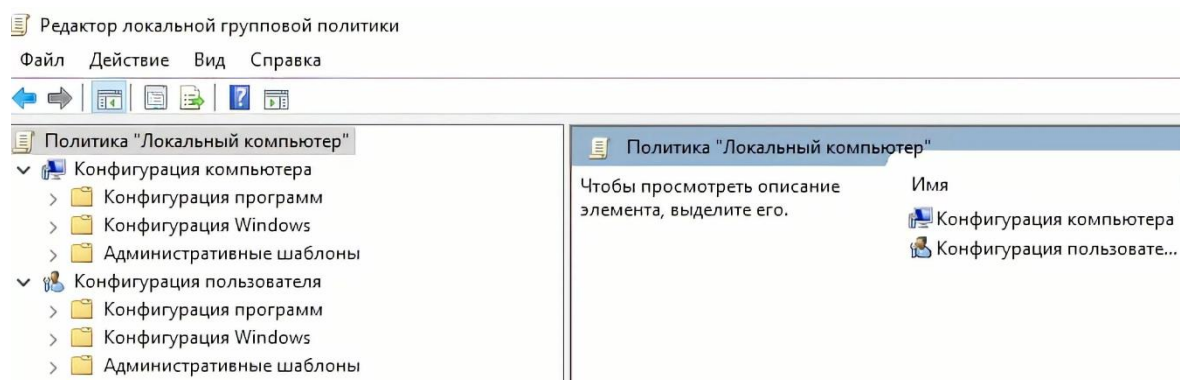
1. Политика компьютерной безопасности.

Локальная групповая политика позволяет контролировать параметры текущего устройства – определять поведение операционной системы для всех пользователей и вносить отдельные настройки для каждой из учётных записей.

Для настройки групповых политик сервера без домена имеем подготовленный сервер с операционной системой Windows Server 2019.

В меню пуск, выбираем элемент «выполнить» и вводим gpedit.msc, либо через командную строку.

Открывается «Редактор локальной групповой политики»:



Конфигурация компьютера позволяет применять политики на весь сервер, а конфигурация пользователя позволяет применить политики на того пользователя, который запустил редактор.

Применим ограничения по времени для активных, но бездействующих и отключенных сеансов. Для этого переходим «Конфигурация компьютера» -> «Административные шаблоны» -> «Компоненты Windows» -> «Службы удаленных рабочих столов» -> «Ограничение сеансов по времени», здесь находим две политики «Задать ограничение по времени для отключенных сеансов» и «Задать ограничение по времени для активных, но бездействующих сеансов служб удаленных рабочих столов». Включаем политику и указываем время, например, 3 часа:

Задать ограничение времени для активных, но бездействующих сеансов служб удаленных рабочих столов

☐ Не задано
 ☒ Включено
 ☐ Отключено

Комментарий:

Требования к версии: Не ниже операционных систем Windows Server 2003 или Windows XP Professional

Параметры:

Ограничение бездействующего сеанса: 3 часа

Справка:

Этот параметр политики позволяет указать максимальный период времени, в течение которого активный сеанс служб удаленных рабочих столов может простаивать без операций ввода со стороны пользователя, прежде чем будет автоматически отключен.

Если вы включаете этот параметр политики, необходимо выбрать требуемое ограничение по времени в списке ограничений для бездействующих сеансов. Службы удаленных рабочих столов автоматически отключают активные, но бездействующие сеансы по истечении указанного времени. За две минуты до отключения сеанса пользователь получает предупреждение, после которого ему достаточно нажать клавишу или переместить мышь, чтобы сеанс остался активным. Для консольного сеанса ограничения по времени к бездействующим сеансам не применяются.

Если вы отключаете или не настраиваете этот параметр

Если требуется запустить редактор на группу пользователей (администраторы или «не администраторы»), необходимо запустить mmc, так же через «выполнить», либо командную строку.

Добавляем необходимую оснастку:

Нажимаем «файл», далее «Добавить или удалить оснастку». Далее выбираем «Редактор объектов групповой политики»:

Добавление и удаление оснасток

Вы можете выбрать оснастки для этой консоли из доступных на компьютере оснасток и затем настроить их. Для расширяемых оснасток можно настроить требуемое расширение.

Доступные оснастки:

Оснастка	Поставщик
Диспетчер шлюз...	Microsoft C...
Локальная архив...	(с) Корпора...
Локальные поль...	Microsoft C...
Маршрутизация ...	Microsoft C...
Монитор IP-безо...	Microsoft C...
Монитор брандм...	Microsoft C...
Общие папки	Microsoft C...
Папка	Корпораци...
Планировщик за...	(с) Корпора...
Просмотр событий	(с) Корпора...
Редактор объек...	Microsoft C...
Результирующая...	Microsoft C...
Сервер политики...	Microsoft C...

Добавить >

Выбранные оснастки:

- Корень консоли

Изменить расширения...

Удалить

Вверх

Вниз

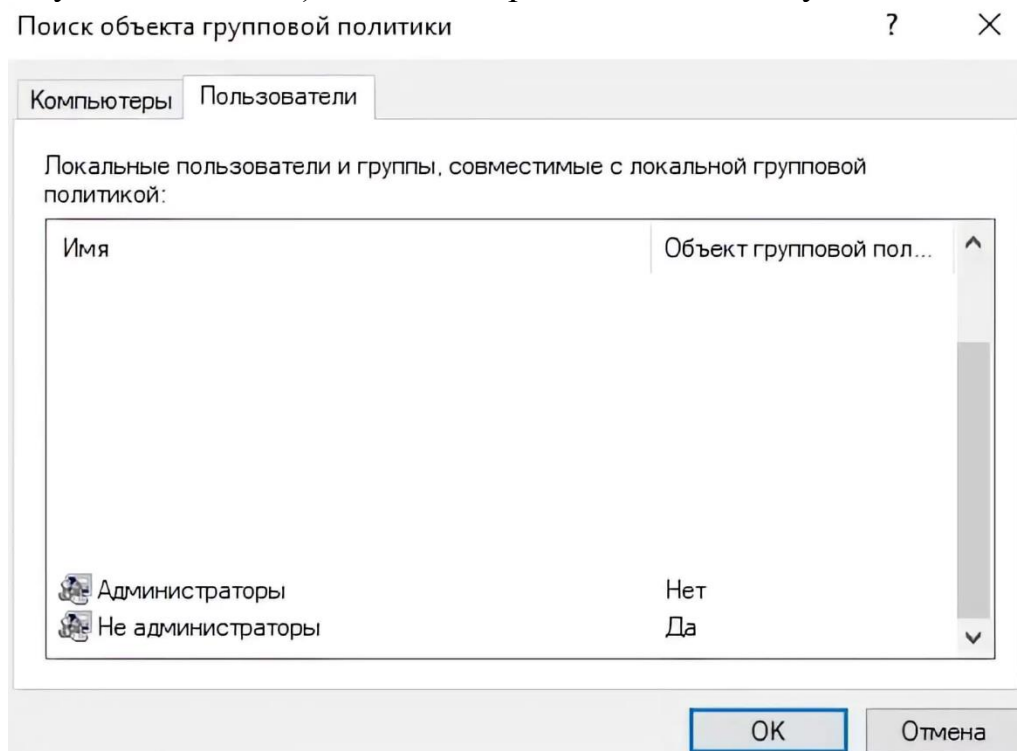
Дополнительно...

Описание:

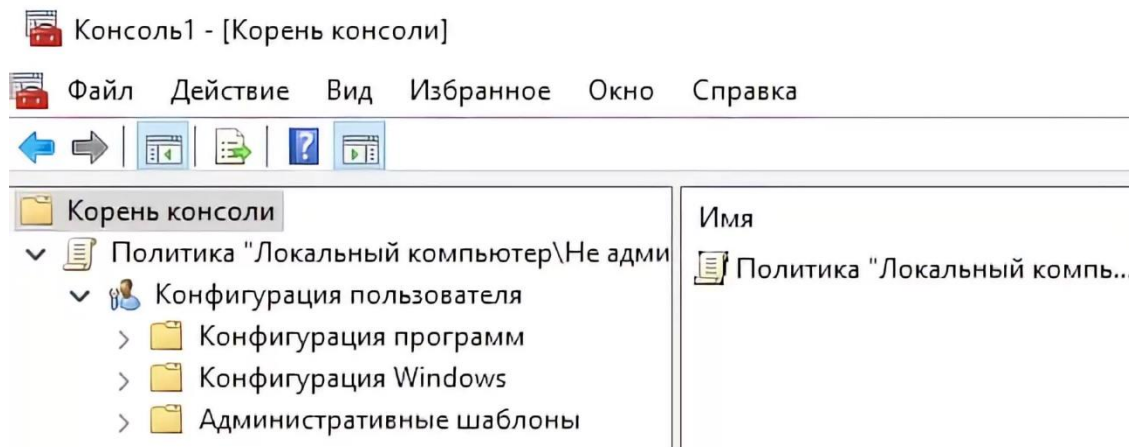
Эта оснастка позволяет редактировать объекты локальной групповой политики, хранимые на компьютере.

Нажимаем добавить, затем кнопку «обзор».

На данном этапе выбираем вкладку «пользователи» и к какой группе (или к конкретному пользователю) мы хотим применить политику:



Далее нажимаем «ок» и запускаем выбранную оснастку.

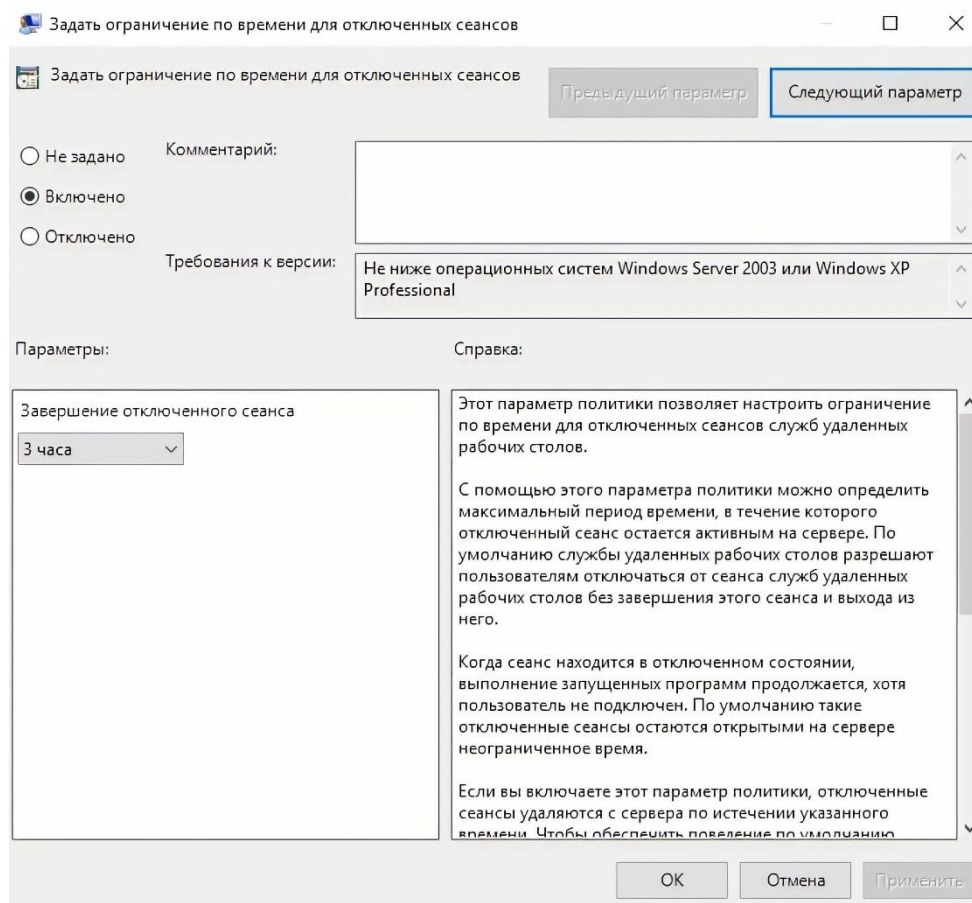


Сделаем блокировку рабочего стола при неактивности пользователя.

Для этого переходим в «Конфигурация пользователя» -> «Административные шаблоны» -> «Панель управления» -> «Персонализация».

Выбираем политики «Защита заставки с помощью пароля» и «Тайм-аут экранной заставки».

Включаем защиту заставки, тайм-аут включаем и выставляем время в секундах, например, 600с (10 минут):

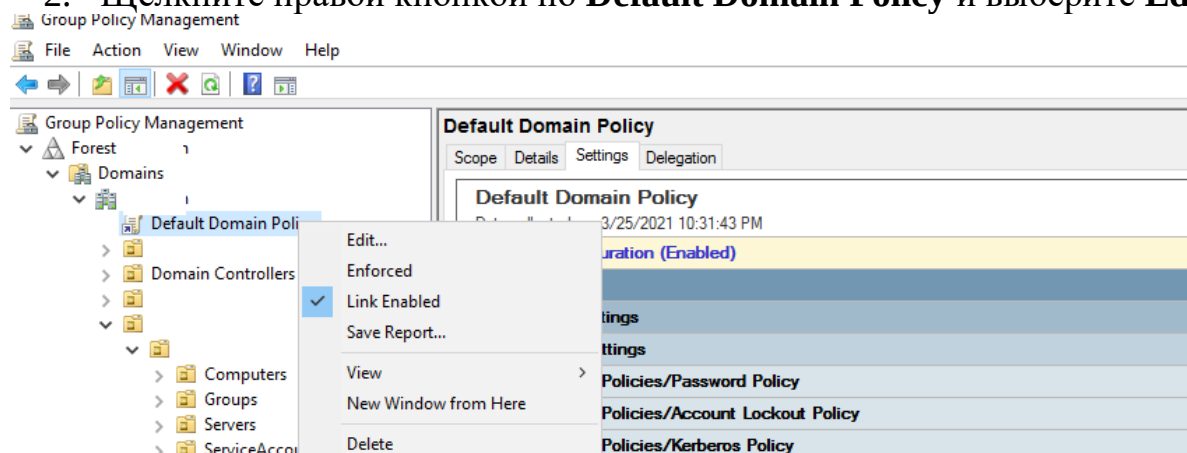


Чтобы просмотреть текущие применённые групповые политики, нужно ввести команду *"gpresult /r"*.

2. Политика паролей.

Настройки политика паролей пользователей в домене AD по умолчанию задаются через групповую политику **Default Domain Policy**. Вы можете просмотреть и изменить настройки парольной политики в домене с помощью консоли управления консоль управления доменными GPO.

1. Откройте консоль *gpmc.msc* и выберите **Default Domain Policy**, которая назначена на корень домена;
2. Щелкните правой кнопкой по **Default Domain Policy** и выберите **Edit**;

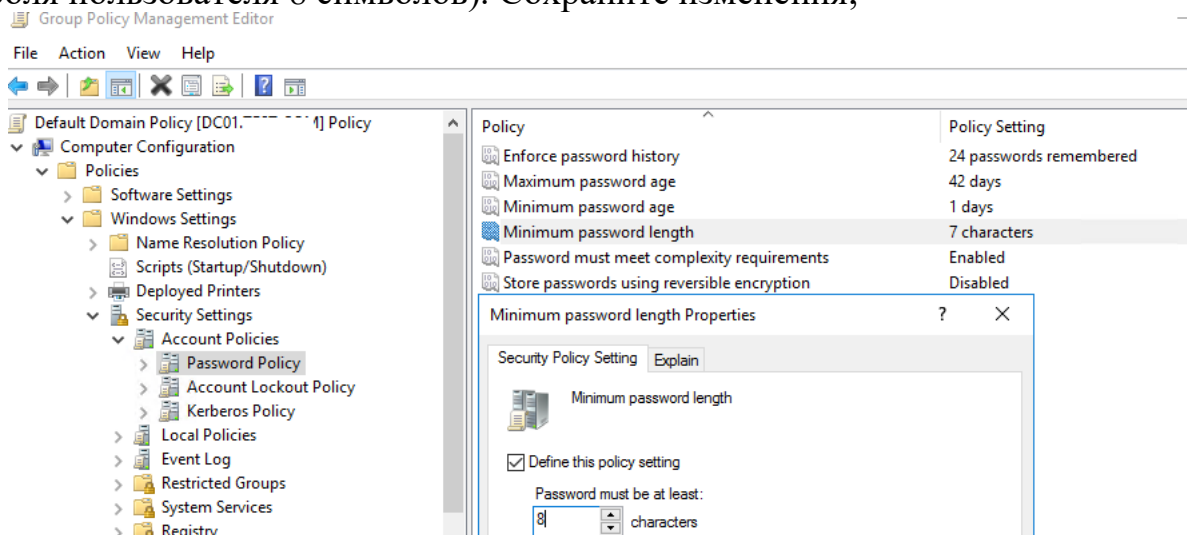


3. Разверните **Конфигурация компьютера -> Политики -> Конфигурация Windows -> Параметры безопасности -> Политики учетных записей -> Политика паролей** (Computer configuration -> Policies -> Windows

Settings -> Security Settings -> Account Policies -> Password Policy

4. В этом разделе есть шесть параметров политики паролей (описаны ниже);

5. Чтобы изменить настройки параметра, дважды щелкните по ней. Чтобы включить политику, отметьте галку **Define this policy settings** и укажите необходимую настройку (в примере на скриншоте я задал минимальную длину пароля пользователя 8 символов). Сохраните изменения;



6. Новые настройки парольной политики применяться ко всем пользователям домена после обновления настроек GPO на контроллере домена с FSMO ролью PDC Emulator.

Контрольные вопросы:

1. Что такое локальная групповая политика?
2. Как настраивается локальная групповая политика?
3. Как просмотреть текущие применённые групповые политики?
4. Как настраивать политика паролей пользователей в домене AD?

Тема 11: Установка и настройка Active Directory.

Занятия 4. Управление пользователями на Windows Server 2019. Права ограничение.

Учебные вопросы:

1. Типы пользователей на сервере Windows Server 2019.
2. Управление пользователями на сервере Windows Server 2019.
3. Управление правами на сервере Windows Server 2019.

1. Типы пользователей на сервере Windows Server 2019

В Windows Server 2019 есть несколько типов пользователей и учетных записей, которые различаются по назначению, уровню доступа и способу управления. Ниже приведены основные виды.

1. Локальные пользователи

Эти пользователи существуют только на одном сервере. Они не входят в Active Directory.

Примеры:

Administrator - администратор сервера

Guest - временный гостевой пользователь

Другие локальные пользователи, созданные вами

2. Пользователи домена

Если сервер преобразован в контроллер домена с ролью Active Directory Domain Services (AD DS), то используются пользователи домена.

Характеристики:

Централизованное управление

Единый логин для нескольких компьютеров

Управляется через групповые политики

3. Встроенные системные пользователи

Эти учётные записи используются системой сервера, обычно пользователи не входят в систему с такими учётными записями.

Основные:

SYSTEM - системная учетная запись с наивысшими правами

LOCAL SERVICE

NETWORK SERVICE

4. Учетные записи администраторов

Локальный администратор

Имеет право управлять только этим сервером.

Администратор домена

Управляет всем доменом - высший уровень.

Администратор предприятия

Контролирует все домены на уровне леса (если есть).

5. Учетные записи служб

Учетные записи, специально созданные для работы служб или программ.

Виды:

Локальная учетная запись службы

Учетная запись сетевой службы

Управляемые учетные записи служб (MSA) - автоматически обновляет

пароль

Групповые управляемые учетные записи служб (gMSA) - используются в кластерах

6. Гостевые учетные записи

Для временного доступа с ограниченными правами.

7. Пользователи удаленного рабочего стола

Группа пользователей, входящих через RDP.

2. Управление пользователями на сервере Windows Server 2019.

Управление пользователями в **Windows Server 2019** включает создание, изменение, удаление учетных записей, назначение прав, добавление в группы и контроль доступа. Ниже — полный, структурированный обзор.

1. Управление локальными пользователями (Local Users)

Где управлять

Server Manager → Tools → Computer Management → Local Users and Groups

Там можно:

- создать нового пользователя
- изменить пароль
- отключить/включить учетную запись
- добавить пользователя в группы
- удалить учетную запись

Основные операции

Создать пользователя

1. Local Users and Groups → Users
2. Правый клик → **New User**
3. Указать:
 - Username
 - Password
 - Параметры (User must change password, Password never expires и т.д.)

Изменить пользователя

- Двойной щелчок по учетной записи → свойства.

Добавить в группу

- Свойства пользователя → вкладка Member Of → Add.

3. Управление правами на сервере Windows Server 2019.

Управление правами (permissions) в **Windows Server 2019** включает контроль доступа пользователей и групп к файлам, папкам, сетевым ресурсам, сервисам и функциям системы. Ниже — максимально понятное, структурированное объяснение.

1. Основные типы прав в Windows Server 2019

1) NTFS-права

Управляют доступом к файлам и папкам на локальном диске NTFS.

2) Share Permissions

Права на сетевые папки (шеринг).

3) User Rights Assignment

Права пользователя в системе (например, "логон по RDP", "выключение сервера").

4) Group Policy (GPO)

Управление правами и ограничениями для групп/OU в домене.

5) Local Security Policy

Локальные правила безопасности — если сервер не в домене.

2. NTFS Permissions (права на файлы/папки)

Управление: **Right-click папка → Properties → Security**

Основные права:

Право	Значение
Full Control	Полный контроль
Modify	Изменение файлов
Read & Execute	Чтение и запуск
Read	Чтение
Write	Запись
Special Permissions	Детальные настройки

Особенности NTFS:

- работает локально и по сети
- можно назначать человеку или группе
- наследование (inheritance) работает автоматически

3. Share Permissions (сетевые права)

Управление: Правый клик на папку → **Properties → Sharing → Advanced Sharing**

Три основных права:

- Read
- Change
- Full Control

Важно

Когда папка открыта по сети, действуют **две системы прав одновременно:**

Итоговые права = Минимум (NTFS, Share)

Например:

- NTFS = Full
- Share = Read

Итог: только Read.

4. User Rights Assignment (права на уровне системы)

Управление: **secpol.msc → Local Policies → User Rights Assignment**

Примеры:

- Allow log on locally (вход с консоли)
- Allow log on through Remote Desktop Services
- Shut down the system
- Back up files and directories
- Deny log on locally
- Log on as a service

Эти права не дают доступ к папкам, но дают доступ к **функциям системы.**

5. Group Policy (доменные права)

Если сервер — **Domain Controller**, управление правами выполняется через: **gpmc.msc — Group Policy Management**

Тут можно:

- разрешить/запретить RDP
- запретить Панель управления
- запретить Task Manager
- развернуть политики безопасности
- назначить скрипты входа
- управлять доступом к USB

Политики применяются к:

- пользователям
- компьютерам
- группам
- OU (organizational unit)

6. Управление правами через группы (лучший способ)

В Windows действуют встроенные группы:

- Administrators
- Users
- Remote Desktop Users
- Backup Operators
- Power Users

Считается правильным назначать права **не пользователю, а группе**, затем добавлять людей в группу.

Это удобно при изменении структуры IT.

7. Аудит прав (кто что делает)

Включается через:

- Local Security Policy → Audit Policy
- Advanced Audit Policy Configuration

Можно отслеживать:

- кто удалил файл
- кто изменил папку
- кто вошёл по RDP
- кто получил отказ в доступе

Логи смотри в: **Event Viewer → Security**

Контрольные вопросы:

1. Какие есть типы пользователей на сервере Windows Server 2019?
2. Дайте определение по назначению пользователя?
3. Что понимается под управлением пользователя?
4. Структура управления локальных пользователей?
5. Что включает управление правами пользователя?

Тема 11: Установка и настройка Active Directory.

Занятия 5. Управление внешними устройствами.

Учебные вопросы:

1. Работа с внешними устройствами на Windows Server 2019.
2. Управление внешними устройствами.

1. Работа с внешними устройствами на Windows Server 2019

Работа с внешними устройствами в **Windows Server 2019** охватывает настройку, подключение и управление такими устройствами, как флеш-накопители, принтеры, диски, UPS, сканеры, сетевое оборудование и др. Ниже — структурированное объяснение всех основных аспектов.

1. Подключение и настройка USB-устройств

Поддерживаемые устройства:

- USB-флешки
- Внешние HDD/SSD
- USB-клавиатуры/мыши
- USB-принтеры
- USB-сканеры (редко используются на серверах)

Как управлять:

Server Manager → File and Storage Services → Disks

Здесь можно:

- инициализировать диск (MBR/GPT)
- создавать разделы
- форматировать NTFS/ReFS
- назначать букву диска

Ограничения безопасности

На серверах часто ограничивают USB-накопители через Group Policy:

gpedit.msc → Computer Configuration → Administrative Templates → System → Removable Storage Access

Можно запретить:

- чтение
- запись
- использование любых USB

2. Работа с внешними HDD/SSD (SATA, USB, SAS)

Основные задачи:

- Инициализация диска
- Создание томов: Simple, Spanned, Striped (RAID-0)
- Настройка прав доступа
- Настройка BitLocker (если требуется)

Средства управления:

- **Disk Management (diskmgmt.msc)**
- **PowerShell (Storage module)**
- **Server Manager → Storage**

3. Подключение сетевых принтеров и управление печатью

Windows Server может быть:

- **Print Server** (служба печати)

- клиентом сетевого принтера

Установка роли:

Server Manager → Add Roles → Print and Document Services

Позволяет:

- добавлять принтеры
- назначать права пользователей на печать
- управлять очередями печати
- устанавливать драйверы принтеров централизованно

Управление правами печати:

- Print
- Manage this printer
- Manage documents

4. Работа с UPS (источники бесперебойного питания)

UPS подключается:

- USB-кабелем (управление питанием)
- SNMP через сеть

Управление встроенными средствами:

Control Panel → Power Options → UPS

Основные возможности:

- автоматическое завершение работы сервера
- уведомления при отключении питания
- мониторинг уровня заряда

Для профессиональных UPS (APC, Eaton) ставят фирменные агенты:

- PowerChute
- Eaton Intelligent Power Manager

5. Работа с внешними сетевыми устройствами

Через консоль или USB-адаптер:

- коммутаторы
- маршрутизаторы
- точки доступа

Для подключения:

- PuTTY
- PowerShell SSH
- Telnet/SSH-клиент (если установлен)

6. Запрет или ограничение USB на сервере

Администраторы часто хотят запретить флешки.

Через GPO:

gpedit.msc → Computer Configuration →

Administrative Templates → System → Removable Storage Access

Здесь можно отключить:

- все съемные диски
- CD/DVD
- гибкие диски
- WPD-устройства

Через реестр:

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\USBSTOR → Start = 4

(полный запрет USB-накопителей)

7. Мониторинг подключенных устройств

Средства:

- Event Viewer (журнал "System")
- Device Manager
- Disk Management
- PowerShell:

Get-PnpDevice

Get-Disk

Get-Volume

8. Установка драйверов внешних устройств

Windows Server 2019 требует подписанные драйверы.

Установка:

- через Device Manager
 - через pnputil (PowerShell)
- pnputil /add-driver driver.inf /install

Если устройство не определяется — часто проблема в несовместимом драйвере.

9. Общие рекомендации для серверов

- Не подключать личные флешки, чтобы избежать вирусов.
- Ограничивать USB-накопители GPO.
- Использовать сетевые принтеры, а не USB.
- UPS обязательно связывать с сервером для корректного завершения работы.
- Внешние HDD использовать только для бэкапов, а лучше — сетевое хранилище (NAS).

2. Управление внешними устройствами.

Управление внешними устройствами включает настройку, подключение, мониторинг и контроль доступа к подключаемым компонентам сервера: USB-накопителям, принтерам, внешним дискам, UPS, сетевым устройствам и др.

1. Управление USB-накопителями и внешними дисками

Основные инструменты:

- **Device Manager** — определение устройств
- **Disk Management (diskmgmt.msc)** — инициализация дисков, разделы, форматирование
- **Server Manager → File and Storage Services** — работа с томами
- **PowerShell (Storage module)** — автоматизация операций

Возможности:

- Подключение/отключение USB-дисков
- Инициализация (MBR/GPT)
- Создание томов (Simple, Spanned, Striped)
- Форматирование (NTFS, ReFS)
- Назначение буквы диска

Безопасность:

Ограничение USB через GPO:

gpedit.msc → Computer Configuration →
Administrative Templates → System → Removable Storage Access
Можно **запретить чтение/запись**, полностью заблокировать флешки.

2. Управление принтерами и сканерами

Роль:

- **Print and Document Services**(добавляется через Server Manager)

Возможности:

- Добавление локальных и сетевых принтеров
- Назначение прав пользователей (Print, Manage printer, Manage documents)
- Управление очередью печати
- Установка и распространение драйверов

3. Работа с UPS (источник бесперебойного питания)

Подключение:

- USB-кабель
- SNMP через сеть

Функции:

- Мониторинг состояния питания
- Автоматическое корректное выключение сервера
- Уведомления

Используются:

- встроенный модуль Power Options → UPS
- фирменные программы: APC PowerChute, Eaton IPM

4. Управление сетевыми внешними устройствами

К ним относятся:

- маршрутизаторы
- коммутаторы
- точки доступа
- NAS

Методы управления:

- Telnet/SSH (PuTTY, PowerShell SSH)
- Web-интерфейс
- SNMP-мониторинг

5. Установка и обновление драйверов

Все внешние устройства требуют **подписанных драйверов**.

Управление:

- **Device Manager**

- **pnputil:**

pnputil /add-driver driver.inf /install

- Установка драйверов принтеров на Print Server
- Обновление драйверов RAID/SAS-контроллеров

6. Мониторинг внешних устройств

Используется:

- Event Viewer (журналы System и Device Setup Manager)
- Get-PnpDevice, Get-Disk, Get-Volume
- Server Manager → File and Storage Services
- Performance Monitor (если устройство даёт счётчики)

7. Ограничение и защита внешних устройств

Важно для серверов:

- блокировка USB-накопителей (GPO, реестр)
- ограничение прав на печать
- контроль доступа к сетевым устройствам
- антивирусная проверка внешних дисков
- минимизация физического доступа к USB-портам

Контрольные вопросы:

1. Дайте определение внутренним и внешним устройствам компьютера?
2. Какие есть способы ограничения внешних устройств?
3. Что включает управление внешними устройствами?

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 1. Установка Kerio Control и начальные настройки.

Учебные вопросы:

1. Установка Kerio Control.
2. Начальные настройки Kerio Control.

1. Установка Kerio Control

Установим Kerio Control на виртуальную машину. Для этого подготавливаем виртуальную машину под следующим конфигурациям:

1. Оперативная память не ниже 512 Мб.
2. На жёстком диске выделить место не ниже 8 Гб.



Рисунок 12.1.1. Выберите язык системы.

Для установки Kerio Control на виртуальную машину берем образ диска программы и нажимается кнопка ОК.

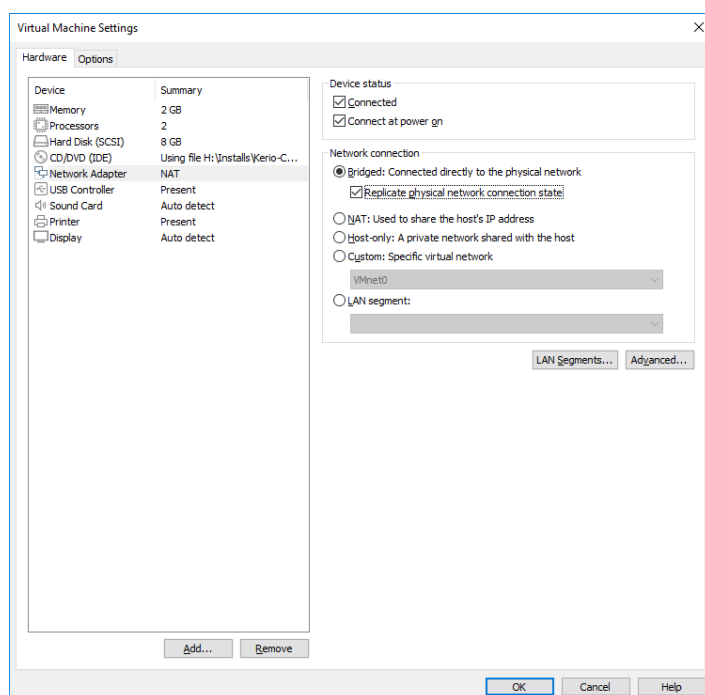


Рисунок 12.1.2. Настройки сети.

Начнем установки Kerio Control.

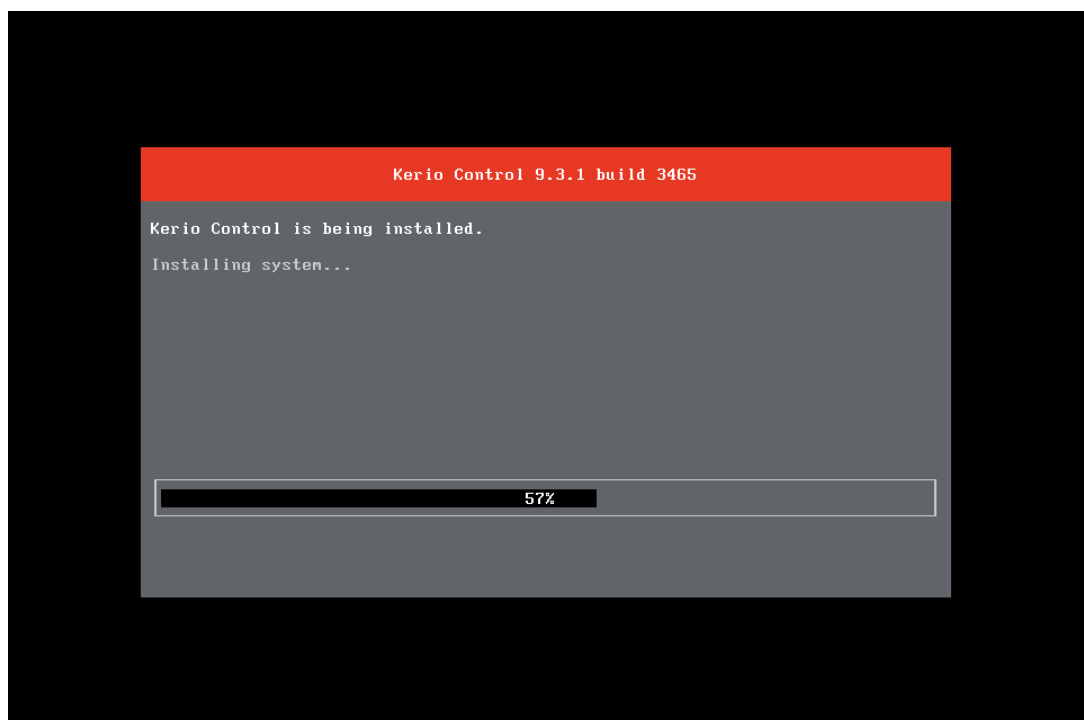


Рисунок 12.1.3. Выберите язык системы.

2. Начальные настройки Kerio Control.

Для выполнения первоначальных настроек интерфейса в программе Kerio Control делается следующее:

Настроим внутренние и внешние сетевые настройки.

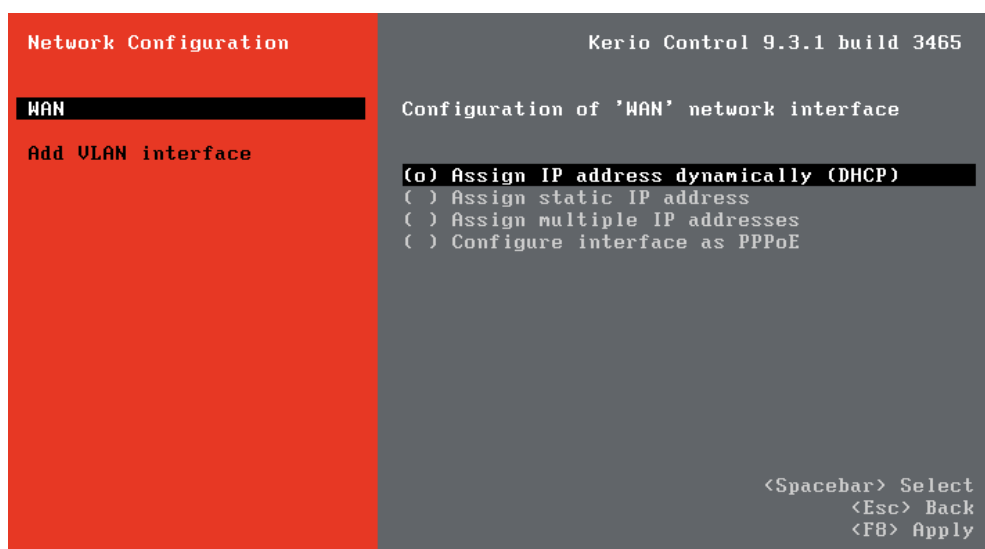


Рисунок 12.1.4. Настройка сети.

Внутренний LAN, внешний WAN.



Рисунок 12.1.5. LAN-интерфейс.

Для входа управление Kerio Control системный администратор ввести LAN адрес на адресную строку браузер.

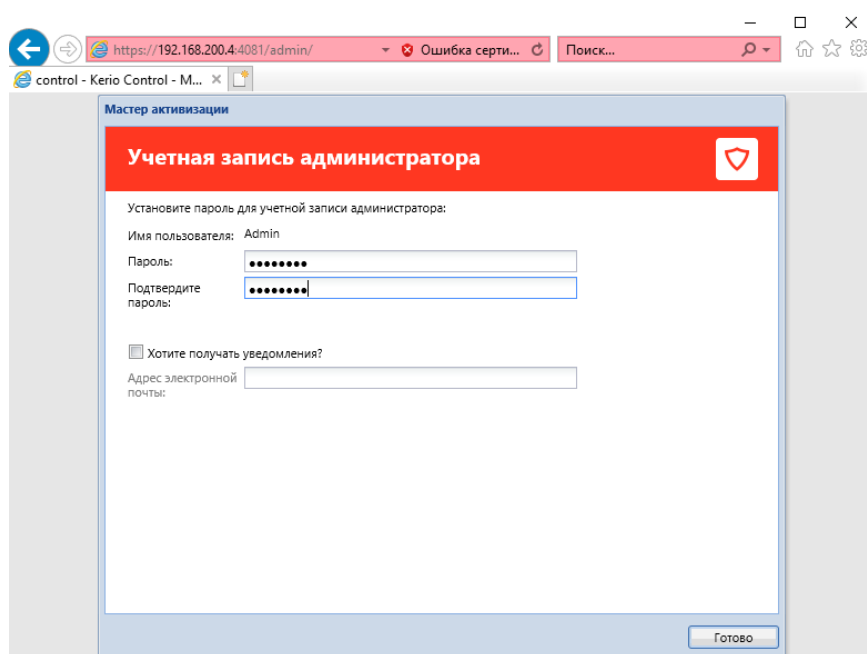


Рисунок 12.1.6. Доступ к LAN-интерфейсу Kerio Control.

В начальном окне вам будет предложено ввести пароль для Kerio Control. Пароль вводится и отображается следующее окно.

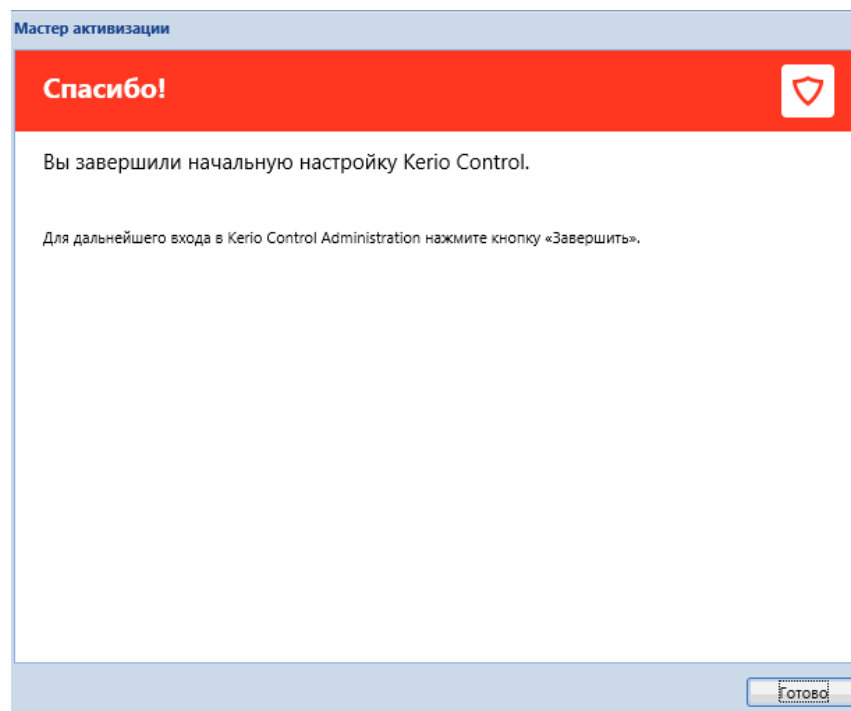


Рисунок 12.1.6. Конец настройки доступа к интерфейсу локальной сети.

Контрольные вопросы:

1. Что такое Kerio Control?
2. Какие требования конфигурации для установки Kerio Control?
3. Процесс установки Kerio Control?
4. Начальные настройки Kerio Control?

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 2. Управление пользователей на основе Kerio Control.

Учебные вопросы:

1. Контроль пользователей сети.
2. Управление пользователями и мониторинг.

1. Контроль пользователей сети.

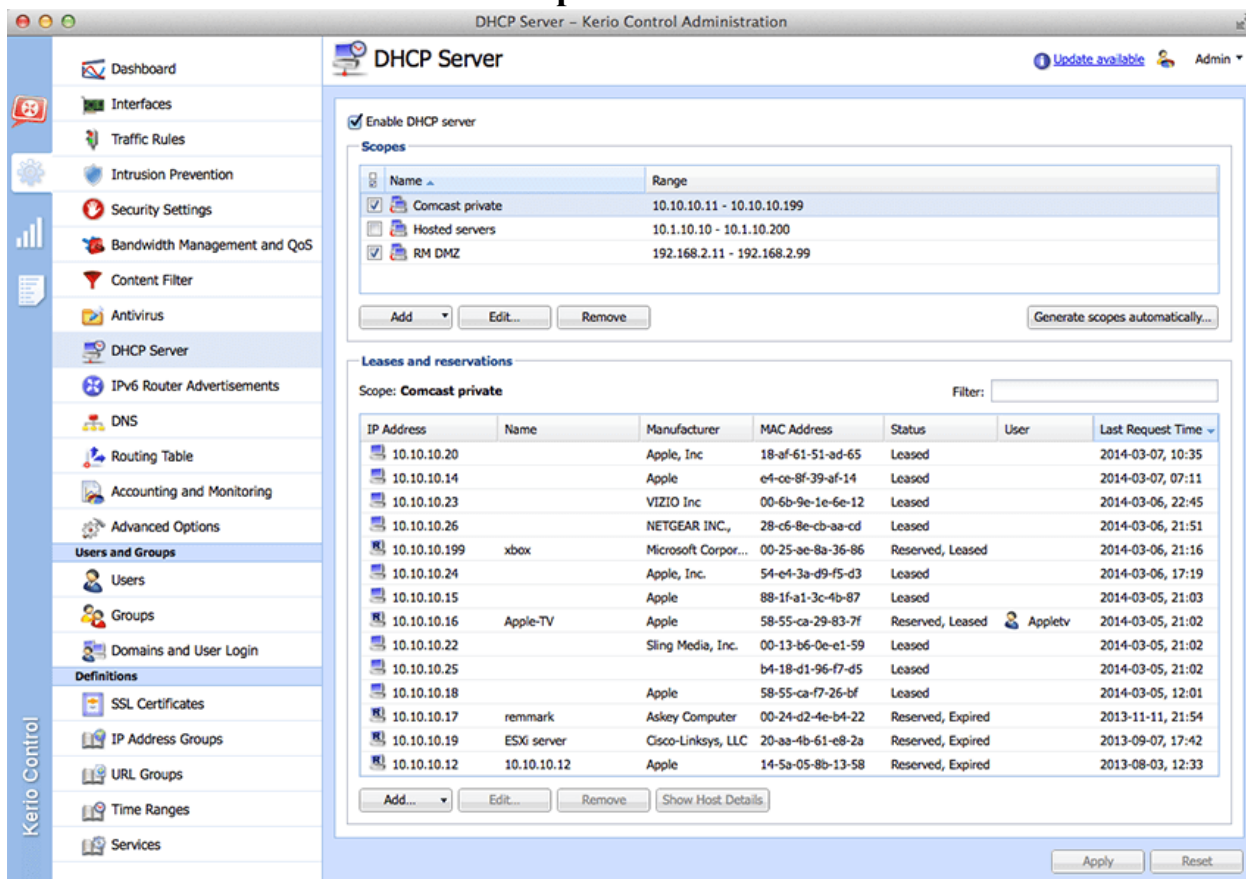


Рисунок 12.2.1. Список адресов DHCP.

Необходимо настроить параметры доступа пользователей, необходима базовая настройка программы. Необходимо определить и добавить сетевые интерфейсы, выбрать сетевые сервисы, доступные пользователям. Не забудьте установить правила для VPN-подключений и правила для сервисов, работающих в локальной сети. Чтобы добавить пользователей в программу, рекомендуется сначала разделить их на группы. Эту функцию можно настроить во вкладке «Пользователи и группы».

В группах нужно создать права доступа, например использовать VPN, просматривать статистику.

В сети есть домен, добавлять пользователей очень легко. В меню «Пользователи» необходимо включить функцию «Использовать базу пользователей домена». Домена в сети нет, пользователей нужно добавлять вручную, каждому нужно указать имя, адрес электронной почты, логин и описание.

Каждая группа должна создать права доступа, например, использовать VPN, просматривать статистику. Добавить пользователей просто, если домен существует. В меню «Пользователи» необходимо включить функцию

«Использовать базу пользователей домена». Если домена нет, пользователей необходимо добавлять вручную, указав каждому имя, адрес электронной почты, логин и описание.

2. Управление пользователями и мониторинг.

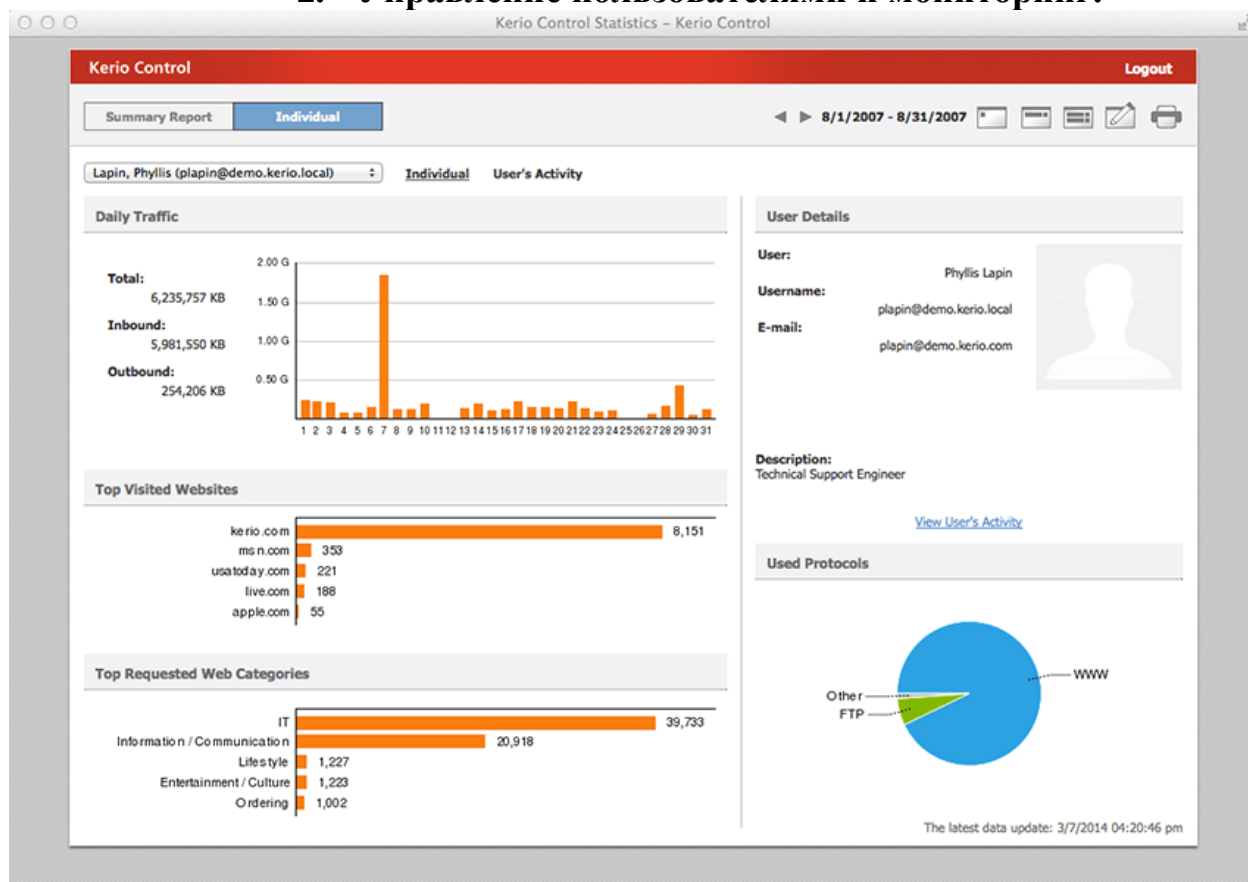


Рисунок 12.2.2. Пользовательский отчет по управлению Kerio.

Kerio Control ведет статистику интернет-трафика, необходимо авторизовать пользователей.

Если вам необходимо отслеживать статистику пользователей, включите в браузере функцию автоматической регистрации каждого пользователя.

В компании небольшое количество сотрудников, каждому компьютеру можно установить постоянный IP и связать с ним каждого пользователя.

Прежде чем делать это, обязательно авторизуйте всех пользователей вручную или через базу данных пользователей домена. Трафик каждого ПК отображается для каждого пользователя в Kerio Control.

Контрольные вопросы:

1. Мониторинг пользователей сети в Kerio Control.
2. Служба VPN в Kerio Control.
3. Управление и мониторинг пользователей в Kerio Control .

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 3. Управления сетевого трафика на основе Kerio Control.

Учебные вопросы:

1. Управления сетевого трафика на основе Kerio Control.
2. Организовать управления и контроль трафика.

1. Управления сетевого трафика на основе Kerio Control.

Для выполнения первоначальных настроек интерфейса в программе Kerio Control делается следующее.

Шаг 1. Выполните настройки сети для всех машин следующим образом:

Для сервера: 192.168.X.253/24; Шлюз: 192.168.X.254 DNS: 192.168.X.253

Администратор: 192.168.X.101/24; Шлюз: 192.168.X.254 DNS: 192.168.X.253

Преподаватель: 192.168.X.102/24; Шлюз: 192.168.X.254 DNS: 192.168.X.253

Курсант: 192.168.X.103/24; Шлюз: 192.168.X.254 DNS: 192.168.X.253

Здесь X — серийный номер компьютера, на котором сидит пользователь. (с 01-12)

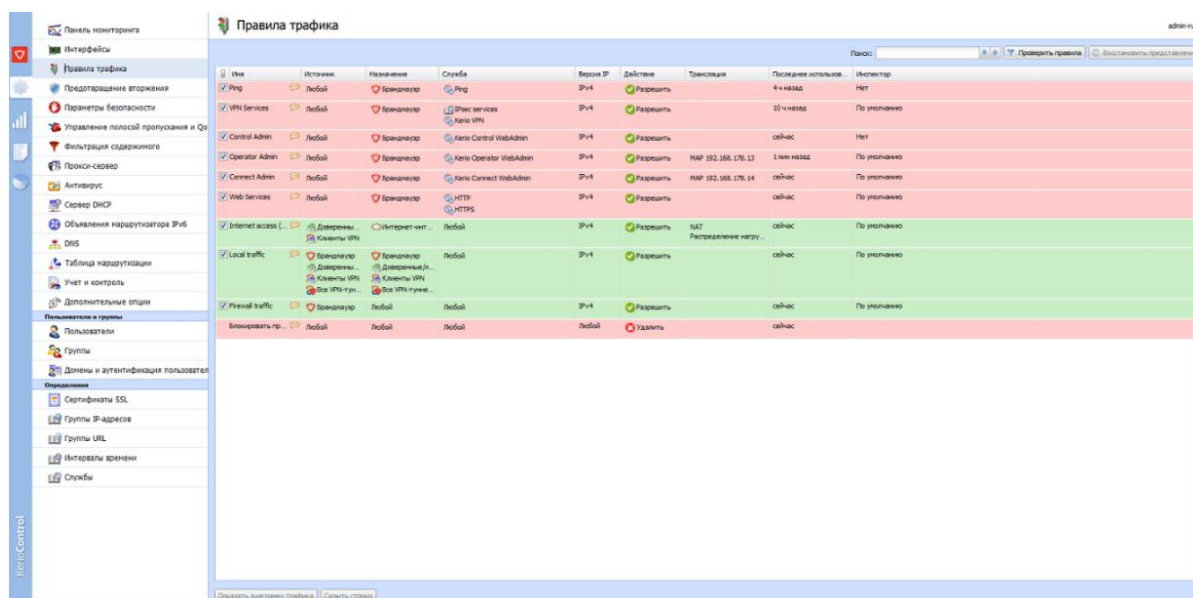


Рисунок 12.3.1. Контроль трафика в Kerio control.

Шаг 2. Назначение сетевого адреса для интерфейсов программы Kerio Control. Сетевые адреса даны в следующем порядке:

LAN: 192.168.X.254/24; DNS: 192.168.X.253

WAN: 192.168.100.2XX/24; Шлюз: 192.168.100.1

Здесь X — серийный номер компьютера, на котором сидит пользователь. (с 01-12)

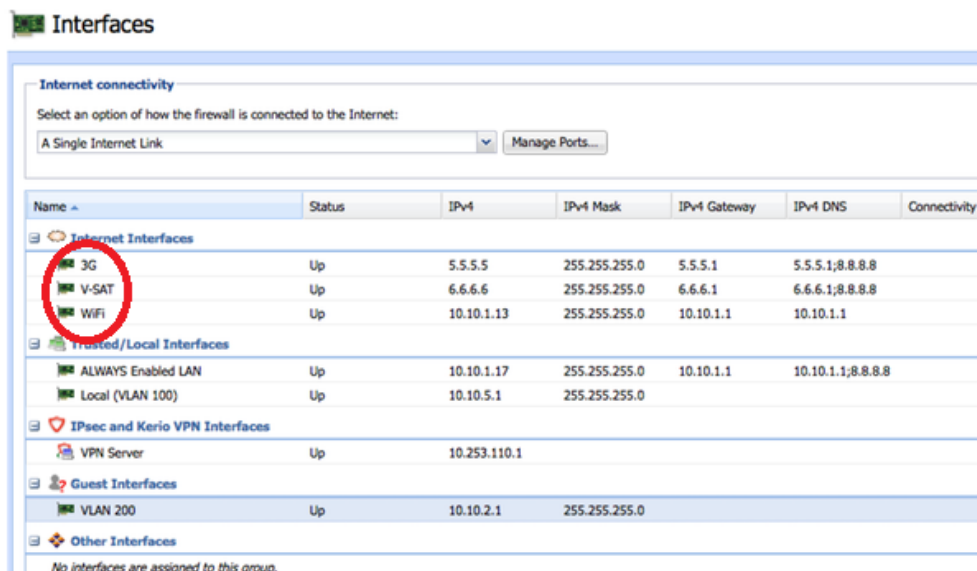


Рисунок 12.3.2. Назначение сетевого адреса для интерфейсов программы Kerio Control.

Шаг 3. Правильность работы всех сетевых настроек проверяется с помощью проверки связи.

2. Организовать управления и контроль трафика.

Чтобы настроить параметры DHCP-сервера в Kerio Control, делается следующее.

Шаг 1. Зайдите в раздел «DHCP-сервер» через Kerio Control и установите флажок «Включить DHCP-сервер».

Шаг 2. Нажимается кнопка «Редактировать» и задаются начальный и конечный IP-адреса.

Шаг 3. Время удержания автоматических IP-адресов, полученных через DHCP, можно настроить.

Шаг 4. Аренда DHCP настроена для резервирования IP-адресов.

Шаг 5. Он настроен на резервирование определенного IP-адреса, для которого администратору предоставляется аренда DHCP.

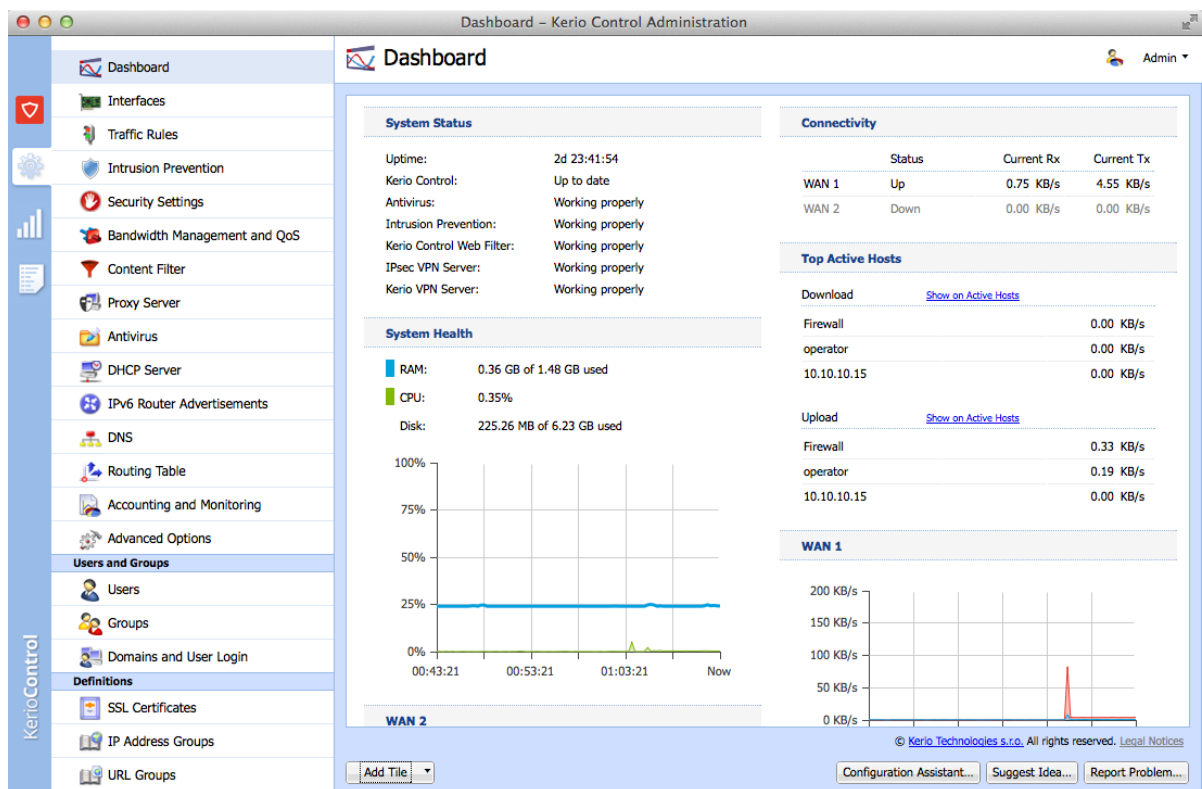


Рисунок 12.3.3. Мониторинг программных служб Kerio Control.

Контрольные вопросы:

1. Роль DHCP в Kerio Control?
2. Какова функция шлюза в Kerio Control?
3. Как зарезервировать IP в Kerio Control?

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 4. Проведение отчетов и статистика в Kerio Control.

Учебные вопросы:

1. Проведение статистика в Kerio Control.
2. Проведение отчетов в Kerio Control.

1. Проведение статистика в Kerio Control.

Чтобы программа отображала статистику использования интернет-трафика, пользователи должны быть авторизованы. Если вам необходимо отслеживать статистику пользователей, включите автоматическую регистрацию в браузере каждого пользователя.

Если в компании небольшое количество сотрудников, вы можете установить постоянный IP для каждого компьютера и связать с ним каждого пользователя. Прежде чем делать это, обязательно авторизуйте всех пользователей вручную или через базу данных пользователей домена. Трафик каждого ПК отображается для каждого пользователя в Kerio Control.



Рисунок 12.4.1. Статистика Kerio Control.

2. Проведение отчетов в Kerio Control.

Правила дорожного движения настраиваются через раздел «Конфигурация». Перейдите на вкладку «Политика трафика» и выберите один из трех вариантов, которые вы хотите настроить. В разделе «Правила трафика» вы создаете правила, регулирующие доступ пользователей в Интернет, фильтрацию контента и подключение из удаленного офиса.

Укажите имя правила. В столбце «Источник» можно выбрать «Любой источник», «Надежный источник» или перечислить конкретные источники. В графе «Назначение» нужно указать, куда будут отправляться данные, в локальную сеть, VPN-туннель или Интернет. Пункт «Службы» предназначен для перечисления всех служб и портов, используемых для реализации определенного правила.

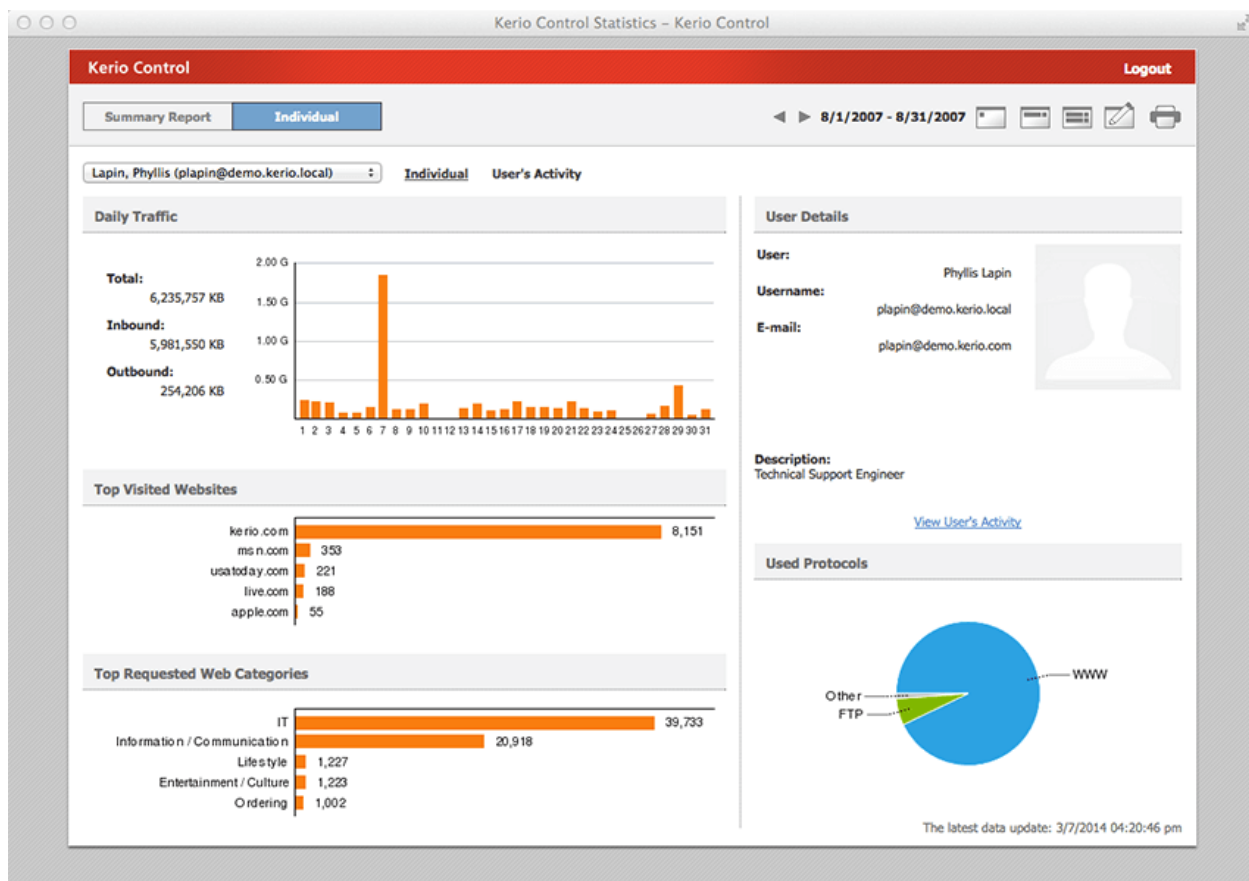


Рисунок 12.4.2. Отчет Керио Контрол.

Контрольные вопросы:

1. Ведение статистики в Kerio Control.
2. Управление отчетами в Kerio Control .

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 5. Параметры безопасности.

Учебные вопросы:

1. Параметры сетевой безопасности.
2. Параметры компьютерной безопасности.

1. Параметры сетевой безопасности.

Программа предоставляет много статистики по использованию интернет-трафика. современные злоумышленники изобретают новые типы атак быстрее, чем могут защититься от них. Они могут маскировать свои атаки и скрывать вредоносный код на веб-страницах и в других файлах. Становится все труднее отделить легитимный трафик от вредоносного. Это особенно актуально для устройств сетевой безопасности первого поколения, которые ограничивают защиту и политики только портами и протоколами. Предприятиям необходимо повысить уровень безопасности, поскольку традиционные архитектуры защиты периметра больше не эффективны.

И, возможно, ситуация изменится только в худшую сторону. Хакеры теперь используют гибкие системы разработки и тестирования, чтобы гарантировать, что их вредоносное ПО сможет победить большинство устройств сетевой безопасности. Достаточно привести один пример. Некоторые инструменты безопасности используют песочницы в виде виртуальных машин, где запускается код для проверки его вредоносности. Однако злоумышленники не останавливаются, и специально созданный ими вредоносный код может отслеживать факт его запуска в виртуальной тестовой среде и останавливать его работу, игнорируя построенные по этому принципу средства защиты.

Эти аспекты усложняют безопасность. Особенно это касается средств сетевой безопасности первого поколения, которые имеют следующие ограничения:

- не контролировать мобильные устройства;
- выделение виртуальных узлов;
- облачные приложения;
- зашифрованный трафик и другие уязвимости, облегчающие проникновение эксплойтов.

Если политика безопасности основана только на портах и протоколах, невозможно отличить разрешенный веб-трафик от потенциальных угроз.

Когда пользователи используют определенные веб-приложения, эти веб-приложения доступны всем в организации (другими словами, вы не можете просто разрешить маркетологам публиковать сообщения на Facebook).

Чтобы заблокировать вредоносное ПО, невозможно анализировать входящие файлы или веб-сайты до того, как они повредят устройства и приведут к потере данных.



Рисунок 12.5.1. Циклы сетевых атак.

Кроме того, в новых облачных и мобильных архитектурах отсутствуют строгие правила относительно того, где и откуда должны подключаться устройства в сети, что значительно усложняет управление сетевой безопасностью. Инструменты сетевой безопасности первого поколения не обеспечивают видимость динамических сетевых топологий или анализ поведения сети для принятия решений.

Несомненно, предприятиям необходимо перейти на новые решения сетевой безопасности, чтобы обеспечить соответствие мер безопасности корпоративным технологиям.

Что должна включать в себя эффективная система сетевой безопасности? Кто-то перечисляет модули, которые должны быть в такой системе — ITU, IPS, VPN, AV и т.д. Но, на мой взгляд, это дедлайн, я наоборот вижу возможность скрещивать в одной "железке" несвязанные между собой модули защиты, полученные производителем от разных компаний в разное время. Сегодня такое сочетание, при котором каждый элемент защиты независим от остальных и не может обмениваться с ними информацией, бесполезно с точки зрения решения текущих задач безопасности.

Подсистема мониторинга . Вы не можете контролировать то, чего не видите. Поэтому вам не только необходимо точно определить, какие приложения активны в вашей среде (независимо от протокола), но также необходимо отслеживать большое количество подключенных узлов, распознавая их тип, инфраструктуру и пользователей. Прозрачная сеть позволяет решать, разрешать, блокировать или ограничивать доступ к цели любого соединения, основываясь на поведении пользователя или хоста, а также на контексте этого соединения.

Подсистема отражения угроз . Просматривая всю сеть и ее трафик, вы можете использовать различные механизмы обнаружения, в том числе на основе сигнатур, на основе уязвимостей, на основе IP, на основе URL-адресов и на основе аномалий, или все эти механизмы одновременно. количество положительных действий и выявляет то, что скрыто от отдельных подсистем защиты.

Подсистема создания профилей и контроля доступа . Иногда гораздо проще не искать угрозы в каждом приложении или трафике с каждого хоста, а исключить

все, что явно не разрешено требованиями ИТ или политики безопасности. Профилирование хоста помогает выполнить эту задачу, описывая каждый хост, серверные и клиентские приложения, протоколы, IP-адреса и даже операционные системы, разрешенные для пользователей, которые могут работать на этом хосте. Любое исключение из такого «белого списка» не только выявляет скрытую деятельность вредоносных программ и нарушителей, но и снижает нагрузку на ИТ-подразделение.

Корреляционная подсистема. Современная система сетевой безопасности работает с самыми разными событиями безопасности, обнаруженными подсистемой мониторинга – атаками, аномалиями, зараженными сайтами, запрещенными протоколами, неавторизованными приложениями, уязвимостями, вредоносными кодами и т.д. События могут быть и менее очевидными, например, доступ к определенному порту, загрузка файла из Интернета, сканирование внутренней сети, получение внешней команды управления, отправка файлов наружу и т. д. Каждое такое событие может не представлять особого интереса с точки зрения сетевой безопасности. Но их сочетание может быть признаком компрометации внутренней сети или отдельных ее узлов. Как выявить такие признаки компрометации? Как автоматизировать процесс сравнения информации об уязвимостях хостов с информацией об атаках на них? Ежедневно вручную сортировать тысячи инцидентов безопасности не только невозможно, но и приводит к тому, что опасные угрозы остаются незамеченными. Вы можете использовать дорогостоящие решения класса SIEM, а можете пойти по пути использования встроенной подсистемы корреляции, позволяющей анализировать и коррелировать все события, собираемые подсистемой мониторинга.

2. Параметры компьютерной безопасности.

Безопасность начинается с обновлений программного обеспечения. Чтобы проверить, установлены ли в вашей операционной системе все последние исправления, выберите «Центр обновления Windows» в меню «Параметры». Проверьте «Дополнительные параметры» и «Активный период», чтобы убедиться, что Windows не перезагружается и не обновляется в течение рабочего дня.

Чтобы просмотреть различные способы входа в систему, выберите свое имя в левом верхнем углу панели параметров, а затем выберите «Параметры входа». Если доступно распознавание лиц или отпечатков пальцев, лучше выбрать их, поскольку они более безопасны, чем пароль, и большинство современных компьютеров должны их поддерживать.

На том же экране параметров входа используйте параметр «Разрешить Windows автоматически блокировать ваше устройство, когда вас нет», чтобы всегда принудительно выполнять вход.

Вы также можете использовать опцию «Динамическая блокировка», чтобы Windows блокировала ваше устройство, когда вы находитесь вдали от него (на что указывает местоположение подключенного смартфона).

Чтобы убедиться, что программное обеспечение безопасности, поставляемое с Windows, включено, вам необходимо выбрать

«Конфиденциальность» в «Настройках», а затем «Безопасность Windows». Это важно, если у вас не установлена альтернатива. Любые проблемы безопасности, требующие вашего внимания, отмечены желтым восклицательным знаком — нажмите на них, чтобы получить более подробную информацию.

Любые аппаратные проблемы на ПК с Windows 11, включая проблемы с TPM и безопасной загрузкой, отображаются на странице «Безопасность устройства» после открытия инструмента безопасности Windows. Если вам необходимо принять срочные меры для дальнейшей защиты вашей операционной системы и хранимых данных, они будут указаны здесь.

Контрольные вопросы:

1. Настройки сетевой безопасности.
2. Настройки безопасности компьютера.

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 6. VPN и PROXY серверы.

Учебные вопросы:

1. VPN-сервер.
2. PROXY сервер.

1. VPN-сервер.

Часто нам нужен удаленный (через Интернет) доступ к нашей сети или серверу. Или соедините две локальные сети, которые физически находятся в разных местах, используя общие сети, например Интернет. Самый простой способ — реализовать VPN (виртуальную частную сеть).

Проще говоря, это частная сеть поверх общедоступной сети (Интернет). Вы можете думать об этом как о туннеле между двумя устройствами. Шифрование используется для защиты передаваемых данных.

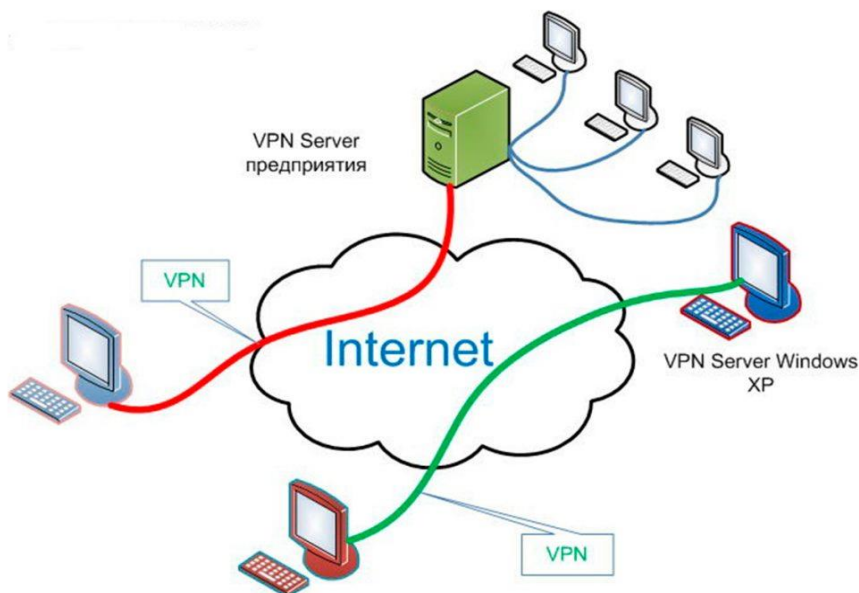


Рисунок 12.6.1. Сеть защищена VPN.

Сервер, к которому клиенты подключаются для доступа к нашей сети. Мы используем протокол L2TP для создания туннеля и протокол IPSec для шифрования трафика. Для этого протокола нам не нужен специальный клиент, он уже поддерживается на Windows и Android.

Установка сервиса.

1. Откройте Диспетчер серверов.
2. Выберите «Администрирование» > «Мастер добавления ролей и компонентов».
3. Установите флажок «Удаленный доступ» и нажмите «Далее».
4. В разделе «Службы ролей» установите флажок DirectAccess и VPN (RAS) и нажмите «Далее».
5. Наконец, нажмите «Установить». Это может занять некоторое время и потребует перезагрузки сервера.

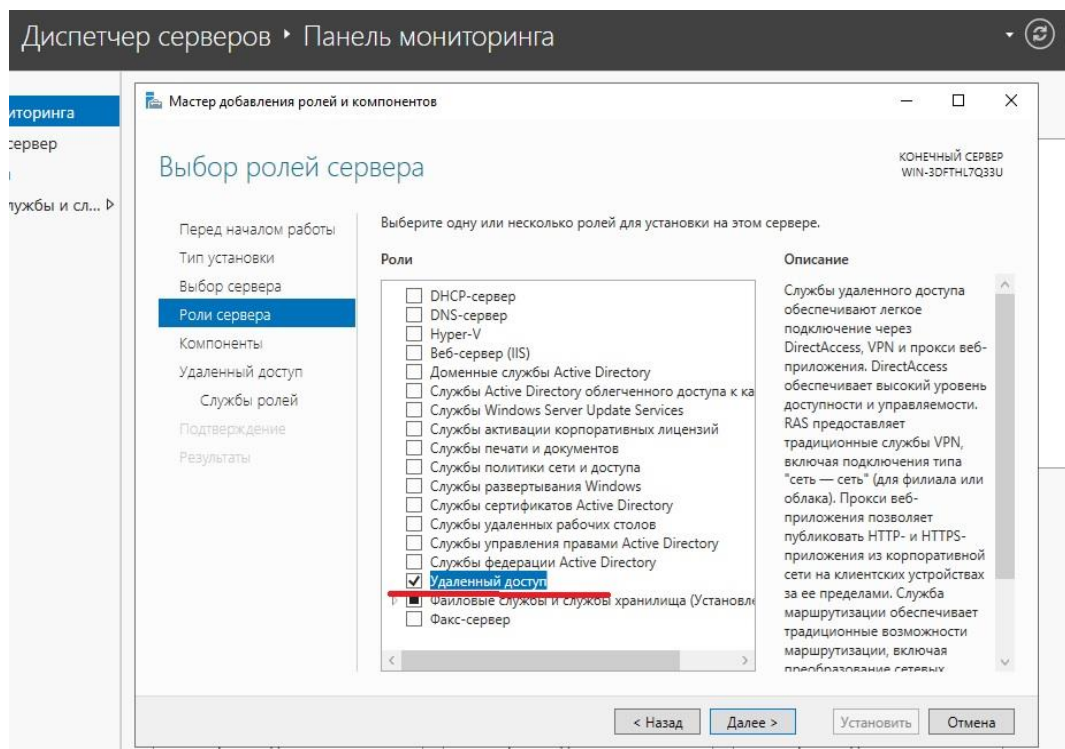


Рисунок 12.6.2. Менеджер сервера.

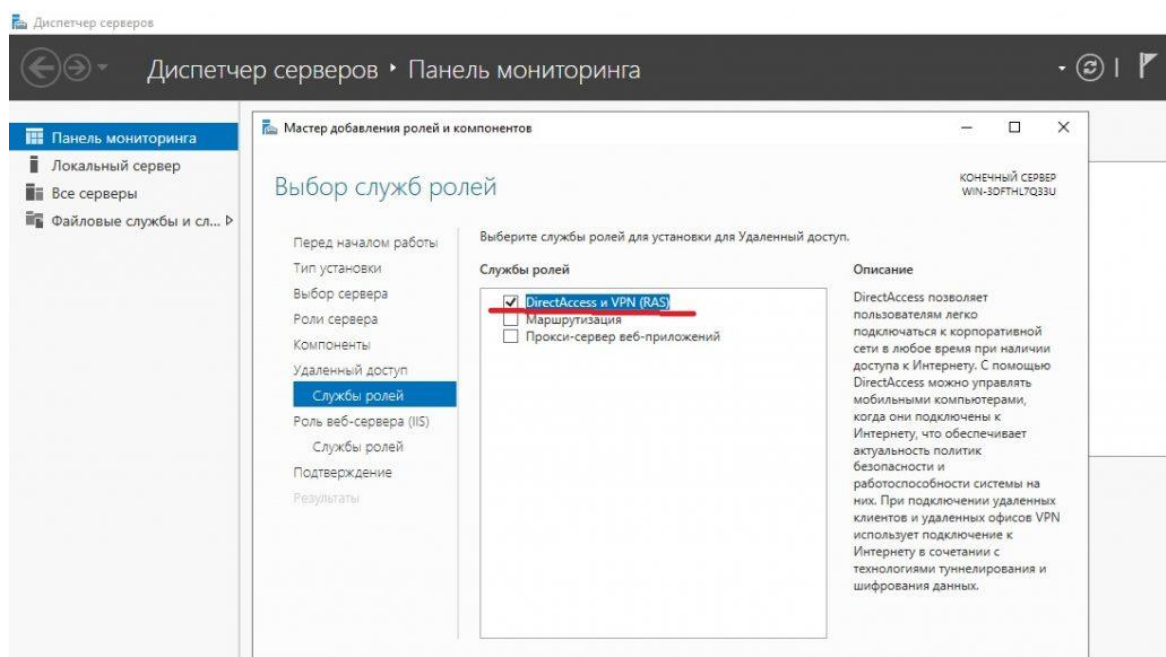


Рисунок 12.6.3. Менеджер серверных служб.

Настройка VPN-сервера.

После установки роли удаленного доступа необходимо ее настроить, проще всего это сделать, нажав на иконку с желтым треугольником в Диспетчере серверов и из появившегося списка выбрать запуск Мастера первоначальной настройки.

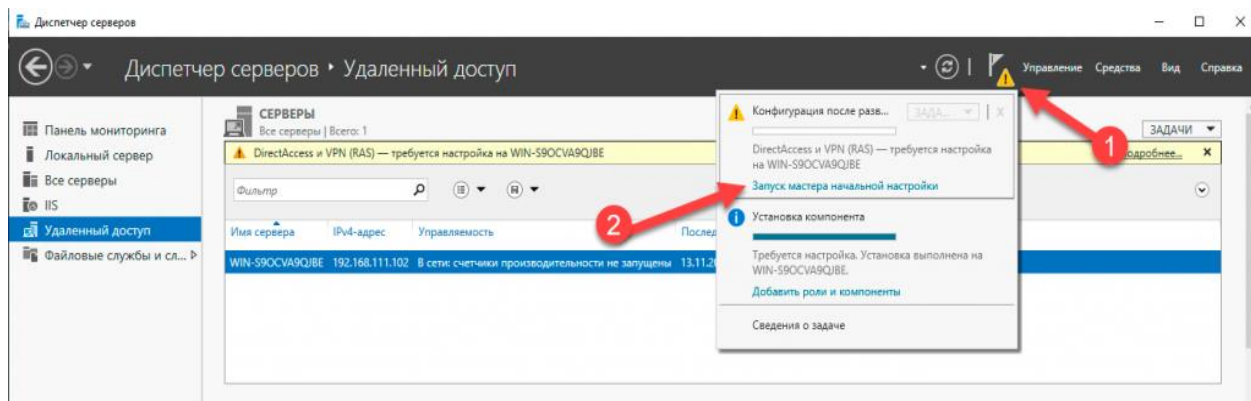


Рисунок 12.6.4. Включите удаленное управление.

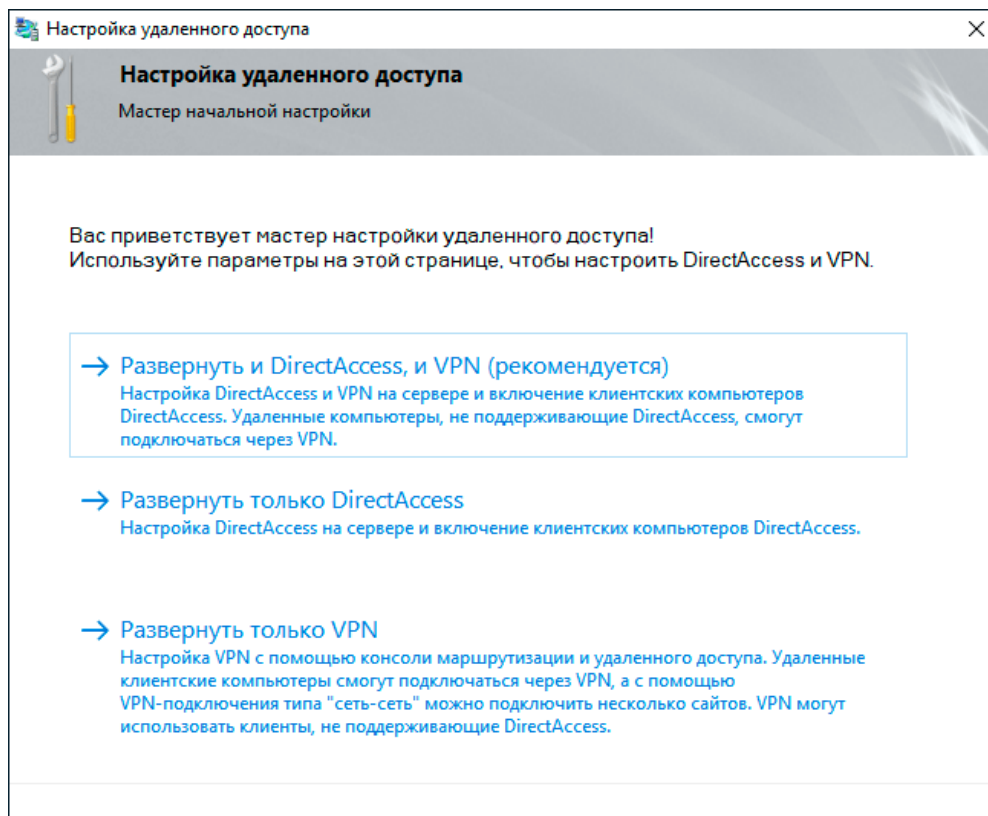


Рисунок 12.6.5. Настройка дистанционного управления.

Затем в разделе «Инструменты» выберите «Маршрутизация и удаленный доступ».

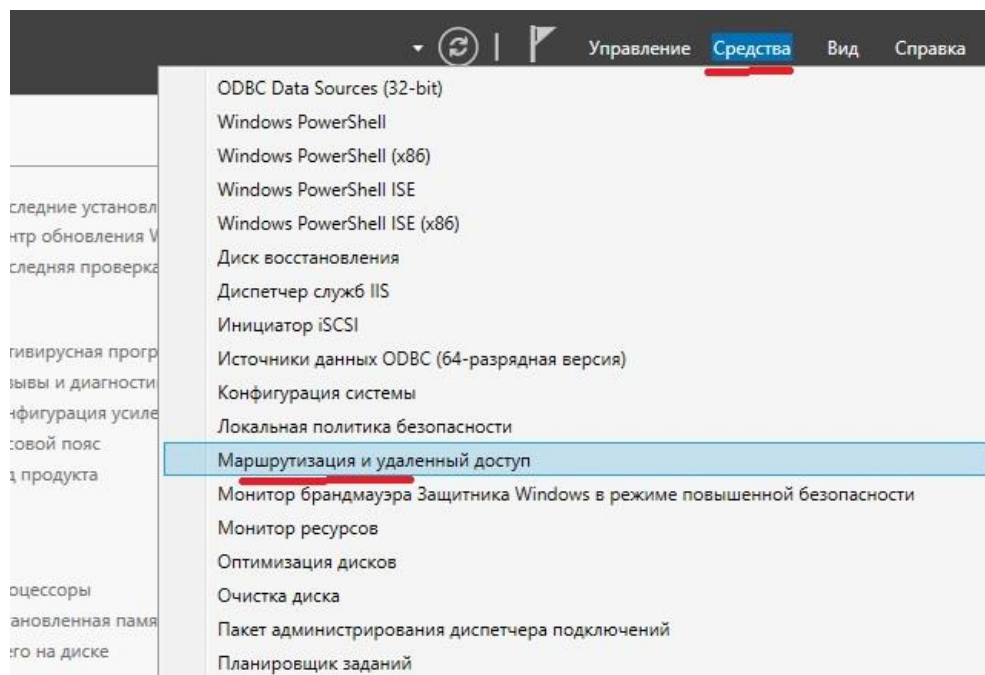


Рисунок 12.6.6. Выберите маршрутизацию и удаленный доступ.

Настройки – Пользовательская конфигурация – VPN

- Выбираем свой сервер. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы перейти к настройке.
- Выберите пользовательскую конфигурацию.
- VPN.

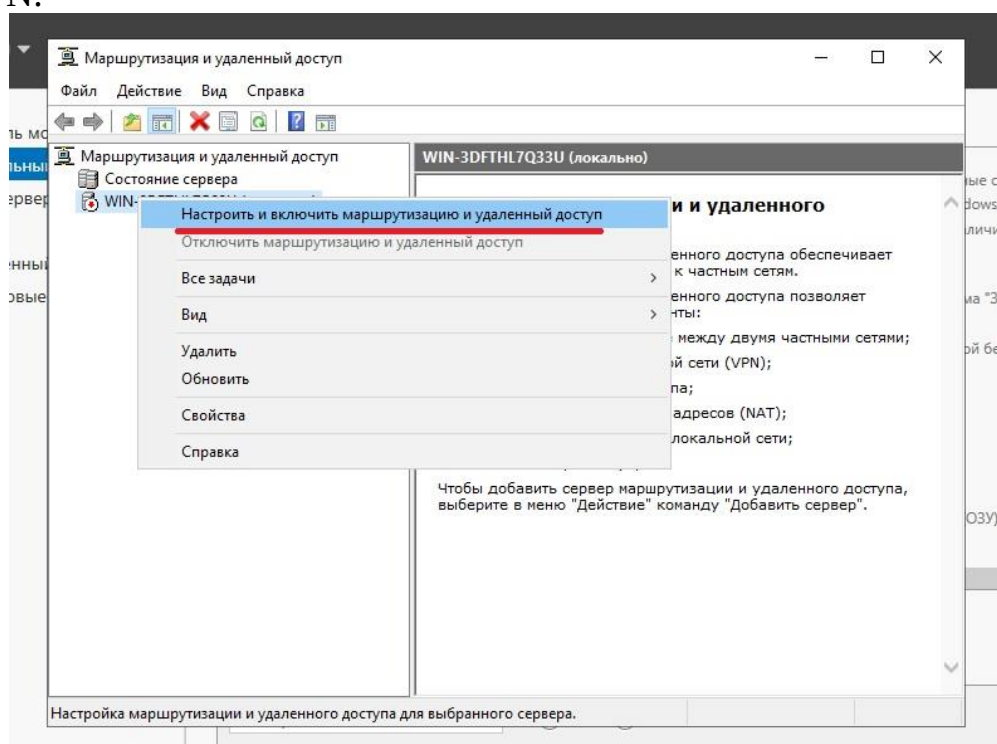


Рисунок 12.6.7. Настройки – Пользовательская конфигурация – VPN.

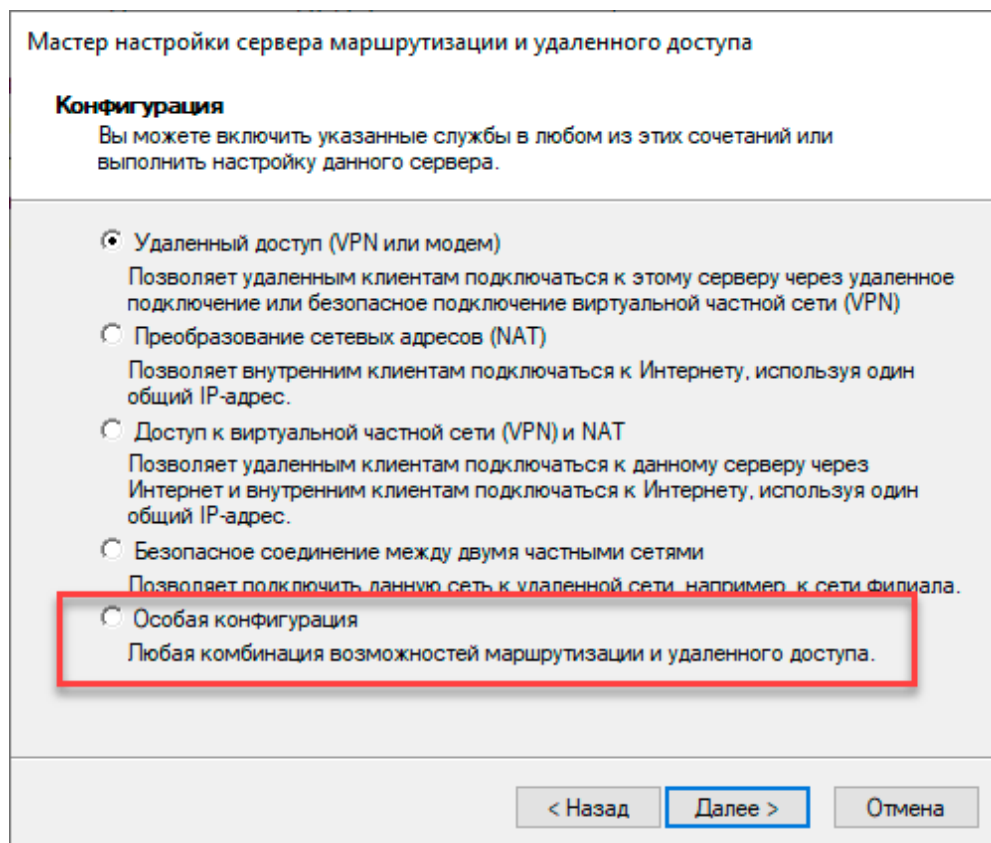


Рисунок 12.6.8. Настройки – Пользовательская конфигурация – VPN.

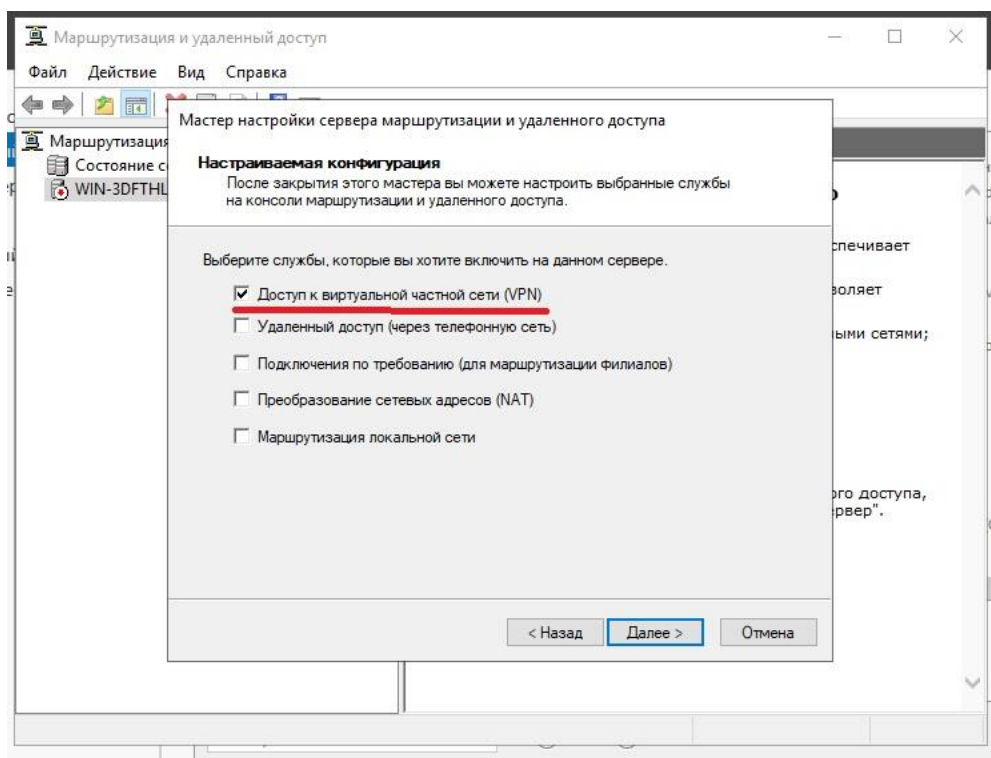


Рисунок 12.6.9. Разрешить VPN.

Теперь вам нужно настроить свойства L2TP-соединения:

- Выбираем свой сервер. Щелкните правой кнопкой мыши и перейдите в «Свойства».
- Введите общий ключ для безопасности и IPSec. Вы также можете использовать сертификаты.

- Перейдите на вкладку IPv4 и введите пул адресов, которые будут выделены клиентам .
- Отключите IPv6.

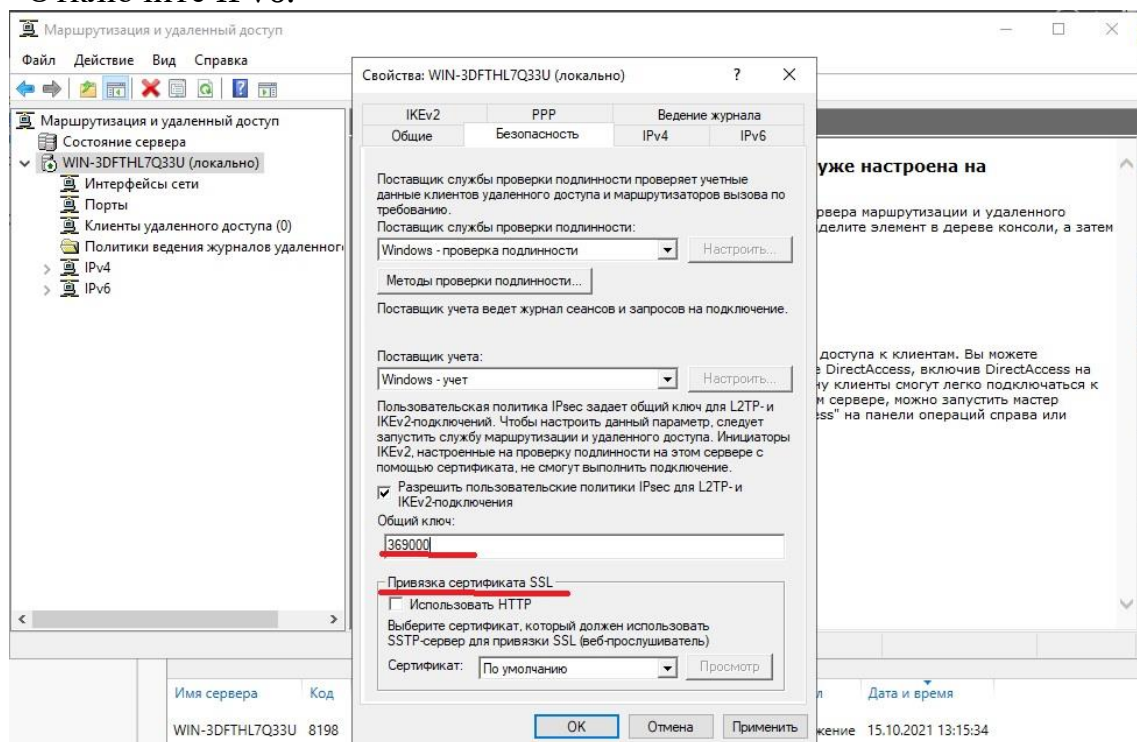


Рисунок 12.6.10. Ввод предварительного общего ключа для безопасности и IPSec.

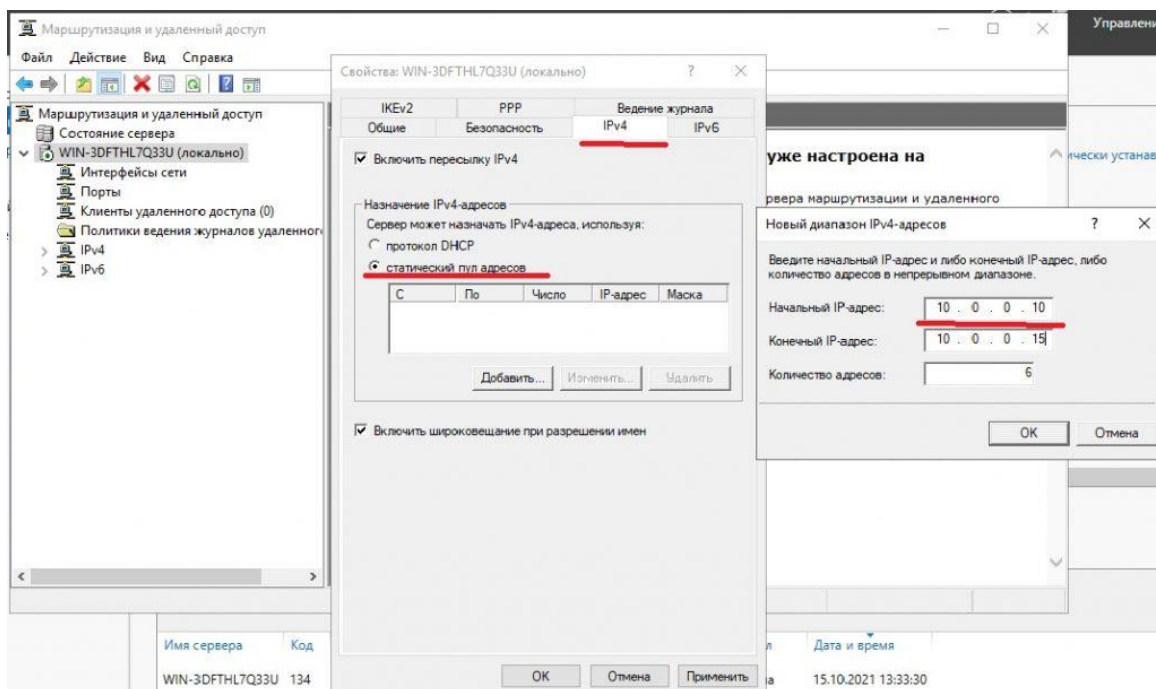


Рисунок 12.6.11. Внедрение IPv4.

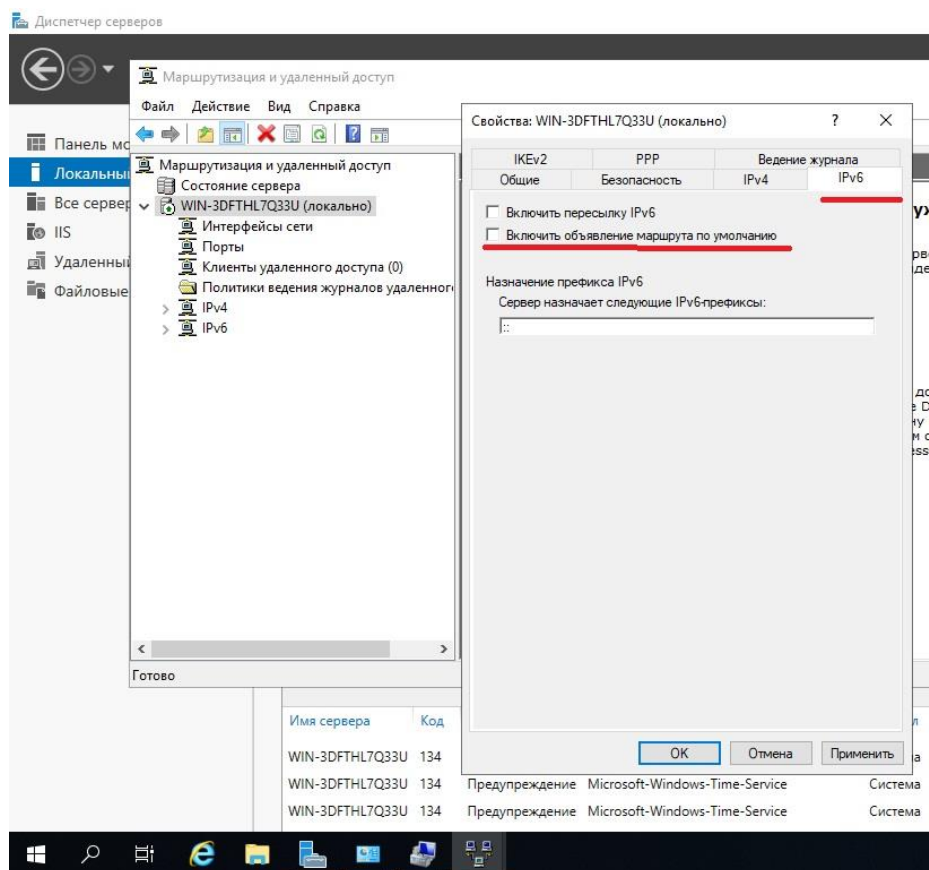


Рисунок 12.6.12. Отключите IPv6.

На этом настройка VPN полностью завершена. Осталось разрешить пользователю подключаться через VPN :

- Администрирование – Управление компьютером – Пользователи
- Выберите Пользователь – Свойство – Входящие вызовы.

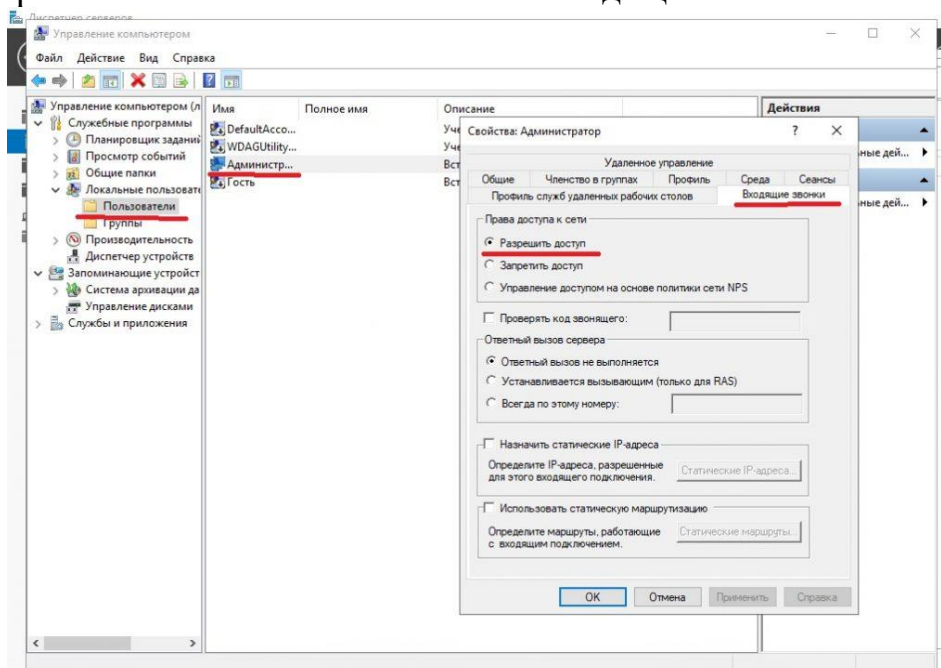


Рисунок 12.6.13. Разрешить пользователю подключаться через VPN.
Настройка VPN-соединения в Windows.

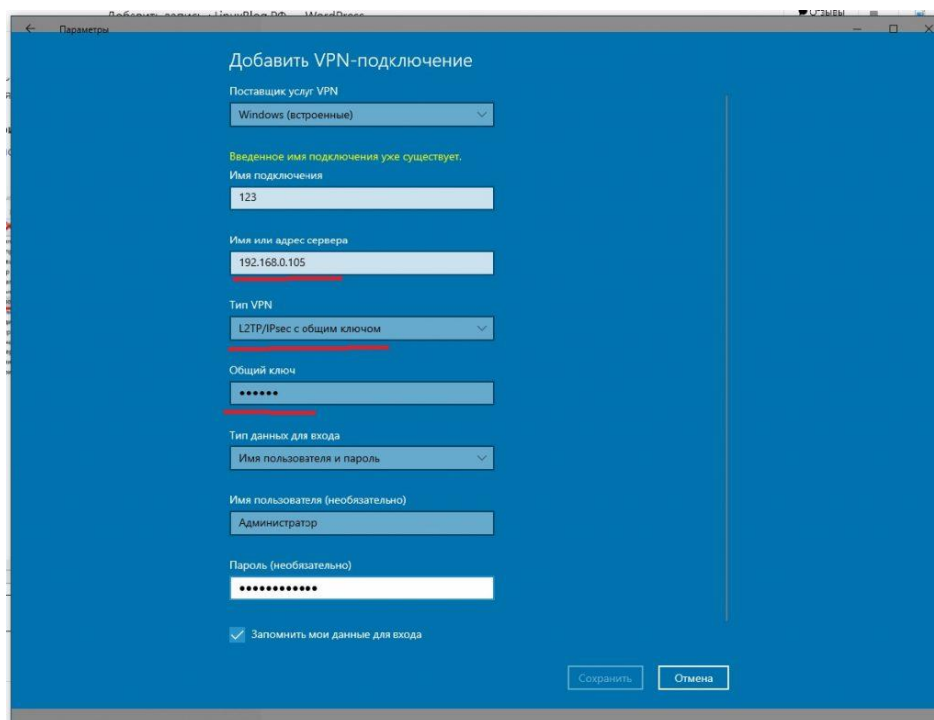


Рисунок 12.6.14. Добавьте VPN-соединение.

2. PROXY сервер.

Прокси-сервер (от английского «proxy server») — это промежуточное устройство или программа, которая действует от имени клиента, выполняя запросы в интернете. Он принимает запросы от пользователя и пересылает их на сервер, скрывая исходный IP-адрес пользователя и предоставляя различные возможности для фильтрации, аутентификации и кэширования.

Для чего нужен прокси-сервер

Прокси-серверы выполняют несколько важных функций:

1. **Анонимизация IP-адреса.** Прокси может защитить конфиденциальность пользователя в поисковых системах и во время интернет-сёрфинга. Это удобно, когда нужно избежать показа контекстной рекламы, основанной на накопленной пользовательской истории. Смена IP-адреса на иностранный позволяет, к примеру, увидеть рекламные объявления этой страны, зарегистрироваться на региональных сайтах.

2. **Доступ к заблокированным сайтам.** При помощи прокси можно обойти блокировку сайтов, получив доступ к зарубежным или заблокированным в его стране ресурсам.

3. **Кэширование и ускорение загрузки.** Прокси может кэшировать страницы часто посещаемых сайтов и ресурсы, уменьшая нагрузку на сеть и ускоряя доступ к таким сайтам.

4. **Контроль трафика.** При помощи прокси-серверов в корпоративных сетях можно фильтровать трафик, блокируя определённые сайты, контент или поисковые запросы. Также прокси позволяют мониторить активность сотрудников

в сети.

5. **Дополнительный уровень защиты.** Прокси-сервер может выполнять функцию дополнительного барьера, который защищает от кибератак и попыток заражения вирусами. Но важно понимать, что атака может быть нацелена на сам прокси-сервер. И если она окажется удачной, будут скомпрометированы все устройства, которые подключаются к нему.

6. **Контроль доступа.** Прокси-сервер может управлять доступом к ресурсам, требуя аутентификации пользователей во время подключения.



Принцип функционирования прокси-сервера заключается в изменении сетевого адреса пользователя. Когда пользователь подключается к прокси-серверу, его IP-адрес заменяется на IP-адрес прокси. В результате сайты видят только адрес прокси, информация о пользователе остается скрытой. Для большей анонимности можно использовать цепочку прокси.

В общих чертах схему работы прокси можно описать следующим образом:

1. Пользователь отправляет запрос к прокси-серверу через зашифрованный канал.
2. Прокси-сервер принимает запрос и вносит изменения, заменяя информацию о клиенте своей собственной.
3. Измененный запрос направляется нужный пользователю ресурс.
4. Ответ обрабатывается прокси-сервером, который проверяет, расшифровывает его и показывает пользователю.

Виды прокси-серверов

Существует несколько видов прокси-серверов, каждый из которых предназначен для определённых задач.

- **Прозрачные (Transparent).** Прокси не меняют данные пользователя и не обеспечивают анонимность. Нужны для кэширования и экономии трафика в корпоративной сети, например.

- **Анонимные.** Меняют http-заголовок и IP-адрес пользователя, но не скрывают информации о том, что подключение идёт через посредника (прокси). Сайтам понятно, что IP-адрес принадлежит прокси-серверу. И поэтому они могут заблокировать его.

- **Обратные.** Прокси ретранслирует запрос клиентов из внешней сети так, словно информация находится на самом сервере. Суть в том, что запрос пользователя направляется не к любым серверам в интернете, а взаимодействует лишь с ассоциированными с ними серверами и возвращает ответ только от них.

- **Искажающие.** Самый распространённый вариант при обходе блокировок по геолокации. Искажающие прокси подменяют IP-адрес пользователя так, чтобы сайтам казалось, что запрос идёт напрямую от пользователя. Проверка страны показывает, что она не в списке запрещённых, после чего сайт становится доступен.

- **Приватные.** Прокси с наиболее высоким уровнем анонимности. При каждом подключении адрес пользователя меняется, а отследить трафик и данные пользователя становится сложнее.

Существует и классификация прокси-серверов по типу передачи данных.

- **CGI.** Простой прокси-сервер или расширение для онлайн-сёрфинга. Не требует никаких настроек, достаточно зайти на специальный сайт/запустить расширение и ввести там нужный URL. Этот сайт открывается в браузере благодаря CGI-прокси, но нужно быть готовым к тому, что страницы могут отображаться некорректно, а сам сайт доступен только в рамках открытой вкладки.

- **HTTP-прокси.** Используется для http-трафика и сайтов, работающих через http. Может фильтровать и кэшировать http-запросы. Такой прокси-сервер работает без шифрования данных, что делает его уязвимым, ведь трафик легко перехватить.

- **HTTPS-прокси.** Такой прокси-сервер выполняет те же функции, что и предыдущий. Только работает через криптографический протокол TLS. Наличие дополнительной защиты соединения SSL полезно для безопасной передачи данных банковских карт, телефонов, паролей и другой приватной информации. Эту информацию злоумышленникам перехватить сложнее.

- **Socks-прокси.** Такие прокси не шифруют информацию, а передают её пакетам от сервера к клиенту с помощью промежуточного прокси-сервера. В некоторых случаях POST-запрос идёт одним пакетом, в некоторых — заголовок идёт отдельно. Наиболее популярная технология, которая считается самой надёжной.

Как настроить прокси-сервер

Большинство прокси-серверов нужно настроить перед использованием. Исключение составляют лишь CGI-серверы и приложения, которые достаточно просто запустить или открыть в браузере. В случае других прокси-серверов потребуется ручная настройка.

Сервисы, предоставляющие услуги прокси, выдают пользователям данные IP-адреса и порт сервера. Эти параметры необходимо ввести в настройках сети на устройстве, которое вы будете использовать для подключения через прокси.

Если у вас ОС Windows, самый простой способ настройки следующий:

1. Откройте панель управления Windows.
2. Выберите «Сеть и Интернет».
3. Выберите «Опции интернета».
4. Перейдите на вкладку «Соединения».
5. Нажмите кнопку «Настройки сети».
6. Установите флажок «Использовать прокси-сервер для локальной сети».
7. Введите IP-адрес и порт вашего прокси-сервера.
8. Нажмите кнопку «ОК».

Также можно настроить прокси для отдельного браузера. Приведём пример для трёх наиболее популярных браузеров.

Mozilla Firefox

1. В правом верхнем углу браузера откройте раскрывающееся меню и выберите пункт «Настройки».
2. Найдите пункт «Настройки подключения», выберите там «Настройки».
3. Установите флажок «Ручная настройка прокси-сервера».
4. Укажите порт и IP-адрес, который вам нужен, нажмите «ОК».

Google Chrome

1. Нажмите на три точки в правом верхнем углу браузера, выберите «Настройки».
2. В поле «Дополнительные» нажмите на «Система».
3. Нажмите «Открыть настройки прокси-сервера компьютера».
4. Установите флаг около пункта Web Proxy, введите порт и IP-адрес, который вам нужен.
5. Нажмите «ОК», а затем «Применить».

Яндекс Браузер

1. Откройте страницу «Настройки» и разверните весь список параметров, нажав кнопку «Показать дополнительные настройки».
2. Найдите раздел «Сеть» и нажмите на одноимённую кнопку.
3. Найдите раздел «Прокси-сервер» и нажмите на кнопку «Дополнительно». Если она неактивна, проверьте активность прокси и наличие галочки возле «Использовать прокси-сервер».
4. Уберите флаг с пункта «Один прокси-сервер для всех протоколов».

5. В строке «Socks» укажите нужный вам IP-адрес и порт.

Контрольные вопросы:

1. Что такое шифрование данных?
2. Как устанавливается VPN?
3. Как настраивается VPN?
4. Как устанавливается PROXY?
5. Как настраивается PROXY?

Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Занятия 7. DLP-системы.

Учебные вопросы:

1. Пользовательский контроль на основе DLP-системы.
2. Внедрение сетевого мониторинга на базе DLP-системы.

1. Пользовательский контроль на основе DLP-системы.

Сегодня часто можно услышать о таких технологиях, как DLP-система (Data Leak (Loss) Prevention). Что и где он используется? Это набор программ, который в основном предназначен для фильтрации данных и обнаружения нарушений при их отправке по сети и предотвращения потери. Кроме того, такие услуги заключаются в обнаружении, мониторинге и предотвращении утечек информации в сетевом трафике при хранении конфиденциальной информации.

DLP-системы — это специальные программные продукты, защищающие от утечки данных.



Рисунок 12.7.1. Глобальная сеть.

Что такое DLP-системы?

Существует несколько общепринятых определений термина DLP: предотвращение потери данных, предотвращение утечки данных или защита от утечки данных, в переводе на русский язык «предотвращение потери данных», «предотвращение утечки данных», можно перевести как «защита от утечки данных». Этот термин получил широкое распространение и прижился на рынке примерно в 2006 году. А первые DLP-системы появились чуть раньше как средство предотвращения утечки ценной информации. Они предназначены для обнаружения и блокирования сетевой передачи информации, которую можно идентифицировать по заранее созданным цифровым «отпечаткам пальцев» ключевых слов или фраз и конфиденциальных документов.

Дальнейшее развитие DLP-систем определялось, с одной стороны, событиями, а с другой – законами государств. Постепенно необходимость защиты

от различных типов угроз привела компанию к необходимости создания комплексных систем защиты. Разработанные в настоящее время DLP-продукты, помимо непосредственной защиты от утечки данных, обеспечивают защиту от внутренних и даже внешних угроз, контролируют рабочее время сотрудников, контролируют все их перемещения на рабочих станциях, в том числе при удаленной работе.

В настоящее время основной интерес разработчиков DLP-систем сместился к разработке аналитических инструментов для покрытия потенциальных каналов распространения информации, а также для расследования и анализа событий. Новейшие продукты DLP останавливают просмотр документов, печать и копирование на внешние носители, запуск приложений и подключение на рабочих станциях. Внешние устройства позволяют им и современному анализу перехваченного сетевого трафика обнаруживать утечки даже для некоторых туннелей и зашифрованных протоколов.

Пользователи DLP-систем делятся на две категории в зависимости от возможности заблокировать систему:

1. Активный
2. Пассивный

Активные пользователи могут заблокировать передаваемые данные. Пассивные пользователи не имеют этой возможности. Но у них есть возможность систематически пресекать утечку информации.

DLP также делится на два типа по сетевой архитектуре. Сервер и клиентская машина.

2. Внедрение сетевого мониторинга на базе DLP-системы.

DLP-системы различают по способу обнаружения утечки данных:

- при использовании (Data-in-Use) – на рабочем месте пользователя;
- при передаче (Data-in-Motion) – в сети компании;
- в момент хранения (Data-at-Rest) — на серверах и рабочих станциях компании.

изменился как характер угроз, так и принципы работы DLP-систем. В настоящее время к этим системам предъявляются следующие требования :

- поддержка нескольких методов обнаружения утечек данных (Data-in-Use, Data-in-Motion, Data-at-Rest);
- поддержка всех популярных сетевых протоколов передачи данных: HTTP, SMTP, FTP, OSCAR, XMPP, MMP, MSN, YMSG, Skype, различных протоколов P2P;

- наличие налаженного каталога сайтов и правильная обработка передаваемого на них трафика (веб-почта, социальные сети, форумы, блоги, сайты поиска работы и т.п.);
- желательно поддерживать туннельные протоколы: VLAN, MPLS, PPPoE и им подобные;
- прозрачный контроль безопасных протоколов SSL/TLS: HTTPS, FTPS, SMTPS и др.;
- Поддержка протоколов VoIP-телефонии: SIP, SDP, H.323, T.38, MGCP, SKINNY и др.;
- наличие гибридного анализа — поддержка нескольких методов распознавания ценной информации: сопоставление контента с регулярным выражением на основе формальных символов, ключевых слов, морфологического анализа;
- допустима возможность выборочной блокировки передачи важной информации по любому каналу, контролируруемому в режиме реального времени; выборочная блокировка (для отдельных пользователей, групп или устройств);
- желательна возможность контроля действий пользователя над важными документами: просмотр, печать, копирование на внешний носитель;
- Желательно уметь управлять сетевыми протоколами для работы с почтовыми серверами, такими как Microsoft Exchange (MAPI), IBM Lotus Notes, Kerio, Microsoft Lync и др. анализировать и блокировать сообщения в режиме реального времени по протоколам: (MAPI, S/MIME, NNTP, SIP и др.);
- желательно перехватывать, записывать и распознавать голосовой трафик: Skype, IP-телефония, Microsoft Lync;
- наличие модуля распознавания графики (OCR) и контент-анализа;
- поддержка анализа документов на нескольких языках;
- ведение подробных архивов и журналов для удобства расследования инцидентов;
- желательно иметь развитые инструменты анализа событий и их связей;
- возможность создания различных отчетов, в том числе графических.

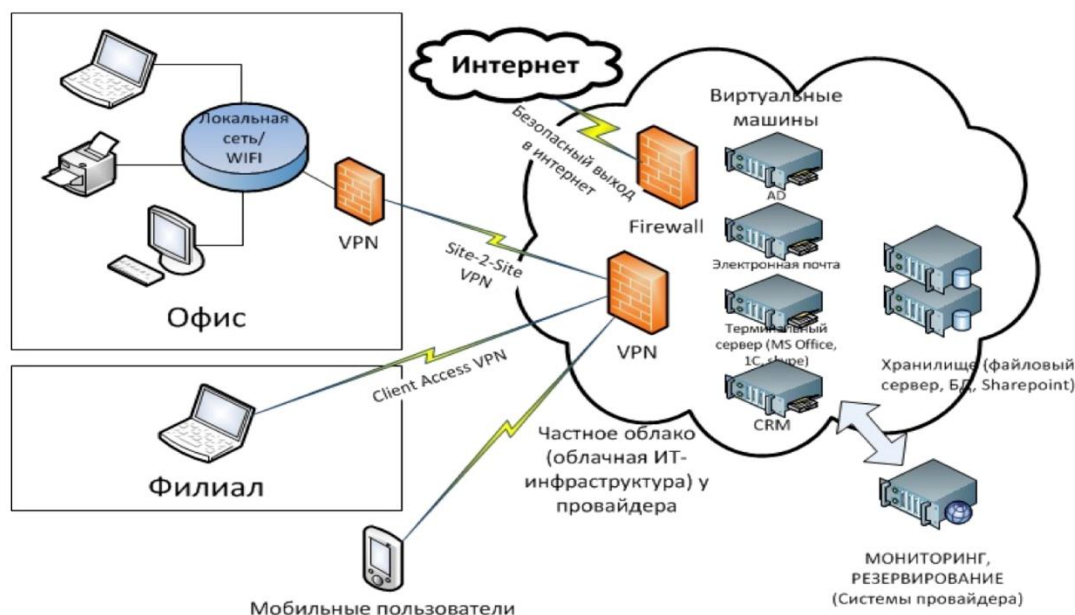


Рисунок 12.7.2. DLP-системы в сети .

В связи с новыми тенденциями развития информационных технологий востребованы и новые функции DLP-продуктов. В связи с широким распространением виртуализации в корпоративных информационных системах возникла необходимость ее поддержки в DLP-решениях. Повсеместное использование мобильных устройств в качестве бизнес-инструмента способствовало появлению мобильных DLP. Создание как корпоративных, так и общественных «облаков» потребовало их защиты, в том числе DLP-систем. И, как логическое продолжение, это привело к появлению «облачных» сервисов информационной безопасности (security as a service – SECaaS).

Контрольные вопросы:

1. Что такое DLP-системы?
2. На сколько типов пользователей делятся DLP-системы?
3. Как обнаружить утечку данных в DLP - системах.
4. Современные требования к DLP-системам.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**



ГЛОССАРИЙ

**ПО ПРЕДМЕТУ
«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»**

Глоссарий

Срок и его Узбек _ на языке обзор	Термин и его русский язык. комментарий на языке	Термин и его определение на английском языке
<i>Хакер</i> — специалист в области информационных технологий, который использует свои технические знания для достижения цели или преодоления препятствия в компьютеризированной системе нестандартными средствами .	<i>Хакер</i> – специалист в области информационных технологий, использующий в целях достижения нестандартные средства в системе компьютеризации.	<i>Хакер.</i> Хакер — это человек, обладающий знаниями в области информационных технологий, который использует свои технические знания для достижения цели или преодоления препятствия в компьютеризированной системе нестандартными средствами.
<i>Пентест, также известный как тест на проникновение или этический взлом,</i> представляет собой симулированную кибератаку на компьютерную систему, которая проводится для оценки безопасности системы .	<i>Пентест – Пентест</i> и тест на проникновение, известный как тест на проникновение и этическая проблема, представляет собой санкционированную кибератаку и компьютерную систему, реализованную для обеспечения безопасности системы.	<i>Пентест</i> — тест на проникновение, в просторечии известный как тест на проникновение или этический взлом — это санкционированная симулированная кибератака на компьютерную систему, выполняемая для оценки безопасности системы. Это не следует путать с оценкой уязвимости .
<i>Информация – это</i> информация, выраженная в формализованной форме, которая может передаваться, интерпретироваться или обрабатываться людьми или автоматически.	<i>Данные</i> – информация, представленная и формализованном видео, пригодная для представления, интерпретации и обработки преимущественно человеческими или автоматическими средствами.	<i>Данные</i> – информация, представленная в формализованной форме, пригодной для передачи, интерпретации или обработки с использованием человеческих или автоматизированных средств.
<i>Информационные технологии</i> – это система методов обработки информации и технических средств.	<i>Информационные технологии</i> – система технических средств и методов обработки информации.	<i>Информационные технологии</i> – система технических средств и способов обработки информации.
<i>Интернет</i> — это система компьютерного программирования, созданная Дональдом Э. Кнутом как первая	<i>Сеть</i> — это система компьютерного программирования, созданная Дональдом Э. Кнутом как первая реализация того, что	<i>Web</i> — это система компьютерного программирования, созданная Дональдом Э. Кнутом как первая

реализация того, что он назвал «грамотным программированием».	называется «грамотным программированием».	реализация того, что он назвал «грамотным программированием». - часть системы связи, соединяющая между собой источник и получатель сообщений.
Канал передачи данных — это физическая среда, через которую информация передается от одного устройства к другому.	Канал передачи данных — физическая среда, по которой передается информация из одного устройства в другом.	Канал передачи данных – физическая среда, по которой информация от одного устройства передается к другому.
OWASP — Open Web Application Security Project (OWASP) — это онлайн-сообщество, которое бесплатно публикует статьи, методологии, документы, инструменты и технологии в области безопасности веб-приложений.	ОВАСП - Открытый проект безопасности веб-приложений (OWASP) — интернет-издание, которое публикует и имеет свободный доступ к состоянию, методологии, документации, инструментам и технологиям в области безопасности веб-приложений.	ОВАСП - Open Web Application Security Project (OWASP) — это интернет-сообщество, которое выпускает свободно доступные статьи, методологии, документацию, инструменты и технологии в области безопасности веб-приложений.
Восстановление сети – это комплекс действий по восстановлению работоспособности компьютерной сети.	Восстановление сети - совокупность действий, выполняемых для восстановления работоспособности вычислительной сети.	Восстановление сети – набор действий, которые необходимо выполнить для восстановления компьютерной сети.
Зарегистрированный пользователь - данный коллективный пользователь является пользователем, имеющим приоритетный номер в системе.	Зарегистрированный пользователь – это пользователь, имеющий приоритетный номер в данной системе коллективного пользования.	Авторизованный пользователь – пользователь, имеющий приоритетный номер в системе коллективного пользования.
Авторизация — предоставление пользователю определенных прав использования в системе на основе его положительной аутентификации.	Авторизация - представление пользователю определенных прав доступа на основе положительного результата его аутентификации в системе.	Авторизация – предоставление пользователю конкретных прав доступа на основании положительного результата в его системе аутентификации.
HTTP — протокол передачи гипертекста (HTTP) — это протокол прикладного уровня в модели набора протоколов Интернета, распространяемый для общих информационных систем гипермедиа.	HTTP - Протокол передачи гипертекста (HTTP) представляет собой протокол подходящего уровня и модельного набора интернет-протоколов для распределенных, совместных информационных систем	HTTP — протокол передачи гипертекста (HTTP) — это протокол прикладного уровня в модели набора протоколов Интернета для распределенных совместных

	гипермедиа.	гипермедийных информационных систем.
Автоматизированная информационная система – программно-технические средства, предназначенные для создания, передачи, обработки, распределения, хранения и/или управления данными и информацией, а также выполнения расчетов.	Автоматизированная информационная система – это приобретение программных и аппаратных ресурсов, предназначенных для создания, передачи, обработки, распределения, хранения и/или управления данными и информацией и производственных вычислений.	Автоматизированная информационная система - совокупность программных и технических средств, предназначенных для создания, передачи, обработки, распределения, хранения и/или управления данными и информацией и производственных расчетов.
Автоматическая проверка – любая непрограммная проверка правильности сегмента данных.	Автоматическая корректировка - любая непрограммируемая корректировка правильности сегмента данных.	Автоматическая проверка – любая непрограммируемая проверка сегмента данных.
Автоматическое управление (встроенное управление) – автоматическое управление с помощью аппаратных средств.	Автоматическое управление (встроенное управление) - управление, выполняемый автоматическими устройствами.	Автоматический контроль (внутренний контроль) – контроль, осуществляемый автоматически аппаратными средствами.
Идентификация и аутентификация — общий термин, определяющий процесс представления своего имени и проверки подлинности (личности) пользователя системы для получения права на использование ресурсов.	Идентификация и аутентификация — общий термин, обозначающий процесс идентификации предъявления вашего имени и подтверждения личности пользователя системы, который используется для получения права доступа к ресурсам.	Идентификация и аутентификация — общий термин для обозначения процесса представления имени и подтверждения подлинности (личности) пользователя системы, осуществляемого им для получения права доступа к ресурсам.
Single Sign -On — это технология единого входа и авторизации. Согласно ему, пользователю необходимо ввести свое имя/пароль только один раз, чтобы использовать одновременно несколько приложений или несколько разделов портала в течение одного сеанса.	Единая авторизация — технология единого входа и авторизации, при которой пользователь вводит логин/пароль только один раз для доступа к одному сеансу и нескольким приложениям и нескольким разделам портала.	Единая авторизация – технология SSO и авторизации, при которой пользователю для получения доступа за один сеанс к нескольким приложениям или нескольким разделам портала необходимо ввести логин/пароль только один раз.
Авторизация программы –	Авторизация программы –	Программная

ограничение использования других программ и пользователей из системы или пользовательской программы.	установка ограничений доступа к системе и пользовательским программам по ту сторону других программ и пользователей.	авторизация – ограничение доступа к системе или пользовательской программе со стороны других программ и пользователей.
Сервер — это компьютерное оборудование или программное обеспечение (компьютерное программное обеспечение), обеспечивающее функциональность других программ или устройств, называемых «клиентами».	Сервер — это компьютерное оборудование или программное обеспечение (компьютерная программа), которое обеспечивает функциональность других программ или устройств, называемых «клиентами».	Сервер - — это часть компьютерного оборудования или программного обеспечения (компьютерная программа), которая обеспечивает функциональность других программ или устройств, называемых «клиентами».
Администратором базы данных является специальное должностное лицо (группа лиц), обладающее полным знанием базы данных и отвечающее за ее использование и развитие. Это часть администрирования банка данных.	Администратор базы данных - специальное должностное лицо (группа лиц), имеющий(то есть) полное представление о базе данных и отвечающее за ее ведение, использование и развитие. Входит в состав администрации банка данных.	Администратор базы данных – специальное должностное лицо (группа лиц), имеющее полное представление о базе данных и отвечающее за ее ведение, использование и развитие. Включено в администрирование банковских данных.
Система администратор - система __ эксплуатации и его работать способность ценить __ ответственный человек __	Системный администратор — лицо, ответственное за работу системы, ее поддержку и расходы, связанные с работой.	Системный администратор – лицо, ответственное за работу системы и поддержание ее в рабочем состоянии.
Активный контент – WWW – страницы. Они содержат ссылки на программы, которые автоматически загружаются и выполняются WWW-браузерами.	Активное содержание - WWW - страницы, содержащие ссылки на программы, автоматически загружающие и заполняющие WWW браузеры.	Активный контент – WWW – страницы, содержащие ссылки на программы, загружаемые и запускаемые автоматически WWW-браузерами.
Ошибка — это ошибка , дефект или неисправность в проектировании, разработке или работе компьютерных программ, которая приводит к неправильному или неожиданному результату или вызывает непредвиденное поведение.	Сумка - это ошибка, изъян или сбой в эктировании, разработке или экспедиции компьютерного программного обеспечения, из-за которого оно дает неправильный или неозиданный или ведет себя непреднамеренным образом.	Ошибка . Ошибка программного обеспечения — это ошибка, изъян или сбой в проектировании, разработке или работе компьютерного программного обеспечения, из-за

		которого оно дает неправильный или неожиданный результат или ведет себя непредусмотренным образом.
Аппаратное прерывание — прерывание из-за ошибки выполнения команды или прерывание из-за сигнала внешнего устройства.	Аппаратное прерывание - прерывание по ошибке при выполнении команд или прерывание от внешнего устройства.	Аппаратное прерывание - ошибка прерывания при работе или прерывание работы внешнего устройства.
Архив — это набор данных и программ, сжатый с помощью программы-архиватора.	Архив - совокупность данных или программа, сжатая программой с архиватором.	Архив - сборник данных или программ, сжатый программным архиватором.
Биометрическая аутентификация – абонент (пользователь). биометрическая характеристика (палец, следы, лапа, геометрия, лицо, голос, глаза, завесы, тип и т.д.) на основе аутентификация метода. Этот метод имеет преимущество биометрическое – характеристики от пользователя отдельный не быть их из памяти, освобождение, потеря или другой пользователь не давать возможный нет –	Аутентификация биометрическая. — способ аутентификации абонента (пользователя), основанный на проверке его биометрических характеристик (отпечатков пальцев, геометрии руки, лица, голоса, рисунка сетчатки глаз и т.п.). К преимуществам данного метода относятся неотделимость биометрических характеристик от пользователя: их нельзя забыть, потерять или передать другому пользователю.	Биометрия аутентификация - аутентификация методом подписки (пользователь), на основе на собаку проверка из биометрии (отпечатки пальцев, рука) геометрия, лицо, голос, сетчатка, узор и т.д.). преимущества из этого метода являются тот неразделимость из тот биометрической характеристики из тот пользователь: они душа нет быть забытым, потерянным или переведен до другой пользователь.
Порт — это номер, назначенный для уникальной идентификации конечной точки соединения и маршрутизации данных к определенной службе.	Порт — это номер, который используется для уникальной идентификации конечной точки соединения и маршрутизации данных к определенной службе.	Порт — это номер, назначенный для уникальной идентификации конечной точки соединения и направления данных в конкретную службу.
Двухфакторная аутентификация — это аутентификация пользователей, основанная на двух разных факторах, обычно на основе того, что пользователь знает и чем владеет (например, пароля и физического	Двухфакторная аутентификация - аутентификация пользователя основана на двух различных факторах, таких как правило, личность пользователя и знания пользователя (например, пароль и физический идентификатор).	Двухфакторная аутентификация – аутентификация пользователя, основанная на двух различных факторах, обычно основана на том, что знает пользователь, и на том, чем он владеет

идентификатора).		(например , на основе пароля и физического идентификатора).
Пароль - из системы , из программы или из данных использовать разрешение получать для компьютер запрос в соответствии с быть введенным символов уникальный последовательность .	Пароль - уникальные символы прошлой ночи , которые нам необходимо вставить в компьютер , чтобы получить доступ к системе, программе и данным.	Пароль - уникальный последовательности из персонажи что должен быть вошел кумир тот требовать вычисления система до идти доступ до тот система , программное обеспечение или данные .
Аутентификация на основе одноразовых паролей — это технология аутентификации с использованием одноразовых паролей. Для получения одноразовых паролей могут быть использованы: алгоритм генерации, основанный на односторонней функции, специальные устройства-токены или технология ООВ (вне диапазона), основанная на передаче одноразового пароля по каналу, отличному от канал, используемый пользователем для использования системы приложений.	Аутентификация и основа одноразовых паролей — технология аутентификации, помогающая получить одноразовые пароли, в качестве которых могут использоваться: генерация алгоритма и основа односторонних функций, специальные устройства — токены или технология ООВ (внеполосная) , основанная на передаче одноразовых паролей с использованием дополнительного канала, отличного от того, по которому пользователь осуществляет доступ к практической системе.	Аутентификация на основе одноразового пароля – технология аутентификации на основе одноразовых паролей, для которой могут использоваться: алгоритм генерации на основе односторонней функции, специальное устройство – токены или технология ООВ (внеполосная), основанная на передаче одиночных паролей с использованием дополнительного канала, отличного от того, по которому пользователь обращается к системе приложения.
Аутентификация пользователя – подтверждение подлинности пользователя с использованием удостоверения личности, предоставленного пользователем. Опять же — проверка того, что пользователь соответствует предоставленной им личности.	Аутентификация пользователя - подтверждение подлинности пользователя с помощью предъявляемого им аутентификатора. Еще это доказательство того, что личность пользователя верна.	Аутентификация пользователя – аутентификация пользователя с использованием против него аутентификатора. Также для проверки соответствия им идентификатора пользователя.
Браузер — клиентская программа для работы в WWW.	Браузер - клиентская программа для работы в WWW.	Браузер – программа-клиент для работы в WWW.
Декодирование – изменение данных в исходный вид перед кодированием;	Brandmauer — это система сетевой безопасности, которая обнаруживает и контролирует	Межсетевой экран — это система сетевой безопасности, которая

обратная операции кодирования.	пользователя и сетевой трафик пользователя на основе правил безопасности, определенных пользователем.	отслеживает и контролирует входящий и исходящий сетевой трафик на основе заранее определенных правил безопасности.
Диагностика ошибок — поиск места ошибки в программе , определение характера ошибки и причин ее возникновения, а также мер по ее устранению. При обнаружении ошибки выдается диагностическое сообщение.	Диагностика ошибок - поиск места ошибок в программе, установка характера и причина возникновения ошибок и определение мер по ее устранению. При обнаружении ошибки выдается диагностическое сообщение.	Диагностика ошибок — поиск пространства ошибок в программе, установление характера и причин ошибок и определение мер по их устранению. Когда ошибка является диагностическим сообщением.
Надежность — свойство правильного усвоения информации; вероятность отсутствия ошибки.	Дружба – свойство правильно воспринимаемой информации; вероятность отсутствия любовника.	Аутентичность – свойство информации правильно восприниматься; вероятность отсутствия ошибок.
Доступ – предоставление данных системе обработки данных или получение данных из нее путем выполнения операций поиска, чтения и/или записи.	Доступ - предоставление данных в системе обработки данных или получение их из не пути выполнения операций поиска, чтения и (или) записи данных.	Доступ - предоставление системе обработки данных или получение их из нее путем осуществления поиска, чтения и (или) записи данных.
Коллективное (групповое) использование — совместное использование вычислительной системы двумя и более пользователями в пакетном или интерактивном режимах.	Доступ коллектив (группа) - одновременное использование высокопроизводительных компьютерных систем с несколькими пользователями и интерактивных режимов с пакетами.	Множественный доступ — совместное использование компьютерной системы двумя или более пользователями в пакетном или интерактивном режиме.
Ограниченное использование – разрешенное использование информационного ресурса по правилам использования, установленным для определенного круга лиц, обладающих соответствующими полномочиями в отношении этого ресурса.	Доступ ограниченный — доступ к ресурсу информационному, разрешаемый установленными для данного ресурса привалами доступа только к определенному куру лиц, обладающих соответствующими полномочиями.	Ограниченный доступ – доступ к информационным ресурсам, разрешенный установленными правилами доступа к ресурсу только определенным лицам, имеющим соответствующие полномочия.
Закрытой информацией признается информация, которая засекречена по тем или иным соображениям, и	Закрытая информация - информация, которая по тем или иным сообщениям представляет Тану и	Частная информация – информация, которая по тем или иным причинам является тайной и

ее распространение может осуществляться только с согласия органов, уполномоченных контролировать вопросы, связанные с этой информацией.	распространение, которое возможно лишь с согласия органов, уполномоченных контролировать вопросы, связанные с этой информацией.	распространение которой возможно только с согласия уполномоченного органа по контролю вопросов, связанных с этой информацией.
Качество услуги – это общий эффект от услуги, определяющий степень удовлетворенности потребителя.	Служба качества — это услуга общего эффекта, которая определяет, насколько ее необходимо использовать.	Качество услуги — обобщенный эффект услуги, который определяет, в какой степени потребитель ею удовлетворен.
Лицензия — это разрешение на продажу или предоставление услуг.	Лицензирование - разрешение на право продажи или предоставления услуг.	Лицензия – разрешение на право продажи или обслуживания.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

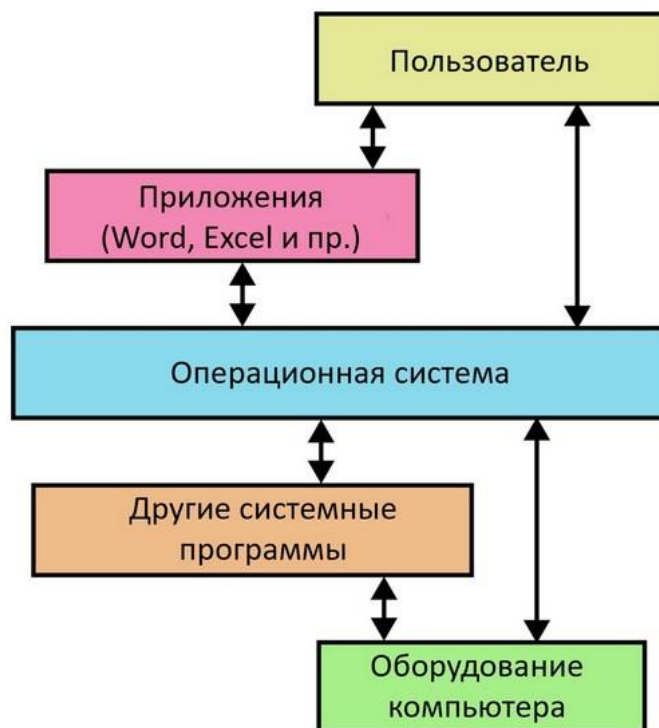


**КОМПЛЕКС РАЗДАТОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
(Приложение 1)**

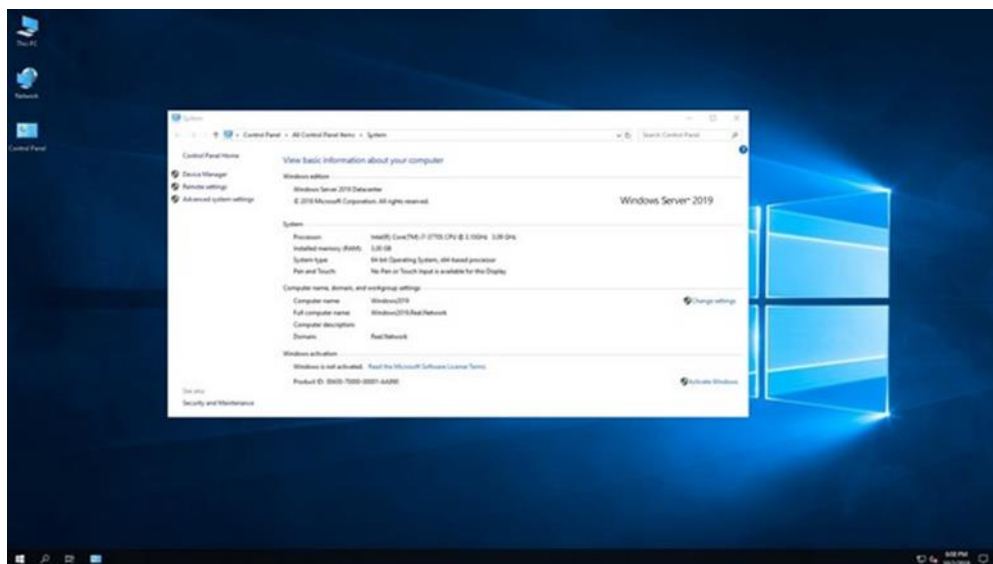
ПО ПРЕДМЕТУ

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

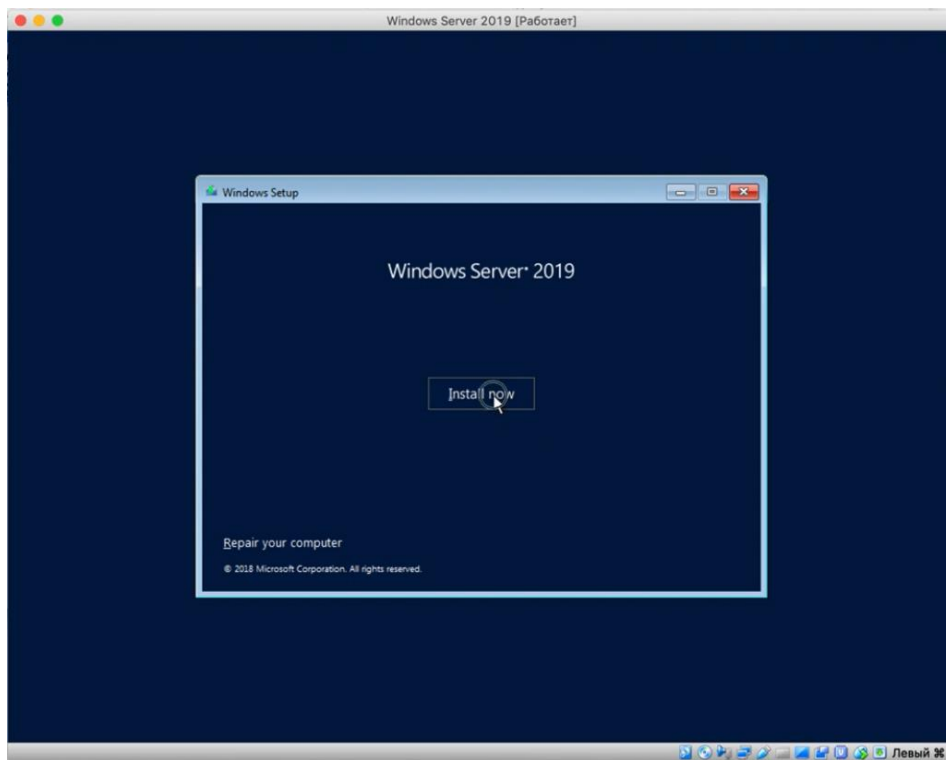
Ташкент 2026



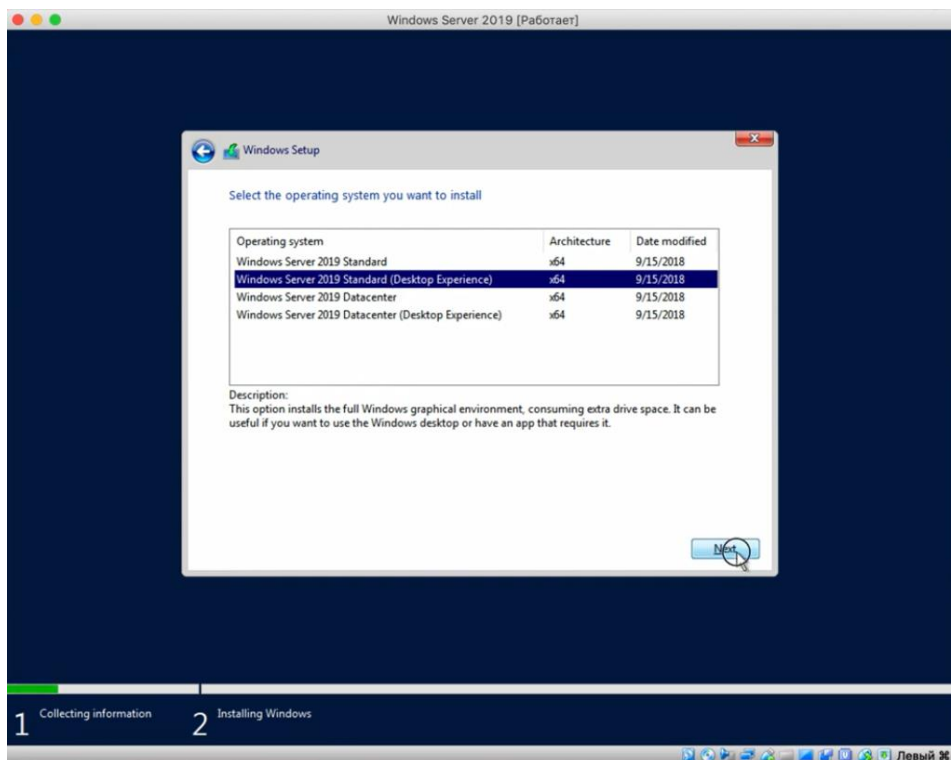
Схематичное изображение функций ОС.



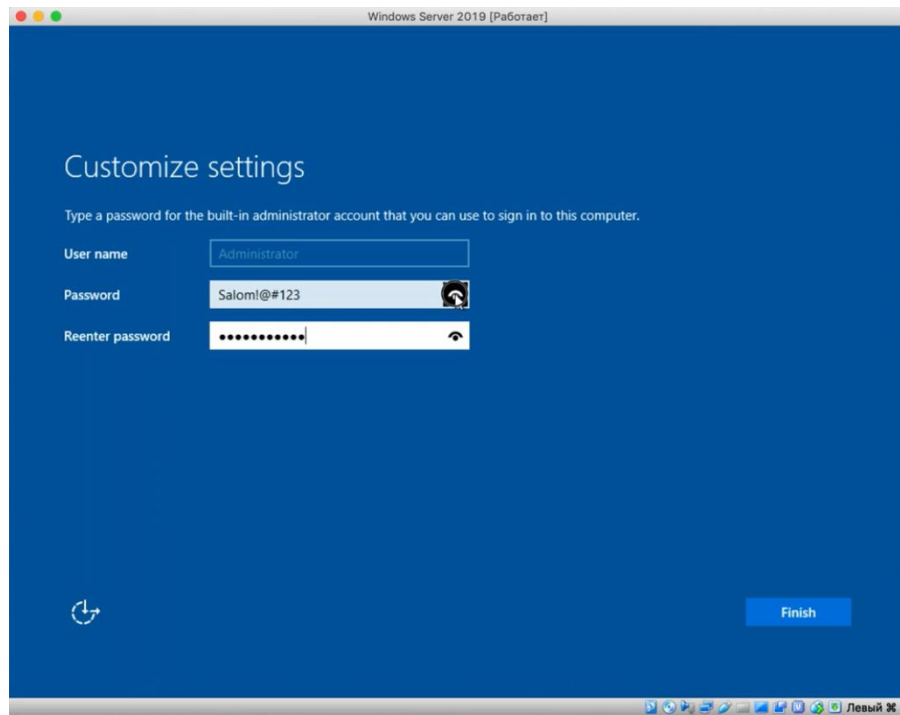
Рабочий стол ОС Windows Server 2019.



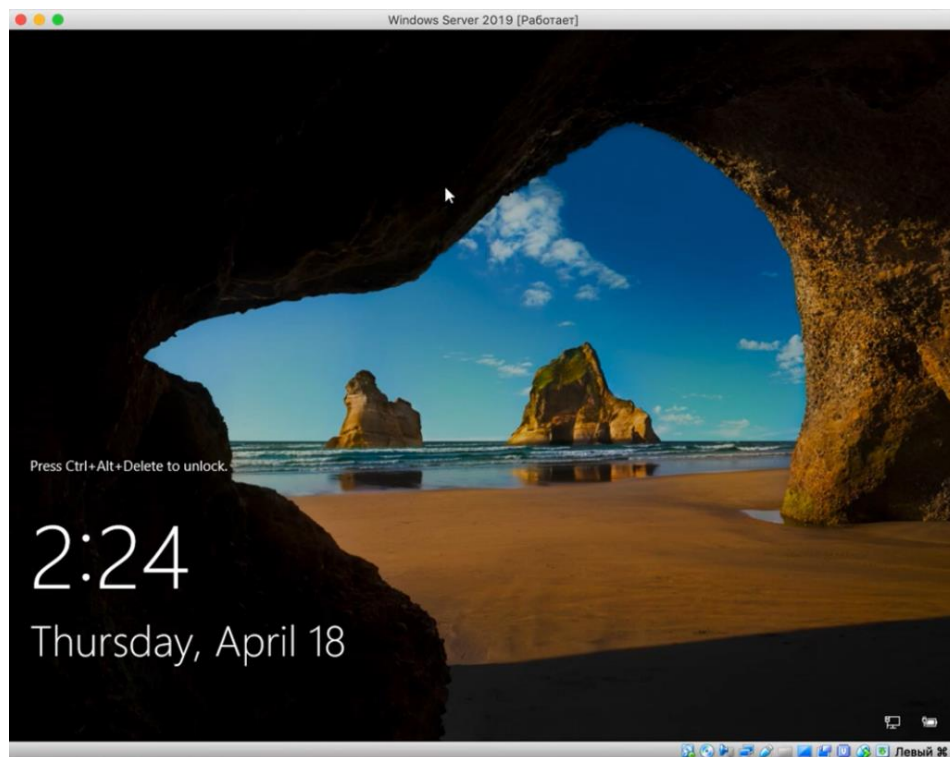
Начало установка ОС.



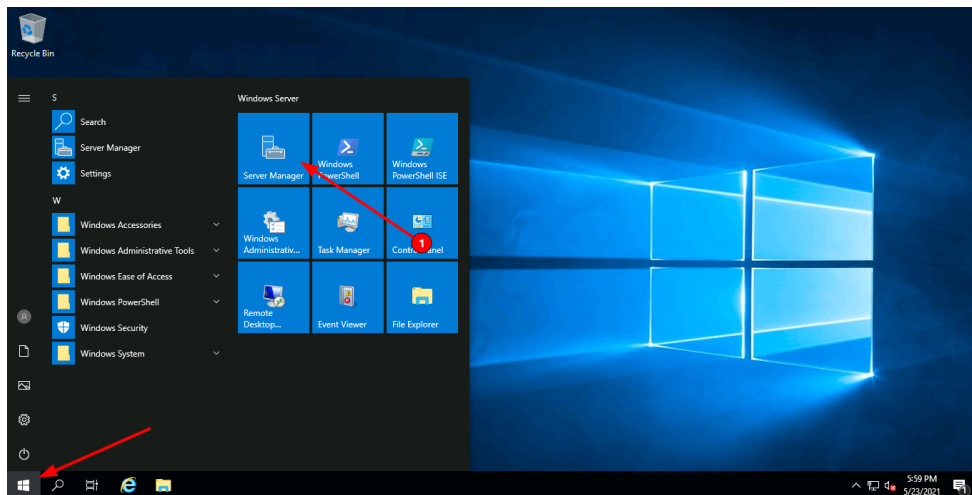
Выбор версии ОС



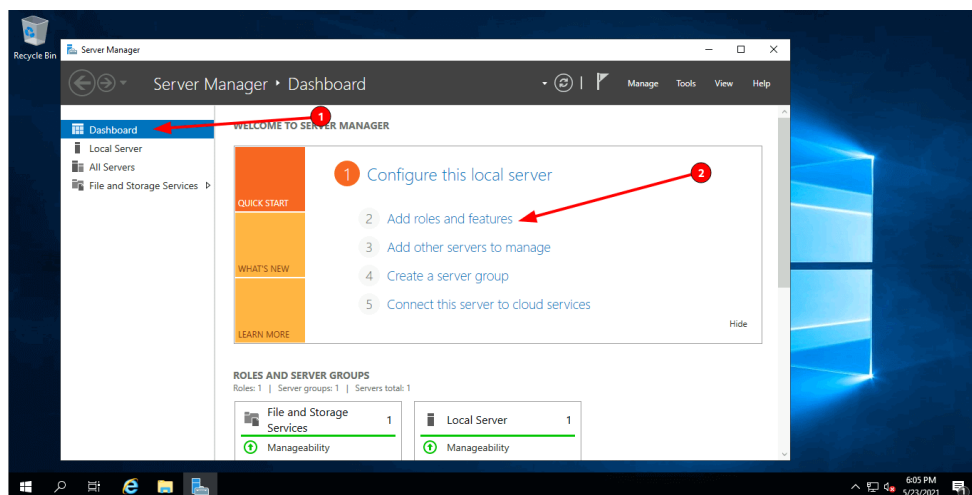
установка парол для администратора Windows Server 2019.



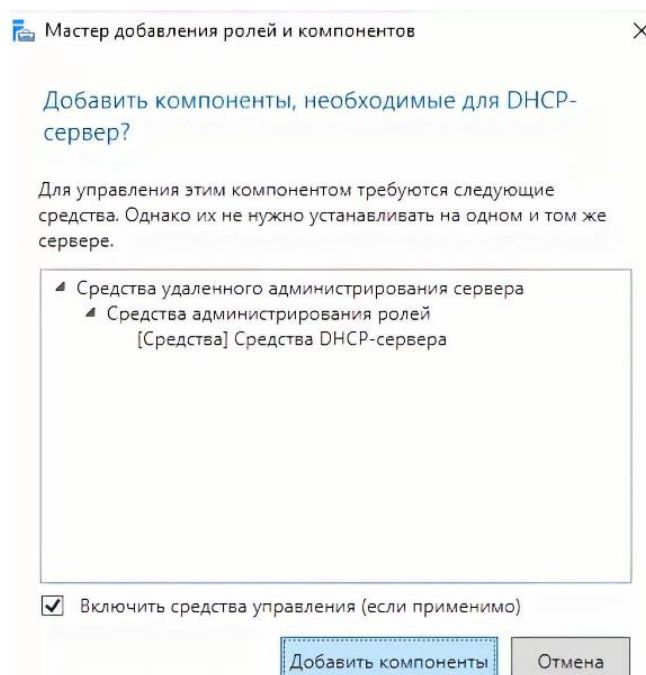
окно входа Windows Server 2019.



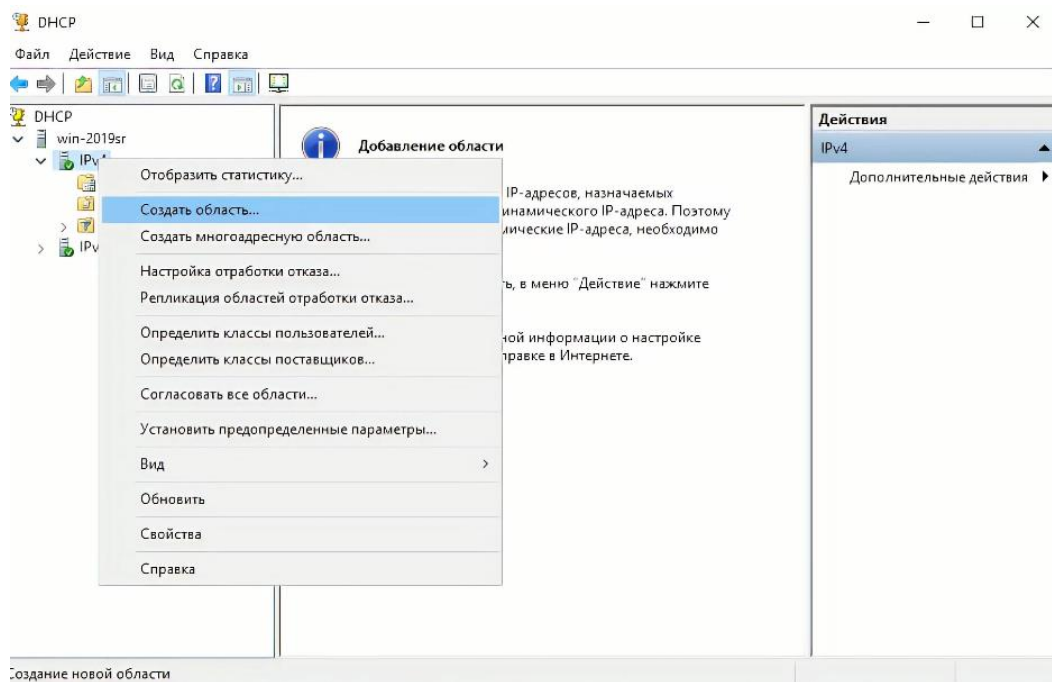
Запуск диспетчер серверов Windows Server 2019.



Добавление роли Windows Server 2019.



Окна добавление компонентов DHCP.



Создание области.

Мастер создания области

Диапазон адресов

Определить диапазон адресов области можно задавая, диапазон последовательных IP-адресов.



Настройки конфигурации для DHCP-сервера

Введите диапазон адресов, который описывает область.

Начальный IP-адрес: 192 . 168 . 88 . 20

Конечный IP-адрес: 192 . 168 . 88 . 60

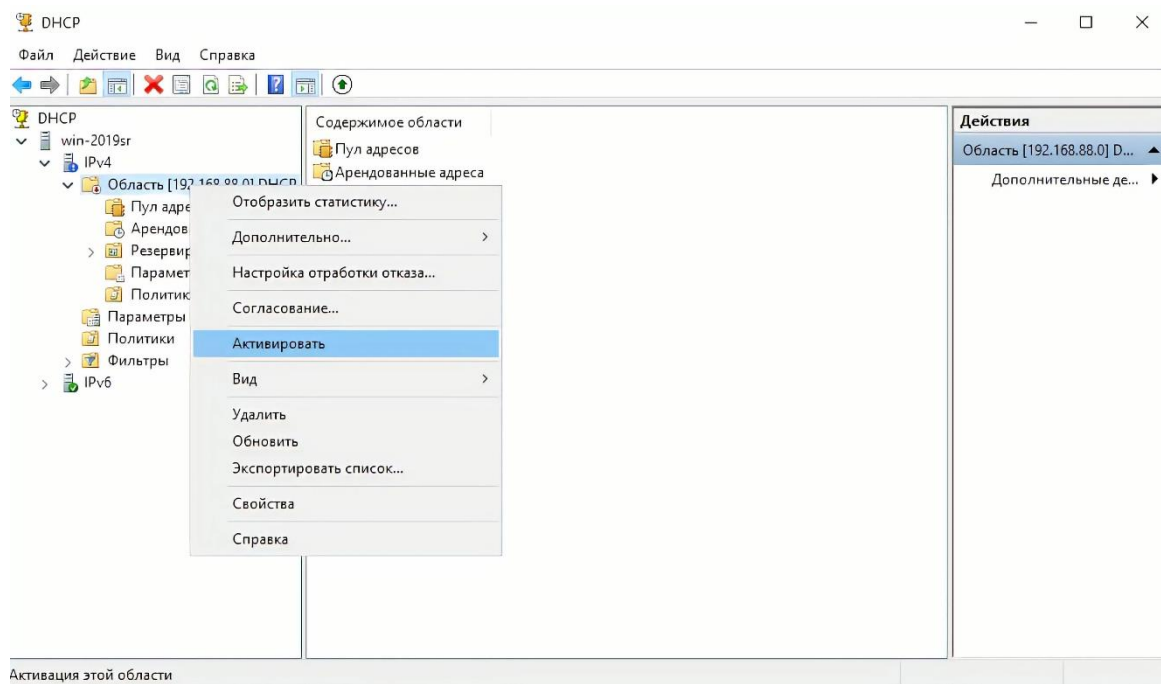
Настройки конфигурации, распространяемые DHCP-клиенту

Длина: 24

Маска подсети: 255 . 255 . 255 . 0

< Назад Далее > Отмена

Выбор диапазона адресов для DHCP-сервера.



Активация области DHCP-сервера.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**



**МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА К СДАЧЕ ЭКЗАМЕНУ
ПО ПРЕДМЕТАМ
(Приложение 2)**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент 2026 года.

КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Принять контрольную работу и экзамен у курсантов
_____ учебной группы по предмету “Сетевые
технологии и безопасность”.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Образовательная цель: проверить теоретические знания и практические навыки курсантов по предметам и упражнениям «Сетевые технологии и безопасность» согласно программам обучения, а также узнать о системах безопасности в сети, закрепить их практические знания.

Место проведения: _____ –
учебные классы

Метод передачи: устный, письменный и
практический

Продолжительность: 6 учебных часов
(240 минут)

Учебные группы	Дата передачи	Время проведения

Итоговый контроль по учебной дисциплине «Сетевые технологии и безопасность» состоит из 70 вопросов. Из них 4 практических.

1. Что такое ОС?
2. Разница между обычной ОС и серверной ОС
3. История Windows Server.
4. Windows Server 2019 были направлены на сколько ключевые области и какие?
5. Что такое Windows Admin Center (WAC)?
6. Что такое Azure?

7. Системные требования к Windows Server 2019.
8. Варианты установки Windows Server 2019?
9. Минимальные требования к установке Windows Server 2019?
10. Режимы установки Windows Server 2019?
11. Как входить в установленную систему?
12. Как запускать диспетчер серверов?
13. Как добавить роли в Windows Server 2019?
14. Как загружать файрвол в Windows Server 2019?
15. Зачем нужна служба DHCP на Windows Server 2019?
16. Как устанавливается служба DHCP на Windows Server 2019?
17. Первоначальные настройки службы DHCP?
18. Зачем нужна служба NAT на Windows Server 2019?
19. Как устанавливается служба NAT на Windows Server 2019?
20. Первоначальные настройки службы NAT?
21. Задача службы FTP на Windows Server 2019?
22. Как настроить FTP на Windows Server 2019?
23. Задача службы NTP на Windows Server 2019?
24. Как настроить NTP на Windows Server 2019?
25. Задача службы WEB на Windows Server 2019?
26. Как настроить WEB на Windows Server 2019?
27. Что такое Active Directory Domain Services (ADDS)?
28. Какие возможности ADDS?
29. Какие основные функции Active Directory?
30. Что такое домен и лес?
31. Для чего применяется протокол LDAP?
32. Какие преимущества протокола LDAP?
33. Как настраивается Active Directory?
34. Процесс создания учетных записей?
35. Действия для управлений членством в группах?
36. Как сбрасывается пароля пользователя?
37. Как отключается учетной запис пользователя?
38. Как включается учетной запис пользователя?
39. Как удаляется учетной запис пользователя?
40. Что такое локальная групповая политика?
41. Как настраивается локальная групповая политика?
42. Как просмотреть текущие применённые групповые политики?
43. Как настраивать политика паролей пользователей в домене AD?
44. Какие есть типы пользователей на сервере Windows Server 2019?

45. Дайте определение по назначению пользователя?
46. Что понимается под управлением пользователя?
47. Структура управления локальных пользователей?
48. Что включает управление правами пользователя?
49. Дайте определение внутренних и внешних устройствах компьютера?
50. Какие есть способы ограничения внешних устройств?
51. Что включает управление внешними устройствами?
52. Что такое Kerio Control?
53. Какие требования конфигурации для установки Kerio Control?
54. Процесс установки Kerio Control?
55. Начальные настройки Kerio Control?
56. Мониторинг пользователей сети в Kerio Control.
57. Служба VPN в Kerio Control.
58. Управление и мониторинг пользователей в Kerio Control.
59. Роль DHCP в Kerio Control?
60. Какова функция шлюза в Kerio Control?
61. Как зарезервировать IP в Kerio Control?
62. Ведение статистики в Kerio Control.
63. Управление отчетами в Kerio Control.
64. Настройки сетевой безопасности.
65. Настройки безопасности компьютера.
66. Что такое шифрование данных?
67. Как устанавливается VPN?
68. Как настраивается VPN?
69. Как устанавливается PROXY?
70. Как настраивается PROXY?

Практических работ

1. ОС Windows Server 2019, настройки.
2. Active Directory Domain Controller и его возможности.
3. Системные и сетевые безопасности.
4. VPN и PROXY серверы.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

№ п/п	Проведение экзамена	Время (мин)	Действия учителя
1.	I. ВВЕДЕНИЕ: - получение сообщения от рекомендателя группы, приветствие; - проверка посещаемости группы и готовности курсантов к экзамену (внешний вид, тетради, зачетные книжки, групповой журнал, письменные и рисовальные принадлежности и др.); - донесение цели экзамена и порядка приема.	5	Группа делится на две ширенгий. Выявленные недостатки будут устранены. Будут объявлены курсанты, освобожденные от экзамена и награждены. Курсанты, не допущенные к экзамену, будут объявлены. Объявлено, что время на подготовку к ответу составляет 30 минут, первые 5 курсантов будут допущены в учебный класс по одному. Остальные курсанты заходят в пустой класс кафедры, готовятся и ждут.
2.	II. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ Ход экзамена. Экзамен проводится с целью проверки и оценки теоретических знаний и практических навыков курсантов по предметам и занятиям, включенным в учебную программу по естественным наукам. Вызванный курсант сообщает экзаменатору, что пришел сдавать экзамен, например, Учитель! Курсант Гуломов прибыл на сдачу экзамена по предмету <i>«Аппаратное и программное обеспечение встроженных систем!»</i> , предъявляет контрольную тетрадь преподавателю, затем берет билет, называет его номер, знакомится с вопросами билета и отвечает на вопросы. вопросы указывает на понимание или непонимание, при необходимости уточняет вопросы, получает в учебном отделе чистую учетную ведомость для записи ответов, затем идет в указанное место и садится и ответы готовит дать, если необходимо, готовится, практикуясь на компьютер с разрешения учителя. Курсант, готовящийся к ответу, может составить план или написать ответ, при необходимости нанести на классную доску или бумагу рисунки, схемы, расчеты и т.п., а также может использовать разрешенные материалы, учебные плакаты, схемы. Курсант, готовый к ответу или время которого истекло, приходит с разрешения преподавателя или по его вызову и делает заявление, например:	220	Преподаватель оценивает курсанта, сдавшего экзамен: 40-34 балл «отлично» - если курсант проявляет глубокие и доскональные знания учебной программы, может ясно и правильно излагать ее, может быстро принять правильное решение, не допускает серьезных ошибок в ответах если нет, то может писать программные коды на компьютере и умеет работать корректно в специальных прикладных программах; 33-28 балл «хорошо» - если курсант демонстрирует доскональное знание учебной программы, умеет четко и правильно ее излагать, принимает правильные решения, не допускает серьезных ошибок в ответах, умеет писать программные коды на ЭВМ и правильно работать в специальных прикладных программах; 27-22 балл «удовлетворительно» - если курсант демонстрирует свое знание программы обучения только в основной части, если он не полностью усвоил каждую часть обучения, если он не допускает серьезных ошибок в ответах, до некоторых вопросов, если это требует задать наводящие вопросы на правильный ответ, может частично написать программный код на компьютере; 21-1 балл «неудовлетворенный» - если курсант допускает грубые ошибки в ответах, не может писать коды программ на ЭВМ в результате

№ п/п	Проведение экзамена	Время (мин)	Действия учителя
	«Учитель! Приехал курсант Гуломов ответить на вопросы 5-го билета!» и начинает отвечать на вопросы в билете. Выполнив ответ на вопрос билета, курсант передает сообщение испытуемому, например, <i>«Учитель! Курсант Абдуллаев Он закончил ответ на 1-й вопрос!»</i>. Каждый кандидат может взять только один билет на экзамене. В случаях, когда экзаменатор сообщает, что не может ответить на вопросы билета, он считается не сдавшим экзамен. Курсанты, использующие несанкционированные материалы во время экзамена или нарушающие правила проведения экзамена, будут привлечены к дисциплинарной ответственности. По решению экзаменатора такие курсанты могут сдать экзамен по всему учебному предмету без билета. У вас будет до 30 минут, чтобы подготовиться к ответу, и время будет выделено для ответа в зависимости от времени, необходимого для выполнения стандарта обучения.		полученных им знаний. После того, как экзаменатор закончит отвечать на вопрос билета, экзаменатор может задать ему дополнительные и уточняющие вопросы. Результат экзамена будет объявлен курсанту после выполнения ответов на билет и дополнительные вопросы. Выполнение образовательного стандарта на экзамене состоит из теоретической (указывается наименование образовательного стандарта, объем выполняемой работы и порядок оценивания) и практической частей. При выполнении образовательного стандарта общий балл оценивается на основании требований Приказа Министерства образования и культуры № 631 от 08.08.2021 года. Результат экзамена объявляется экзаменатору преподавателем, сдавшим экзамен, он размещается в экзаменационном бюллетене и в зачетной книжке курсанта. Каждая отметка подтверждается подписью экзаменатора.
3.	III ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ: - будет объявлен результат экзамена; - анализируются результаты экзаменов, выделяются курсанты с отличной и плохой подготовкой, указываются общие недостатки и даются указания по их устранению; - будут даны ответы на вопросы; - объявляется, что экзамен окончен.	15	Весь личный состав группы разделен на два шеренга. Сообщаются результаты экзаменов, распространенные ошибки и даются инструкции по устранению этих ошибок в будущем. Организованы рабочие места, компьютеры и другое оборудование.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**



**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

СБОРНИК ВОПРОСОВ

**ПО ПРЕДМЕТУ
(Приложение 3)**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент 2026 года.

Итоговый контроль по учебной дисциплине «Сетевые технологии и безопасность» состоит из 70 вопросов. Из них 4 практических.

71. Что такое ОС?
72. Разница между обычной ОС и серверной ОС
73. История Windows Server.
74. Windows Server 2019 были направлены на сколько ключевые области и какие?
75. Что такое Windows Admin Center (WAC)?
76. Что такое Azure?
77. Системные требования к Windows Server 2019.
78. Варианты установки Windows Server 2019?
79. Минимальные требования к установке Windows Server 2019?
80. Режимы установки Windows Server 2019?
81. Как входить в установленную систему?
82. Как запускать диспетчер серверов?
83. Как добавить роли в Windows Server 2019?
84. Как загружать файрвол в Windows Server 2019?
85. Зачем нужна служба DHCP на Windows Server 2019?
86. Как устанавливается служба DHCP на Windows Server 2019?
87. Первоначальные настройки службы DHCP?
88. Зачем нужна служба NAT на Windows Server 2019?
89. Как устанавливается служба NAT на Windows Server 2019?
90. Первоначальные настройки службы NAT?
91. Задача службы FTP на Windows Server 2019?
92. Как настроить FTP на Windows Server 2019?
93. Задача службы NTP на Windows Server 2019?
94. Как настроить NTP на Windows Server 2019?
95. Задача службы WEB на Windows Server 2019?
96. Как настроить WEB на Windows Server 2019?
97. Что такое Active Directory Domain Services (ADDS)?
98. Какие возможности ADDS?
99. Какие основные функции Active Directory?
100. Что такое домен и лес?
101. Для чего применяется протокол LDAP?
102. Какие преимущества протокола LDAP?
103. Как настраивается Active Directory?
104. Процесс создания учетных записей?
105. Действия для управления членством в группах?
106. Как сбрасывается пароль пользователя?

107. Как отключается учетной записи пользователя?
108. Как включается учетной записи пользователя?
109. Как удаляется учетной записи пользователя?
110. Что такое локальная групповая политика?
111. Как настраивается локальная групповая политика?
112. Как просмотреть текущие применённые групповые политики?
113. Как настраивать политика паролей пользователей в домене AD?
114. Какие есть типы пользователей на сервере Windows Server 2019?
115. Дайте определение по назначением пользователя?
116. Что понимается под управлением пользователя?
117. Структура управлением локальных пользователей?
118. Что включает управление правами пользователя?
119. Дайте определение внутренних и внешних устройствах компьютера?
120. Какие есть способы ограничение внешних устройств?
121. Что включает управление внешними устройствами?
122. Что такое Kerio Control?
123. Какие требования конфигурации для установки Kerio Control?
124. Процесс установки Kerio Control?
125. Начальные настройки Kerio Control?
126. Мониторинг пользователей сети в Kerio Control.
127. Служба VPN в Kerio Control.
128. Управление и мониторинг пользователей в Kerio Control.
129. Роль DHCP в Kerio Control?
130. Какова функция шлюза в Kerio Control?
131. Как резервировать IP в Kerio Control?
132. Ведение статистики в Kerio Control.
133. Управление отчетами в Kerio Control.
134. Настройки сетевой безопасности.
135. Настройки безопасности компьютера.
136. Что такое шифрование данных?
137. Как устанавливается VPN?
138. Как настраивается VPN?
139. Как устанавливается PROXY?
140. Как настраивается PROXY?

Практических работ

5. ОС Windows Server 2019, настройки.
6. Active Directory Domain Controller и его возможности.
7. Системные и сетевые безопасности.
8. VPN и PROXY серверы.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**



**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

**ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ
ПО ПРЕДМЕТУ
(Приложение 4)**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент 2026 года.

«SWOT- анализ».

Цель метода: анализ имеющихся теоретических знаний и практического опыта, поиск путей решения задач путем сравнения, закрепления, повторения, оценки знаний, формирование самостоятельного, критического мышления, нестандартного мышления.

S – (сила)	• сильные стороны
W – (слабость)	• слабые точки
О – (возможность у)	• возможности
Т – (в опасности)	• барьеры

Пример: нарисуйте SWOT-анализ каналов связи в этой таблице.

С	Экран сети	Защищает корпоративные сети от удаленных сетевых атак и контролирует сетевой трафик.
Вт	Экран сети	Он позволяет лишь защитить вашу внутреннюю сеть от атак из Интернета. Но это не позволяет защитить внутреннюю сеть от самонападений.
О	Экран сети	Позволяет полный контроль над сетевыми пакетами.
Т	Препятствия	Невозможность анализа пакетов протокола SSL.

Метод «кейс-стади»

«**Case-study**» — английское слово («case» — конкретная ситуация, событие, «study» — изучать, анализировать), направленное на проведение обучения, основанного на изучении и анализе конкретных ситуаций, — это метод. Впервые этот метод был использован в Гарвардском университете в

1921 г. с целью использования практических ситуаций при изучении наук экономического управления. В случае, для анализа как ситуации может быть использована открытая информация или конкретные события. Действия по делу включают в себя : Кто, Когда, Где, Почему, Как, Что.

Этапы реализации «кейс-метода».

Работа Этапы	Форма деятельности и контент
Шаг 1: Знакомство с делом и предоставление информации	индивидуальная аудиовизуальная работа; ознакомление с делом (в текстовой, аудио-или медиа-форме); обобщение информации; анализ информации; выявлять проблемы
Шаг 2: Проясните ситуацию и определите задачу обучения	индивидуальная и групповая работа; определить приоритетную иерархию проблем; определение основной проблемной ситуации
Шаг 3. Поиск решения задачи путем анализа основной проблемы в кейсе, выработки решений.	индивидуальная и групповая работа; разработка альтернативных решений; проанализировать возможности и препятствия каждого решения; выбор альтернативных решений
4 этап: Формулирование и обоснование решения по делу, презентация.	индивидуальная и групповая работа; обоснование возможности альтернативных вариантов; подготовка презентации творческого проекта; выделить практические аспекты окончательного вывода и решения ситуации

Случай. Код Хэмминга и его конструкция. Студент выполнил процедуру построения кода Хэмминга, и это привело к ошибке.

Боссы и квесты завершения кейсов:

- Определить основные причины, вызвавшие проблему в кейсе (индивидуальные и малые группы).
- Определите последовательность работ, устраняющую ошибку (работа в парах).

«Оценочный» метод

Цель метода: данный метод направлен на оценку уровня знаний обучающихся, контроль, показатели усвоения и проверку практических навыков. С помощью данной методики познавательная деятельность обучающихся диагностируется и оценивается по разным направлениям (тест, практические навыки, упражнение в проблемной ситуации, сравнительный анализ, выявление симптомов).

Порядок реализации метода:

«Оценки» включают изучение текущего уровня знаний студентов или участников лекционных занятий, представление новой информации и оценку уровня владения предметом или информацией на семинарах и практических занятиях, а также рекомендуется использовать индивидуально с этой целью. самооценки. Также, исходя из творческого подхода учителя и образовательных целей, в оценку могут быть включены дополнительные задания.

Образец . Правильный ответ в каждом квадрате может быть оценен в 5 баллов или 1-5 баллов.

	Test 1. Axborot xavfsizligi konsepsiyasini ishlab chiqish necha bosqichni o'z ichiga oladi? A. 3 bosqichni V. 4 bosqichni S. 5 bosqichni		Qiyosiy tahlil Himoya tizimini ishonchliligini tahlil qiling?
	Tushuncha tahlili “Kriptotizim”ni izohlang...		Amaliy ko'nikma “1914 143 1524 1181 1241 1573”yuqoridagi ma'lumotni RSA usulida deshifrlang.

Метод «Брифинг».

«Брифинг» — (англ. Briefing-краткий) короткая пресс-конференция, посвящённая обсуждению какого-либо вопроса или вопроса.

Этапы перевода:

1. Презентационная часть.
2. Процесс обсуждения (на основе вопросов и ответов).

Брифинги можно использовать для анализа результатов обучения. Также в виде практических игр можно будет организовать брифинги, посвященные обсуждению с участниками актуальной темы или проблемы, а также

использовать для презентации мобильных приложений, созданных студентами или слушателями.

Метод «Портфель».

«Портфолио» — (итал. портфолио-портфель, папка для наглядных документов) — одна из современных образовательных технологий, служащих для достоверной оценки результатов учебной и профессиональной деятельности. Портфолио отражено как собрание избранных учебно-методических работ и профессиональных достижений специалиста. В частности, проверить результаты освоения модуля студентами или стажерами можно будет через электронные портфолио. В высших учебных заведениях существуют следующие виды портфолио:

Тип активности	Форма работы	
	Индивидуальный	Группа
Образовательный активность	Студенческое портфолио, аспирант, докторант, студенческое портфолио и т.д.	Студенческая группа, портфолио группы аудитории и т. д.
Педагогическая деятельность	Портфолио учителя, портфолио менеджера	Кафедра, факультет, центр, портфолио вуза и т. д.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**



**УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент 2026.

1. Актуальность предмета и ее место в программе высшего профессионального образования

В ходе изучения предмета «Сетевые технологии и безопасность» обучающиеся достигнут следующих целей: приобретут комплексные знания о понятии, характеристиках и основных параметрах сети, рассмотрят возможности современных компьютерных сетей, использование сетевых устройств и своему целевому управлению на практике они учатся; творчески руководит самостоятельным обучением, практическим повышением квалификации и усилением боевой подготовки в Вооруженных Силах Республики Узбекистан и становление тактическими командно-инженерными специалистами информационных систем и технологий.

Курс обучения естественным наукам включает лекции, практические занятия, задачи и самостоятельные задания на основе кредитно-модульной системы обучения. Приводятся теоретическая и практическая информация по темам, указанным в лекции, материалы практических занятий, поясняется порядок выполнения практической работы, самостоятельной работы и подсчета результатов. Материалы курса изучаются курсантами самостоятельно, контрольные и практические работы выполняются индивидуально.

2. Цель и задача учебного предмета

Целью преподавания предмета является изучение методов проектирования и построения современных компьютерных сетей, практического использования программных и технических средств компьютерных сетей, решение задач анализа и синтеза компьютерных сетей на основе полученных знаний.

Цель науки – формирование знаний и умений, связанных с программным обеспечением и техническим обеспечением компьютерных сетей, работой с современными сетевыми устройствами, программами фильтрации сетевого трафика, анализом сетевых программ, технической эксплуатацией аппаратных и программных средств, поиском и устранением ошибок. освоение навыков и компетенций работы с цифровыми устройствами.

При освоении содержания науки курсанты имеют возможность использовать:

- видеолекции;
- тексты лекций в электронном виде;

- слайды презентации по каждой теме;
- методические указания по выполнению практических занятий;
- задания и упражнения по теме каждого практического занятия;
- различные формы учебников и пособий.

3. Содержание учебного предмета

3.1. Лекционные занятия:

4 курс 8 семестр

Тема 1: Windows Server 2019 и его возможности.

Windows Server 2019. Возможности Windows Server 2019.

Тема 2: Установка и настройка Active Directory.

Active Directory и ее возможности. Начальные настройки Active Directory.

Тема 3: Установка Kerio Control и начальные настройки.

Установка Kerio Control. Начальные настройки Kerio Control.

3.2. Для практических занятий рекомендуются следующие темы:

4 курс 8 семестр

Тема 1: Установка ОС Windows Server 2019.

Установка Windows Server 2019. Первоначальная настройка Windows Server 2019.

Тема 2: Настройка DHCP и NAT в Windows Server 2019.

Установка служб DHCP на Windows Server 2019. Установка служб NAT на Windows Server 2019.

Тема 3: Настройки FTP, NTP и WEB на Windows Server 2019.

Настройка FTP на Windows Server 2019. Настройка NTP на Windows Server 2019. Настройка WEB на Windows Server 2019.

Тема 4: Работа с пользователями в Active Directory.

Пользователи Active Directory. Управление пользователями в Active Directory.

Тема 5: Политика компьютерной безопасности. Политика паролей.

Политика компьютерной безопасности. Политика паролей.

Тема 6: Управление пользователями на Windows Server 2019.
Права ограничение.

Типы пользователей на сервере Windows Server 2019. Управление пользователями на сервере Windows Server 2019. Управление правами на сервере Windows Server 2019.

Тема 7: Управление внешними устройствами.

Работа с внешними устройствами на Windows Server 2019. Управление внешними устройствами.

Тема 8: Управления пользователей на основе Kerio Control.

Контроль пользователей сети. Управление пользователями и мониторинг.

Тема 9: Управления сетевого трафика на основе Kerio Control.

Управления сетевого трафика на основе Kerio Control. Организовать управления и контроль трафика.

Тема 10: Проведение отчетов и статистика в Kerio Control.

Проведение статистика в Kerio Control. Проведение отчетов в Kerio Control.

Тема 11: Параметры безопасности.

Параметры сетевой безопасность. Параметры компьютерной безопасность.

Тема 12: VPN и PROXY серверы.

VPN-сервер. PROXY сервер.

Тема 13: DLP-системы.

Пользовательский контроль на основе DLP-системы. Внедрение сетевого мониторинга на базе DLP-системы.

В ходе практики преподаватели выбирают методы и средства обучения, более отвечающие индивидуальным качествам курсантов и обеспечивающие их высокое усвоение учебного материала, а также развивают самостоятельное и творческое мышление.

4. Организационно-методические рекомендации по обучению предмета.

В ходе преподавания «Сетевые технологии и безопасность» используются инновационные педагогические технологии, побуждающие курсантов мыслить самостоятельно и свободно, совершенствовать свое логическое и алгоритмическое мышление,

совершенствовать разговорные навыки, ясно и ясно выражать свою точку зрения на тот или иной вопрос. проблема, а также "Бумеранг", "Зинама"-зин", "Атака мыслей"

(мозговой штурм), «Чархпалак», «3 х 4», «Проблема», «Лабиринт», «Блаженство опроса», «Скоробей», «Интерактивная беседа», «Т-схема», «Кластер», «ФГМУ»,

Используются «VEN-диаграмма», SWOT-анализ и другие интерактивные методы.

Изложение лекционных материалов должно быть самостоятельным и полным, логически связанным с ранее изложенными материалами и ориентированным на применение в других дисциплинах и практике. В ходе практической подготовки курсанты должны научиться применять полученные теоретические знания.

Каждая лекция включает в себя введение, основную и заключительную часть.

Во введении: название темы, основная идея и значение темы лекции; Цели обучения; учебные вопросы лекции; связь с предыдущим и последующим обучением; Описана роль лекции в процессе подготовки офицеров ВВУЗ.

В основной части лекции изложено содержание учебных вопросов. Каждый теоретический аспект лекции должен быть обоснован и доказан с использованием наиболее подходящих методов. При описании основной части лекции обязательным требованием к лекции является опора на доказательства, позволяющие студентам объяснить логику развития, концентрации, перехода от абстракции к точности. Содержание основной части каждой лекции должно быть фундаментальным.

Практические рекомендации по решению профессиональных и учебных задач уместно рассматривать на лекциях, направленных на практические цели.

Каждый учебный вопрос должен завершаться объяснением теории и практики перспектив развития, а также кратким изложением, которое логически ведет к следующему учебному вопросу.

В заключительной части лекции обобщается и кратко обобщается содержание основной части с указанием областей и границ применения теории и практики, ставятся вопросы и задачи для самостоятельного

изучения и обсуждения на будущих семинарах и других видах занятий. обучение.

Ведущим методом обучения является устная доставка учебных материалов с показом фильмов и видеороликов, рисунков, плакатов, моделей, инструментов и макетов.

При выборе темпа подачи материала преподаватель должен учитывать категорию обучающихся (обучающихся), наличие учебной, научной, методической литературы по данной теме (направлению) и другие факторы.

Путем индивидуального и коллективного подхода преподаватель находит решение проблемных вопросов, содержащихся в лекции, посредством беседы.

Для активизации изучаемого учебного материала полезно включить в него «почему это было сделано», «насколько это удобно (одобрение, целесообразность)», где семинар носит характер упражнения среди студентов, введение методические методы.

В целях прохождения практики курсанты создают программы на современных языках программирования на современных компьютерах и изучают анализ программ.

Практические занятия проводятся в специальных аудиториях, оснащенных современными компьютерами и мультимедийными средствами. Совершенствует свои способности и навыки в ходе теоретических занятий и практики.

С целью индивидуализации уроков и повышения качества обучения группы делятся на несколько групп в зависимости от количества инструментов и распределяются по учебным местам.

Для того чтобы курсанты участвовали в выполнении нормативов, необходимо в практические занятия включать элементы состязания, соревнования и здоровой конкуренции.

Учитывая возрастающие требования к ускорению учебного процесса, необходимо постоянно совершенствовать методику организации и проведения обучения.

В процессе самостоятельного обучения курсанты изучают рекомендованную литературу, заполняют рефераты, закрепляют свои знания.

5. Самостоятельное образование и самостоятельная работа

Курсанты изучают самостоятельно по темам, преподаваемым по предмету, а также дополнительные темы и материалы, способствующие формированию необходимых навыков и компетенций в течение установленного времени по самостоятельно освоенным темам. В ходе самостоятельного обучения курсанты обеспечиваются необходимой литературой и электронными ресурсами. Самостоятельное обучение курсантов обеспечивает более глубокое овладение наукой и профессиональным мастерством. Выполнение курсантами самостоятельного обучения и самостоятельных рабочих заданий является обязательным и является частью текущей аттестации предмета. Самостоятельные учебные задания даются учителем-предметником каждому курсанту по общей теме и для каждого из них на основе индивидуальных направлений и условий в течение семестра.

Самостоятельная работа готовится курсантами по предметам, подлежащим освоению самостоятельно в форме практической работы с использованием средств ИКТ, и организуется ее презентация.

5.1. Рекомендованные темы для самостоятельного изучения:

4 курс 8 семестр

1. ОС Windows Server 2019, настройки.
2. Active Directory Domain Controller и его возможности.
3. Системные и сетевые безопасности.
4. VPN и PROXY серверы.

Оценка самостоятельной учебы и самостоятельной работы определяется по качеству и оформлению выполненного каждым студентом задания. Критерии оценки самостоятельного обучения и самостоятельной работы подробно описаны в рабочей программе предмета.

5. Основная и дополнительная учебная литература и источники информации.

Основная литература

1. Оборонная доктрина Республики Узбекистан. - Т., 2018. - Б. 54-86.

2. Эндрю Таненбаум. Компьютерный набор. 2012 год
3. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерный набор. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 2010 г.
4. Умаралиев Б.Н. «Routing&Switching». Учебное пособие. – «Aloqa nashriyot». Ташкент 2024 г.

Рекомендация дополнительные литературы

1. Конституция Республики Узбекистан. - Ташкент: Узбекистан, НМИУ, 2023. 13 с. (статьи 50–51). <https://lex.uz/docs/6445145#6445635>
2. Узбекистан Республика Указ Президента от 17 января 2019 года PQ -4122 «Информация и связь» технологии и контакт в поле офицер персонал подготовка система более улучшение меры" решение о.
3. Мусаев М.М. «Компьютер». системы и сети». Ташкент.: Издательство «Алокачи», 2013. Глава 8. 394 страницы. - Высокий учиться страны для руководство.
4. Ватаманюк А. Создание, эксплуатация и администрирование сетей. СПб . Питер . 2010 г. - 282 с.
5. Бройдо В.Л. Архитектура системы EVM и. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009 - 720 с.
6. Майкл Кофлер. Линукс. Установка, настройка, администрирование. 2013
7. Набор инструментов с открытым исходным кодом для тестера на проникновение. Джереми Фэйрклот. 2017 год

Рекомендация Интернет- сайты

1. <http://ziyonet.uz/uzc>
2. <https://www.netacad.com/ru> Сеть Cisco академия
3. Сеть CISCO UZSCINET академия
4. <http://sledu.uz/ru/> Сеть курсы
5. <https://kursy.uz/course/prof/comps/administrators-networks>
Сеть администратор курс
6. [https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco Training](https://www.theknowledgeacademy.com/uz/courses/cisco-training/Cisco%20Training)

7. Курсы Cisco CCNA

Ответственные за предмет/модуль:

Юсупов Б.К. – заведующий кафедрой «Информационные технологии и программная инженерия» военного института информационно-коммуникационных технологий и связи, PhD, доцент;

Б. Н. Умаралиев — старший преподаватель кафедры «Информационные технологии и программная инженерия» военного института информационно-коммуникационных технологий и связи.

Рецензенты:

Худойкулов З.Т. — ТАТУ имени Мухаммеда аль-Хоразми , заведующий кафедрой «Криптология», кандидат технических наук, доцент ;

Тораев Б.З. – заведующий кафедрой ИКТ и АГИ «Телекоммуникации», PhD, профессор.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**



**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

**УЧЕБНО-РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
ПО ПРЕДМЕТУ**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент 2026.

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА ВОЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

«УТВЕРЖДАЮ»
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА
ИНСТИТУТА ВОЕННОЙ СВЯЗИ И
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ
СИСТЕМ ПО
УЧЕБНОЙ И НАУЧНОЙ РАБОТЕ
капитан

Б. Тураев

« ____ » _____ 2026 г.

**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

ПО ПРЕДМЕТУ
«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

УЧЕБНО-РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

Область знаний:	1 000 000	– Службы
Область образования:	1 030 000	– Служба безопасности
Направление обучения (специальность):	6 1030 700	– Для курсантов направления подготовки бакалавров по специальности «Информационные системы и технологии»

Ташкент – 2026 года.

I. РАСПРЕДЕЛЕНИЯ УЧЕБНОГО ВРЕМЕНИ ПО ЗАНЯТИЯМ И СЕМЕСТРОМ

Семестр	Учебное нагрузка курсанта (в часах)									Метод контроля		
	Общий объем нагрузки	Обучение аудитории (в часах)							Самостоятельная подготовка	Промежуточный контроль	Итоговый контроль	
		Итого	Лекции	Групповое обучение (упражнения)	Практические занятия	Лабораторные занятия	Семинары	и.т.д.				Курсовой проект (работа)
8	120	60	6		54					60	+	+
Итого	120	60	6		54					60		

II. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОБУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТУ

Основная цель науки - научить курсантов знаниям и навыкам, таким как встроенные системы, компьютерное оборудование и техническая поддержка, устройства, их работа, операционные системы и их обслуживание.

В ходе курса «Сетевые технологии и безопасность» и самостоятельного обучения с курсантами будут достигнуты следующие цели:

Преподавание: курсанты понятия, функции и основные параметры Сети, управление программным обеспечением и настройка сетей; а также формирование подготовки к использованию их современных возможностей; сформировать навыки и квалификации для творческого самостоятельного обучения; усилить боевую подготовку в Вооруженных Силах Республики Узбекистан и направить их на эффективное использование средств программирования и ИКТ в военных целях.

Обучение: обучение использованию возможностей средств вычислительной техники и информационных технологий в военных целях вместе с формированием профессионально-психологических качеств, характерных для офицерской деятельности.

Формирование практических навыков и компетенций: умения выполнять поставленные задачи и выбора способов выполнения; обслуживание оборудования; отлаживать и управлять ошибками программного обеспечения; умение работать с устройствами и драйверами.

Освоение предмета опирается на знания обучаемых по предметам «Информатика», «Эксплуатация компьютерных систем», «Система управления базами данных». Освоение наук включает в себя следующие виды обучения: лекции и практические занятия, а также консультирование курсантов при самостоятельном обучении. Изложение лекционных

материалов должно носить самостоятельный и законченный характер, быть логически связано с ранее изложенными материалами и ориентировано на использование в других дисциплинах и на практике. В ходе практической подготовки курсанты должны научиться применять полученные теоретические знания. Знания студентов оцениваются в рейтинговой системе контроля. Оценка знаний курсантов по рейтинговому контролю проводится в следующем порядке:

- ежедневный контроль: регулярное анкетирование курсантов во время обучения;
- промежуточный контроль;
- итоговый контроль.

Целью преподавания этого предмета является обучение курсантов таким знаниям и навыкам, как сетевой администратор, системный администратор, сетевые устройства, их работа, операционные системы и их обслуживание.

Военное направление науки существует в армии связи и обеспечивается получением практических знаний по конструированию и эксплуатации конкретных образцов технической базы, актуальных для дальнейшей профессиональной деятельности специалистов.

Основная форма обучения – лекционное обучение и практические занятия.

проводятся при потоке (потоке) не более 100 слушателей , включая несколько учебных групп . Лекцию читают заведующий кафедрой и преподаватели . Опытные преподаватели также допускаются к чтению лекций . Стиль лекции определяет преподаватель, но больше внимания уделяется способам повышения активности обучающихся на занятии:

- поднимать проблемные вопросы;
- преподавание лекции в форме дискуссии, в форме диалога на основе военного опыта и боевого применения и практической эксплуатации изучаемых образцов техники.

Материалы лекции должны постоянно обновляться. В лекции заложены основы научных знаний по изучаемому предмету, диалектическая взаимозависимость сложнейшего вопроса учебных материалов, развитие творческого мышления курсантов, достижения современной науки и техники, актуальная теория и практика. основа для организации и проведения других видов обучения и самостоятельной подготовки курсантов.

Активные формы лекционных занятий:

- изобразительная (визуальная) лекция;
- отчет о проблеме;
- лекция-пресс-конференция;
- лекция для двух человек;
- лекция – провокация (вводящая в заблуждение лекция);
- лекция-консультация;
- лекция – беседа;
- лекция с использованием техники встречной коммуникации.

Каждая лекция включает в себя введение, основную и заключительную часть.

Во введении: название темы, основная идея и значение темы лекции; Цели обучения; учебные вопросы лекции; связь с предыдущим и последующим обучением; Роль лекции поясняется на основе знаний курсантов по ТТвХ.

В основной части лекции передается содержание учебных вопросов. Каждый теоретический аспект лекции должен быть обоснован и доказан с использованием наиболее подходящих методов. При описании основной части лекции обязательным требованием к лекции является опора на доказательства, позволяющие студентам объяснить логику развития, синтеза, перехода от абстракции к точности. Содержание основной части каждой лекции должно быть принципиальным.

Практические рекомендации по решению профессиональных и учебных задач уместно рассматривать на лекциях, направленных на практические цели.

Каждый учебный вопрос должен завершаться объяснением теории и практики перспектив развития, а также кратким изложением, которое логически ведет к следующему учебному вопросу.

В заключительной части лекции обобщается и кратко обобщается содержание основной части с указанием областей и границ применения теории и практики, ставятся вопросы и задачи для самостоятельного изучения и обсуждения на будущих семинарах и других видах занятий. обучение.

Ведущим методом обучения является устная доставка учебных материалов с показом на лекциях кино- и видеофильмов, рисунков, плакатов, моделей, инструментов и макетов.

При выборе темпа подачи материала преподаватель должен учитывать категорию обучающихся (студентов), наличие учебной, научной, методической литературы по данной теме (направлению) и другие факторы.

Путем индивидуального и коллективного подхода преподаватель находит решение проблемных вопросов, содержащихся в лекции, посредством беседы.

В целях активизации изучаемых учебных материалов, «почему это сделано именно так», «насколько это удобно (одобрить, соответствует цели)», при котором обмен идеями между обучающимися носит характер семинара, и полезно введение методических методов.

В практическую подготовку должны быть включены элементы состязания, соревнования и здоровой конкуренции, чтобы курсанты участвовали в выполнении норм.

В ходе военного опыта и практики совершенствуются способности и навыки.

Учитывая возрастающие требования к ускорению образовательного процесса, необходимо постоянно совершенствовать методику организации и проведения обучения.

На занятиях по самостоятельному чтению курсанты изучают рекомендованную литературу, заполняют рефераты, закрепляют полученные

знания.

Преподаватели проводят групповые и индивидуальные консультации для помощи студентам при групповых, практических занятиях и экзаменах.

Определение знаний курсантов осуществляется посредством оценок текущего и итогового контроля. Текущий контроль осуществляется в целях полной проверки качества усвоения курсантами учебного материала и поощрения их работы. Оно проводится во время групповых и практических занятий.

Знания учащихся проверяются по четырехбалльной системе. Контроль уровня знаний курсантов осуществляется в следующей форме:

осуществляется непрерывно и систематически методами вопросов и ответов, тестового и практического труда .

Итоговая проверка проводится с целью проверки уровня теоретических знаний и практической подготовки курсантов. Это делается путем тестирования и экспертизы.

К знаниям, умениям и квалификации курсантов по науке предъявляются следующие требования. Кадет:

Курсант должен обладать знаниями:

- типы и структура сетей;
- сетевые протоколы, сетевые устройства и их настройка;
- возможность устранения сбоев сети;
- методы тестирования программного обеспечения и обеспечения

качества.

Приобретение навыков и квалификации курсанта :

- выявлять проблемы, возникающие на сетевых уровнях;
- предоставление вариантов решения для устранения выявленных проблем;
- решение задачи путем выбора оптимального решения;
- отчетность о выполненных работах.

III. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ВИДАМ ОБУЧЕНИЯ ПРИДМЕТА

8 семестр				
1.	Лекция	2	Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности. Занятия 1. Windows Server 2019 и его возможности. Учебные вопросы: 1. Windows Server 2019. 2. Возможности Windows Server 2019.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
2.	Практика	4	Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности. Занятия 2. Установка ОС Windows Server 2019. Учебные вопросы: 1. Установка Windows Server 2019.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.

			2. Первоначальная настройка Windows Server 2019.	
3.	Практика	4	Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности. Занятия 3. Настройка DHCP и NAT в Windows Server 2019. Учебные вопросы: 1. Установка служб DHCP на Windows Server 2019. 2. Установка служб NAT на Windows Server 2019.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
4.	Практика	4	Тема 10: Windows Server 2019 и его возможности. Занятия 10. Настройки FTP, NTP и WEB на Windows Server 2019. Учебные вопросы: 1. Настройка FTP на Windows Server 2019. 2. Настройка NTP на Windows Server 2019. 3. Настройка WEB на Windows Server 2019	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
5.	Лекция	2	Тема 11: Установка и настройка Active Directory. Занятия 1. Установка и настройка Active Directory. Учебные вопросы: 1. Active Directory и ее возможности. 2. Начальные настройки Active Directory.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
6.	Практика	6	Тема 11: Установка и настройка Active Directory. Занятия 2. Работа с пользователями в Active Directory. Учебные вопросы: 3. Пользователи Active Directory. 4. Управление пользователями в Active Directory.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
7.	Практика	4	Тема 11: Установка и настройка Active Directory. Занятия 3. Политика компьютерной безопасности. Политика паролей. Учебные вопросы: 3. Политика компьютерной безопасности. 4. Политика паролей.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
8.	Практика	4	Тема 11: Установка и настройка Active Directory. Занятия 4. Управление пользователями на Windows Server 2019. Права ограничение. Учебные вопросы: 4. Типы пользователей на сервере Windows Server 2019. 5. Управление пользователями на сервере Windows Server 2019.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.

			6. Управление правами на сервере Windows Server 2019.	
9.	Практика	4	Тема 11: Установка и настройка Active Directory. Занятия 5. Управление внешними устройствами. Учебные вопросы: 3. Работа с внешними устройствами на Windows Server 2019. 4. Управление внешними устройствами.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
10.	Лекция	2	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 1. Установка Kerio Control и начальные настройки. Учебные вопросы: 3. Установка Kerio Control. 4. Начальные настройки Kerio Control.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
11.	Практика	4	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 2. Управления пользователей на основе Kerio Control. Учебные вопросы: 1. Контроль пользователей сети. 2. Управление пользователями и мониторинг.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
12.	Практика	4	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 3. Управления сетевого трафика на основе Kerio Control. Учебные вопросы: 3. Управления сетевого трафика на основе Kerio Control. 4. Организовать управления и контроль трафика.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
13.	Практика	4	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 4. Проведение отчетов и статистика в Kerio Control. Учебные вопросы: 3. Проведение статистика в Kerio Control. 4. Проведение отчетов в Kerio Control.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
14.	Практика	4	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 5. Параметры безопасности. Учебные вопросы: 3. Параметры сетевой безопасности. 4. Параметры компьютерной безопасности.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
15.	Практика	4	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 6. VPN и PROXY серверы. Учебные вопросы: 3. VPN-сервер.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.

			4. PROXY сервер.	
16.	Практика	4	Тема 12: Установка Kerio Control и начальные настройки. Занятия 7. DLP-системы. Учебные вопросы: 3. Пользовательский контроль на основе DLP-системы. 4. Внедрение сетевого мониторинга на базе DLP-системы.	Компьютер. Интерактивная панель. Презентационные материалы.
Общий			60 часов	

IV. САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА

т/р	Темы самостоятельной подготовки	Час
8 семестр		
1	ОС Windows Server 2019, настройки.	16
2	Active Directory Domain Controller и его возможности.	14
3	Системные и сетевые безопасности.	16
4	VPN и PROXY серверы.	14
Общий		60

Подготавливается и презентуется обучающимися по темам, подлежащим освоению самостоятельно (реферат, презентация, эссе, самостоятельная (творческая) работа, проблемная лекция и т.п.).

V. КРИТЕРИИ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ КУРСАНТОВ ПО ПРЕДМЕТУ

Метод и способ оценки

На основе рейтинговой системы контроля уровня знаний, умений и квалификации курсантов уровень владения курсантом по каждому предмету выражается в баллах.

По каждому предмету успеваемость курсанта в течение семестра оценивается целыми числами **по 100-балльной системе**.

В зависимости от характера науки его подразделяют на виды контроля следующим образом:

текущий, промежуточный и итоговый контроль:

к текущему контролю – 40 баллов;

промежуточный контроль – 20 баллов;

итоговый контроль – 40 баллов;

В зависимости от характера предмета максимальные баллы, начисляемые за текущий контроль, делятся на оценку знаний и умений курсантов, их активности на обучении, текущую оценку выполненных практических заданий в ходе ежедневного обучения и оценку выполненных ими самостоятельных учебных задач следующим образом:

Текущая оценка знаний и умений курсантов, активности на обучении в ходе ежедневных тренировок оценивается целыми числами по 5-балльной системе (0-5 баллов).

5 баллов - если курсант демонстрирует глубокое знание материалов, относящихся к теме, грамотно и логически правильно их объясняет, делает самостоятельные выводы и правильные решения, способен осуществлять самостоятельные наблюдения, творчески мыслить, способен глубоко понимать суть темы и при изложении;

4 балла - если курсант досконально понимает материалы темы, логически их объясняет, не допускает существенных неточностей в своих ответах, проводит самостоятельные наблюдения, понимает и выражает суть темы;

3 балла - если курсант знает основную часть материала, относящегося к теме, и не усвоил его детали, но не допустил грубых ошибок в ответах, в ряде случаев ему необходим помощник (напоминание) для выполнения задания. правильное решение) если необходимо задать вопросы, понять и выразить суть темы;

2 балла - если курсант не знает основной части материала по предмету или, выучив, не усвоил детали, допустил грубые ошибки в ответах, не в совершенстве умел применять полученные знания на практике.

0-1 балл – когда курсант не знает основной части материала по теме или, выучив, не усвоил ее детали, его ответы невняты, он допускает грубые ошибки;

когда текущему элементу управления присвоено максимум 40 баллов:

к текущей оценке при ежедневных тренировках – 30 баллов;

для оценки самостоятельных учебных задач – 10

баллов;

текущей аттестации в ходе ежедневного обучения, сумма баллов, полученных в ходе учебной и лабораторной (расчетно-графической) работы, делится на сумму количества подготовки курсанта оценивалась и определялась исходя из максимального балла, присвоенного данному виду контроля, умноженного на коэффициент:

$$KJ = \frac{J}{M+L} * Q$$

включая:

KJ – балл курсанта за ежедневную тренировку по текущей оценке;

J - сумма баллов, полученных курсантом за время обучения и за расчетно-графическую работу;

M – количество тренировок, по которым оценивался курсант (отображается только количество тренировок, по которым оценивался курсант);

L - количество проведенных расчетно-графических работ (указывается количество всех лабораторных (расчетно-графических) работ, запланированных на семестр согласно рабочему учебному плану), если не указано, L=0 ;

Q – коэффициент, определяемый исходя из максимального присвоенного балла (коэффициент равен 6, когда максимальный балл, выделяемый для данного вида текущего контроля, составляет 30 баллов.

курсантами по **самостоятельным учебным** темам, оценивается по 5-балльной системе с целыми числами следующим образом :

5 баллов – знания о задаче описаны полностью, правильно и уверенно выражены, что их можно применить на практике;

4 балла – знание задачи описано, выражено с учетом некоторой неопределенности в ее практическом применении;

3 балла – изложены знания о задании, выраженные со значительной неопределенностью в возможности их применения на практике;

2 балла – знание задания выражено на очень низком уровне, допускаются ошибки при его практическом применении;

1 балл - знание задания описано с ошибками, не смог выразить свое умение применить его на практике.

0 баллов – знание задания не описано, задание не выполнено (0 баллов не записывается в журнал, а сдается курсанту).

Стажеры должны пройти оценку по каждому независимому учебному предмету до того, как будет дано задание на следующий самостоятельный учебный предмет, а по последнему независимому учебному предмету, запланированному на семестр, - до начала аттестационной сессии.

В конце семестра при подсчете баллов курсанта по самостоятельным учебным темам сумма его баллов по самостоятельным учебным заданиям делится на количество запланированных на семестр самостоятельных учебных тем согласно рабочему учебному плану и умножается на этот вид контроля. по коэффициенту, определяемому исходя из максимального присвоенного балла:

$$MJ = \frac{MI}{MT} * Q$$

здесь:

MJ – балл курсанта по самостоятельной учебной теме;

MI - сумма баллов, полученных курсантом при выполнении самостоятельных учебных заданий;

MT – количество предметов самостоятельного изучения (указывается количество всех предметов самостоятельного изучения, запланированных на семестр согласно рабочему учебному плану);

Q – коэффициент, определяемый исходя из максимального присвоенного балла (коэффициент равен 2, когда максимальный балл, присваиваемый данному виду контроля, составляет 10 баллов.

По итогам семестра общий балл курсанта по текущей оценке рассчитывается исходя из суммы текущей оценки и баллов самостоятельной учебы в ходе ежедневных занятий:

$$БД = КJ + MJ$$

здесь:

БД – общий балл курсанта по итогам семестра по текущей оценке;
КЖ – балл курсанта за ежедневную тренировку по текущей оценке;
МЖ – балл курсанта по самостоятельной учебной теме.

Общий балл курсанта по текущей оценке округляется в большую сторону и записывается в виде целого числа при записи в групповом журнале, рейтинговой записи и рейтинговой книжке. Здесь десятичные дроби 0,5 и выше округляются в большую сторону, а десятичные дроби 0,4 и меньше — в меньшую сторону.

на промежуточных экзаменах, рассчитывается на основе суммы индивидуальных баллов, выставленных за ответы на каждый вопрос. Нецелые баллы, набранные курсантом на промежуточных экзаменах в форме зачета, округляются в большую сторону.

итоговом контроле уровня знаний и практических навыков курсантов каждый из 4 вопросов билетов итогового контроля оценивается целыми числами по 10-балльной системе (0-10 баллов).

Оценка итогового (промежуточного) контроля основывается на следующих критериях:

Отлично - 9-10 баллов - курсант демонстрирует глубокое знание программных материалов, объясняет их со знанием и логически правильно, делает самостоятельные выводы и правильные решения, может самостоятельно наблюдать, творчески мыслить, демонстрирует умение применять полученные знания на практике, умеет глубоко понимать и выражать суть науки и считается обладающим достаточным уровнем научного воображения;

Хорошо – 7-8 баллов – если курсант досконально понимает материалы программного обеспечения и логически их объясняет, если он не допускает существенных неточностей в своих ответах, если он проводит самостоятельные наблюдения, если он демонстрирует умение применять полученные знания на практике, если он способен понимать и выражать суть науки, когда он может и считается обладающим научным воображением;

удовлетворительно – 5-6 баллов - если курсант усвоил основную часть программного материала и не усвоил его детали, но не допустил грубых ошибок в ответах, в ряде случаев ему следует задавать вспомогательные (напоминающие) вопросы для принятия правильного решения. при необходимости он умеет применить полученные знания на практике, понимает и может выразить сущность науки и считается имеющим представление о науке;

Неудовлетворительно 0-4 балла - если курсант не знает основной части программного материала или усвоил и усвоил его детали, допустил грубые ошибки в своих ответах, не в совершенстве умеет применять полученные знания на практике.

В итоговых испытаниях общий балл, присваиваемый знаниям курсантов, рассчитывается на основе суммы индивидуальных баллов за ответы на каждый вопрос.

Общий балл курсанта по предмету в течение семестра равен сумме баллов, набранных по каждому виду контроля в соответствии с установленными правилами.

Обучающиеся должны сдать текущие и промежуточные тесты к моменту проведения итогового теста по соответствующему предмету.

Стажеры должны пройти текущие тесты к моменту проведения итогового теста по предмету.

Курсант, набравший 55 и более баллов по текущим видам контроля, считается освоившим предмет и не допускается к итоговому контролю по этому предмету.

55 процентов (33 балла) от суммы баллов, набранных за текущие и промежуточные испытания по естественным наукам, и курсанты, набравшие меньше этого процента, **не включаются в итоговое испытание**.

Для оценки знаний курсанта рекомендуются следующие примерные критерии (устный ответ, письменная работа, практические действия, действия, совершаемые при управлении подразделением и иная подобная деятельность):

86-100 баллов (отлично), если курсант демонстрирует глубокое знание программных материалов, объясняет их со знанием и логически правильно, делает самостоятельные выводы и правильные решения, может самостоятельно наблюдать, творчески думая, полученные знания при проявлении умения применять на практике он может глубоко понять и выразить суть науки и считается обладающим достаточным уровнем воображения в науке;

71-85 баллов (хорошо), если курсант досконально понимает материалы программного обеспечения и логически их объясняет, не допускает существенных неточностей в своих ответах, ведет самостоятельное наблюдение, демонстрирует умение применять полученные знания на практике, когда он умеет понимать и выражает суть науки и считается имеющим представление о науке;

55-70 балл (удовлетворительно), если курсант знал основную часть программного материала и не усвоил его детали, но не допустил грубых ошибок в ответах, в ряде случаев ему необходим помощник (напоминание) для принятия правильного решения) при необходимо задавать вопросы, он умеет применить полученные знания на практике, понимает и может выразить суть науки и считается имеющим представление о науке;

0-54 балла (неудовлетворительно), если обучающийся не знает основной части программного материала или, выучив, не усвоил детали, допустил грубые ошибки в ответах, не в совершенстве умеет применять полученные знания в упражняться.

Курсант считается академической задолженностью, если сумма баллов, набранных за текущий и итоговый виды контроля, проводимые по предмету, составляет менее 55 баллов.

VI. ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ.

Основная литература :

1. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерный набор. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 2010 г.
2. Мусаев М.М. «Компьютерные системы и сети». Ташкент.: Издательство «Алокачи», 2013. Глава 8. 394 страницы. - Путеводитель для высших учебных заведений.
3. Ватаманюк А. Создание, эксплуатация и администрирование сетей. СПб. Питер. 2010 г. - 282 с.
4. Бройдо В.Л. Архитектура системы EVM и. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009 - 720 с.
5. З. З. Мирюсупов, Ю. Х. Джуманов Компьютерные сети (Учебное пособие) - Т.: «Алокачи», -2020, - 144 с.
6. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерный набор. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 992 с.
7. Умаралиев Б.Н. «Routing&Switching». Учебное пособие. – «Aloqa nashriyot». Ташкент 2024 г.

Дополнительная литература:

1. Сергеев А. Н. Базовые локальные компьютерные сети: Методика обучения. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 184 с.
2. Таненбаум Э., Уэзерролл Д. Компьютерный набор. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 960 с.
3. Г.Э. Шевелев Администрирование вычислительных систем и сетей. Учебное пособие. Изд-во Томского политехнического университета, 2019. - 159 с.
4. Эндрю Таненбаум. Компьютерный набор. 2012 год

Интернет-сайты:

1. <https://www.netacad.com/ru>
2. http://www.uzscinet.uz/it_sertific/cisco_/cisco_info/ Сетевая академия CISCO UZSCINET
3. <https://www.udemy.com/topic/cisco-ccna/> Курсы Cisco CCNA

**ИНСТИТУТ ВОЕННОЙ СВЯЗИ И ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННЫХ СИСТЕМ УНИВЕРСИТЕТА
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**



**КАФЕДРА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА**

**ОСНОВНАЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ
ИНФОРМАЦИИ
(Приложение 5)**

«СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И БЕЗОПАСНОСТЬ»

Ташкент-2026 г.

Основная литература :

8. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерный набор. Принципы, технологии, протоколы. Учебник. - СПб. Питер. 2010 г.
9. Мусаев М.М. «Компьютерные системы и сети». Ташкент.: Издательство «Алокачи», 2013. Глава 8. 394 страницы. - Путеводитель для высших учебных заведений.
10. Ватаманюк А. Создание, эксплуатация и администрирование сетей. СПб. Питер. 2010 г. - 282 с.
11. Бройдо В.Л. Архитектура системы EVM и. Учебник для вузов.- СПб. Питер. 2009 - 720 с.
12. З. З. Мирюсупов, Ю. Х. Джуманов Компьютерные сети (Учебное пособие) - Т.: «Алокачи», -2020, - 144 с.
13. Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерный набор. Принципы, технологии, протоколы: Учебник для вузов. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2016. – 992 с.
14. Умаралиев Б.Н. «Routing&Switching». Учебное пособие. – «Aloqa nashriyot». Ташкент 2024 г.

Дополнительная литература:

5. Сергеев А. Н. Базовые локальные компьютерные сети: Методика обучения. – СПб.: Издательство «Лань», 2016. – 184 с.
6. Таненбаум Э., Уэзерролл Д. Компьютерный набор. 5-е изд. – СПб.: Питер, 2012. – 960 с.
7. Г.Э. Шевелев Администрирование вычислительных систем и сетей. Учебное пособие. Изд-во Томского политехнического университета, 2019. - 159 с.
8. Эндрю Таненбаум. Компьютерный набор. 2012 год

Интернет-сайты:

4. <https://www.netacad.com/ru>
5. http://www.uzscinet.uz/it_certific/cisco_/cisco_info/ Сетевая академия CISCO UZSCINET
6. <https://www.udemy.com/topic/cisco-ccna/> Курсы Cisco CCNA